Revisión de Problematica E3-P00 y ejecución de GENESIS-CTeI 36.10 RC2

Secciones 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5 del caso SGR_CONV56_AIRE. Documento unificado

13 de octubre de 2026

Caso	SGR_CONV56_AIRE
Corrida	RUN_2026-10-13_MDR
Fecha de corte	13 de octubre de 2026
Metaprompt	GENESIS-CTeI 36.10 RC2 (VM-PAR3-MDR3-CONT1); Norma Transversal CTeI 1.1
Alcance	Revisión de Problematica_E3-P00 y ejecución de las secciones 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5
Estado de la entrega	Borrador con vacíos
Naturaleza	Producto de una instancia analítica (modelo de lenguaje) con cálculo reproducible. No es un dictamen de un panel independiente.
Respaldo de continuidad	CP_20261013_E4_4_5_01; veredicto ADMISION_CON_RESERVAS por omisiones declaradas
Huella del maestro (SHA-256)	685a73f45ba1d3011a3b1ba3a1722482c46d8b9a68ffe5cbc4dbe131e4603ba8

Contenido

Parte 1. Resumen ejecutivo y guía de lectura 5
1.1 Propósito y alcance 5
1.2 Estructura del documento 5
1.3 Resultados principales 5
1.4 Controles ejecutados 6
1.5 Valor estratégico 6
1.6 ¿Qué se me escapa? 6
1.7 Archivos de entrada 6
1.8 Notas de edición del documento unificado 7
1.9 Cómo continuar 7

Parte 2. Informe de revisión de Problematica E3-P00 8
1. Resumen 8
2. Alcance, método y límites 8
3. Resultado por compuerta de superioridad 8
4. Resumen de hallazgos 8
5. Hallazgos con evidencia, corrección y prueba de cierre 10
HR-01 · CRITICO · Secuencia obligatoria incompleta 10
HR-02 · CRITICO · 188 ceros adjudicados en bloque 10
HR-03 · CRITICO · El grafo acíclico es un artefacto de la codificación 10
HR-04 · CRITICO · Afirmaciones matemáticas desproporcionadas 10
HR-05 · CRITICO · Cifras de Vester y MICMAC no reproducibles 10
HR-06 · CRITICO · La contradicción raíz CTR-01 no está soportada por su matriz 10
HR-07 · CRITICO · Índice de cierre lógico circular 11
HR-08 · CRITICO · Decisión multicriterio sin insumos 11
HR-09 · CRITICO · Se supone un receptor público sin compromiso 11
HR-10 · CRITICO · El presupuesto detallado no concilia con el tope 11
HR-11 · CRITICO · Cronograma y ruta crítica inconsistentes 11
HR-12 · CRITICO · Contradicción de arquitectura 12
HR-13 · CRITICO · Cuatro versiones del lugar donde se calibra 12
HR-14 · CRITICO · Metas y línea base del error contradictorias 12
HR-15 · CRITICO · Verificación afirmada sin fuente 12
HR-16 · CRITICO · El corpus y las cifras difieren del informe_FINAL 12
HR-17 · CRITICO · Estatutos causales sin estimando 12
HR-18 · CRITICO · Registro de nodos incompleto y con contradicciones 13
HR-19 · CRITICO · Residuos de interfaz de conversación 13
HR-20 · MAYOR · Solapamiento sin evaluar 13
HR-21 · MAYOR · Secciones finales ausentes 13
HR-22 · MAYOR · Hipótesis previa refutada sin reporte y parámetro distinto 13
HR-23 · MAYOR · Restricciones de solución tratadas como requisitos y cifras sin fuente 13
HR-24 · MAYOR · Índices de efectos inducidos y de riesgo residual con premisas débiles 14
HR-25 · MAYOR · Riesgos con identificadores duplicados y vacíos 14
HR-26 · MAYOR · Equilibrio social presentado como sostenibilidad financiera 14
HR-27 · MAYOR · Estadísticas bibliométricas inconsistentes 14
HR-28 · MAYOR · Datos de contexto no verificables 14
HR-29 · MAYOR · Priorización y ecuación sin derivación de la matriz 14
HR-30 · MAYOR · Dos matrices vigentes sin conciliar 15
HR-31 · MAYOR · Código sin optimización trazable 15
HR-32 · MAYOR · Numeración ambigua 15
HR-33 · MAYOR · Comprobaciones triviales y salidas prejuzgadas 15
HR-34 · MAYOR · La plantilla no está vacía 15
HR-35 · MENOR · Lenguaje narrativo y enfático 15
HR-36 · MENOR · Datos fijos y magnitudes inconsistentes 16
6. Resultados que el expediente calcula bien 16
7. Reconciliación numérica del escenario S1 16
8. ¿Qué se me escapa? 17
9. Valor estratégico 17

10. Orden de corrección propuesto....17
11. Premortem de la corrección....17
12. Referencias....17

Parte 3. Admisión TV-1, Gate 0 y declaración de alcance....18
1. Admisión TV-1....18
2. Gate 0: prerrequisitos estratégicos....18
3. Registros de decisión de Gate 0....19
4. Declaración de alcance....21

Parte 4. Sección 4.3 — Clasificación de variables para inferencia causal....22
4.3 Clasificación de variables para inferencia causal....22
4.3.1 Estimando antes del ajuste causal....22
4.3.2 Roles del DAG y regla de ajuste....23
4.3.3 Tabla de clasificación DAG para el estimando E1....24
4.3.4 Identificación y DAGs rivales....25
4.3.5 Estatutos de afirmación causal....27
4.3.6 Pruebas de robustez....28

Parte 5. Sección 4.4 — Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado....30
4.4 Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado....30
4.4.1 Procedencia, estado y alcance de los objetos....30
4.4.2 Diccionario revisado y tabla de escala con anclas y límites....31
4.4.3 Plan paritario completo, semilla y orden de ejecución....33
4.4.4 Fichas bidireccionales con mecanismos, fundamentos y estados....33
4.4.5 Vester completa: matriz formal y matrices de trabajo por escenario....34
4.4.6 Controles numéricos y metodológicos....40
4.4.7 Plano Vester por escenario....41
4.4.8 Clasificación directa por variable, rangos y contraste media-mediana....51
4.4.9 MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario....54
4.4.10 Influencias potenciales (MIDP) y máscara....54
4.4.11 Potencias completas A^1 a A^k, terminales y estabilidad observada....55
4.4.12 Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas....57
4.4.13 Contraste directo-indirecto, escenarios, rutas explicativas y sensibilidad ordinal....60
4.4.14 Interpretación estructural, límites, brechas, evidencias de ejecución y checkpoint....63

Parte 6. Sección 4.4-MDR — Metodología integrada de decisión y resolución....67
4.4-MDR Metodología integrada de decisión y resolución....67
4.4-MDR.1 Síntesis decisional....67
4.4-MDR.2 Árbol de decisión A-DEC y árbol de teoría del cambio A-TDC....67
4.4-MDR.3 Construcción y dominio del fenómeno....73
4.4-MDR.4 Entorno estructural e institucional....76
4.4-MDR.5 Actores, poder e interdependencia....78
4.4-MDR.6 Encuadre y modelo decisional....80
4.4-MDR.7 Alternativas, método, sensibilidad y sesgos....81
4.4-MDR.8 Teoría del cambio, supuestos, techo y matriz de efectos....83
4.4-MDR.9 Validación argumentativa....86
4.4-MDR.10 Sostenibilidad posproyecto....88
4.4-MDR.11 Ejecución, evaluación y aprendizaje....91
4.4-MDR.12 Premortem y escenarios....93
4.4-MDR.13 Valor, vacíos y consecuencias para el árbol de problemas....95
4.4-MDR.14 Referencias APA 7....97

Parte 7. Sección 4.5 — Árbol de problemas completo....100
4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS COMPLETO....100
4.5.1 Problema central y criterios de construcción....100
4.5.2 Árbol A-PROB....100
4.5.3 Nodos y relaciones con su evidencia....102
4.5.4 Contraste con el árbol de problemas del expediente E3....103
4.5.5 Lo que el árbol no representa....103
4.5.6 Estado y consecuencias....104
4.5.7 Referencias....104

Parte 8. Expediente técnico de 4.4-MDR 105
1. Identificación de corrida 105
2. Contrato de requisitos e invariantes 105
3. Registro de fuentes y afirmaciones 105
4. Productos de las nueve fases 107
FD-01 — Ficha de construcción y diagnóstico (fase F1, pieza 4.4-MDR.3) 107
AE-02 — Ficha de entorno (fase F2, pieza 4.4-MDR.4) 107
MA-03 — Mapa de actores (fase F3, pieza 4.4-MDR.5) 107
EN-04 — Ficha de encuadre (fase F4, pieza 4.4-MDR.6) 108
ME-05 — Ficha de alternativas y método (fase F5, pieza 4.4-MDR.7) 108
TC-06 — Teoría del cambio (fase F6, pieza 4.4-MDR.8) 109
AR-07 — Ficha de argumento (fase F7, pieza 4.4-MDR.9) 109
SP-08 — Arquitectura de sostenibilidad posproyecto (fase F8, pieza 4.4-MDR.10) 109
AA-09 — Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje (fase F9, pieza 4.4-MDR.11) 110
5. Cálculos 110
6. Comprobaciones 111
Matriz K01 a K32 111
Señales S01 a S40 (revisadas según aplicabilidad) 113
Otras comprobaciones 114
7. Cierre 114

Parte 9. Registro de entregas, versiones y conteos 115
Sección 4.3 115
Sección 4.4 115
Sección 4.4-MDR 116
Sección 4.5 116
Pendientes 116

Anexo A. JSON canónicos de los árboles A-DEC, A-TDC y A-PROB 117
A.1 JSON canónico del árbol A-DEC (ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json) 117
A.2 JSON canónico del árbol A-TDC (ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json) 119
A.3 JSON canónico del árbol A-PROB (ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json) 122

Anexo B. Fichas bidireccionales 001 a 105 (sección 4.4.4) 124

Anexo C. Inventario del respaldo con huellas SHA-256 159

Parte 1. Resumen ejecutivo y guía de lectura

1.1 Propósito y alcance

Este documento reúne en un solo archivo la revisión del expediente Problematica_E3-P00 y las secciones 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5. Las secciones se produjeron con el metaprompt GENESIS-CTeI 36.10 RC2 (VM-PAR3-MDR3-CONT1) para el caso SGR_CONV56_AIRE. La fecha de corte es el 13 de octubre de 2026.

El contenido de cada parte es el de los archivos del repositorio. La edición solo cambia la presentación (sección 1.8). El estado de la entrega es borrador con vacíos. Ninguna ficha de la sección 4.4 cuenta con ratificación independiente. Los términos de referencia de la convocatoria no se aportaron.

Los valores de las matrices, las probabilidades y los costos que el expediente no documenta se marcan como PROPUESTO, SUPUESTO, VACIO o NO_CALCULABLE. Los controles mecánicos verifican estructura, orden y coherencia local. No verifican la verdad de las fuentes, las probabilidades ni los supuestos.

1.2 Estructura del documento

Parte	Contenido	Archivo de origen
Parte 2	Treinta y seis hallazgos con evidencia, corrección y prueba de cierre; compuertas GS-01 a GS-08; reconciliación numérica del escenario S1	INFORMES/00_INFORME_DE_REVISION_E3-P00.md
Parte 3	Admisión TV-1, validación de Gate 0 (EB-01 a EB-07), registros ND-01 a ND-04 y declaración de alcance	INFORMES/01_ADMISION_TV1_GATE0_Y_ALCANCE.md
Parte 4	Estimandos, roles del grafo, grafos rivales y estatutos de afirmación causal	SECCION_4_3/SECCION_4_3_SGR_CONV56_AIRE.md
Parte 5	Vester y MICMAC paritario: 105 fichas, cinco escenarios, potencias hasta k = 10 y planos	SECCION_4_4/SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md
Parte 6	Catorce piezas de decisión y resolución; árboles A-DEC y A-TDC; sostenibilidad; premortem y escenarios	SECCION_4_4_MDR/ SECCION_4_4_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md
Parte 7	Árbol de problemas A-PROB con los identificadores de las variables	SECCION_4_5/SECCION_4_5_SGR_CONV56_AIRE.md
Parte 8	Fichas, métricas, señales y pruebas de la sección 4.4-MDR (documento acompañante)	SECCION_4_4_MDR/ EXPEDIENTE_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md
Parte 9	Versiones, conteos de prosa, tablas, figuras y pendientes	INFORMES/REGISTRO_ENTREGAS.md
Anexo A	JSON canónicos de los tres árboles	SECCION_4_4_MDR/ARBOL_1 y ARBOL_4; SECCION_4_5/ARBOL_5
Anexo B	Fichas bidireccionales 001 a 105	SECCION_4_4/SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md (sección 4.4.4)
Anexo C	Inventario de 107 archivos con huella SHA-256	respaldo/MANIFIESTO.json

1.3 Resultados principales

- **Revisión.** El expediente revisado no cumple las compuertas GS-01 a GS-05 ni GS-07. Su aritmética de índices es correcta. Su cadena causal no es reproducible y la sostenibilidad supone un receptor sin compromiso.
- **Estructura causal (4.4).** El escenario de trabajo S2 tiene 48 aristas y suma 78. V06 es crítica en los cinco escenarios. V15 participa en 140 de 144 ciclos simples. Todas las relaciones son hipótesis de influencia estructural.
- **Decisión (4.4-MDR).** La recomendación es condicional: desplegar por tramos con piloto de contraste y custodia distribuida. El árbol de decisión es cualitativo porque ninguna probabilidad tiene fuente.
- **Sostenibilidad.** El costo total, la capacidad de absorción y el fondo patrimonial son NO_CALCULABLE. El portafolio declarado en el expediente revisado tiene participación máxima de 63,2 % e índice HHI de 0,472 en el año 1.
- **Árbol de problemas (4.5).** Diez nodos y diez relaciones con V06 como problema central.

1.4 Controles ejecutados

Control	Resultado
Controlador de alcance sobre la cadena 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5	ALCANCE_VERIFICADO
Auditor mecánico de árboles	CONTROLES_MECANICOS_CUMPLIDOS
Estructura interna del expediente MDR	ESTRUCTURA_INTERNA_VERIFICADA
Huellas de los programas del metaprompt	12 de 12 coinciden
Recálculo de potencias con otro programa	A^1 a A^6 idénticas en S0, S1 y S2
AP-11-V, verificador_ntc.py y pruebas de rechazo	NO_EJECUTADO
Admisión del respaldo de continuidad	ADMISION_CON_RESERVAS por omisiones declaradas

1.5 Valor estratégico

La revisión separa el cálculo aritmético correcto de la cadena causal no reproducible. Permite decidir qué partes del expediente pueden usarse y cuáles requieren reconstrucción antes de presentar la propuesta. Ordena la corrección por su efecto en las compuertas (Parte 2, sección 10).

La sección 4.4-MDR habilita una decisión previa a la compra masiva: ejecutar el diseño por tramos con evidencia o comprometerlo en bloque con un receptor supuesto. La sección 4.5 entrega un árbol de problemas cuyos enlaces conservan su evidencia o su naturaleza de hipótesis.

La utilidad es potencial. Ningún resultado observado respalda todavía la propuesta. No se afirman ahorros ni impactos.

1.6 ¿Qué se me escapa?

Los vacíos con efecto material sobre la decisión son los siguientes. El detalle por tenedor y vía de obtención figura en la sección 4.4-MDR.13.

Vacío	Efecto	Ruta de solución
Términos de referencia y anexos	No permite verificar elegibilidad, tope, madurez ni contrapartida	Aportar los documentos y repetir Gate 0
Lectura de fuentes primarias	El respaldo de 41 de 48 direcciones no nulas es secundario	Leer Suresh 2025, Bang 2026, Ayala-Parra 2026 y Tavella 2026 con localizador
Panel humano	Ninguna ficha de 4.4 está ratificada	Sesión de adjudicación con acta, desde los 14 enlaces de mayor efecto
Variables omitidas del modelo	Distancia a la referencia, edad del sensor, episodios de humo y precipitación pueden alterar las influencias	Evaluar una matriz de 19 variables
Línea base de error	Impide declarar éxito del piloto	Medir con referencia gravimétrica
Compromiso de custodios	Impide calcular la capacidad de absorción y la prueba de orfandad	Cartas con partida y competencia jurídica
Verificación de normas vigentes	Las citas normativas del expediente no se comprobaron	Consultar la fuente controlante con fecha

1.7 Archivos de entrada

Los tres archivos aportados no se incluyen en el repositorio. Su identidad queda registrada con SHA-256.

Archivo	SHA-256
Problematica_E3-P00.docx	ad06c90bd70a4d9217567f8eb4aff4771f3c92b5d961b7e60e8d90a126bd6801
informe_FINAL.docx	29f443a909e831b751fb39f0f43d5aec838a55177b32a5a89eb34cbbd7b4fc0b
Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx	9155d355c7cc29b02eeb2c64b826768deb605a3bac6e59a84c87b2927ede1497

La huella del maestro extraído de la conversación es 685a73f45ba1d3011a3b1ba3a1722482c46d8b9a68ffe5cbc4dbe131e4603ba8.

1.8 Notas de edición del documento unificado

1. Cada parte reproduce el texto del archivo de origen. Se reemplazó el título de primer nivel de cada archivo por el título de la parte y se omitió la línea CASE_ID.
2. Los JSON canónicos de los tres árboles se trasladaron al Anexo A. Las secciones 4.4-MDR.2 y 4.5.2 remiten a ese anexo.
3. Las 105 fichas bidireccionales se trasladaron al Anexo B. La sección 4.4.4 conserva su introducción y remite al anexo. El rótulo de cada ficha pasó a título para facilitar la navegación.
4. Las figuras SVG se incluyen como imágenes PNG. Los SVG editables, los JSON y los libros XLSX permanecen en el repositorio.
5. Las figuras y las tablas de nueve o más columnas ocupan hojas apaisadas.
6. Cada parte conserva su propia lista de referencias: informe (sección 12), sección 4.3, sección 4.4-MDR.14 y sección 4.5.7. No se consolidó una bibliografía única para no alterar los estados de verificación de cada lista.
7. Este documento es una vista derivada. No forma parte del manifiesto del respaldo y no sustituye a los archivos de origen para la auditoría.

1.9 Cómo continuar

Los pasos y capítulos posteriores quedan pendientes: formalización del problema, alternativas, capítulos 1 a 21, paquete 1000X y estrategia. Requieren la orden CONTINUAR, los términos de referencia y la ratificación de las fichas prioritarias.

Para reanudar desde el respaldo, adjunte el ZIP de continuidad y el metaprompt original.

Parte 2. Informe de revisión de Problematica E3-P00

Caso: SGR_CONV56_AIRE. Fecha de corte: 13 de octubre de 2026. Naturaleza: revisión técnica ejecutada por una instancia analítica (modelo de lenguaje) con cálculo reproducible. No es un dictamen de un panel independiente.

1. Resumen

Se leyó completo el expediente Problematica_E3-P00. Incluye los pasos E3-P00 a E3-P21, los Pasos 1, 3, 4, 5 y 6, los capítulos 8 a 10 y 14, y la bibliografía. Se contrastó con el informe_FINAL de vigilancia tecnológica y con la plantilla Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx. Se registraron 36 hallazgos: 19 críticos, 15 mayores y 2 menores.

El expediente no cumple las compuertas de superioridad GS-01 a GS-05 ni GS-07 del metaprompt. GS-06 y GS-08 quedan NO_EJECUTADO (sección 3). Su aritmética de índices es correcta. Su cadena causal y estructural no es reproducible, omite la sección 4.3 y la sección 4.4-MDR, y la sostenibilidad descansa en un receptor sin compromiso.

Esta corrida ejecutó las secciones que el expediente omite o calcula de manera no reproducible: 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5. Los resultados se entregan como borrador con vacíos. Ninguna ficha de 4.4 tiene ratificación independiente. Los términos de referencia no se aportaron.

2. Alcance, método y límites

Elemento	Detalle
Documentos leídos	Problematica_E3-P00.docx (completo), informe_FINAL.docx (completo), plantilla XLSX (completa)
Cálculo	Motor paritario del metaprompt (huella verificada), cálculo independiente con aritmética exacta y recálculo de la plantilla con otro programa
Contraste	Cada cifra material del expediente se contrastó con su fuente interna y con el informe
Límites	No se leyeron fuentes primarias. No se aportaron términos de referencia, anexos ni planes de desarrollo. La verificación de normas y de vigencia queda como CANDIDATO_A_VERIFICAR
Severidad (PROPUESTA)	CRITICO: invalida una cifra, decisión o regla bloqueante. MAYOR: reduce verificabilidad o coherencia sin invalidar por sí solo. MENOR: formal o de estilo

3. Resultado por compuerta de superioridad

Compuerta	Estado	Fundamento
GS-01 Errores bloqueantes igual a cero	NO_CUMPLE	Diecinueve hallazgos críticos
GS-02 Elegibilidad verificable de 100 %	NO_CUMPLE	Gate 0: cuatro elementos NO_CUMPLE y dos NO_EJECUTADO (documento 01)
GS-03 Trazabilidad de afirmaciones críticas de 100 %	NO_CUMPLE	HR-04, HR-15 y HR-16
GS-04 Consistencia de cifras cardinales de 100 %	NO_CUMPLE	HR-05, HR-14 y HR-27
GS-05 Consistencia entre actividad, producto, indicador, presupuesto y cronograma de 100 %	NO_CUMPLE	HR-10, HR-11 y HR-13
GS-06 Citas inexistentes o no verificables igual a cero	NO_EJECUTADO	No se leyeron fuentes primarias; HR-16 documenta atribuciones erróneas
GS-07 Residuos conversacionales igual a cero	NO_CUMPLE	HR-19
GS-08 Cambios de alcance sin autorización igual a cero	NO_EJECUTADO	Sin términos de referencia ni autorización documentada

4. Resumen de hallazgos

ID	Severidad	Ubicación	Hallazgo	Estado en esta corrida
HR-01	CRITICO	Paso 4 (encabezados 4.2, 4.4.2 a 4.4.13, 4.5)	Secuencia obligatoria incompleta	Corregido en esta corrida (secciones nuevas)
HR-02	CRITICO	E3-P04 §12 (ledger de adjudicación)	188 ceros adjudicados en bloque	Corregido como propuesta (fichas sin ratificación)

ID	Severidad	Ubicación	Hallazgo	Estado en esta corrida
HR-03	CRITICO	E3-P04 §12 y E3-P05	El grafo acíclico es un artefacto de la codificación	Corregido en 4.4 (escenarios S0 a S4)
HR-04	CRITICO	E3-P05, E3-P09, E3-P19	Afirmaciones matemáticas desproporcionadas	Pendiente en el documento original
HR-05	CRITICO	Paso 4, 4.4.4 a 4.4.12 (escenario S1)	Cifras de Vester y MICMAC no reproducibles	Corregido en 4.4
HR-06	CRITICO	E3-P06 y E3-P07	La contradicción raíz CTR-01 no está soportada por su matriz	Corregido como hipótesis en 4.4 y 4.5
HR-07	CRITICO	E3-P11 y E3-P12	Índice de cierre lógico circular	Corregido en 4.4-MDR
HR-08	CRITICO	E3-P14 y Paso 6 (módulo MCDA)	Decisión multicriterio sin insumos	Corregido en 4.4-MDR
HR-09	CRITICO	E3-P17 (§10, §12, §13), Tabla 14.2 y CLM-06	Se supone un receptor público sin compromiso	Corregido como diseño propuesto con vacíos
HR-10	CRITICO	Capítulo 8 (Tablas 8.1 a 8.8)	El presupuesto detallado no concilia con el tope	Pendiente (capítulo posterior)
HR-11	CRITICO	Capítulos 9 y 10, E3-P19 y Tabla 5.3	Cronograma y ruta crítica inconsistentes	Pendiente (capítulo posterior)
HR-12	CRITICO	Paso 4 (4.6), Capítulo 8 (Tabla 8.3) y E3-P15	Contradicción de arquitectura	Registrado como vacío en 4.4-MDR
HR-13	CRITICO	E3-P09 (OP-03), E3-P15, Paso 1 y Paso 6	Cuatro versiones del lugar donde se calibra	Registrado como vacío en 4.4-MDR
HR-14	CRITICO	E3-P19 (K02), Paso 1, Paso 5 y Tabla 5.1	Metas y línea base del error contradictorias	Registrado como vacío en 4.4-MDR
HR-15	CRITICO	Tabla 5.0, E3-P16, E3-P20 y cierre del Paso 3	Verificación afirmada sin fuente	Pendiente en el documento original
HR-16	CRITICO	Paso 3 (Tabla 3.1), Capítulo 8 y 4.4	El corpus y las cifras difieren del informe_FINAL	Parcialmente corregido en 4.3 y 4.4 (fichas con localizador)
HR-17	CRITICO	Registros RDG ND-05, ND-10, ND-11, ND-13, ND-14, ND-15 y ND-16	Estatutos causales sin estimando	Corregido en 4.3
HR-18	CRITICO	Registro de decisiones (RDG) de todo el documento	Registro de nodos incompleto y con contradicciones	Corregido para ND-01 a ND-09 en esta corrida
HR-19	CRITICO	Todo el documento	Residuos de interfaz de conversación	Pendiente en el documento original
HR-20	MAYOR	E3-P02	Solapamiento sin evaluar	Corregido en 4.4
HR-21	MAYOR	E3-P02 a E3-P21	Secciones finales ausentes	Pendiente en el documento original
HR-22	MAYOR	E3-P03, E3-P05 y E3-P06	Hipótesis previa refutada sin reporte y parámetro distinto	Corregido en 4.4
HR-23	MAYOR	E3-P08, E3-P09 y E3-P18	Restricciones de solución tratadas como requisitos y cifras sin fuente	Registrado en 4.4-MDR (criterios y sesgos)
HR-24	MAYOR	E3-P12 y E3-P13	Índices de efectos inducidos y de riesgo residual con premisas débiles	Pendiente en el documento original
HR-25	MAYOR	Capítulo 10	Riesgos con identificadores duplicados y vacíos	Pendiente (capítulo posterior)
HR-26	MAYOR	Capítulo 14 (Tabla 14.2)	Equilibrio social presentado como sostenibilidad financiera	Registrado en 4.4-MDR.10
HR-27	MAYOR	Paso 3 (texto, PRISMA y Tabla 3.1)	Estadísticas bibliométricas inconsistentes	Pendiente en el documento original
HR-28	MAYOR	Paso 1	Datos de contexto no verificables	Registrado como vacío
HR-29	MAYOR	Paso 4 (4.5 a 4.8) y Paso 5	Priorización y ecuación sin derivación de la matriz	Corregido en 4.5
HR-30	MAYOR	E3-P04 frente al Paso 4	Dos matrices vigentes sin conciliar	Corregido en 4.4
HR-31	MAYOR	Paso 6, módulo de metaheurística	Código sin optimización trazable	Pendiente en el documento original
HR-32	MAYOR	E3-P18	Numeración ambigua	Pendiente en el documento original
HR-33	MAYOR	E3-P21 (libro de 19 hojas)	Comprobaciones triviales y salidas prejuzgadas	Pendiente en el documento original
HR-34	MAYOR	Insumo: Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx	La plantilla no está vacía	Corregido en 4.4 (libros S0, S1 y S2)

ID	Severidad	Ubicación	Hallazgo	Estado en esta corrida
HR-35	MENOR	Paso 4, 4.4.2 a 4.4.12	Lenguaje narrativo y enfático	Corregido en las secciones nuevas
HR-36	MENOR	E3-P19 y Paso 5	Datos fijos y magnitudes inconsistentes	Pendiente en el documento original

5. Hallazgos con evidencia, corrección y prueba de cierre

Cada registro conserva la evidencia localizable, la corrección propuesta y la prueba que cerraría el hallazgo.

HR-01 · CRITICO · Secuencia obligatoria incompleta

- **Ubicación:** Paso 4 (encabezados 4.2, 4.4.2 a 4.4.13, 4.5)
- **Evidencia:** El texto salta de 4.2 a 4.4.2. Faltan la sección 4.3, las piezas 4.4.1 y 4.4.14 y la sección 4.4-MDR (de 4.4.13 pasa a 4.5). La pieza 4.4.4 contiene 10 de 105 fichas.
- **Corrección:** Ejecutar 4.3, 4.4 con las catorce piezas y 4.4-MDR antes de 4.5.
- **Prueba de cierre:** El controlador de alcance devuelve ALCANCE_VERIFICADO para la cadena 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en esta corrida (secciones nuevas)

HR-02 · CRITICO · 188 ceros adjudicados en bloque

- **Ubicación:** E3-P04 §12 (ledger de adjudicación)
- **Evidencia:** El ledger asigna 22 aristas positivas y adjudica 188 ceros con una «Regla Cero». El contrato V2.1 exige adjudicación individual (zero_requires_individual_adjudication=true).
- **Corrección:** Reemplazar los ceros en bloque por 105 fichas bidireccionales con mecanismo o razón del cero.
- **Prueba de cierre:** El motor acepta 105 fichas con 210 direcciones justificadas y 0 errores de ficha.
- **Estado en esta corrida:** Corregido como propuesta (fichas sin ratificación)

HR-03 · CRITICO · El grafo acíclico es un artefacto de la codificación

- **Ubicación:** E3-P04 §12 y E3-P05
- **Evidencia:** Se codificaron como cero relaciones estructurales: V01→V11 y V02→V11 (el AQHI se calcula con PM), V04→V06, V09→V13 y V09→V14, V15→V07, V15→V09, V15→V10 y V12→V07. La extinción de caminos en A^7 describe esas 22 aristas.
- **Corrección:** Calcular con la matriz S2 y conservar S0 como histórico condicionado.
- **Prueba de cierre:** S0 se extingue en A^7 y S2 conserva 144 ciclos simples de hasta siete aristas.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4 (escenarios S0 a S4)

HR-04 · CRITICO · Afirmaciones matemáticas desproporcionadas

- **Ubicación:** E3-P05, E3-P09, E3-P19
- **Evidencia:** E3-P05 afirma que la extinción «demuestra matemáticamente» un grafo acíclico y «la linealidad termodinámica». E3-P09 afirma «garantiza matemáticamente». E3-P19 afirma «garantizando el éxito».
- **Corrección:** Reformular con el estatuto HIE y el calificador que autorizan la evidencia.
- **Prueba de cierre:** Búsqueda de «demuestra matemáticamente», «garantiza» y «garantizando» sin resultados en los entregables.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-05 · CRITICO · Cifras de Vester y MICMAC no reproducibles

- **Ubicación:** Paso 4, 4.4.4 a 4.4.12 (escenario S1)
- **Evidencia:** Con la misma matriz S1, el motor oficial y un cálculo independiente concuerdan. Dan potencias de 280; 1.205; 4.855; 19.154; 80.500; 349.230; 1.484.060; 6.071.508 y 24.573.040 (A^2 a A^{10}). El documento da 129; 258; 561; 1.257; 2.894; 6.574; 15.195; 35.539 y 82.529. Los rangos indirectos de A^{10} divergen: V05 es 1 (documento: 12), V07 es 3 (documento: 1) y V15 es 6 (documento: 2). La ventana de tres rangos iguales no se cumple en k = 8, 9 y 10.
- **Corrección:** Sustituir las tablas por la salida del motor oficial y corregir la narrativa.
- **Prueba de cierre:** Motor oficial, cálculo independiente y plantilla XLSX recalculada coinciden de A^1 a A^6.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4

HR-06 · CRITICO · La contradicción raíz CTR-01 no está soportada por su matriz

- **Ubicación:** E3-P06 y E3-P07

- **Evidencia:** Las tres contradicciones técnicas involucran pares con arista 0 en el ledger: V07→V08, V10→V07 y V13→V12. La contradicción raíz se declara con relaciones que el propio ledger niega.
- **Corrección:** Reformular CTR-01 como hipótesis y registrar qué ficha la sostendría.
- **Prueba de cierre:** 4.4.14 muestra V08 en el último lugar de influencia indirecta de S2 y V08→V06 con dominio de 0 a 2.
- **Estado en esta corrida:** Corregido como hipótesis en 4.4 y 4.5

HR-07 · CRITICO · Índice de cierre lógico circular

- **Ubicación:** E3-P11 y E3-P12
- **Evidencia:** Los criterios C2 a C4 derivan de los polos de CTR-01 y ALT-03 se construyó con operadores que resuelven CTR-01. Resulta 1,00 por construcción. La regla propia «ante la duda, 0» no se aplica a ALT-03, que carece de piloto. D12 descarta de forma definitiva ALT-00 a ALT-02.
- **Corrección:** Registrar criterios independientes antes de evaluar y conservar las alternativas.
- **Prueba de cierre:** 4.4-MDR.7 registra seis criterios con versión 1.0 antes de la matriz de compensaciones.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4-MDR

HR-08 · CRITICO · Decisión multicriterio sin insumos

- **Ubicación:** E3-P14 y Paso 6 (módulo MCDA)
- **Evidencia:** Los pesos 0,40; 0,30; 0,15 y 0,15 son SUPUESTO y las utilidades carecen de evidencia. Los escenarios S3 y S4 no se renormalizan de forma proporcional. D15 usa el estado «DECISION_ADJUDICADA condicionada», inválido en el contrato V2.1. ND-13 cita «pesos exigidos en TdR» y «Panel Evaluador (Exploratorio)» a la vez. Los presupuestos de las alternativas no son comparables.
- **Corrección:** Conservar la tabla como dato con su estado y entregar compensaciones sin agregar.
- **Prueba de cierre:** La aritmética se recalculó y es correcta (0,460; 0,325; 0,535; 0,795). 4.4-MDR.7 no la usa como ganador.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4-MDR

HR-09 · CRITICO · Se supone un receptor público sin compromiso

- **Ubicación:** E3-P17 (§10, §12, §13), Tabla 14.2 y CLM-06
- **Evidencia:** E3-P17 afirma que, si las alcaldías no asumen la responsabilidad, la red termina en el mes 25. Ningún compromiso está firmado. La Tabla 14.2 asigna 120 millones de COP anuales al personal en especie de la institución ejecutora y la UNGRD. E3-P17 afirma que esa institución carece de recursos permanentes.
- **Corrección:** Diseñar con la premisa sin receptor único: custodia por tramos, portafolio y cláusula de apertura.
- **Prueba de cierre:** 4.4-MDR.10 calcula participación máxima 63,2 % y HHI 0,472 del portafolio declarado, y deja ICAR como NO_CALCULABLE.
- **Estado en esta corrida:** Corregido como diseño propuesto con vacíos

HR-10 · CRITICO · El presupuesto detallado no concilia con el tope

- **Ubicación:** Capítulo 8 (Tablas 8.1 a 8.8)
- **Evidencia:** Los rubros detallados con cargo al SGR suman 4.448,7 millones (31,8 % de 14.000). Faltan 9.551,3 millones. La Tabla 8.8 (6.300; 3.500; 2.100; 1.400; 700) suma 14.000 pero no concilia con las tablas 8.2 a 8.7. La contrapartida de la institución ejecutora es 1.100 en 8.1 y 600 en 8.2. El APC aparece dos veces (2 × 12,5). No hay línea para diez gateways, paneles solares ni baterías. La reserva de contingencia de 585 millones no se presupuesta. El «Fondo de Mitigación Cambiaria» no figura en 8.4.
- **Corrección:** Reconciliar el Capítulo 8 con una sola estructura de costos por módulo y presupuestar los activos que el diseño exige.
- **Prueba de cierre:** La suma de rubros por tabla coincide con el tope y con la Tabla 8.8.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente (capítulo posterior)

HR-11 · CRITICO · Cronograma y ruta crítica inconsistentes

- **Ubicación:** Capítulos 9 y 10, E3-P19 y Tabla 5.3
- **Evidencia:** La ruta crítica suma 38 semanas (12 + 4 + 16 + 6) con holgura 0 en un proyecto de 104 semanas. Una ruta crítica debe igualar la duración. E3-P19 pone nodos en terreno el día 60 y tablero el día 90. El Capítulo 9 fija 12 semanas de importación, Hito 1 en el mes 6 y tablero entre los meses 12,5 y 18. Entrenar con datos sintéticos contradice la colocalización. El Hito 1 declara TRL 6 con criterio de «ping». La «Fase 0 de 12 meses» (D-03 del informe) no figura y R-FIN-01 ordena importar todos los nodos en la semana 2.
- **Corrección:** Reconstruir la red de actividades completa y alinear E3-P19, Capítulo 9 y Capítulo 10.
- **Prueba de cierre:** La ruta crítica calculada iguala la duración del proyecto y los hitos coinciden entre documentos.

- **Estado en esta corrida:** Pendiente (capítulo posterior)

HR-12 · CRITICO · Contradicción de arquitectura

- **Ubicación:** Paso 4 (4.6), Capítulo 8 (Tabla 8.3) y E3-P15
- **Evidencia:** El problema declara el colapso de la infraestructura celular y eléctrica. ALT-03 transmite por enlace celular 4G con 100 tarjetas SIM y el nodo silencia su antena 4G. No se presupuesta enlace alterno, gateways, paneles ni baterías.
- **Corrección:** Diseñar el enlace alterno y la energía como parte del alcance o retirar la premisa de colapso.
- **Prueba de cierre:** El presupuesto contiene las líneas de enlace alterno y energía.
- **Estado en esta corrida:** Registrado como vacío en 4.4-MDR

HR-13 · CRITICO · Cuatro versiones del lugar donde se calibra

- **Ubicación:** E3-P09 (OP-03), E3-P15, Paso 1 y Paso 6
- **Evidencia:** E3-P09 calibra en el chip del sensor. E3-P15 declara que M1 no procesa y que M2 corre el modelo. El Paso 1 asigna 10 % de gateways. El Paso 6 usa el microcontrolador de cada nodo. El silencio del nodo es 90 % en E3-P07, E3-P18 y el Paso 1, y 95 % en ND-12. La autonomía es 14 días, «años» y «tres años».
- **Corrección:** Fijar una definición en el diccionario y propagarla.
- **Prueba de cierre:** Una búsqueda del término de calibración devuelve una sola ubicación en los capítulos.
- **Estado en esta corrida:** Registrado como vacío en 4.4-MDR

HR-14 · CRITICO · Metas y línea base del error contradictorias

- **Ubicación:** E3-P19 (K02), Paso 1, Paso 5 y Tabla 5.1
- **Evidencia:** La meta de V06 es menos de 30 % (K02), 15 % o menos (Paso 5) y menos de 15 % (Tabla 5.1). La línea base es NO_MEDIDO en K02, pero el Paso 1 afirma más de 45 % y el Paso 5 escribe «45 % (Estimado)».
- **Corrección:** Fijar la meta con los términos de referencia y medir la línea base con referencia.
- **Prueba de cierre:** Una sola meta y una línea base con método en todos los capítulos.
- **Estado en esta corrida:** Registrado como vacío en 4.4-MDR

HR-15 · CRITICO · Verificación afirmada sin fuente

- **Ubicación:** Tabla 5.0, E3-P16, E3-P20 y cierre del Paso 3
- **Evidencia:** La Tabla 5.0 marca «8/8 verificado». Cita el PDD de Caldas (eje 2, artículo 22, línea base 12, meta 40), el PDD de Cundinamarca (68 %), el CONPES 4069 y la Misión de Sabios. Ninguna fuente se aportó. CLM-02 figura DOCUMENTADO y VERIFICADO sin referencia. CLM-01 usa actos administrativos no aportados. P16 declara «FIRMADO_TECNICAMENTE» sin firmante. El cierre del Paso 3 marca cumplimiento global mientras verificador_ntc.py figura PENDIENTE.
- **Corrección:** Rotular NO_VERIFICADO lo no consultado y registrar la fuente controlante con fecha.
- **Prueba de cierre:** Cada fila verificada cita documento, localizador y fecha de consulta.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-16 · CRITICO · El corpus y las cifras difieren del informe_FINAL

- **Ubicación:** Paso 3 (Tabla 3.1), Capítulo 8 y 4.4
- **Evidencia:** La Tabla 3.1 contiene 25 artículos, 14 patentes y 3 informes y el informe contiene 26, 15 y 1. Falta Hale et al. (2025) y de Moura et al. (2025) y se añaden Duvall y el Equipo Formulador. La correlación entre humedad y partículas es 0,73 en el informe y 0,48 en 3.15, 4.6 y ND-11. El valor de 35 minutos es el desfase temporal entre sensor y estación en Seúl y se usa como latencia de V08. Ali et al. (2022) es una patente sin datos de desempeño y se cita como evidencia de costos. El informe no contiene los términos TinyML ni Edge. Ningún documento de alertas del informe reporta detección, falsas alarmas ni anticipación. Las líneas base de V12 (20 %) y V13 (menos de 1 hora) carecen de respaldo. La cifra de 90,8 % corresponde a estaciones sin plan de calibración, no a falta de corrección por humedad. El valor 4.608 es el número de sensores de la red nacional propuesta, no una densidad del gemelo.
- **Corrección:** Reconciliar el corpus con el informe y ajustar cada línea base a su fuente.
- **Prueba de cierre:** La tabla de corpus coincide con las 42 entradas del informe y cada cifra cita su sección.
- **Estado en esta corrida:** Parcialmente corregido en 4.3 y 4.4 (fichas con localizador)

HR-17 · CRITICO · Estatutos causales sin estimando

- **Ubicación:** Registros RDG ND-05, ND-10, ND-11, ND-13, ND-14, ND-15 y ND-16

- **Evidencia:** Se declaran IDC en ND-05, ND-10, ND-11, ND-13 y ND-16, y EST en ND-14 y ND-15, sin estimando ni datos. Un efecto estimado exige datos y diseño.
- **Corrección:** Declarar el estimando y rebajar a HIE lo que no tenga identificación.
- **Prueba de cierre:** 4.3.5 audita nueve nodos y deja ninguna afirmación en EST.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.3

HR-18 · CRITICO · Registro de nodos incompleto y con contradicciones

- **Ubicación:** Registro de decisiones (RDG) de todo el documento
- **Evidencia:** El documento contiene solo ND-05, ND-06 y ND-10 a ND-16. Faltan ND-01 a ND-04, ND-07, ND-08 y ND-09. ND-10 declara «PR-05 ausente: Sí» y adopta PR-05 como patrón dominante. El código PR-06 se usa con nombres distintos en ND-12 a ND-15.
- **Corrección:** Emitir los nodos faltantes y corregir los antipatrones.
- **Prueba de cierre:** Los 18 nodos obligatorios existen en la cadena completa.
- **Estado en esta corrida:** Corregido para ND-01 a ND-09 en esta corrida

HR-19 · CRITICO · Residuos de interfaz de conversación

- **Ubicación:** Todo el documento
- **Evidencia:** El texto conserva 53 marcadores «code Xml», 5 «hub Diagram», 1 «code Python» y 5 rótulos «BORRADOR INTERNO: REGENERAR COMO SVG» con espacios de no separación.
- **Corrección:** Eliminar los residuos y regenerar las figuras finales.
- **Prueba de cierre:** Búsqueda de los cuatro patrones sin resultados.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-20 · MAYOR · Solapamiento sin evaluar

- **Ubicación:** E3-P02
- **Evidencia:** Solo 5 de 105 pares tienen justificación. Los 100 restantes reciben ÚNICA en bloque. V01 (PM2,5) y V02 (PM10) se declaran únicas aunque PM2,5 está contenida en PM10 y el método define solapamiento como inclusión por definición.
- **Corrección:** Evaluar los 105 pares y redefinir V02 como fracción gruesa si procede.
- **Prueba de cierre:** REVISION_SOLAPAMIENTO.csv contiene 105 veredictos.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4

HR-21 · MAYOR · Secciones finales ausentes

- **Ubicación:** E3-P02 a E3-P21
- **Evidencia:** E3-P02 termina en la sección 13. E3-P03 a E3-P13, E3-P15, E3-P16 y E3-P18 a E3-P21 terminan en la 14. E3-P17 termina en la 15. Solo E3-P00, E3-P01 y E3-P14 tienen las secciones 1 a 18. D03 existe en E3-P16 pero no en E3-P02.
- **Corrección:** Completar las secciones 14 a 18 o declarar la plantilla reducida.
- **Prueba de cierre:** Cada paso contiene sus dieciocho secciones.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-22 · MAYOR · Hipótesis previa refutada sin reporte y parámetro distinto

- **Ubicación:** E3-P03, E3-P05 y E3-P06
- **Evidencia:** La clasificación previa pone V08 como palanca y el cálculo la deja AUTÓNOMA_RELATIVA; V09 y V10 quedan en FRONTERA. Ni E3-P05 ni E3-P06 reportan la refutación. E3-P05 usa kmax = 30 y el canon fija 10. Cinco de quince variables caen en FRONTERA y con la media cambian de clase.
- **Corrección:** Reportar la refutación y usar el parámetro del canon.
- **Prueba de cierre:** El reporte incluye la comparación de H_pre y el parámetro kmax = 10.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4

HR-23 · MAYOR · Restricciones de solución tratadas como requisitos y cifras sin fuente

- **Ubicación:** E3-P08, E3-P09 y E3-P18
- **Evidencia:** La función Z incluye «sensores comerciales de bajo costo», una restricción de solución marcada DOCUMENTADO (TdR) sin localizador. D10 impone OP-01 a OP-03 antes de evaluar alternativas. Las cifras 3 dólares, microsegundos, 20 % y 90/10 no tienen fuente. E3-P18 fija sin fuente cinco criterios de aceptación: reposo de 90 %, 14 días sin sol, 200 ms, AES-256 y TRL 4 a 7 u 8.

- **Corrección:** Rotular SUPUESTO las cifras y retirar la decisión previa.
- **Prueba de cierre:** Cada cifra tiene fuente o rótulo SUPUESTO.
- **Estado en esta corrida:** Registrado en 4.4-MDR (criterios y sesgos)

HR-24 · MAYOR · Índices de efectos inducidos y de riesgo residual con premisas débiles

- **Ubicación:** E3-P12 y E3-P13
- **Evidencia:** El universo de contradicciones inducidas se construyó después de elegir ALT-03 y todos los pesos valen 1. IC-01 mapea la reparabilidad a V15, que es adopción institucional. E3-P13 escribe «desde el año 2» y la tabla «desde el mes 25». El control R01 presupone compromiso de las alcaldías. Los riesgos solo cubren IC-01 e IC-04. La aritmética es correcta.
- **Corrección:** Construir el universo antes de elegir y mapear cada contradicción a su variable.
- **Prueba de cierre:** Cada contradicción inducida tiene variable, riesgo y control.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-25 · MAYOR · Riesgos con identificadores duplicados y vacíos

- **Ubicación:** Capítulo 10
- **Evidencia:** R-ORG-01 designa el rechazo del tablero en 10.2 (probabilidad 3 por impacto 5 = 15) y el retrabajo de la interfaz en 10.3 (90 millones). Ningún riesgo cubre propiedad intelectual ni libertad de operación, pese a las diez solicitudes PCT con Colombia y tres plazos abiertos (informe, D-01). El valor monetario esperado de 585 millones (4,18 %) es aritméticamente correcto.
- **Corrección:** Asignar identificadores únicos e incluir el riesgo de libertad de operación.
- **Prueba de cierre:** Identificadores únicos y un riesgo de propiedad industrial con control.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente (capítulo posterior)

HR-26 · MAYOR · Equilibrio social presentado como sostenibilidad financiera

- **Ubicación:** Capítulo 14 (Tabla 14.2)
- **Evidencia:** El beneficio monetizado no recae en quien paga el gasto operativo. Corresponde al lucro cesante de las constructoras y a la morbilidad evitada del sistema de salud. Pagan el gasto operativo las secretarías de tecnologías de la información. El ahorro del año 1 iguala exactamente el costo del año 1 (190 millones) sin base. El personal en especie de la institución y la UNGRD contradice E3-P17.
- **Corrección:** Separar el flujo social del flujo del pagador y fundamentar cada ahorro.
- **Prueba de cierre:** La tabla identifica pagador y beneficiario de cada flujo con fuente.
- **Estado en esta corrida:** Registrado en 4.4-MDR.10

HR-27 · MAYOR · Estadísticas bibliométricas inconsistentes

- **Ubicación:** Paso 3 (texto, PRISMA y Tabla 3.1)
- **Evidencia:** El texto y el diagrama PRISMA dan 26 artículos, 15 patentes y 1 informe y la Tabla 3.1 da 25, 14 y 3. Los años son 5, 9 y 17 en el texto y 6, 7 y 18 en la tabla. Además, 25 de 42 es 59,5 % y no 61,9 %. El 88,1 % en 2022 a 2026 resulta 83,3 % con 35 de 42. El cociente de Bradford no se sostiene en la zona 3 y 3 de 19 es 15,8 %. Los cuartiles de la tabla no coinciden con el texto. La afirmación «las tres revistas son de acceso abierto» es dudosa. La «integración metodológica inédita» carece de búsqueda exhaustiva.
- **Corrección:** Recalcular todas las cifras desde la tabla maestra y moderar la afirmación de novedad.
- **Prueba de cierre:** Cada cifra del texto coincide con la tabla y el recuento.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-28 · MAYOR · Datos de contexto no verificables

- **Ubicación:** Paso 1
- **Evidencia:** La fecha límite del 11 de noviembre de 2026 y los decretos 1414 y 1261 de 2026 no se pueden verificar. El sismo del 10 de agosto y el epicentro son SUPUESTO por instrucción del usuario. La cifra de error de 45 % cita F_REV_SISTEMATICA sin localizador.
- **Corrección:** Rotular DECLARADO y aportar las fuentes.
- **Prueba de cierre:** Cada dato cita documento y localizador.
- **Estado en esta corrida:** Registrado como vacío

HR-29 · MAYOR · Priorización y ecuación sin derivación de la matriz

- **Ubicación:** Paso 4 (4.5 a 4.8) y Paso 5

- **Evidencia:** La tabla de causas priorizadas mezcla rango de influencia (V07 = 1,0) con rango de dependencia (V06 = 1,0). El rango de V07 coincide con S0 y los valores TA 6 y TP 15 de V06 con S1. La causa raíz de los cinco porqués («solo nube») no corresponde a ninguna de las quince variables. En la ecuación Y = f(X1, X2, X3), X2 (latencia) y X3 (disponibilidad) no actúan sobre V06 en S0. La sección 4.5 invoca la extinción de S0 sobre S1.
- **Corrección:** Derivar la priorización de una sola matriz y rotular hipótesis lo que no se derive.
- **Prueba de cierre:** 4.5 contrasta cada afirmación con S0, S1 y S2.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.5

HR-30 · MAYOR · Dos matrices vigentes sin conciliar

- **Ubicación:** E3-P04 frente al Paso 4
- **Evidencia:** E3-P04 conserva S0 (22 aristas) y GENESIS usa S1 (32 aristas) como base de 4.5 a 4.8. No existe registro de las diferencias.
- **Corrección:** Declarar una matriz de trabajo y registrar las diferencias con las demás.
- **Prueba de cierre:** 4.4.13 compara S0, S1, S2, S3 y S4 y registra 26 aristas nuevas y 7 modificadas.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4

HR-31 · MAYOR · Código sin optimización trazable

- **Ubicación:** Paso 6, módulo de metaheurística
- **Evidencia:** El código es una función de aptitud lineal sin optimizador, semilla ni límites. Un objetivo lineal tiene óptimo en los bordes, no en 0,88; 0,12 y 0,05. Las unidades se mezclan. El resultado «Alfa» se afirma, no se calcula. La función incorpora la preferencia por cómputo en el borde. «90 % pasivos» no es variable de decisión.
- **Corrección:** Enumerar de forma exacta o ejecutar con semilla y límites declarados.
- **Prueba de cierre:** El resultado se reproduce con semilla y los límites constan.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-32 · MAYOR · Numeración ambigua

- **Ubicación:** E3-P18
- **Evidencia:** Los identificadores P01 a P23 de los artefactos colisionan con los pasos E3-P00 a E3-P21 y con P1 a P5 de los cinco porqués. Se cita el «Anexo 13» sin verificar.
- **Corrección:** Renombrar los artefactos con un prefijo propio.
- **Prueba de cierre:** Ningún identificador se repite entre listas.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-33 · MAYOR · Comprobaciones triviales y salidas prejuzgadas

- **Ubicación:** E3-P21 (libro de 19 hojas)
- **Evidencia:** La comprobación H5 (suma de influencias menos suma de dependencias igual a cero) es una identidad de toda matriz cuadrada. Los umbrales de H9 y H10 (0,50) no tienen fuente. H3 fija «ÚNICA» como diagnóstico requerido. H18 declara verificación paramétrica sin script ni huella.
- **Corrección:** Reemplazar por controles que puedan fallar y declarar el estado de cada umbral.
- **Prueba de cierre:** Cada control tiene un caso de rechazo ejecutable.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

HR-34 · MAYOR · La plantilla no está vacía

- **Ubicación:** Insumo: Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx
- **Evidencia:** La hoja M contiene los quince nombres y la matriz S1, con 32 aristas y suma de influencias 67. Es idéntica celda a celda a S1 del Paso 4. La hoja SVG produce #NAME? en LibreOffice por funciones propias de Excel; el aviso REVISAR de «Comprobaciones» es un artefacto del programa.
- **Corrección:** Registrar S1 como escenario recibido y no como plantilla vacía.
- **Prueba de cierre:** Las tres hojas recalculadas coinciden con el motor de A^1 a A^6.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en 4.4 (libros S0, S1 y S2)

HR-35 · MENOR · Lenguaje narrativo y enfático

- **Ubicación:** Paso 4, 4.4.2 a 4.4.12
- **Evidencia:** Aparecen términos como «explosivo», «titiriteros», «violentamente», «bucle infinito» y «propagación térmica». Incumplen el registro sobrio y la preferencia del usuario.
- **Corrección:** Sustituir por términos técnicos precisos.

- **Prueba de cierre:** Búsqueda de la lista de términos sin resultados.
- **Estado en esta corrida:** Corregido en las secciones nuevas

HR-36 · MENOR · Datos fijos y magnitudes inconsistentes

- **Ubicación:** E3-P19 y Paso 5
- **Evidencia:** La fecha 11 de octubre de 2026 está escrita en el texto. K01 usa 100 nodos, el Paso 4 cita 4.608 nodos y la escena menciona 50 sensores.
- **Corrección:** Parametrizar la fecha y unificar la cantidad de nodos.
- **Prueba de cierre:** Una sola cantidad de nodos en todo el documento.
- **Estado en esta corrida:** Pendiente en el documento original

6. Resultados que el expediente calcula bien

Elemento	Resultado de la revisión
Aritmética del índice de cierre lógico (0,20; 0,60; 0,70; 1,00)	Recalculada; correcta
Índice de carga de contradicciones derivadas (0,40; 0,40; 0,60; 0,60)	Recalculado; correcto
Riesgo residual (0,32; 0,24; 0,24; 0,24; índice 0,26; máximo 8)	Recalculado; correcto
Suma ponderada (0,460; 0,325; 0,535; 0,795) y sensibilidad de un criterio a la vez con variación de 20 %	Recalculada; sin reversión de ranking
Valor monetario esperado de riesgos: 585 millones, 4,18 %	Recalculado; correcto
Tabla 14.2: aritmética de filas y totales	Correcta; el problema está en la base de los ahorros
Sumas del ledger S0: ΣI = ΣD = 53; medianas 3 y 3; $A^7 = 0$	Recalculadas; correctas para S0
Camino más largo de S0: seis aristas (V07, V09, V10, V06, V11, V12 o V14, V15)	Verificado

7. Reconciliación numérica del escenario S1

La tabla compara las potencias de S1 del Paso 4 con las de tres cálculos concordantes. Los cálculos son el motor oficial, uno independiente y la plantilla recalculada.

Potencia	Suma de la matriz en el documento	Suma recalculada
A^1	67	67
A^2	129	280
A^3	258	1.205
A^4	561	4.855
A^5	1.257	19.154
A^6	2.894	80.500
A^7	6.574	349.230
A^8	15.195	1.484.060
A^9	35.539	6.071.508
A^{10}	82.529	24.573.040

Solo A^1 coincide. El recálculo se verificó con aritmética exacta. El documento narra rangos de influencia indirecta (V05 en 12, V15 en 2). El cálculo los contradice (V05 en 1, V15 en 6).

8. ¿Qué se me escapa?

Vacío	Efecto	Ruta de solución
Términos de referencia y anexos	No permite verificar elegibilidad, tope, madurez ni contrapartida	Aportar los documentos y repetir Gate 0
Lectura de fuentes primarias	El respaldo de 41 de 48 direcciones no nulas es secundario	Leer Suresh 2025, Bang 2026, Ayala-Parra 2026 y Tavella 2026 con localizador
Panel humano	Ninguna ficha de 4.4 está ratificada	Sesión de adjudicación con acta, desde los 14 enlaces de mayor efecto
Variables omitidas del modelo	Distancia a la referencia, edad del sensor, episodios de humo y precipitación pueden alterar las influencias	Evaluar una matriz de 19 variables
Línea base de error	Impide declarar éxito del piloto	Medir con referencia gravimétrica
Verificación de normas vigentes	Las citas normativas del expediente no se comprobaron	Consultar la fuente controlante con fecha

9. Valor estratégico

La revisión permite decidir qué partes del expediente pueden usarse y cuáles requieren reconstrucción antes de presentar la propuesta. Separa el cálculo aritmético correcto de la cadena causal no reproducible. Ordena la corrección por impacto en las compuertas. La utilidad es potencial. Ningún resultado observado respalda todavía la propuesta.

10. Orden de corrección propuesto

Orden	Acción	Hallazgos que cierra
1	Aportar términos de referencia, anexos y fuentes citadas; repetir Gate 0	HR-15, HR-28 y Gate 0
2	Adoptar S2 como matriz de trabajo y ratificar las fichas prioritarias	HR-01 a HR-06, HR-20, HR-22 y HR-30
3	Fijar una definición de calibración, una meta de error y una línea base	HR-12, HR-13 y HR-14
4	Reescribir la sostenibilidad con custodia por tramos y recalcular presupuesto y cronograma	HR-09, HR-10, HR-11 y HR-26
5	Reconciliar corpus, cifras bibliométricas y citas con el informe	HR-16 y HR-27
6	Eliminar residuos, completar secciones y renombrar identificadores	HR-19, HR-21, HR-32 y HR-35

11. Premortem de la corrección

Se supone que, tres meses después, la corrección falló.

Causa	Señal temprana	Contención
Se corrigió el texto y no la matriz	El texto nuevo conserva las cifras de S1	Regenerar todas las tablas con el motor
Las fichas se ratificaron en bloque	Un acta sin discusión por enlace	Revisar primero los enlaces de mayor efecto
Se reemplazó el receptor supuesto por otro supuesto	Cartas sin partida ni competencia	Exigir capacidad de absorción por dimensión
Los términos de referencia contradicen el piloto o los tramos	Observaciones del convocante	Consultar antes de presupuestar

12. Referencias

Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo informe_FINAL.docx.

Embudo de problematización y análisis causal del sistema de vigilancia ambiental, E3-P00 a E3-P21, Pasos 1, 3, 4, 5 y 6 [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo Problematica_E3-P00.docx.

GENESIS-CTeI 36.10 RC2 (VM-PAR3-MDR3-CONT1) y Norma Transversal CTeI v1.1 [Metaprompt aportado por el usuario]. (2026).

Parte 3. Admisión TV-1, Gate 0 y declaración de alcance

Caso: SGR_CONV56_AIRE. Corrida: RUN_2026-10-13_MDR. Este documento registra la admisión de los insumos, la validación de los prerrequisitos estratégicos y el alcance realmente ejecutado.

1. Admisión TV-1

TRANSPORTE_VERIFICADO no equivale a validación científica. Una dependencia faltante bloquea solo su uso.

Control	Resultado	Evidencia	Límite
1. Identidad y versión	CUMPLE	Caso SGR_CONV56_AIRE; corrida RUN_2026-10-13_MDR; GENESIS 36.10 RC2 VM-PAR3-MDR3-CONT1; NTC 1.1; huella SHA-256 del maestro extraído de la conversación: 685a73f45ba1d3011a3b1ba3a1722482c46d8b9a68ffe5cbc4dbe131e4603ba8. No se cambia la aprobación de E3 ni la del usuario	La huella corresponde al texto extraído de la conversación, no a un archivo original
2. Integridad física	CUMPLE para los tres archivos aportados; NO_APLICA para ZIP previo	Problematica_E3-P00.docx ad06c90bd70a4d9217567f8eb4aff4771f3c92b5d961b7e60e8d90a126bd6801; informe_FINAL.docx 29f443a909e831b751fb39f0f43d5aec838a55177b32a5a89eb34cbbd7b4fc0b; Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx 9155d355c7cc29b02eeb2c64b826768deb605a3bac6e59a84c87b2927ede1497	Los archivos se abrieron y convirtieron sin error; no existe respaldo anterior
3. Estado	NO_APLICA como paquete; CUMPLE para los nulos	No existe ESTADO previo. La plantilla contiene S1 con sus valores; no se rellenó ausencia con cero	La plantilla no estaba vacía
4. Entregados	NO_APLICA	No existen IDs entregados previos. El documento Problematica_E3-P00 se leyó completo	No hay versiones anteriores que comparar
5. Dependencias	CUMPLE con reserva	Doce programas con huella declarada coinciden (CONTROL_MDR). Faltan términos de referencia, Anexo 4, planes de desarrollo, artifact_tool y el código de verificador_ntc.py, que el metaprompt no incluye	Cada ausencia bloquea solo su uso
6. Continuidad	CUMPLE	Cursor inicial: 4.3. Orden: 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5. Alcance autorizado: esas cuatro secciones. Cursor final: 4.5.7. Siguiente acción: formalización del problema solo con autorización	El respaldo ZIP se genera en el paquete

2. Gate 0: prerrequisitos estratégicos

La regla bloqueante exige que ningún elemento tenga estado no cumplido para generar el Paso 1. La tabla evalúa los siete elementos con la evidencia del expediente.

Elemento	Prueba	Evidencia	Naturaleza y verificación
EB-01 Demandas territoriales	NO_EJECUTADO	El expediente declara DT-CAL-11, DT-CUN-11 y DT-VAL-7 con artículos de los planes de desarrollo. El Anexo 4 no se aportó	DECLARADO; NO_VERIFICADO
EB-02 Perfil de alianza	NO_CUMPLE	La alianza es SUPUESTO por instrucción del usuario. Faltan NIT, verificación ScienTI y cartas con el sub-checklist jurídico	SUPUESTO
EB-03 TRL demostrable	NO_CUMPLE	TRL inicial 4 y final 8: salto de 4 niveles frente al máximo de 3. El TRL inicial no cita evidencia. E3-P20 declara TRL 4 a 7 u 8	DECLARADO; NO_VERIFICADO
EB-04 Productos MMG tipificados	CUMPLE	PROT-FUNC, SW-REG, ART-A1/A2 y ASC-PART (Capítulo 12.3), con producto de nuevo conocimiento y de apropiación social	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO (tipología sin fuente controlante)
EB-05 Contrapartida documentada	NO_CUMPLE	Sin cartas de compromiso. El porcentaje exigido por los TdR es VACIO. La contrapartida de la institución es 1.100 millones en la Tabla 8.1 y 600 en la 8.2	DECLARADO; CONTRADICTORIO
EB-06 Articulación con planes y políticas	NO_EJECUTADO	La Tabla 5.0 declara artículo, indicador y dos instrumentos nacionales. Ninguna fuente se aportó para verificar su vigencia	DECLARADO; NO_VERIFICADO
EB-07 Vigencia de fuentes	NO_CUMPLE	No existe registro de fuentes perecederas con fecha de verificación	VACIO

Resultado de Gate 0. No aprobado: cuatro elementos NO_CUMPLE (EB-02, EB-03, EB-05 y EB-07) y dos NO_EJECUTADO (EB-01 y EB-06). El metaprompt no genera el Paso 1 en ese estado. Esta corrida no genera el Paso 1. Continúa con el análisis de 4.3 a 4.5 porque el usuario lo instruyó. Esos resultados son borrador con vacíos y no habilitan por sí mismos los pasos siguientes.

3. Registros de decisión de Gate 0

ND-01 Aprobación de Gate 0.

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-01 Aprobación de Gate 0
CLASE	MAYOR. Determina el avance al Paso 1.
DECISION	No aprobar el avance al Paso 1 con la evidencia del expediente. Continuar con 4.3 a 4.5 como borrador con vacíos por instrucción del usuario.
DECIDE	Usuario, mediante la instrucción de continuar. Ningún programa aprueba el Gate 0.
EXCLUYE	Declarar aprobado el Gate 0 por la existencia del Paso 1 en el documento. Usar 4.3 a 4.5 como habilitación de pasos posteriores.
NODOS_BLANCOS	5: EB-04 con cuatro tipos MMG (Capítulo 12.3); TRL inicial 4 y final 8 (Paso 1); contrapartida de 2.110 millones en la Tabla 8.1; códigos DT-CAL-11, DT-CUN-11 y DT-VAL-7 (Tabla 5.0); alianza declarada como SUPUESTO por el usuario.
NODOS_GRISES	2: términos de referencia y Anexo 4 no aportados; cartas de la alianza inexistentes.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0
PATRON_DOMINANTE	PR-06: sin patrón emergente identificado; es una decisión de control del expediente.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	El equipo formulador recibe esta tabla, consigue los términos de referencia y las cartas y repite la validación antes de formular. La entidad ejecutora decide si presenta la propuesta con las reservas.
EVIDENCIA_JH_A	Cartas de compromiso con el sub-checklist jurídico de cinco puntos (inexistentes).
EVIDENCIA_JH_B	Cálculo del salto de TRL (8 − 4 = 4 niveles frente al máximo de 3) y la tabla de siete elementos.
CERCA_CONCEPTUAL	No es un juicio sobre la calidad científica de la propuesta: evalúa prerrequisitos documentales.
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA.
VEREDICTO	Gate 0 no aprobado: cuatro elementos NO_CUMPLE y dos NO_EJECUTADO.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta aprobar con condiciones, porque la regla es bloqueante.
RESULTADO	NO_CIERRA para el avance al Paso 1. CIERRA con vacíos la corrida de 4.3 a 4.5.

ND-02 Selección de demanda territorial.

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-02 Selección de demanda territorial
CLASE	MAYOR.
DECISION	Registrar DT-CAL-11, DT-CUN-11 y DT-VAL-7 como demandas declaradas. No verificarlas sin el Anexo 4.
DECIDE	Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR).
EXCLUYE	Elegir la demanda por afinidad con la alternativa preferida.
NODOS_BLANCOS	3: códigos y nombres de las tres demandas (Tabla 5.0 y Capítulo 13); departamentos asociados; artículos citados de los planes de desarrollo.
NODOS_GRISES	2: existencia de los códigos en el Anexo 4; vigencia de los artículos y metas citados.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (la verificación no puede cerrarse sin el Anexo 4)
PATRON_DOMINANTE	PR-06: sin patrón emergente identificado.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	Un analista del equipo abre el Anexo 4 y copia el código y el nombre de cada demanda con su página. El equipo compara cada código con el expediente antes de formular.
EVIDENCIA_JH_A	Anexo 4 con página y código (inexistente en esta sesión).
EVIDENCIA_JH_B	Tabla 5.0 con artículo e indicador por departamento.
CERCA_CONCEPTUAL	La selección no se justifica por afinidad con la solución.
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA.
VEREDICTO	Demandas declaradas; verificación pendiente.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta marcarlas verificadas, porque el Anexo 4 no se aportó.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados.

ND-03 Declaración de TRL.

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-03 Declaración de TRL
CLASE	MAYOR.
DECISION	No aprobar el TRL inicial 4 ni el final 8 con la evidencia disponible. Exigir evidencia del TRL inicial y reducir el salto a 3 niveles o justificarlo.
DECIDE	Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR) con la entidad ejecutora.
EXCLUYE	Declarar TRL 8 por la meta del proyecto sin pruebas en condiciones reales planificadas.
NODOS_BLANCOS	3: TRL inicial 4 (Paso 1); TRL final 8 (Paso 1); TRL 4 a 7 u 8 (E3-P20).
NODOS_GRISES	2: evidencia de laboratorio de los algoritmos de corrección; criterio de entorno relevante del Hito 1, que usa una prueba de conectividad.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (el TRL final se declara antes de definir la prueba que lo demuestra)
PATRON_DOMINANTE	PR-06: sin patrón emergente identificado.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No: el TRL 8 exige entornos reales con infraestructura no verificada.
ESCENA_SIMULABLE	El ingeniero de la institución ejecutora corre el algoritmo con datos de laboratorio y registra el error frente a la referencia. El equipo decide con ese registro si el TRL inicial es 4.
EVIDENCIA_JH_A	Informe de laboratorio con fecha y configuración (inexistente).
EVIDENCIA_JH_B	Salto de 4 niveles calculado frente al máximo de 3.
CERCA_CONCEPTUAL	El TRL no mide el valor científico de la propuesta.
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA.
VEREDICTO	TRL no aprobado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta aprobar TRL 4 a 8, porque el salto excede 3 niveles.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados.

ND-04 Vigencia de fuentes (clase MENOR: se ejecutan G-1, G-3 y G-7).

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-04 Vigencia de fuentes
CLASE	MENOR. No es bloqueante por sí sola: afecta la verificabilidad.
DECISION	Exigir un registro de fuentes perecederas con fecha de verificación antes de formular. Marcar NO_VERIFICADO toda norma y plan citados.
DECIDE	Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR).
EXCLUYE	Presentar normas o planes como vigentes sin consulta.
NODOS_BLANCOS	NO_APLICA (clase MENOR).
NODOS_GRISES	NO_APLICA (clase MENOR).
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: NO_APLICA | R-03: 0 | R-04: NO_APLICA | R-05: NO_APLICA
PATRON_DOMINANTE	NO_APLICA (clase MENOR).
ANTIPATRONES_PR	NO_APLICA (clase MENOR).
ESCENA_SIMULABLE	NO_APLICA (clase MENOR).
EVIDENCIA_JH_A	NO_APLICA (clase MENOR).
EVIDENCIA_JH_B	NO_APLICA (clase MENOR).
CERCA_CONCEPTUAL	NO_APLICA (clase MENOR).
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA.
VEREDICTO	Registro de fuentes perecederas exigido.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta aceptar la vigencia por mención.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados.

4. Declaración de alcance

Parte	Estado	Motivo
4.3 Clasificación de variables para inferencia causal	EJECUTADA	El expediente la omite
4.4 Vester y MICMAC paritario	EJECUTADA	Catorce piezas, 105 fichas, cinco escenarios y registros ND-08 y ND-09
4.4-MDR	EJECUTADA	Nueve fases, árboles A-DEC y A-TDC, expediente y registro de contraste
4.5 Árbol de problemas	EJECUTADA	Árbol A-PROB con los identificadores de las variables
Pasos 5 y 6 (formalización del problema y alternativas)	NO_EJECUTADO	Dependen de la ratificación de las fichas y de los términos de referencia; requieren autorización
Capítulos 1 a 21, paquete 1000X y estrategia	NO_EJECUTADO	El metaprompt los entrega uno por uno con la orden CONTINUAR y exigen insumos ausentes

El usuario pidió ejecutar el metaprompt completo. La corrida cubre la totalidad del tramo en el que el expediente revisado omite o calcula de forma no reproducible las secciones. Los pasos y capítulos posteriores quedan pendientes por las dependencias indicadas y se ejecutan con la orden CONTINUAR.

Parte 4. Sección 4.3 — Clasificación de variables para inferencia causal

4.3 Clasificación de variables para inferencia causal

Esta sección declara el estimando antes de clasificar variables. Deriva los roles del grafo y no de la clase de Vester. La clasificación estructural de 4.4 aporta hipótesis de influencia (HIE). No sustituye la identificación causal (Pearl y Mackenzie, 2018). Todos los juicios son propuestas de la instancia analítica y carecen de ratificación.

4.3.1 Estimando antes del ajuste causal

El expediente E3 omitió esta sección. Los registros de decisión del documento asignan estatutos IDC y EST sin declarar estimando. Esta sección declara dos estimandos y evalúa si cada uno puede publicarse como efecto causal. Si algún campo es VACIO, no se publica un efecto causal.

Campo	E1. Efecto técnico del método de corrección	E2. Efecto institucional de la adopción
Intervención X	Nivel del método de corrección de los nodos: N1 corrección lineal fija; N2 referencia cercana con humedad; N3 N2 más alineación temporal; N4 N3 más ponderación por confianza o autocalibración por ventana estable (variante en el borde, ALT-03). Intensidad en el modelo: V07.	Adopción formal del tablero por la alcaldía (V15) mediante acto administrativo.
Resultado Y	V06: logaritmo del NMAE del PM2,5 de cada nodo frente a la referencia asignada, por semana.	V14: personas bajo protección efectiva.
Población	Nodos fijos del piloto (100 más 20 % de repuestos) en sitios de remoción de escombros.	Municipios con sitios de remoción.
Territorio	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO).	Mismo (SUPUESTO).
Horizonte	Diseño alternado de 52 semanas dentro de los 24 meses de ejecución; el Hito 2 (mes 12) usa las primeras 30 jornadas de contraste.	36 meses (24 de ejecución y 12 posproyecto).
Contraste causal	N4 frente a N1 (paquete de corrección en el borde frente a la lectura sin corrección dinámica). Contrastes secundarios: N4 frente a N2 y N4 en el borde frente a N4 en la nube.	VACIO: no existe grupo comparable ni regla de asignación.
Estimando	Efecto promedio en los tratados (ATT) sobre el logaritmo del NMAE, bajo sorteo semanal de nivel por nodo.	VACIO.
Unidad de análisis	Nodo-semana.	Municipio-mes (propuesta).
Resultado de la evaluación	Estimando completo. Identificable por diseño si se ejecuta el sorteo (IDC prospectivo). Sin datos: no se publica ningún efecto.	NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES.

Origen del diseño. El informe_FINAL (sección 11.4 a 11.8) propone un diseño alternado con asignación aleatoria semanal, panel con efectos fijos por nodo y semana y 52 semanas. La propuesta nace en SIATA (Valle de Aburrá). Aquí se adapta a nodos de remoción de escombros. Las cuatro hipótesis del informe (H1 a H4) siguen sin evidencia propia.

Estimando E3 (fuera de alcance). El efecto del sistema de alerta sobre morbilidad respiratoria no tiene variable de resultado ni línea base en el modelo (VACIO-05 de E3-P20). No se declara estimando. Cualquier afirmación sobre morbilidad permanece como hipótesis.

4.3.2 Roles del DAG y regla de ajuste

Rol	Definición operacional	Regla para el efecto total de X sobre Y
CONFUSOR_PRE	Causa pretratamiento de X y de Y, o nodo que bloquea un camino trasero.	Candidato al conjunto de ajuste.
PREDICTOR_Y	Predice Y sin abrir caminos espurios.	Mejora precisión; no se incluye solo por correlación.
MEDIADOR	Está en el camino causal de X a Y.	No ajustar para el efecto total.
COLLIDER	Efecto común de dos nodos relevantes.	No condicionar sin justificación.
DESCENDIENTE_X	Variable causada por X.	No usar como control pretratamiento.
INSTRUMENTO	Afecta X y cumple relevancia, exclusión e independencia declaradas.	Solo bajo estrategia instrumental explícita.
LATENTE	Nodo no observado relevante.	Registrar amenaza de identificación; no fingir control.

La frase «correlacionada con X» no es un rol causal. El conjunto de ajuste se deriva del grafo y del estimando. Se retira la taxonomía universal A/B/C/E y el umbral del 50 % de caída del coeficiente como prueba de mediación.

4.3.3 Tabla de clasificación DAG para el estimando E1

La tabla usa X = método de corrección (V07) y Y = V06. El estatuto de cada fila es HIE: ningún rol se estima con datos. La naturaleza de cada fila es INFERIDO y su verificación NO_VERIFICADO. Las relaciones provienen de las fichas de S2 (4.4.4).

Variable	Temporalidad respecto a X	Rol DAG	Caminos relevantes	¿Ajustar?	Evidencia	Estatuto
V01 PM2,5	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y	V01→V06 (2); V05→V01→V06	Sí, por precisión. No es necesario para identificar bajo sorteo.	Ficha V01→V06, confianza BAJA	HIE
V02 PM10	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y	V02→V06 (3); V02→V09 (1); V05→V02	Sí, por precisión. Evitar incluir V01 y V02 si son colineales por inclusión.	Ficha V02→V06, confianza MEDIA	HIE
V03 humedad	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y y moderador	V03→V06 (3); V03→V09 (1)	Sí, con interacción X por V03.	F-INF §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30), cita secundaria	HIE
V04 viento	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y débil	V04→V06 (1); V04→V01 y V04→V02	Sí, como control.	Control del NMAE en F-INF §11.4	HIE
V05 escombros	Pretratamiento de cada semana	PREDICTOR_Y indirecto; causa de atrición	V05→V01 y V05→V02→V06; V05→V09	Depende: absorber con efectos fijos de nodo y semana. No condicionar sobre V09.	Fichas V05→V09 (MEDIA) y V05→V02 (ALTA)	HIE
V06 error de medición	Posterior a X	Resultado Y	X→V06 (3)	No aplica	Ficha V07→V06; F-INF §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8)	HIE
V07 calibración	Asignada al inicio de la semana	Exposición X (intensidad)	V07→V06; V07→V08; V07→V09	No aplica	Sorteo semanal propuesto en F-INF §11.7	IDC prospectivo
V08 latencia	Posterior a X	DESCENDIENTE_X; MEDIADOR si V08→V06 fuera positivo	V07→V08 (1)	No. Bajo la ficha V08→V06 = 0 no hay camino a Y.	Fichas V07→V08 y V08→V06 (dominio {0,1,2})	HIE
V09 disponibilidad	Posterior a X	DESCENDIENTE_X y COLLIDER (V05→V09←X) para la muestra observada	V07→V09 (1); V05→V09 (2); V02→V09 (1)	No condicionar a nodos activos. Usar intención de tratar con ponderación.	Fichas V07→V09, V05→V09, V02→V09	HIE
V10 densidad	Nominal: previa. Efectiva: posterior (depende de V09)	PREDICTOR_Y débil (nominal); DESCENDIENTE_X (efectiva)	V10→V06 (1); V09→V10 (3)	Depende: usar solo la densidad nominal de diseño.	Ficha V10→V06; VACIO V-DIC-02	HIE
V11 AQHI	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V06→V11 (3)	No	Ficha V06→V11	HIE
V12 falsas alarmas	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V06→V12 (2); V11→V12 (2)	No	Fichas V06→V12 y V11→V12	HIE
V13 anticipación	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y (vía V10 y V08)	V08→V13; V10→V13	No	Fichas V08→V13 y V10→V13	HIE
V14 personas alertadas	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V11→V14; V13→V14; V12→V14	No	Fichas de entrada de V14	HIE
V15 adopción	Posterior; retroalimenta a X	DESCENDIENTE de Y; causa de X futuro si X no es aleatorizado	V06→V15; V12→V15; V15→V07	No. Riesgo de confusión dependiente del tiempo sin sorteo.	Fichas V12→V15, V15→V07	HIE

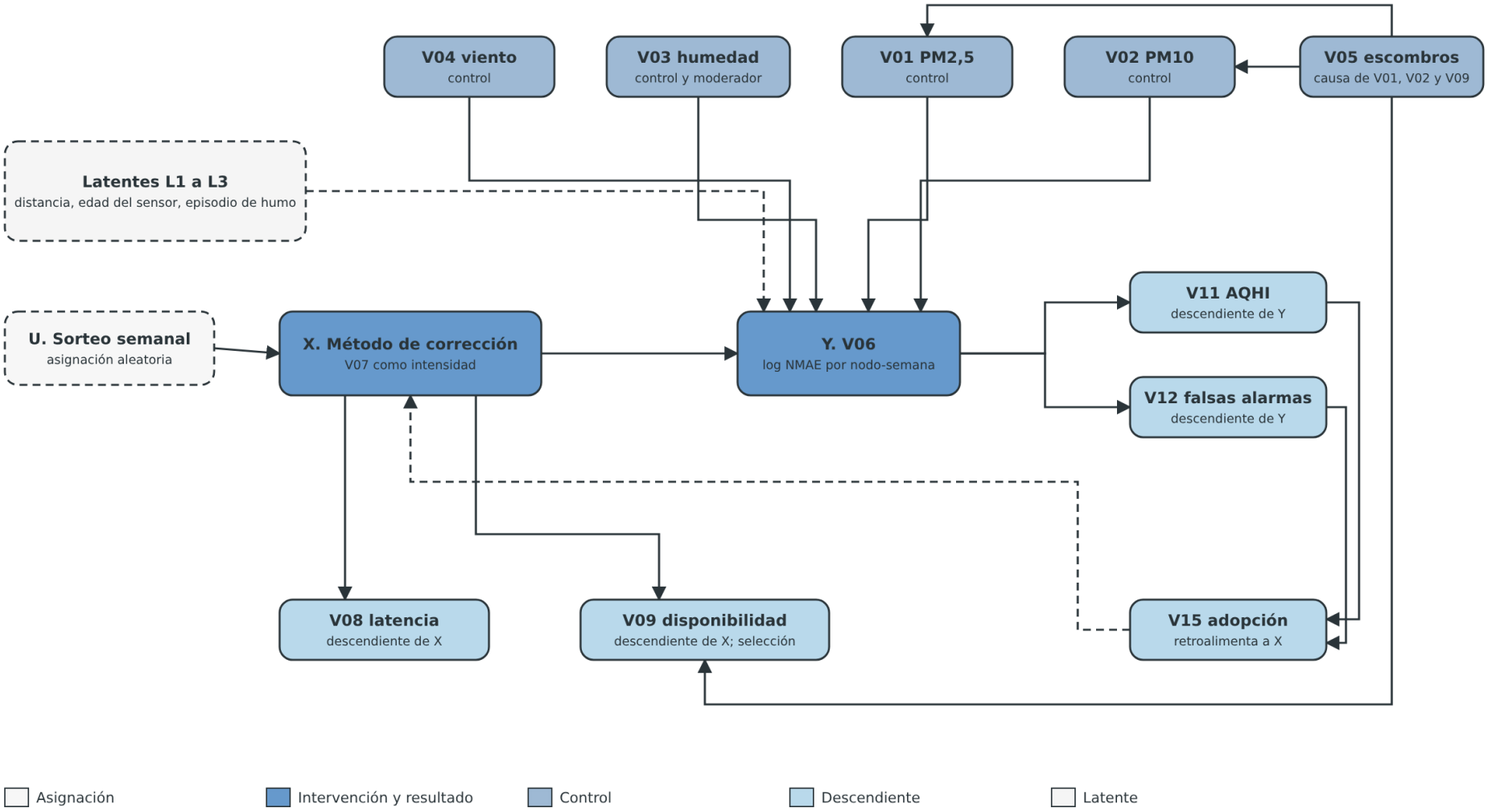
Variable	Temporalidad respecto a X	Rol DAG	Caminos relevantes	¿Ajustar?	Evidencia	Estatuto
L1 distancia a la referencia	Previa	LATENTE (medible)	L1→V06 (H2 del informe)	Sí si hay medición y no hay sorteo	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L2 edad del sensor	Previa	LATENTE (medible); moderador	L2→V06 (H4 del informe)	Sí si no hay sorteo	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L3 episodio de humo	Simultánea	LATENTE; moderador	L3→V06 (H3 del informe)	Sí como interacción	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L4 precipitación	Simultánea	LATENTE; no modelada	L4→V03, L4→V02, L4→V05	Declarar como amenaza	VACIO V-LLUVIA-01	HIE
U sorteo semanal	Previa	INSTRUMENTO y regla de asignación	U→X	No aplica	F-INF §11.7	IDC prospectivo

4.3.4 Identificación y DAGs rivales

El DAG principal se dibujó antes de cualquier estimación. La figura y su alternativa textual constan en DAG_E1.svg y DAG_E1.alt.md.

DAG principal del estimando E1 (4.3.4)

Trazo continuo: relación dirigida. Trazo discontinuo: retroalimentación o amenaza de identificación. Escenario S2 y diseño del informe_FINAL, sección 11.



DAG principal del estimando E1

Conjunto de ajuste mínimo bajo el DAG principal. Con sorteo semanal por nodo, el conjunto de ajuste mínimo es vacío: X es independiente de las causas de Y por diseño. Para precisión se propone {V03 con interacción, V01 o V02, V04} más efectos fijos de nodo y de semana. No se incluyen V08, V09, V11, V12, V13, V14 ni V15.

DAGs rivales y conjuntos de ajuste.

DAG rival	Hipótesis	Amenaza	Conjunto de ajuste	Resultado de identificación
R1	La distancia a la referencia explica más del error que el método y se asigna por conveniencia a sitios cercanos.	Confusión por selección de sitios (L1).	Con sorteo: ninguno. Sin sorteo: L1 medida.	Identificado con sorteo. Sin sorteo, NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES.
R2	La edad del sensor determina la deriva y los nodos viejos reciben más recalibración.	Confusión por L2.	Con sorteo: ninguno. Sin sorteo: L2 medida.	Igual que R1.
R3	La pérdida de nodos por maquinaria (V05→V09) y el efecto de X sobre la energía (X→V09) abren un camino por V09.	Colisionador: condicionar a nodos activos sesga el efecto.	No condicionar sobre V09; intención de tratar y ponderación inversa por disponibilidad.	Identificado bajo intención de tratar. Efecto sobre nodos activos NO IDENTIFICADO.
R4	La adopción institucional (V15) modifica el uso de X en el tiempo.	Retroalimentación: rompe la aciclicidad y la exogeneidad de X.	Sorteo como regla de asignación o instrumento con F de primera etapa mayor que 10.	Identificado solo con sorteo cumplido o instrumento válido.

Declaración de identificación. Con los insumos actuales no existe ningún dato del piloto, ni sorteo ejecutado, ni referencia para todos los nodos. El efecto de E1 queda NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES para cualquier estimación observacional. Es identificable por diseño si se ejecutan el sorteo y los supuestos de 4.3.6. El estimando E2 no es identificable en este diseño.

4.3.5 Estatutos de afirmación causal

Código	Estatuto	Lenguaje permitido
HIE	Hipótesis de influencia estructural	«podría influir», «se prioriza como hipótesis»
IDC	Estimando causal identificado bajo supuestos	«efecto identificable si se cumplen…»
EST	Efecto estimado con datos y diseño	«se estimó…», con intervalo y sensibilidad

Está prohibido pasar de HIE a IDC o a EST porque una variable resulte activa o crítica en Vester o ascienda en MICMAC. Las 210 puntuaciones de 4.4 y las clases de 4.4.8 son HIE. El estimando E1 es IDC prospectivo, condicionado al sorteo. Ninguna afirmación del proyecto es EST.

Auditoría de los estatutos del documento previo. El documento declara estatutos causales en sus registros RDG sin estimando ni datos.

Nodo	Estatuto declarado	Estatuto sostenible hoy	Motivo
ND-05 Brechas instanciadas	IDC	NO_APLICA (descriptivo)	Es un hallazgo bibliométrico; no declara estimando.
ND-06 Ortodoxias	HIE	HIE	Coincide.
ND-10 Causa raíz adoptada	IDC	HIE	No existe estimando ni identificación; la causa raíz es una hipótesis estructural.
ND-11 Enunciado tripartito	IDC	HIE	La ecuación Y = f(X1, X2, X3 | M, C) no está identificada; X2 y X3 no actúan sobre V06 en el ledger E3.
ND-12 Autenticidad contrainductiva	HIE	HIE	Coincide.
ND-13 Pesos y puntajes MCDA	IDC	NO_APLICA	Es una evaluación multicriterio con pesos supuestos; no estima efectos.
ND-14 Metaheurística	EST	NO_APLICA	El código es una función de aptitud sin ejecución trazable; no estima un efecto con datos.
ND-15 Alternativa seleccionada	EST	HIE	La alternativa se selecciona por puntaje; no hay efecto estimado.
ND-16 Output, outcome e impact	IDC	HIE	La cadena hasta morbilidad no tiene resultado identificado (E3 en 4.3.1).

4.3.6 Pruebas de robustez

Prueba	Aplicación al diseño E1	Estado
Precedencia temporal	El nivel se asigna el lunes antes de la medición semanal. V01 a V04 se miden en la misma semana y no son causadas por X.	Diseño propuesto; NO_EJECUTADO
Positividad y solapamiento	Con 4 niveles y 52 semanas, cada nodo recibe cada nivel unas 13 veces en promedio. La positividad se cumple por diseño si el sorteo es estricto.	Diseño propuesto; NO_EJECUTADO
Medición	El denominador depende de una referencia. El presupuesto prevé 3 monitores gravimétricos (Capítulo 8, Tabla 8.3) para 100 nodos en tres departamentos.	VACIO: cobertura de referencias
Selección	Se espera pérdida de nodos por maquinaria (V05→V09). Se analiza por intención de tratar con ponderación por disponibilidad y se informa la atrición por nivel.	Diseño propuesto; NO_EJECUTADO
Datos faltantes	No se imputa Y. Se ponderan las observaciones y se informan cotas por escenarios de pérdida.	Diseño propuesto; NO_EJECUTADO
Confusión no observada	El sorteo la neutraliza si se cumple. Sin sorteo, se requiere análisis de sensibilidad a confusión no medida [conocimiento externo].	No aplicable aún
Sensibilidad compatible con el diseño	Balance de covariables por nivel, prueba de arrastre con una semana de lavado, pruebas placebo con fechas falsas y modelos alternos M2 y M3 del informe_FINAL.	Diseño propuesto; NO_EJECUTADO
Potencia (recalculada)	Con desviación 0,25, efecto de diseño 3, 5.200 nodo-semanas y proporción 0,5, el error estándar es 0.0120 y la diferencia mínima detectable con 80 % de potencia es 0.0336 puntos de NMAE, cerca de 11.2 % de una línea base de 0,30. Premisas del informe_FINAL §11.8.	CALCULADO sobre premisas NO_VERIFICADAS
Predicción frente a causalidad	El modelo TinyML puede usar V03 y V01 como predictores de corrección. Que mejoren el ajuste no los convierte en causas de V06 ni valida el efecto del método.	Regla de interpretación

Factibilidad del sorteo. El sorteo semanal exige control remoto del nivel de corrección en cada nodo. El expediente no describe actualización remota ni registro de asignación. La factibilidad es un VACIO que condiciona el estatuto IDC del estimando E1.

Registro de decisión ND-07 (estimando, roles y conjunto de ajuste).

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-07 Estimando, roles y conjunto de ajuste
CLASE	MAYOR. Determina qué afirmaciones causales pueden publicarse.
DECISION	Declarar el estimando del efecto del método de corrección sobre el error de medición y adoptar el conjunto de ajuste mínimo que deriva del DAG.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Publicar un efecto causal con datos observacionales. Ajustar por V08, V09, V11 a V15. Usar la clase de Vester como rol causal.
NODOS_BLANCOS	6: diseño alternado con sorteo semanal (F-INF §11.7, T08); 5.200 nodo-semanas (F-INF §11.8, T09); diferencia mínima detectable 0,034 recalculada (T09); V03→V06 = 3 y V07→V06 = 3 (fichas de S2, T09); V05→V09 = 2 (ficha, T09); corrección por estación cercana con R2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8, T08).
NODOS_GRISES	2: el sorteo semanal es operable en terreno; hay referencia gravimétrica para los nodos del sorteo (solo 3 monitores presupuestados).
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (el estimando no alcanza V14; la cadena hasta personas protegidas permanece HIE y se declara).
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): exogeneidad condicionada al sorteo. La retroalimentación V15→V07 aparece en S2 (ciclos de 4.4.13) y justifica el patrón.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. El sorteo y las referencias exigen capacidad técnica y conectividad no verificadas en el territorio.
ESCENA_SIMULABLE	El ingeniero de campo de la IES registra cada lunes el nivel sorteado por nodo antes de ver los datos. El científico de datos compara en el mes 12 el NMAE del nivel 4 con el del nivel 1.
EVIDENCIA_JH_A	Acta semanal de asignación con listado de nodos por municipio (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Ecuación M1 del informe_FINAL §11.7, potencia recalculada y 3 monitores de referencia presupuestados (Tabla 8.3).
CERCA_CONCEPTUAL	El estimando no prueba que el sistema proteja personas. Mide el efecto del método de corrección sobre el error del sensor.
ESTATUTO_CAUSAL	IDC prospectivo para E1, condicionado al sorteo cumplido. HIE para toda otra relación. Ninguna EST.
VEREDICTO	Estimando E1 declarado. Conjunto de ajuste mínimo vacío bajo sorteo. E2 no identificado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta estimar el efecto con comparaciones entre sitios sin sorteo, por confusión con la distancia a la referencia y la edad del sensor.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (factibilidad del sorteo; cobertura de referencias).

Referencias de la sección 4.3 (APA 7).

Pearl, J., y Mackenzie, D. (2018). *The book of why: The new science of cause and effect*. Basic Books.

Los demás respaldos son los archivos aportados por el usuario (informe_FINAL.docx y Problematica_E3-P00.docx) y las citas secundarias identificadas en cada fila. No se verificó la edición ni la paginación de Pearl y Mackenzie (2018) en esta corrida (estado NO_VERIFICADO_EN_ESTA_CORRIDA).

Parte 5. Sección 4.4 — Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado

4.4 Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado

Sección generada con GENESIS-CTeI 36.10 RC2 / VM-PAR3-MDR3-CONT1. Contiene las catorce piezas MP-06, numeradas 4.4.1 a 4.4.14. Las piezas son subsecciones y no autorizan otras secciones. Los valores son propuestas no ratificadas. El análisis estructural expresa hipótesis de influencia (HIE), no efectos causales.

4.4.1 Procedencia, estado y alcance de los objetos

Esta pieza identifica los objetos que entran al análisis, su naturaleza y su estado de verificación. Separa el cálculo de la ratificación, como exige el canon paritario VM-PAR3.

Identidad de la corrida. Caso SGR_CONV56_AIRE. Implementación GENESIS-CTeI 36.10 RC2, revisión VM-PAR3-MDR3-CONT1. Fecha de corrida: 13 de octubre de 2026. Semilla del plan: 20261011. Corte principal: mediana. KMAX: 10. Ventana de estabilidad: 3.

Objeto	Procedencia y localizador	Contenido	Naturaleza	Verificación y alcance	Estado
E3_ORIGINAL	Problematica_E3-P00.docx, E3-P04 §12	22 aristas positivas (ΣI = 53) y 188 ceros por «Regla Cero»	DECLARADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: aritmética recalculada (ΣI = ΣD = 53); contenido semántico NO_VERIFICADO	Conservado sin cambios
MID_FORMAL	Derivada de E3_ORIGINAL	22 valores positivos como DECLARADO; 188 celdas U	DECLARADO y VACIO	NO_VERIFICADO. El cero por bloque no cumple la adjudicación individual que exige el contrato E3→E4 V2.1	Matriz formal preservada; no se eleva
S0	Mismo origen	Escenario histórico condicionado: 22 aristas, 188 ceros heredados	DECLARADO	VERIFICADO (aritmético)	Escenario independiente
S1	Problematica_E3-P00.docx, Paso 4, 4.4.5	32 aristas, ΣI = 67	PROPUESTO	VERIFICADO (aritmético). La narrativa asociada resulta CONTRADICTORIA con el cálculo (4.4.11 y 4.4.12)	Escenario independiente
S2 (MID_TRABAJO)	Esta corrida, 105 fichas paritarias	48 aristas, ΣI = 78	PROPUESTO	Esquema VERIFICADO; contenido semántico NO_VERIFICADO	Escenario de trabajo; no ratificado
S3 y S4	Esta corrida, dominios admisibles de las fichas	Valor mínimo y máximo admisible por dirección	CALCULADO	VERIFICADO (aritmético)	Envolventes de sensibilidad, no predictivas
Plantilla XLSX	Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx	Nombres de las 15 variables y matriz idéntica a S1 (no está vacía)	DECLARADO	Coincidencia exacta con S1 VERIFICADA celda a celda	Usada como segunda implementación de cálculo
informe_FINAL	informe_FINAL.docx (42 documentos, consolidado al 30-09-2026)	Vigilancia tecnológica y bibliometría	DOCUMENTADO	PARCIAL: secciones 1, 2, 3.1, 4.1, 8.4, 11 y anexos; artículos originales NO leídos	Fuente secundaria

Separación de dimensiones. La autorrevisión no emite un veredicto global único. Cada dimensión tiene su estado.

Dimensión	Estado	Evidencia y límite
CÁLCULO	EJECUTADO	Motor genesis_paritario_vm.py con SHA-256 comprobado. Cinco escenarios. La plantilla XLSX, recalculada con LibreOffice, reproduce A¹ a A⁶ en S0, S1 y S2. Cinco permutaciones de filas y columnas dan resultados idénticos tras restaurar los IDs.
COMPLETITUD DE FICHAS	105 de 105 fichas válidas por esquema	210 direcciones únicas; 0 errores de esquema. El esquema no prueba mecanismo, intensidad ni fuentes.
RESPALDO DOCUMENTAL	PARCIAL	De 48 direcciones no nulas, 22 citan el informe_FINAL, 19 citan solo el expediente E3 y 7 se apoyan en premisas. Ninguna fuente primaria fue leída. Las 162 direcciones nulas se apoyan en premisas de frontera y mediación.
RATIFICACIÓN	PENDIENTE	Cero adjudicaciones documentadas. Todo valor es PROPUESTO por la instancia analítica de esta corrida, sin panel humano.
ALCANCE	4.4 dentro de la cadena 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5	La corrida no incluye los pasos 5 y 6 ni los 21 capítulos ni el paquete 1000X.
ARTEFACTOS	Ver 4.4.14	XLSX oficial (artifact_tool): XLSX_PENDIENTE_POR_DEPENDENCIA. Se entregan CSV, JSON, SVG y tres libros derivados de la plantilla del usuario.

Conteos separados de fichas (H02). Ningún contador mecánico equivale a verificación semántica.

Contador	Valor
Fichas recibidas	105
Fichas bidireccionales válidas	105
Fichas con justificación declarada	105
Fichas con dos valores propuestos	105
Fichas con adjudicación documentada	0
Direcciones recibidas únicas	210
Direcciones con justificación declarada	210
Direcciones con valor propuesto	210
Direcciones con adjudicación documentada	0
Fichas verificadas semánticamente	no medido

Naturaleza de las 48 direcciones no nulas. INFERIDO: 27; PROPUESTO: 11; SUPUESTO: 8; DOCUMENTADO: 2. Las dos direcciones DOCUMENTADO (V03→V06 y V04→V01) se apoyan en citas secundarias del informe_FINAL.

Reservas vigentes.

- R-01. El territorio (Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca) y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. No existen términos de referencia en el expediente (F_TDR_MINCIENCIAS no aportado).
- R-02. Los valores heredados de E3 conservan su estado DECLARADO. El rótulo DOCUMENTADO de E3-P04 para V03→V01 y V03→V02 carece de localizador y no se acepta.
- R-03. VACIO V-DIC-01: el diccionario no precisa si V01 y V02 son concentración real o medida. VACIO V-DIC-02: V10 puede ser densidad nominal o efectiva. VACIO V-DIC-03: V06 puede referirse al sensor o al producto de red.
- R-04. VACIO V-AQHI-01: la fórmula local del índice V11 no figura en el expediente.
- R-05. VACIO V-LLUVIA-01 y V-VIENTO-01: no hay variable de precipitación ni umbral operativo de viento.
- R-06. La iteración previa atribuyó a la patente Ali et al. (2022) un respaldo empírico que el informe_FINAL niega; esa cita no respalda mecanismo alguno.

4.4.2 Diccionario revisado y tabla de escala con anclas y límites

El diccionario conserva los 15 identificadores y las definiciones operacionales de E3-P01. No se agregan ni se retiran variables. La revisión añade el sentido de aumento y las observaciones de ambigüedad.

Frontera y horizonte. Frontera: red IoT de material particulado en sitios de remoción de escombros, con territorio y alianza como SUPUESTO. Horizonte H: 24 meses de ejecución más 12 meses posproyecto (36 meses). El horizonte es una propuesta de esta corrida; E3 no lo fija.

ID	Variable	Definición operacional (unidad)	Bloque	Sentido de aumento	Observación de revisión
V01	Concentración PM2.5	Masa de partículas <2,5 µm (µg/m³).	FIS	mayor concentración	Incluida en V02 por tamaño de partícula.
V02	Concentración PM10	Masa de partículas <10 µm (µg/m³).	FIS	mayor concentración	Incluye la masa de V01; se propone redefinirla como fracción gruesa (PM10 menos PM2,5) en una versión posterior.
V03	Humedad relativa	Saturación de vapor de agua (%).	FIS	mayor humedad	Exógena; sin variable de precipitación en el modelo.
V04	Velocidad del viento	Fuerza de dispersión eólica superficial (m/s).	FIS	mayor velocidad	Exógena; la dirección del viento no figura en el modelo.
V05	Volumen de escombros	Residuos removidos tras el sismo (t/día).	FIS	mayor volumen removido	Variable de actividad; modificable por decisión institucional.
V06	Error de medición IoT	Desfase metrológico del sensor láser (NMAE %).	TEC	mayor error	Se define para el sensor individual; el error del producto de red es otro objeto.
V07	Frecuencia de calibración	Tasa de ajuste algorítmico del gemelo (ajustes/semana).	TEC	más ajustes por semana	Variable de operación; palanca de diseño.
V08	Latencia de datos	Retraso en la transmisión a la nube central (minutos).	TEC	mayor retraso	No distingue retraso de red y desfase temporal sensor-estación.
V09	Disponibilidad de nodos IoT	Porcentaje de la red de sensores activa y con energía (%).	TEC	más nodos activos con energía	Condiciona la lectura efectiva de V10.
V10	Densidad del gemelo	Resolución del mapa predictivo espacial (nodos/km²).	TEC	mayor densidad efectiva o nominal (ambigua)	Ambigua entre densidad nominal de diseño y resolución efectiva.
V11	Índice AQHI	Nivel de peligro de salud pública emitido (escala 1-10).	DEC	mayor peligro	Fórmula local no disponible en el expediente.
V12	Falsas alarmas	Tasa de alertas emitidas sin superación de umbral real (%).	DEC	más alertas sin superación real	Depende del umbral del índice y del error de medición.
V13	Anticipación	Tiempo de aviso preventivo antes del impacto (horas).	DEC	más horas de aviso	Sin línea base en el corpus.
V14	Personas alertadas	Población y operarios bajo protección efectiva (conteo).	DEC	más personas protegidas	Mide protección efectiva; la definición no separa protección autónoma de la inducida por alerta.
V15	Adopción institucional	Uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD (%).	DEC	mayor uso efectivo	Variable de resultado institucional y de sostenibilidad.

Revisión de solapamiento. Se examinaron los 105 pares posibles. Resultado: UNICA 101; SOLAPAMIENTO_DEFINICIONAL 1; AMBIGUEDAD_CONDICIONAL 2; DEPENDENCIA_FUNCIONAL 1. El archivo REVISION_SOLAPAMIENTO.csv registra los 105 veredictos. E3-P02 solo documentó 5 pares y declaró ÚNICA los otros 100 en bloque; esa revisión no examinó la inclusión de V01 en V02.

Escala operacional 0 a 3. La escala es ordinal. No expresa proporciones, probabilidades ni magnitudes métricas. Las anclas se fijan antes de puntuar las 210 direcciones.

Valor	Definición operacional	Ancla del caso
0	Ausencia de influencia directa dentro del modelo, por frontera, definición, mediación explícita o mecanismo ausente. No equivale a U.	V11->V04: el índice emitido en pantalla no altera el viento (ausencia por imposibilidad física).
1	Influencia directa débil: efecto gradual, parcial o mitigable por diseño dentro de H.	V03->V09: la humedad corroe y condensa; reduce la vida útil de los nodos a mediano plazo y la carcasa NEMA 4X lo mitiga (influencia débil).
2	Influencia directa moderada: altera el funcionamiento estándar y exige acción correctiva, sin determinarlo.	V08->V13: la latencia resta una fracción del tiempo útil de aviso; la relación es aritmética pero parcial (minutos frente a horas) (influencia moderada).
3	Influencia directa fuerte: determina la variable destino casi de forma mecánica, sin agente intermedio y sin explicar por qué 2 no representa la hipótesis.	V05->V02 y V06->V11: la remoción mecánica genera PM10 y el error del sensor entra al cálculo del índice sin acción humana intermedia (influencia fuerte).
null (U)	No existe fundamento para preferir un valor. Se conserva en la matriz formal y se documenta el conjunto plausible.	Celdas U de MID_FORMAL: 188

Límites de la escala. La confianza es otro eje y no multiplica la puntuación. Una fuente respalda el mecanismo que contiene, no un valor ordinal exacto. El documento previo usa V09→V10 como ancla del valor 2. Su propio ledger le asigna 3. Aquí se fijan anclas únicas.

4.4.3 Plan paritario completo, semilla y orden de ejecución

El plan contiene 105 pares no ordenados y 210 direcciones para n = 15. Semilla registrada: 20261011. Los bloques declarados son FIS (V01 a V05), TEC (V06 a V10) y DEC (V11 a V15). Hay 30 pares intrabloque y 75 pares interbloque.

El motor ordena al azar cada clase con la semilla y alterna un par interbloque con un par intrabloque mientras existan ambas clases. El plan se registró antes de valorar. La paridad es de atención analítica: ambos sentidos reciben su propia ficha, sin imponer simetría de valores.

Primeros 15 pares del orden de ejecución. El orden completo de los 105 pares consta en PLAN_PARITARIO.csv.

Orden	Par	Clase
1	V04__V08	INTER
2	V07__V09	INTRA
3	V06__V14	INTER
4	V06__V08	INTRA
5	V05__V10	INTER
6	V14__V15	INTRA
7	V03__V11	INTER
8	V06__V07	INTRA
9	V04__V14	INTER
10	V03__V05	INTRA
11	V03__V14	INTER
12	V01__V03	INTRA
13	V05__V11	INTER
14	V12__V13	INTRA
15	V09__V11	INTER

Los lotes organizan el trabajo; no atribuyen independencia estadística entre fichas. La instancia analítica valoró las 105 fichas en esta corrida sin solicitar un comando por par.

4.4.4 Fichas bidireccionales con mecanismos, fundamentos y estados

Esta pieza contiene las 105 fichas paritarias en el orden del plan. Cada ficha valora los dos sentidos del par por separado. Ninguna ficha es una plantilla: cada dirección declara su mecanismo o la razón del cero, su fundamento, su justificación y la explicación rival.

Campos uniformes en las 210 direcciones. Horizonte: H = 24 meses de ejecución más 12 meses posproyecto (36 meses). Horizonte PROPUESTO por la corrida; el diccionario E3 no lo fija. Recorrido directo sin pasar por otra variable explícita del modelo. Frontera: Red IoT de material particulado en sitios de remoción de escombros. El territorio y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. El modelo incluye solo las variables V01 a V15. Quedan fuera la distancia a la referencia, la edad del sensor y el episodio de humo. Procedencia: Instancia analítica de GENESIS en esta corrida. Sin panel humano, sin adjudicación ni acta. Juicio PROPUESTO, sujeto a ratificación. Estado de todas las direcciones: PROPUESTO. El archivo FICHAS_PARITARIAS.json repite esos campos en cada dirección, como exige el esquema.

Lectura de los rótulos. «Valor» es la puntuación propuesta en la escala 0 a 3. «Admisibles» es el conjunto de valores que la instancia considera plausibles y alimenta la sensibilidad. «Naturaleza» y «verificación» son ejes independientes (NTC 1.1); todas las fichas tienen verificación semántica NO_VERIFICADO. Las fuentes F-INF y F-E3 son los archivos aportados por el usuario; las demás son citas secundarias dentro de F-INF. Los artículos y patentes originales no fueron leídos.

Las 105 fichas bidireccionales se reproducen sin cambios de contenido en el Anexo B, en el orden del plan paritario. Cada ficha conserva sus dos direcciones, sus campos y sus estados.

4.4.5 Vester completa: matriz formal y matrices de trabajo por escenario

La matriz formal conserva los 22 valores heredados como DECLARADO y deja 188 celdas en U. Los vectores TA y TP no están definidos donde hay U. Cada escenario numérico usa los enteros 0 a 3 con diagonal cero. TA es la suma de la fila; TP es la suma de la columna.

MID_FORMAL.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	U	U	U	U	2	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V02	U	0	U	U	U	3	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V03	1	1	0	U	U	3	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V04	2	2	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V05	3	3	U	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V06	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	3	3	U	U	U	PENDIENTE
V07	U	U	U	U	U	3	0	U	1	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V08	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	2	U	U	PENDIENTE
V09	U	U	U	U	U	U	U	U	0	3	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V10	U	U	U	U	U	2	U	U	U	0	3	U	U	U	U	PENDIENTE
V11	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	2	U	3	U	PENDIENTE
V12	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	3	PENDIENTE
V13	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	3	U	PENDIENTE
V14	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	2	PENDIENTE
V15	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	PENDIENTE
TP	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Cotas aritméticas de la matriz formal (NO_PREDICTIVAS). Reemplazar cada U por 0 y por 3 produce una envolvente que no discrimina variables. No es un diagnóstico plausible ni una adjudicación. Estado: NO_PRIORIZACION_ROBUSTA con esa envolvente.

ID	I inferior	I superior	D inferior	D superior
V01	2	41	6	39
V02	3	42	6	39
V03	5	38	0	42
V04	4	40	0	42
V05	6	42	0	42
V06	6	42	13	40
V07	4	40	0	42
V08	2	41	0	42
V09	3	42	1	40
V10	5	41	3	42
V11	5	41	6	42
V12	3	42	5	41
V13	3	42	2	41
V14	2	41	6	42
V15	0	42	5	41

S0. Ledger E3-P04 (22 aristas). Ceros heredados condicionados; no son adjudicaciones. Total TA = TP = 53.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V04	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
V07	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
V10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP	6	6	0	0	0	13	0	0	1	3	6	5	2	6	5	53

S1. Matriz S1_TRABAJO_PROPUESTO del Paso 4 (32 aristas). Iteración previa, no ratificada, sin fichas completas. Total TA = TP = 67.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
V04	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
V08	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
V10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
TP	6	6	0	0	0	15	2	2	6	3	7	5	2	8	5	67

S2. MID_TRABAJO derivada de las 105 fichas de 4.4.4 (48 aristas). Juicios PROPUESTOS por la instancia analítica; no ratificados. Total TA = TP = 78.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	6
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	7
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
V04	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	8
V05	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
V06	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	1	8
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4
V10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	7
TP	5	6	0	0	1	13	2	2	9	4	11	5	4	9	7	78

S3. Cada dirección toma el mínimo de su conjunto admisible (21 aristas). Envolvente de sensibilidad, no predictiva. Total TA = TP = 29.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
V02	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V03	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V04	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V05	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
V07	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
V15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
TP	3	3	0	0	0	7	0	0	2	0	5	2	1	4	2	29

S4. Cada dirección toma el máximo de su conjunto admisible (60 aristas). Envolvente de sensibilidad, no predictiva. Total TA = TP = 118.

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	1	0	7
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	0	1	0	8
V03	1	1	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
V04	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	13
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	10
V06	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	3	0	0	1	10
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6
V08	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	3	0	1	8
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	5
V10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	2	2	0	0	10
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	9
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	7
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	0	1	1	3	0	12
TP	7	7	1	0	3	17	4	3	14	4	15	9	9	14	11	118

Los vectores TA y TP de cada tabla se verificaron contra las celdas; ambos totales globales coinciden en los cinco escenarios. La igualdad es necesaria y no suficiente para validar el modelo.

4.4.6 Controles numéricos y metodológicos

Los controles describen la estructura de cada escenario. Ninguno impone densidad, simetría, mínimos de entradas o salidas ni límites a las variables exógenas. Las medidas de triangularidad y de reciprocidad son descriptivas y no constituyen un veto.

Escenario	TA = TP	Aristas	Densidad	Ceros/ 1/2/3	Ciclos	Sin entradas	Sin salidas	Estado MICMAC
S0	53	22	10,5 %	188/3/7/12	No	V03, V04, V05, V07, V08	V15	EXTINCION_DE_CAMINOS
S1	67	32	15,2 %	178/9/11/12	Sí	V03, V04, V05	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX
S2	78	48	22,9 %	162/25/16/7	Sí	V03, V04	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX
S3	29	21	10 %	189/13/8/0	Sí	V03, V04, V05, V07, V08, V10	V09	PERIODICIDAD_OBSERVADA
S4	118	60	28,6 %	150/24/14/22	Sí	V04	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX

Estructura de S2. La componente fuertemente conexa mayor contiene 13 variables. V03 y V04 quedan fuera como fuentes sin entradas. Ciclo testigo: V06 → V07 → V06. El grafo no es acíclico; el ciclo V06↔V07 corresponde a la regla de reentrenamiento propuesta en E3 (Tabla 10.4).

Reciprocidad y direccionalidad en S2. Los 105 pares se distribuyen en tres grupos. 4 pares tienen aristas en ambos sentidos (V06–V07, V09–V15, V11–V12, V14–V15). 40 pares tienen una sola arista. 61 pares no tienen arista. 3 de los 4 pares recíprocos tienen valores distintos entre sentidos. El análisis paritario no impone simetría.

Tríadas. 94 tríadas A→B→C de S2 carecen de la arista A→C. La MID no se completa por transitividad; esas rutas se calculan en las potencias de 4.4.11.

Medidas descriptivas dependientes del orden (S2). Suma del triángulo superior: 55; inferior: 23. La razón no mide retroalimentación. Correlación de rangos entre posición e influencia: -0,552; entre posición y dependencia: 0,393. Son descriptivas y no prueban que el orden haya causado el patrón.

Invarianza a permutaciones. Se aplicaron 5 permutaciones simultáneas de filas y columnas con semilla 20261011. Tras restaurar los IDs, coincidieron los totales de las diez potencias, los vectores directos, las clases y los rangos indirectos: sí en todas.

Objeciones metodológicas y respuesta (protocolo de auditoría Vester).

Objeción	Riesgo en este caso	Respuesta y límite
Sesgo confirmacional	La instancia que redacta las fichas conoce la hipótesis ALT-03 y podría favorecerla.	V07→V06 recibe 3 con dominio {2,3}; V10→V06 baja de 2 a 1; V12→V15 baja de 3 a 2. La autorrevisión es una segunda pasada del mismo modelo, no un panel independiente.
Arrastre entre fichas	Las fichas de una misma variable comparten premisas.	Cada dirección tiene su ficha, rival y dominio. El arrastre no se mide; queda como reserva.
Inducción precipitada	Asignar flechas porque «tiene sentido» sin mecanismo.	162 ceros declaran razón o mediación. Las 48 aristas declaran mecanismo; 7 se apoyan solo en premisas.
Escala temporal	Mezclar efectos de semanas con efectos de años.	Horizonte único H = 36 meses; los vínculos que solo actúan posproyecto (V15→V07) bajan a 1 con dominio {0,1,2}.
Directo frente a indirecto	Contar dos veces rutas mediadas (V06→V12 y V06→V11→V12).	V06→V12 baja de 3 a 2; las rutas por variables explícitas puntúan 0 con mediador declarado (31 ceros con mediador declarado).

Cambios entre escenarios. 34 celdas difieren entre S0, S1 y S2. S2 coincide con S0 en 177 de 210 celdas y con S1 en 184. S1 coincide con S0 en 200. La tabla lista cada celda con su motivo en las fichas.

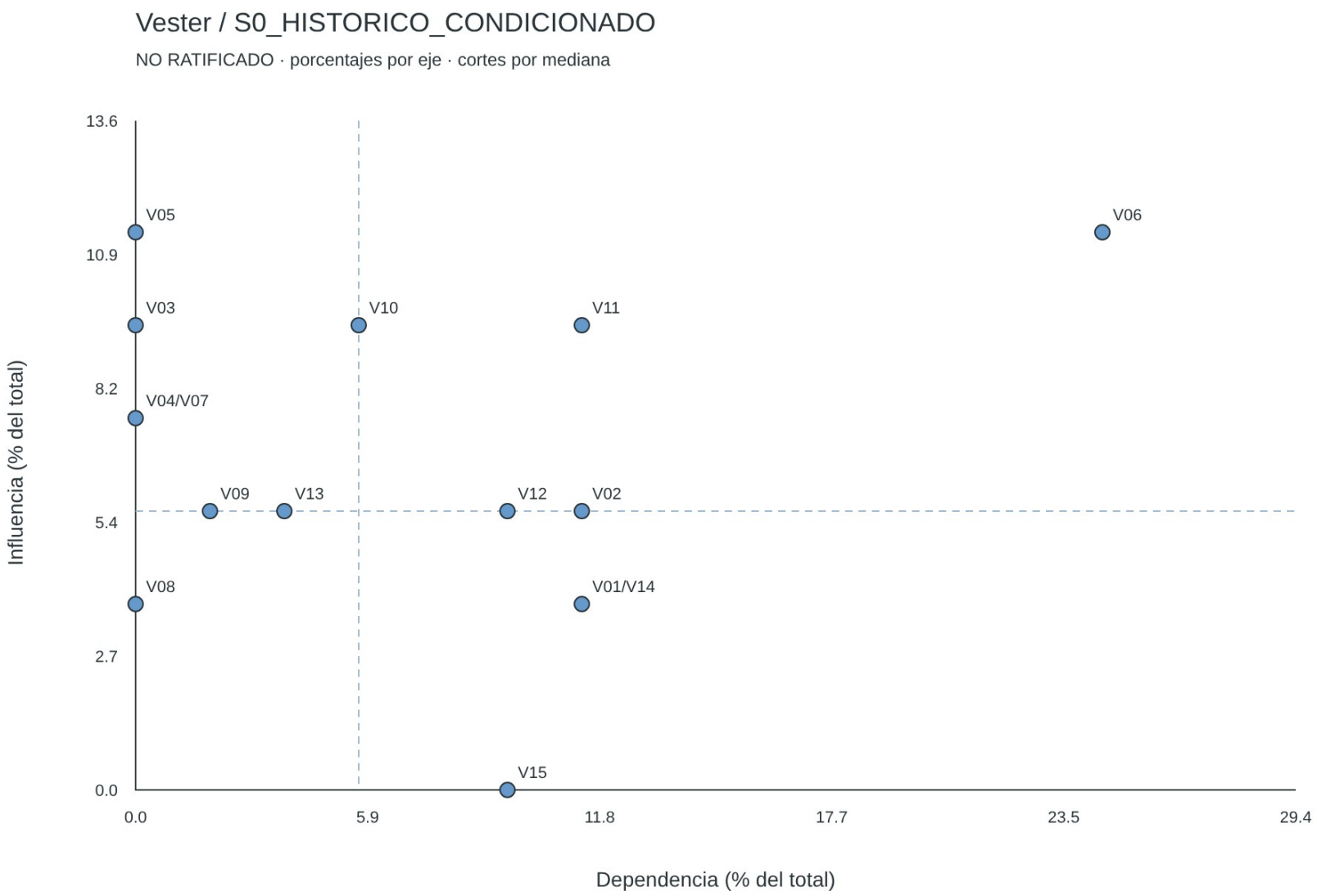
Origen→Destino	S0	S1	S2
V01→V11	0	0	3

Origen→Destino	S0	S1	S2
V01→V14	0	1	1
V02→V09	0	0	1
V02→V11	0	0	2
V02→V14	0	1	1
V03→V09	0	1	1
V04→V06	0	0	1
V04→V08	0	1	1
V04→V09	0	0	1
V04→V13	0	0	1
V05→V01	3	3	2
V05→V09	0	2	2
V06→V07	0	0	1
V06→V09	0	0	1
V06→V12	3	3	2
V06→V15	0	0	1
V07→V08	0	1	1
V08→V06	0	2	0
V09→V15	0	0	1
V10→V06	2	2	1
V10→V11	3	3	2
V10→V12	0	0	1
V10→V13	0	0	1
V11→V14	3	3	2
V11→V15	0	0	1
V12→V11	0	1	1
V12→V14	0	0	1
V12→V15	3	3	2
V13→V14	3	3	2
V15→V05	0	0	1
V15→V07	0	2	1
V15→V09	0	2	2
V15→V10	0	0	1
V15→V14	0	0	2

4.4.7 Plano Vester por escenario

Cada escenario tiene su plano con la dependencia en el eje X y la influencia en el eje Y. Las variables con idéntica posición comparten etiqueta. Los ejes usan el porcentaje del total de cada eje y los cortes por mediana. El motor genera el SVG editable con fondo transparente y la nota de que el escenario no está ratificado.

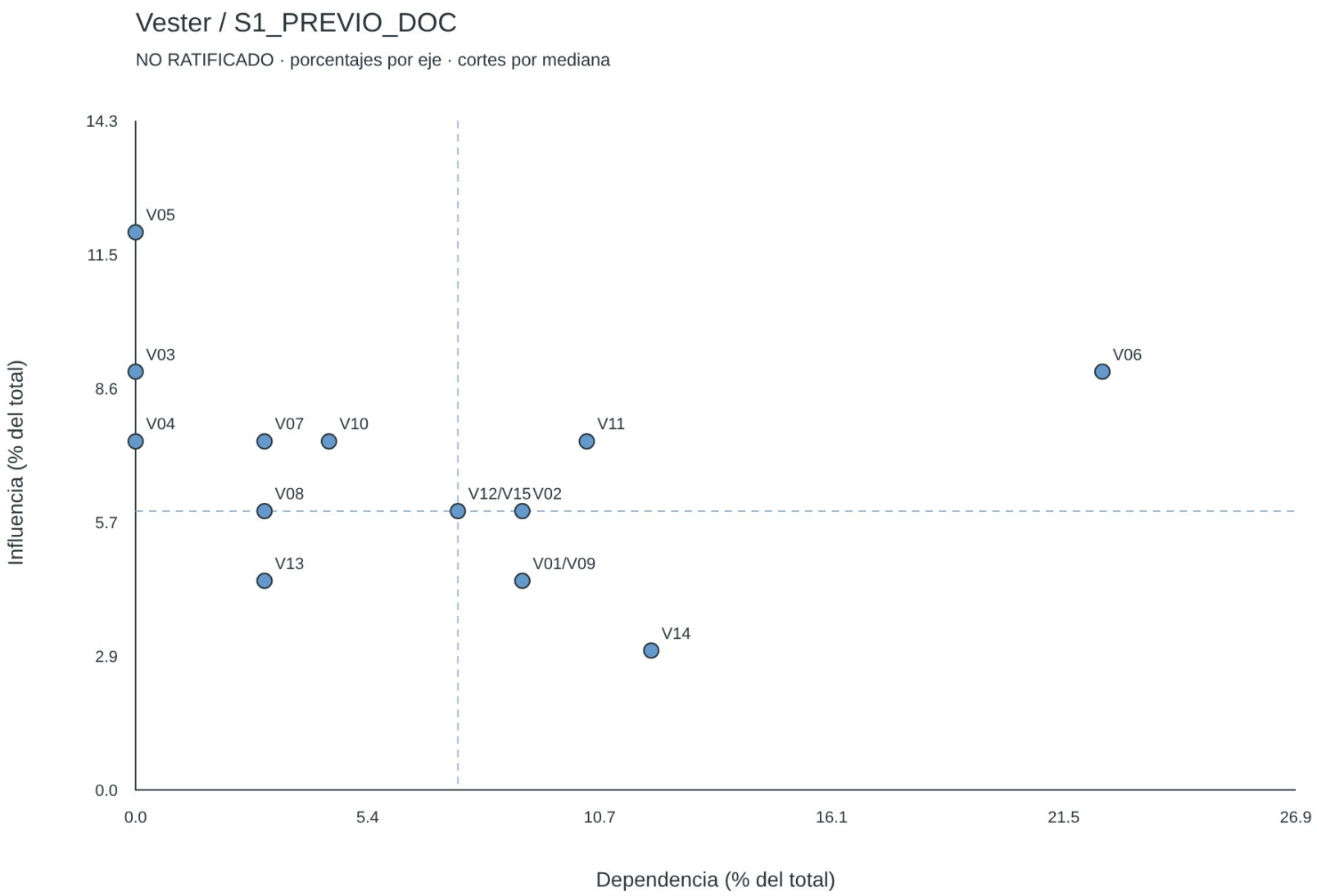
S0 (S0_HISTORICO_CONDICIONADO). Cortes: influencia 3 y dependencia 3 (mediana); media 3,533. Igualdad con un corte implica FRONTERA.



Los puntos coincidentes comparten etiqueta. Los cuadrantes no acreditan causalidad.

Plano Vester S0

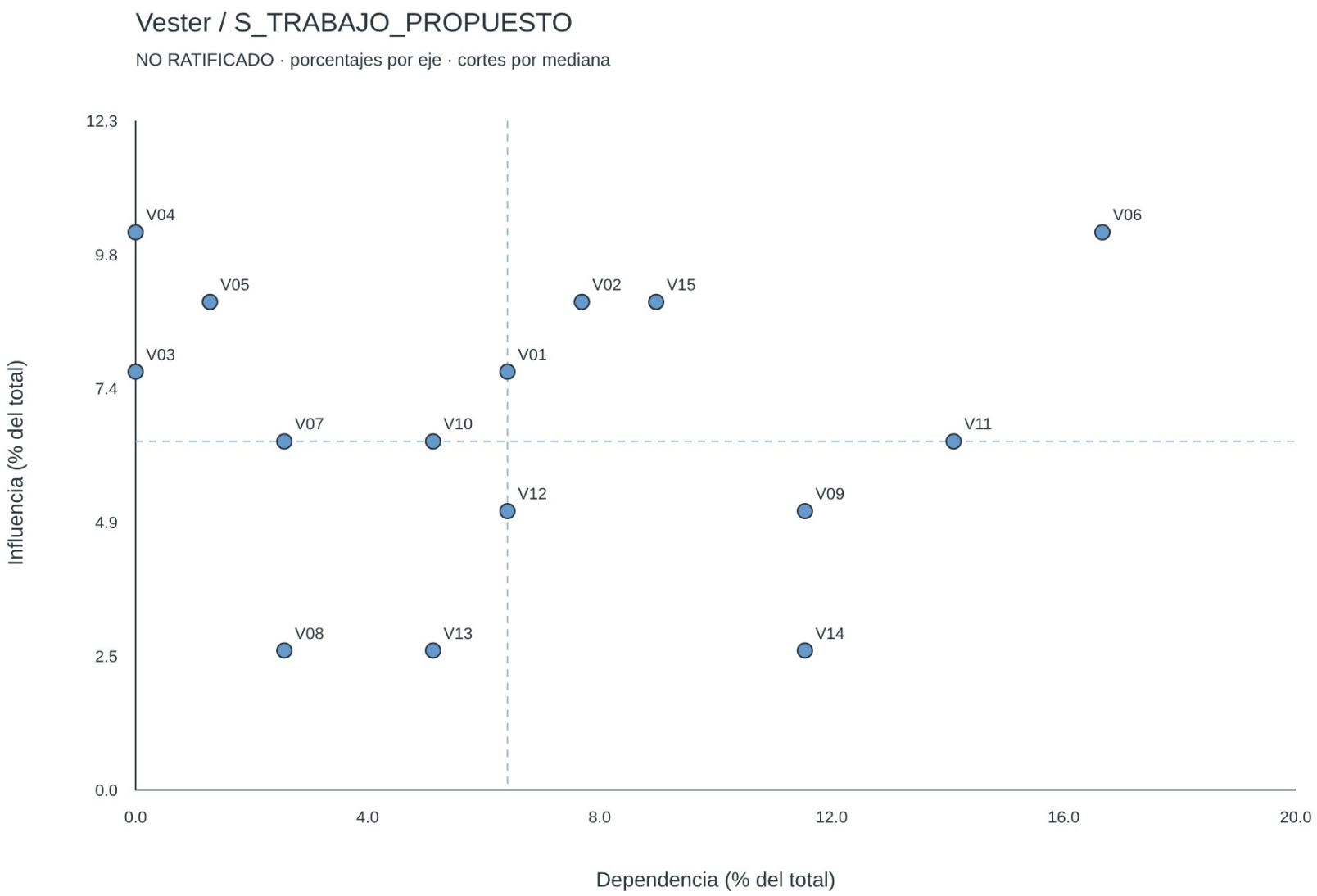
S1 (S1_PREVIO_DOC). Cortes: influencia 4 y dependencia 5 (mediana); media 4,467. Igualdad con un corte implica FRONTERA.



Los puntos coincidentes comparten etiqueta. Los cuadrantes no acreditan causalidad.

Plano Vester S1

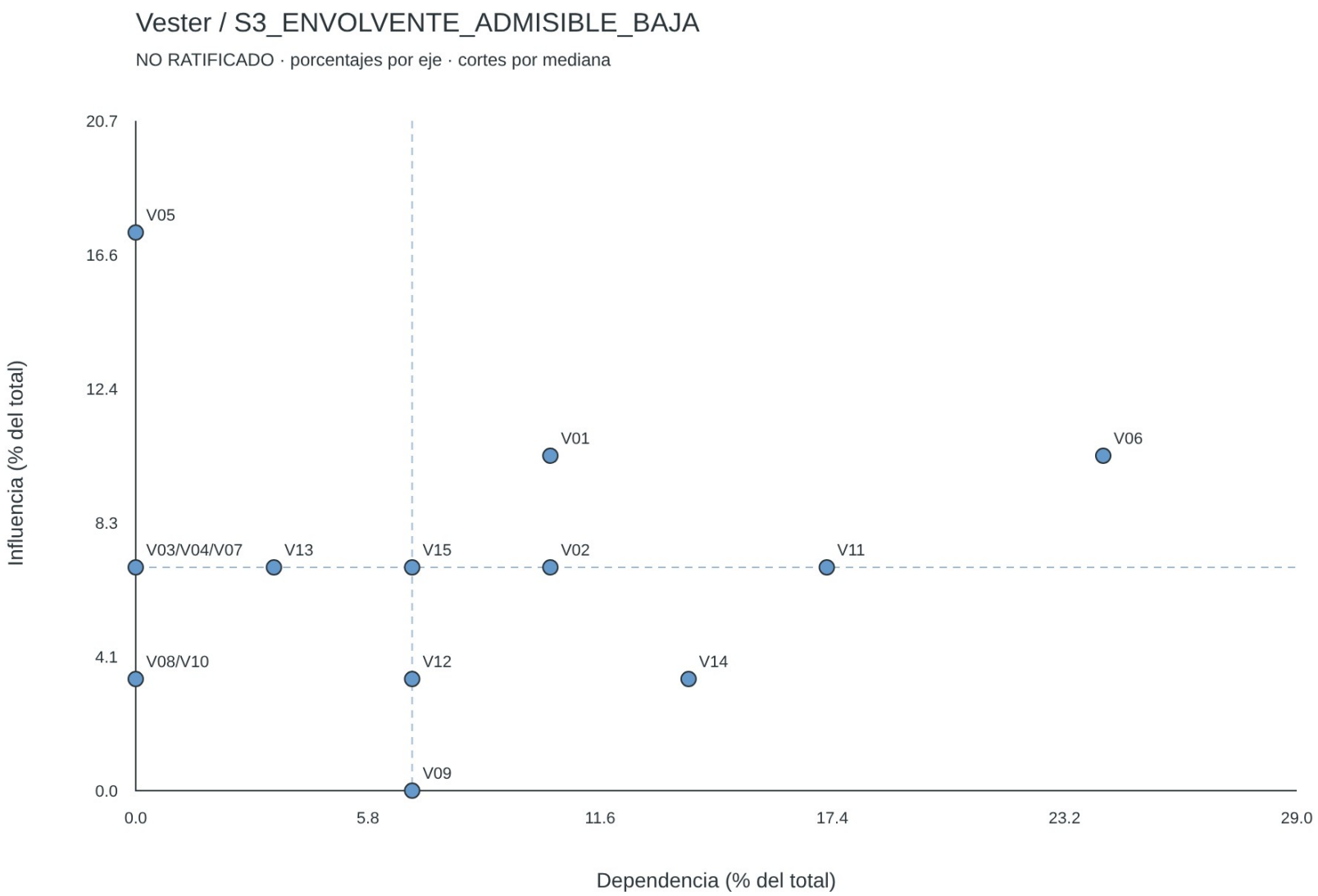
S2 (S_TRABAJO_PROPUESTO). Cortes: influencia 5 y dependencia 5 (mediana); media 5,2. Igualdad con un corte implica FRONTERA.



Los puntos coincidentes comparten etiqueta. Los cuadrantes no acreditan causalidad.

Plano Vester S2

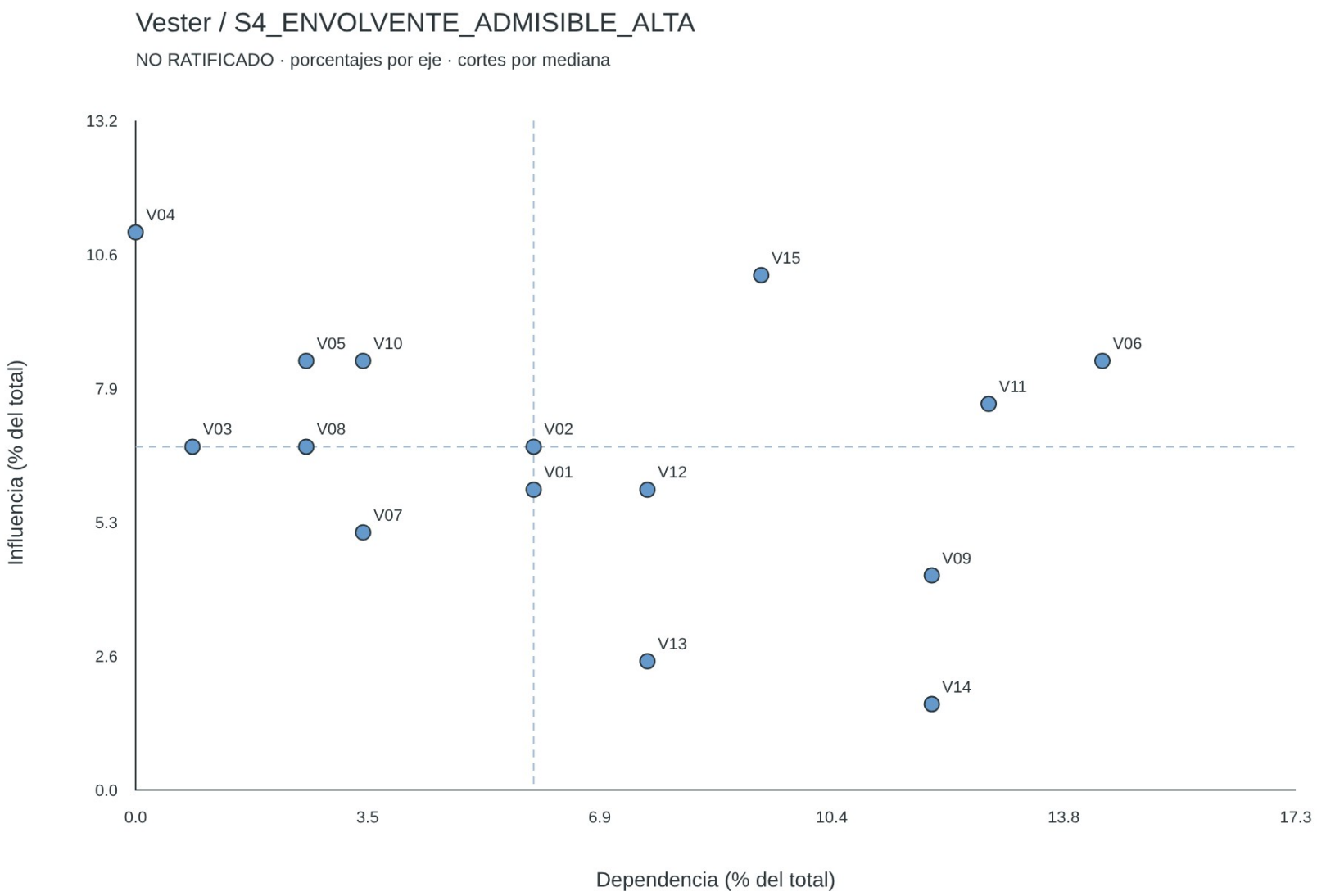
S3 (S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA). Cortes: influencia 2 y dependencia 2 (mediana); media 1,933. Igualdad con un corte implica FRONTERA.



Los puntos coincidentes comparten etiqueta. Los cuadrantes no acreditan causalidad.

Plano Vester S3

S4 (S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA). Cortes: influencia 8 y dependencia 7 (mediana); media 7,867. Igualdad con un corte implica FRONTERA.



Plano Vester S4

Nota de lectura. Los cuadrantes clasifican posiciones estructurales. No acreditan causalidad ni prioridad de inversión. Los planos S3 y S4 son envolventes de sensibilidad.

4.4.8 Clasificación directa por variable, rangos y contraste media-mediana

La clasificación usa enteros exactos. Una variable es CRITICA si supera ambos cortes. Es ACTIVA si supera el de influencia y no el de dependencia. Es REACTIVA en el caso inverso y AUTONOMA_RELATIVA si queda por debajo de ambos. Igualar un corte es FRONTERA.

S0. Mediana de I = 3; mediana de D = 3; media = 3,533. Clases por mediana: ACTIVA 4, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 2, FRONTERA 5, REACTIVA 3. Cambian con la media: V02, V09, V10, V12, V13.

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	2	6	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V02	Concentración PM10	3	6	9,5	3,5	FRONTERA	REACTIVA
V03	Humedad relativa	5	0	4	13	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	4	0	6,5	13	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	6	0	1,5	13	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	6	13	1,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	4	0	6,5	13	ACTIVA	ACTIVA
V08	Latencia de datos	2	0	13	13	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	3	1	9,5	10	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V10	Densidad del gemelo	5	3	4	8	FRONTERA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	5	6	4	3,5	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	3	5	9,5	6,5	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	2	9,5	9	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	6	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	0	5	15	6,5	REACTIVA	REACTIVA

S1. Mediana de I = 4; mediana de D = 5; media = 4,467. Clases por mediana: ACTIVA 5, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 2, FRONTERA 4, REACTIVA 3. Cambian con la media: V02, V08, V12, V15.

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	3	6	13	5	REACTIVA	REACTIVA
V02	Concentración PM10	4	6	9,5	5	FRONTERA	REACTIVA
V03	Humedad relativa	6	0	2,5	14	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	5	0	5,5	14	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	8	0	1	14	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	6	15	2,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	5	2	5,5	11	ACTIVA	ACTIVA
V08	Latencia de datos	4	2	9,5	11	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	3	6	13	5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	5	3	5,5	9	ACTIVA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	5	7	5,5	3	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	4	5	9,5	7,5	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	2	13	11	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	8	15	2	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	4	5	9,5	7,5	FRONTERA	REACTIVA

S2. Mediana de I = 5; mediana de D = 5; media = 5,2. Clases por mediana: ACTIVA 3, AUTONOMA_RELATIVA 2, CRITICA 3, FRONTERA 5, REACTIVA 2. Cambian con la media: V01, V07, V10, V11, V12.

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	6	5	6,5	7,5	FRONTERA	ACTIVA
V02	Concentración PM10	7	6	4	6	CRITICA	CRITICA
V03	Humedad relativa	6	0	6,5	14,5	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	8	0	1,5	14,5	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	7	1	4	13	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	8	13	1,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	5	2	9	11,5	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V08	Latencia de datos	2	2	14	11,5	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	4	9	11,5	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	5	4	9	9,5	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V11	Índice AQHI	5	11	9	2	FRONTERA	REACTIVA
V12	Falsas alarmas	4	5	11,5	7,5	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V13	Anticipación	2	4	14	9,5	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	9	14	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	7	7	4	5	CRITICA	CRITICA

S3. Mediana de I = 2; mediana de D = 2; media = 1,933. Clases por mediana: ACTIVA 1, AUTONOMA_RELATIVA 2, CRITICA 2, FRONTERA 9, REACTIVA 1. Cambian con la media: V02, V03, V04, V07, V09, V11, V12, V13, V15.

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	3	3	2,5	4,5	CRITICA	CRITICA
V02	Concentración PM10	2	3	7	4,5	FRONTERA	CRITICA
V03	Humedad relativa	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	5	0	1	12,5	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	3	7	2,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V08	Latencia de datos	1	0	12,5	12,5	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	0	2	15	7	FRONTERA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	1	0	12,5	12,5	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V11	Índice AQHI	2	5	7	2	FRONTERA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	1	2	12,5	7	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	2	1	7	9	FRONTERA	ACTIVA
V14	Personas alertadas	1	4	12,5	3	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	2	2	7	7	FRONTERA	CRITICA

S4. Mediana de I = 8; mediana de D = 7; media = 7,867. Clases por mediana: ACTIVA 3, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 3, FRONTERA 4, REACTIVA 4. Cambian con la media: V01, V02, V03, V08.

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	7	7	10,5	8,5	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA
V02	Concentración PM10	8	7	8	8,5	FRONTERA	ACTIVA
V03	Humedad relativa	8	1	8	14	FRONTERA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	13	0	1	15	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	10	3	4	12,5	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	10	17	4	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	6	4	12	10,5	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA
V08	Latencia de datos	8	3	8	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	5	14	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	10	4	4	10,5	ACTIVA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	9	15	6	2	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	7	9	10,5	6,5	REACTIVA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	9	14	6,5	REACTIVA	REACTIVA
V14	Personas alertadas	2	14	15	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	12	11	2	5	CRITICA	CRITICA

Lectura condicional de S2. Con corte por mediana, V02, V06, V15 quedan en el cuadrante crítico: ejercen y reciben influencia por encima de la mediana. V03, V04, V05 son activas. V09, V14 son reactivas. V08, V13 son autónomas relativas. V01, V07, V10, V11, V12 caen en FRONTERA porque igualan un corte.

El contraste con la media (5,2) cambia la clase de V01 a ACTIVA; V07 a AUTONOMA_RELATIVA; V10 a AUTONOMA_RELATIVA; V11 a REACTIVA; V12 a AUTONOMA_RELATIVA. La clasificación de esas variables depende del corte y no se interpreta como rol firme. La lectura vale solo para el escenario de trabajo propuesto.

Registro de decisión ND-08 (cuadrantes y palancas de intervención).

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-08 Clasificación por cuadrantes y palancas de intervención
CLASE	MAYOR. Determina qué variables se proponen como objeto de intervención.
DECISION	Adoptar la clasificación por mediana de S2 como lectura condicional. No designar palancas por la posición en el cuadrante. Proponer V07 como candidata de intervención condicionada, sin estatus de palanca máxima.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Designar palancas por cuadrante. Usar la clase como rol causal. Presentar V07 como palanca independiente máxima.
NODOS_BLANCOS	5: S2 con cortes de influencia y dependencia iguales a 5 (4.4.8); V07 con influencia 5, igual a la mediana, por eso FRONTERA (4.4.8); ficha V07→V06 = 3 con dominio de 2 a 3 (4.4.4); V07 pasa a AUTONOMA_RELATIVA si la ficha valiera 2 (4.4.13); V05, V06 y V14 conservan su clase en los cinco escenarios (4.4.13).
NODOS_GRISES	2: el proyecto puede modificar V07, V09 y V10 en terreno (actualización remota, repuestos); V07 actúa sobre V06 con la magnitud asignada.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (la clase no determina la controlabilidad; el límite se declara)
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): la prioridad de intervención depende de la frontera de clase y de la ratificación de las fichas.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La controlabilidad exige conectividad y personal no verificados en el territorio.
ESCENA_SIMULABLE	Un analista de la IES recalcula cada trimestre la clase de V07 con las fichas ratificadas y registra si cambia. El equipo formulador revisa la prioridad de intervención con ese registro.
EVIDENCIA_JH_A	Acta de adjudicación de las fichas V07→V06 y V10→V06 con firmantes (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Tablas de 4.4.8 con influencia, dependencia, rangos y clases por mediana y por media, y perturbación de un enlace en 4.4.13 (87 cambios).
CERCA_CONCEPTUAL	La clasificación no es un orden de prioridad de inversión ni una prueba de causalidad.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE. Ninguna afirmación pasa a IDC ni a EST por la clase.
VEREDICTO	Clasificación condicional. V07 es candidata de intervención, no palanca máxima. Ninguna variable técnica controlable es ACTIVA en S2.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta designar palancas por cuadrante porque las cuatro variables técnicas controlables (V07 a V10) cambian de clase entre los cinco escenarios.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (controlabilidad en terreno y ratificación de fichas).

4.4.9 MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario

MICMAC usa exactamente la matriz de Vester de cada escenario como A^1. No se puntúa de nuevo ni se completa por transitividad. La tabla compara la huella SHA-256 de la matriz de Vester con la de la primera potencia y la igualdad celda por celda.

Escenario	SHA-256 de la MID de Vester	SHA-256 de A^1 en MICMAC	Celda por celda
S0	719cc17f0a38cedb…	719cc17f0a38cedb…	Idénticas
S1	65498ee94582a1e4…	65498ee94582a1e4…	Idénticas
S2	c36ed81b9bd96772…	c36ed81b9bd96772…	Idénticas
S3	62d8a1ee96b3f478…	62d8a1ee96b3f478…	Idénticas
S4	7ba7240362ff9328…	7ba7240362ff9328…	Idénticas

Las huellas se truncan a 16 caracteres en la tabla; los valores completos constan en MANIFIESTO.json y RESULTADOS.json. La igualdad comprueba que el cálculo usa una sola matriz; no valida los juicios.

4.4.10 Influencias potenciales (MIDP) y máscara

Estado: **NO_CONFIGURADA_NO_INFERIDA**. Una MIDP exige un horizonte posterior a H y condiciones explícitas que habiliten relaciones hoy ausentes. El expediente no declara ninguno: no hay contrato de operación posproyecto, presupuesto territorial comprometido ni plazo mayor de 36 meses.

El motor no infiere relaciones potenciales ni usa U para forzar enlaces. El vínculo V15→V07 podría valer 2 bajo la premisa PD-0 en la fase posproyecto. Ese valor consta como dominio admisible de la ficha y como sensibilidad en 4.4.13, no como MIDP. La ausencia de MIDP no bloquea el análisis actual.

4.4.11 Potencias completas A^1 a A^k, terminales y estabilidad observada

Las potencias se calculan con enteros exactos: $A^1 = A$ y A^(k+1) = A^k · A. El índice k mide la longitud de recorrido y no el tiempo. Las diagonales de las potencias pueden ser positivas por recorridos cerrados y no se fuerzan a cero. Cada potencia completa consta en los CSV con TA y TP, y en RESULTADOS.json.

S0. Estado: EXTINCION_DE_CAMINOS. Primera potencia nula: 7. Potencia de referencia: A^6 (última no nula).

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	53	22
2	189	23
3	672	27
4	1.521	19
5	1.548	7
6	216	1
7	0	0

S1. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	67	32
2	280	47
3	1.205	68
4	4.855	95
5	19.154	122
6	80.500	136
7	349.230	143
8	1.484.060	148
9	6.071.508	150
10	24.573.040	150

S2. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	78	48
2	403	99
3	1.974	151
4	9.427	179
5	45.846	189
6	224.551	192
7	1.101.608	195
8	5.373.011	195
9	26.172.826	195
10	127.613.540	195

S3. Estado: PERIODICIDAD_OBSERVADA. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	29	21
2	58	26
3	100	31
4	133	32
5	167	31
6	169	32
7	167	31
8	169	32
9	167	31
10	169	32

S4. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	118	60
2	856	125
3	6.249	172
4	44.281	189
5	312.165	193
6	2.210.258	195
7	15.707.903	195
8	111.521.718	195
9	791.024.704	195
10	5.608.709.083	195

Estabilidad observada en S2. La ventana exige tres iteraciones consecutivas con igual rango de influencia y de dependencia. La tabla compara cada iteración con la anterior.

k	Rango de influencia igual al anterior	Rango de dependencia igual al anterior
2	no	no
3	no	no
4	no	no
5	no	sí
6	no	no
7	sí	no
8	sí	sí
9	sí	no
10	sí	sí

El rango de influencia se mantiene desde k = 7. El de dependencia alterna. No se observa estabilidad conjunta. Esta condición no demuestra convergencia ni su ausencia dinámica.

Rangos de influencia por iteración en S2 (1 = mayor influencia; promedio en empates).

ID	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10
V01	6,5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
V02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
V03	6,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
V04	1,5	1	2	2	2	2	2	2	2	2
V05	4	2,5	1	1	1	1	1	1	1	1
V06	1,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
V07	9	7	8	8	8	8	8	8	8	8
V08	14	14,5	15	15	15	15	15	15	15	15
V09	11,5	10	10	11	12	12	12	12	12	12
V10	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9
V11	9	12	11	12	9	10	10	10	10	10
V12	11,5	11	12	10	11	11	11	11	11	11
V13	14	14,5	14	14	14	14	14	14	14	14
V14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13
V15	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6

Rangos de dependencia por iteración en S2.

ID	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10
V01	7,5	12,5	13	12	12	12	12	12	12	12
V02	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11
V03	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
V04	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
V05	13	10	9	9	9	9	9	9	9	9
V06	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7
V07	11,5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
V08	11,5	12,5	12	13	13	13	13	13	13	13
V09	3,5	6	5	3	3	4	4	4	4	4
V10	9,5	7	6	5	5	5	6	6	5	5
V11	2	1	4	4	4	3	3	3	3	3
V12	7,5	4	3	6	6	6	5	5	6	6
V13	9,5	9	10	10	10	10	10	10	10	10
V14	3,5	3	2	2	2	2	2	2	2	2
V15	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1

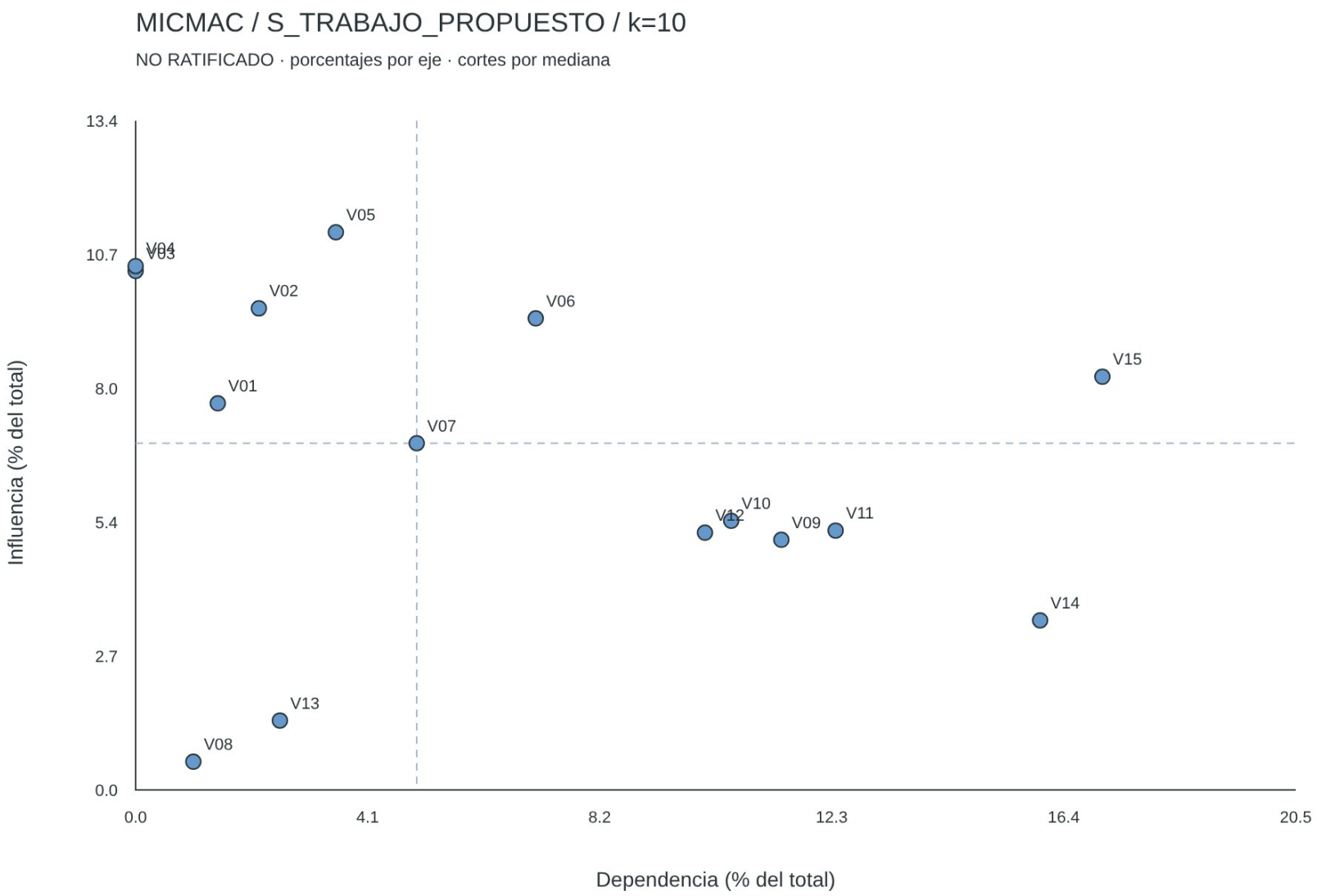
Terminal de S0. Las potencias se extinguen en A^7. A^6 conserva un solo recorrido de seis aristas (V07→V09→V10→V06→V11→V14→V15), por lo que solo V07 tiene influencia indirecta positiva y las demás variables empatan. Los rangos indirectos de S0 no constituyen un ranking de importancia.

4.4.12 Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas

El plano indirecto usa la potencia de referencia de cada escenario. El ascenso es el rango directo menos el rango indirecto: un valor positivo indica que la variable gana posición al considerar recorridos largos.

S2, referencia A^10.

ID	Rango I directo	Rango I indirecto	Ascenso I	Rango D directo	Rango D indirecto	Ascenso D	Clase indirecta
V01	6,5	7	-0,5	7,5	12	-4,5	ACTIVA
V02	4	4	0	6	11	-5	ACTIVA
V03	6,5	3	3,5	14,5	14,5	0	ACTIVA
V04	1,5	2	-0,5	14,5	14,5	0	ACTIVA
V05	4	1	3	13	9	4	ACTIVA
V06	1,5	5	-3,5	1	7	-6	CRITICA
V07	9	8	1	11,5	8	3,5	FRONTERA
V08	14	15	-1	11,5	13	-1,5	AUTONOMA_RELATIVA
V09	11,5	12	-0,5	3,5	4	-0,5	REACTIVA
V10	9	9	0	9,5	5	4,5	REACTIVA
V11	9	10	-1	2	3	-1	REACTIVA
V12	11,5	11	0,5	7,5	6	1,5	REACTIVA
V13	14	14	0	9,5	10	-0,5	AUTONOMA_RELATIVA
V14	14	13	1	3,5	2	1,5	REACTIVA
V15	4	6	-2	5	1	4	CRITICA



Los puntos coincidentes comparten etiqueta. Los cuadrantes no acreditan causalidad.

Plano MICMAC S2

Candidatas a variables ocultas en S2 (umbral de ascenso en influencia, como sensibilidad y no como prueba). Umbral 2: V03, V05. Umbral 3: V03, V05. Umbral 4: ninguna.

Descienden dos o más posiciones: V06 (-3,5), V15 (-2). Las candidatas V03 y V05 son exógenas o poco controlables: reciben poca influencia y alimentan cadenas largas. Su ascenso describe origen de recorridos, no una palanca de intervención.

Cotejo de la iteración previa (S1) con el cálculo exacto. El documento previo afirma tres cosas sobre la influencia indirecta. V05 cae al rango 12. V15 sube al rango 2. V14 sube al rango 6.

ID	Rango I indirecto según el documento previo	Rango I indirecto exacto (A^10)	Coincide
V05	12	1	No
V15	2	6	No
V14	6	14	No
V06	4	4	Sí
V07	1	3	No
V03	13	2	No

Los totales de potencias del documento previo tampoco son reproducibles.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Documento previo	67	129	258	561	1.257	2.894	6.574	15.195	35.539	82.529
Cálculo exacto	67	280	1.205	4.855	19.154	80.500	349.230	1.484.060	6.071.508	24.573.040

Solo A^1 coincide. El rango de V05 resulta 1 y no 12; el de V03 resulta 2 y no 13. La narrativa del documento previo sobre la caída de las variables ambientales no resiste el cálculo.

4.4.13 Contraste directo-indirecto, escenarios, rutas explicativas y sensibilidad ordinal

Rango de influencia indirecta por escenario (potencia de referencia). En S0 solo V07 tiene influencia positiva en A^6; los demás empatan en 8,5 y no hay ranking.

ID	S0	S1	S2	S3	S4
V01	8,5	13	7	3	8
V02	8,5	9	4	5	7
V03	8,5	2	3	5	4
V04	8,5	7	2	2	1
V05	8,5	1	1	1	3
V06	8,5	4	5	7	2
V07	1	3	8	5	9
V08	8,5	12	15	8,5	12
V09	8,5	10	12	15	13
V10	8,5	5	9	8,5	6
V11	8,5	11	10	11,5	10
V12	8,5	8	11	11,5	11
V13	8,5	15	14	11,5	15
V14	8,5	14	13	11,5	14
V15	8,5	6	6	14	5

Clase directa por mediana en los cinco escenarios.

ID	S0	S1	S2	S3	S4	Estable en las cinco
V01	REACTIVA	REACTIVA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	No
V02	FRONTERA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	FRONTERA	No
V03	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	FRONTERA	No
V04	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	ACTIVA	No
V05	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	Sí
V06	CRITICA	CRITICA	CRITICA	CRITICA	CRITICA	Sí
V07	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA	No
V08	AUTONOMA_RELATIVA	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	FRONTERA	No
V09	FRONTERA	REACTIVA	REACTIVA	FRONTERA	REACTIVA	No
V10	FRONTERA	ACTIVA	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA	ACTIVA	No
V11	CRITICA	CRITICA	FRONTERA	FRONTERA	CRITICA	No
V12	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	REACTIVA	No
V13	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	FRONTERA	REACTIVA	No
V14	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	Sí
V15	REACTIVA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	CRITICA	No

La clase directa permanece idéntica en los cinco escenarios solo para V05, V06, V14. Las demás variables cambian de clase al variar los juicios, lo que limita cualquier afirmación de rol firme.

Sensibilidad ordinal en S2. Se recodificó la escala con [0,1,2,3], [0,1,3,5] y [0,1,2,4]. La recodificación prueba la robustez de una escala ordinal; no aporta evidencia del territorio.

ID	Clase [0, 1, 2, 3]	Clase [0, 1, 3, 5]	Clase [0, 1, 2, 4]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 3]	Rango I A^10 [0, 1, 3, 5]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 4]
V01	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	7	6	8
V02	CRITICA	CRITICA	CRITICA	4	4	3
V03	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	3	3	2
V04	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	2	2	4
V05	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	1	1	1
V06	CRITICA	CRITICA	CRITICA	5	5	5
V07	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	8	8	6
V08	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	15	15	15
V09	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	12	11	9
V10	FRONTERA	AUTONOMA_RELATIVA	FRONTERA	9	12	10
V11	FRONTERA	FRONTERA	REACTIVA	10	9	12
V12	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	11	10	11
V13	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	AUTONOMA_RELATIVA	14	14	14
V14	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	13	13	13
V15	CRITICA	CRITICA	CRITICA	6	7	7

Cambian de clase directa con la recodificación: V10, V11. Los cinco primeros rangos de influencia indirecta (V05, V04, V03, V02, V06 en la codificación base) forman el mismo conjunto en las tres codificaciones. En [0,1,2,4] se permutan V02, V03 y V04.

Perturbación de un enlace a la vez sobre los dominios admisibles. Se evaluaron 87 cambios de un solo valor dentro del dominio admisible de cada dirección incierta. De ellos, 37 cambian la clase directa de alguna variable y 12 cambian la clase indirecta. Además, 10 alteran las tres primeras posiciones de influencia indirecta. El mayor desplazamiento de rango es 4,5 en el plano directo y 4 en el indirecto. No se asignan probabilidades a estos cambios.

Enlace	Valor base → alterno	Clases directas que cambian	Clases indirectas que cambian	Desplazamiento máx. directo/indirecto	Altera top 3 indirecto
V05→V02	3 → 2	V02	—	2 / 4	Sí
V04→V01	2 → 1	V12, V13	—	2 / 3	Sí
V04→V02	2 → 1	V02	—	2 / 3	Sí
V04→V06	1 → 0	—	—	2 / 3	Sí
V03→V01	1 → 0	V03, V12, V13	—	2 / 2	Sí
V03→V02	1 → 0	V02, V03	—	2 / 2	Sí
V03→V06	3 → 2	V03	—	2 / 2	Sí
V03→V09	1 → 0	V03	—	2 / 2	Sí
V04→V09	1 → 0	—	—	2 / 2	Sí
V02→V11	2 → 3	—	—	2 / 1	Sí
V15→V07	1 → 0	—	V05, V07, V15	2 / 4	No
V09→V10	3 → 0	—	V05, V10	3,5 / 3,5	No
V15→V05	1 → 0	—	V15	2 / 4	No
V07→V06	3 → 2	V07	V10	2 / 4	No

Los enlaces de mayor efecto son V05→V02, V04→V01, V04→V02, V04→V06, V03→V01, V03→V02, V03→V06, V03→V09, V04→V09 y V02→V11. Todos tienen origen en variables físicas. Los enlaces que mueven las clases indirectas de las variables de gobernanza son V15→V07, V15→V05, V09→V10 y V07→V06. La revisión prioritaria de fichas debe empezar por esos enlaces.

Ciclos. S2 tiene 144 ciclos simples de hasta siete aristas. 140 contienen V15; 94 contienen V10; 84 contienen V06; 84 contienen V09. Los ciclos de dos aristas son V06↔V07, V09↔V15, V11↔V12 y V14↔V15. La concentración en V15 resulta de las cinco aristas que salen de V15 y de las cinco que le llegan. Depende de esas fichas y de sus dominios admisibles.

Rutas explicativas. La tabla lista las tres rutas simples de mayor producto de pesos entre pares seleccionados. El producto es un índice de intensidad ordinal y no un efecto estimado.

Origen→Destino	Rutas simples más intensas (hasta cinco aristas; producto de pesos)
V05->V14	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (216); V05 → V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 (108); V05 → V01 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (96)
V05->V15	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 (108); V05 → V02 → V06 → V11 → V14 → V15 (108); V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V14 → V15 (108)
V03->V11	V03 → V06 → V12 → V15 → V09 → V10 → V11 (144); V03 → V06 → V12 → V15 → V05 → V01 → V11 (72); V03 → V06 → V12 → V15 → V05 → V02 → V11 (72)
V04->V11	V04 → V02 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 (72); V04 → V01 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 (48); V04 → V01 → V14 → V15 → V09 → V10 → V11 (48)
V07->V14	V07 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (72); V07 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 → V14 (72); V07 → V06 → V12 → V15 → V10 → V11 → V14 (48)
V07->V15	V07 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15 (72); V07 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 → V15 (72); V07 → V06 → V11 → V12 → V15 (36)
V15->V06	V15 → V05 → V02 → V06 (9); V15 → V05 → V02 → V09 → V10 → V06 (9); V15 → V09 → V10 → V06 (6)
V15->V11	V15 → V05 → V02 → V06 → V09 → V10 → V11 (54); V15 → V05 → V02 → V06 → V11 (27); V15 → V05 → V02 → V09 → V10 → V06 → V11 (27)
V09->V14	V09 → V10 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (72); V09 → V15 → V05 → V02 → V06 → V11 → V14 (54); V09 → V10 → V11 → V12 → V15 → V14 (48)
V10->V15	V10 → V06 → V11 → V12 → V15 (12); V10 → V06 → V11 → V14 → V15 (12); V10 → V06 → V11 → V12 → V14 → V15 (12)
V02->V15	V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15 (72); V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 → V15 (72); V02 → V06 → V11 → V12 → V15 (36)

La ruta V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 explica por qué la remoción de escombros encabeza la influencia indirecta. Alcanza el resultado institucional por la cadena de medición y de índice. La ruta V15 → V05 → V02 → V06 muestra el único camino por el que el uso institucional retroalimenta la fuente.

Coherencia de decisiones dependientes. Este análisis no selecciona alternativa ni adjudica pesos. Aporta tres insumos a 4.4-MDR y 4.5: (i) V06 es crítica en los cinco escenarios y funciona como cuello de botella estructural en la hipótesis HIE; (ii) V07 no es una palanca independiente máxima en S2 (clase FRONTERA,

rango indirecto 8); (iii) V15 concentra la retroalimentación. Ninguno de estos insumos eleva un estatuto HIE a IDC ni a EST.

Registro de decisión ND-09 (prominencia directa e indirecta).

Tabla RDG. Registro de decisión GENESIS

Campo	Contenido
NODO	ND-09 Reconciliación entre prominencia directa e indirecta
CLASE	MAYOR. Determina cuál lectura sustenta las hipótesis de intervención.
DECISION	Conservar ambas lecturas. No sustituir la directa por la indirecta. Reconciliar variable por variable y tratar las diferencias como sensibilidad al horizonte de recorridos.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Presentar la clase indirecta como rol causal. Elegir la lectura que favorece a una variable. Interpretar el rango como importancia.
NODOS_BLANCOS	15: clase directa e indirecta de S2 comparadas para las quince variables; coinciden V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V13, V14, V15; cambian V01 de FRONTERA a ACTIVA; V02 de CRITICA a ACTIVA; V10 de FRONTERA a REACTIVA; V11 de FRONTERA a REACTIVA; V12 de FRONTERA a REACTIVA; el rango de dependencia de V06 pasa de 1 a 7 y el de V15 de 5 a 1 (4.4.12).
NODOS_GRISES	1: la dependencia indirecta de V15 refleja su presencia en ciclos y depende de cinco fichas de salida con confianza baja o media.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (los recorridos miden longitud de caminos y no efectos; el límite se declara)
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): la posición indirecta depende de los ciclos del escenario y de k.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	Un analista de la IES recalcula cada trimestre ambas lecturas con las fichas vigentes y registra las variables que cambian de clase. El equipo formulador decide con ese registro si revisa las hipótesis de intervención.
EVIDENCIA_JH_A	Registro trimestral de cambios de clase firmado por el analista (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Tabla de rangos indirectos por escenario, potencias hasta k = 10 y estabilidad observada (4.4.11 a 4.4.13).
CERCA_CONCEPTUAL	Los recorridos no son tiempo ni efecto causal. La estabilidad observada no prueba convergencia.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE.
VEREDICTO	Lectura reconciliada: V06 permanece crítica en ambas lecturas; cinco variables cambian de clase y su rol queda condicionado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta sustituir la lectura directa por la indirecta, porque la segunda depende de ciclos con fichas de confianza baja.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (ratificación de fichas).

4.4.14 Interpretación estructural, límites, brechas, evidencias de ejecución y checkpoint

Interpretación estructural. Las afirmaciones siguientes valen para el escenario de trabajo S2 y sus envolventes. Son hipótesis de influencia estructural (estatuto HIE). Ninguna se eleva a efecto causal identificado ni estimado.

1. S2 contiene 48 aristas (7 de peso 3, 16 de peso 2 y 25 de peso 1) y suma 78 puntos. Frente a S0 (22 aristas, 53 puntos) y S1 (32 aristas, 67 puntos), S2 agrega 26 aristas que S0 codifica como cero. No elimina ninguna arista de S0. Modifica el valor de 7 aristas heredadas. Todos esos cambios tienen mecanismo declarado en las fichas. La densidad (22,9 %) no fue un objetivo; resulta de los juicios.
2. V06 (error de medición) queda en el cuadrante crítico en los cinco escenarios. Recibe de V01 a V04, V07 y V10 y transmite a V07, V09, V11, V12 y V15. En la hipótesis HIE, el error de medición actúa como cuello de botella estructural entre el entorno físico y las variables de decisión. El resultado es coherente con la selección de V06 como problema central en E3, pero se obtiene con otra matriz.
3. V07 (frecuencia de calibración) cae en FRONTERA en S2 (influencia 5, igual a la mediana) y ocupa el rango 8 de influencia indirecta. La afirmación previa de que V07 es la palanca independiente máxima no se sostiene con S2. V07→V06 recibe 3 con dominio {2,3}: si el valor fuera 2, V07 pasa a AUTONOMA_RELATIVA (influencia 4) y cambia la clase indirecta de V10.

4. V08 (latencia) ocupa el último lugar de influencia indirecta (rango 15) en S2 y es autónoma relativa. Su único vínculo de salida con peso positivo es V08→V13 (2). Los vínculos V08→V06 y V07→V08 son 0 y 1 con dominios amplios. La estructura de S2 no respalda que la latencia sea un polo estructural de la contradicción raíz CTR-01. Esa conclusión depende de V08→V06 y de la definición de V08; no es concluyente.
5. V15 (adopción institucional) es crítica en S2 y S4, FRONTERA en S1 y S3 y reactiva en S0, donde no tiene salidas. Es la variable con mayor dependencia indirecta (rango 1) y participa en 140 de 144 ciclos simples. La retroalimentación institucional exige cinco fichas de salida de V15, todas con confianza baja o media y dominios que incluyen valores menores. La conclusión sobre el papel de V15 es sensible a esas fichas.
6. V03, V04 y V05 encabezan la influencia indirecta. V03 y V04 no reciben influencia; V05 recibe una sola arista (V15→V05). Son fuentes de recorridos y no palancas de intervención del proyecto, salvo V05 mediante decisiones institucionales.
7. S0 (grafo acíclico) se extingue en A^7. El documento E3-P05 afirma dos cosas sobre esa extinción. Dice que «demuestra matemáticamente que la arquitectura modelada es un Grafo Dirigido Acíclico». Dice que valida «la linealidad termodinámica del problema de escombros». La extinción es una propiedad de las 22 aristas codificadas, que omiten entradas como V01→V11 y V02→V11 y retroalimentaciones como V15→V09. No demuestra linealidad del sistema.

Límites. (a) Los 210 juicios son PROPUESTOS por una instancia analítica y ninguno fue ratificado. (b) Las fuentes primarias no fueron leídas; 41 de 48 direcciones no nulas citan al menos un localizador secundario o interno. (c) La autorrevisión de las fichas no equivale a un panel independiente. (d) Los dominios admisibles expresan incertidumbre ordinal, no probabilidad. (e) La estabilidad observada de rangos no demuestra convergencia dinámica. (f) Las posiciones dependen de la definición de las variables y de tres ambigüedades del diccionario.

Brechas específicas de 4.4 y ruta de resolución (¿Qué se me escapa?).

Brecha	Efecto sobre la decisión	Ruta de resolución	Tenedor
Panel humano ausente: ninguna ficha fue adjudicada	Impide certificar la MID y toda decisión que dependa de ella	Sesión de adjudicación con acta, comenzando por los 14 enlaces de mayor efecto (4.4.13)	POR_IDENTIFICAR (equipo formulador)
Fuentes primarias no leídas	El respaldo de 41 direcciones es secundario	Leer Suresh 2025, Bang 2026, Ayala-Parra 2026 y Tavella 2026 con localizador de página	Analista documental
Variables omitidas del modelo: distancia a la referencia, edad del sensor, episodio de humo, precipitación	El informe_FINAL las trata como determinantes del error; su ausencia puede inflar la influencia de V03 y V07	Evaluar ampliar a n = 19 o reemplazar variables débiles; rehacer 4.4	Equipo formulador
Ambigüedades V-DIC-01, V-DIC-02 y V-DIC-03	Cambian V06→V01, V09→V10 y V10→V06	Aclarar en el diccionario antes de ratificar	Equipo formulador
Fórmula local del AQHI (V-AQHI-01)	V01→V11 y V02→V11 dependen de ella	Definir la fórmula y su validación (decisión D-05 del informe_FINAL)	Equipo formulador y autoridad de salud
Sin términos de referencia	No se verifica la tipología ni el horizonte	Aportar los TdR de la convocatoria	Entidad ejecutora (supuesta)
Exportación XLSX oficial no ejecutada	Falta el libro estándar del motor	Disponer de artifact_tool o aceptar los libros derivados de la plantilla	Usuario

Evidencias de ejecución.

Control	Resultado	Alcance
SHA-256 de 12 programas extraídos del metaprompt (11 PROGRAMA o validador, más arboles_mdr_svg.py)	12 de 12 coinciden con la huella declarada	HASH_COMPROBADO; arboles_mdr_svg.py coincide tras retirar el primer salto de línea, como indica GEN-MDR-QA-06
genesis_paritario_vm.py con 105 fichas, 5 escenarios, seed 20261011, kmax 10, ventana 3, corte mediana	Ejecutado; 0 errores de ficha	CÁLCULO EJECUTADO
Segunda implementación: plantilla XLSX del usuario recalculada con LibreOffice	A^1 a A^6 idénticas al motor en S0, S1 y S2	Verificación aritmética de seis potencias
Cinco permutaciones simultáneas de filas y columnas	5 de 5 invariantes	Invarianza matemática
Perturbación de un enlace	87 cambios evaluados	Sensibilidad ordinal, no probabilística
Control de alcance	Ver SECCION_4_4_scope_guard.json	Identidad, orden y encabezados; no suficiencia semántica

Artefactos entregados de 4.4.

Archivo	Contenido
SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md	Sección 4.4 con las 14 piezas (este archivo)
FICHAS_PARITARIAS.json y .csv	105 fichas, 210 direcciones, esquema GENESIS_FICHA_PARITARIA_3_0
RESULTADOS.json	Resultados completos del motor por escenario, con potencias, rangos y contraste
MID_FORMAL.csv, MID_<escenario>.csv	Matriz formal y matrices de cada escenario con TA y TP
potencias/<escenario>_A<k>.csv	Potencias exactas de cada escenario (S0: 6; S1, S2, S3, S4: 10 cada una)
REGISTRO_DIRECCIONES.csv, PLAN_PARITARIO.csv	Registro de 210 direcciones por escenario y orden de ejecución de los 105 pares
VESTER_<escenario>.svg, MICMAC_<escenario>.svg	Planos directo e indirecto editables, uno por escenario
SENSIBILIDAD_ORDINAL.json	Codificaciones [0,1,2,3], [0,1,3,5] y [0,1,2,4] por escenario
ANALISIS_COMPLEMENTARIO.json, RUTAS_Y_CICLOS.json	Diferencias, perturbación de un enlace, permutaciones, rutas y ciclos
REVISION_SOLAPAMIENTO.csv	105 veredictos de solapamiento
xlsx/Vester_MICMAC_S2_trabajo_propuesto.xlsx (y S1, S0)	Plantilla del usuario con la matriz de cada escenario; Excel calcula al abrir. XLSX oficial del motor: XLSX_PENDIENTE_POR_DEPENDENCIA
CHECKPOINT_MOTOR.json y SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md	Salida cruda del motor, conservada para auditoría; no sustituye esta sección

Checkpoint de la sección 4.4.


```
{
 "ntc_version": "1.1",
 "estacion": "E4",
 "version_estacion": "36.10 RC2 / VM-PAR3-MDR3-CONT1",
 "tarea": "Seccion 4.4 Vester y MICMAC paritario",
 "estado": "BORRADOR_CON_VACIOS",
 "alcance_completado": "4.4.1 a 4.4.14 con 105 fichas, 5 escenarios y potencias hasta k=10",
 "fuentes": [
  "F-INF",
  "F-E3"
 ],
 "decisiones": [],
 "vacios": [
  "V-DIC-01",
  "V-DIC-02",
  "V-DIC-03",
  "V-AQHI-01",
  "V-LLUVIA-01",
  "V-VIENTO-01",
  "RATIFICACION_PENDIENTE"
 ],
 "pendientes": [
  "Adjudicacion documentada de las fichas",
  "Lectura de fuentes primarias",
  "XLSX oficial por dependencia"
 ],
 "siguiente_accion": "Ejecutar 4.4-MDR dentro del alcance autorizado",
 "artefactos": [
  "SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md",
  "FICHAS_PARITARIAS.json y .csv",
```

```
  "RESULTADOS.json",
  "MID_FORMAL.csv, MID_<escenario>.csv",
  "potencias/<escenario>_A<k>.csv",
  "REGISTRO_DIRECCIONES.csv, PLAN_PARITARIO.csv",
  "VESTER_<escenario>.svg, MICMAC_<escenario>.svg",
  "SENSIBILIDAD_ORDINAL.json",
  "ANALISIS_COMPLEMENTARIO.json, RUTAS_Y_CICLOS.json",
  "REVISION_SOLAPAMIENTO.csv",
  "xlsx/Vester_MICMAC_S2_trabajo_propuesto.xlsx (y S1, S0)",
  "CHECKPOINT_MOTOR.json y SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md"
 ],
 "verificacion": {
  "calculo": "EJECUTADO",
  "fichas": {
   "fichas_recibidas": 105,
   "fichas_bidireccionales_validas": 105,
   "fichas_con_justificacion_declarada": 105,
   "fichas_con_dos_valores_propuestos": 105,
   "fichas_con_adjudicacion_documentada": 0,
   "direcciones_recibidas_unicas": 210,
   "direcciones_con_justificacion_declarada": 210,
   "direcciones_con_valor_propuesto": 210,
   "direcciones_con_adjudicacion_documentada": 0,
   "fichas_semanticamente_verificadas": null
  },
  "ratificacion": "PENDIENTE",
  "next_section_authorized_by_this_piece": false
 }
}
```


Alcance de esta pieza. La sección 4.4 termina aquí. Esta sección no autoriza por sí sola otra sección; la cadena 4.3, 4.4, 4.4-MDR y 4.5 se ejecuta bajo la autorización de la corrida completa.

Parte 6. Sección 4.4-MDR — Metodología integrada de decisión y resolución

4.4-MDR Metodología integrada de decisión y resolución

Esta sección aplica la metodología integrada de decisión y resolución al fenómeno de la vigilancia de material particulado en sitios de remoción de escombros. Se ejecuta en modo estándar, con perfil de proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Las catorce piezas siguen este orden: síntesis, árboles, nueve análisis por fases, premortem y escenarios, valor y vacíos, y referencias. Utiliza los resultados de 4.3 y 4.4 sin modificarlos. Los departamentos y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. Los términos de referencia de la convocatoria no fueron aportados. El expediente técnico (fichas, métricas, señales, cálculos y pruebas) se entrega en archivos separados.

4.4-MDR.1 Síntesis decisional

Decisión recomendada (condicionada). El análisis recomienda la estrategia R4: desplegar la red por tramos, con un piloto de contraste y custodia distribuida por componente. No recomienda mantener R3 (transferencia a las alcaldías en el mes 25) como diseño base. Tampoco recomienda R0 (sin intervención). La recomendación es condicional: depende de cuatro supuestos críticos (SC-1 a SC-4) y de tres insumos ausentes. Los insumos ausentes son los términos de referencia, la ratificación de las fichas de 4.4 y la evidencia de capacidad de los custodios.

Calificador. CONDICIONALMENTE. La recomendación se apoya en juicios estructurales de influencia (estatuto HIE) y en supuestos declarados. El árbol de decisión es cualitativo porque ninguna probabilidad ni utilidad tiene fuente. Por eso el valor esperado es NO_CALCULABLE y el árbol no marca una rama elegida.

Teoría del cambio en una oración. Si la corrección local reduce el error verificado y las autoridades adoptan los umbrales, las alertas protegen a operarios y comunidades.

Arquitectura de sostenibilidad. La solución se diseña con la premisa de que ninguna entidad pública puede sostenerla sola al cierre. Cada componente recibe un custodio por tramos, con una cláusula de apertura si ninguno demuestra capacidad. El costo total de sostenimiento y el índice de capacidad de absorción son NO_CALCULABLE por falta de insumos. El portafolio que declara el expediente E3 concentra 63,2 % en una fuente y arroja un índice HHI de 0,472 en el año 1. Ambas cifras superan las convenciones locales PROPUESTAS (50 % y 0,40).

Principal riesgo. La adopción institucional carece de evidencia. La variable V15 participa en 140 de 144 ciclos simples de S2 y tres de sus cinco fichas de salida tienen confianza baja. El expediente E3 asigna a las alcaldías la operación desde el mes 25 sin compromiso presupuestal firmado (E3-P17).

Valor estratégico. Permite decidir, antes de la compra masiva, si el diseño se ejecuta por tramos con evidencia o en bloque con un receptor supuesto. La utilidad es potencial: ningún resultado observado respalda todavía la recomendación.

Estado de la entrega. Borrador con vacíos. El expediente separado registra las nueve fichas, las métricas, las señales y las pruebas.

4.4-MDR.2 Árbol de decisión A-DEC y árbol de teoría del cambio A-TDC

Los dos árboles se emiten antes del análisis por fases. Comparten los códigos SC-1 a SC-4. Cada árbol incluye su JSON canónico, el SVG editable y su alternativa textual. El JSON regenera el SVG con la herramienta de referencia.

Árbol A-DEC (decisión bajo incertidumbre, modalidad cualitativa)

El árbol compara tres estrategias. Cada una de las dos estrategias de despliegue enfrenta cuatro supuestos en cadena. El orden temporal es: medición (SC-1) en el Hito 2, energía y enlace (SC-2), uso institucional (SC-3) y

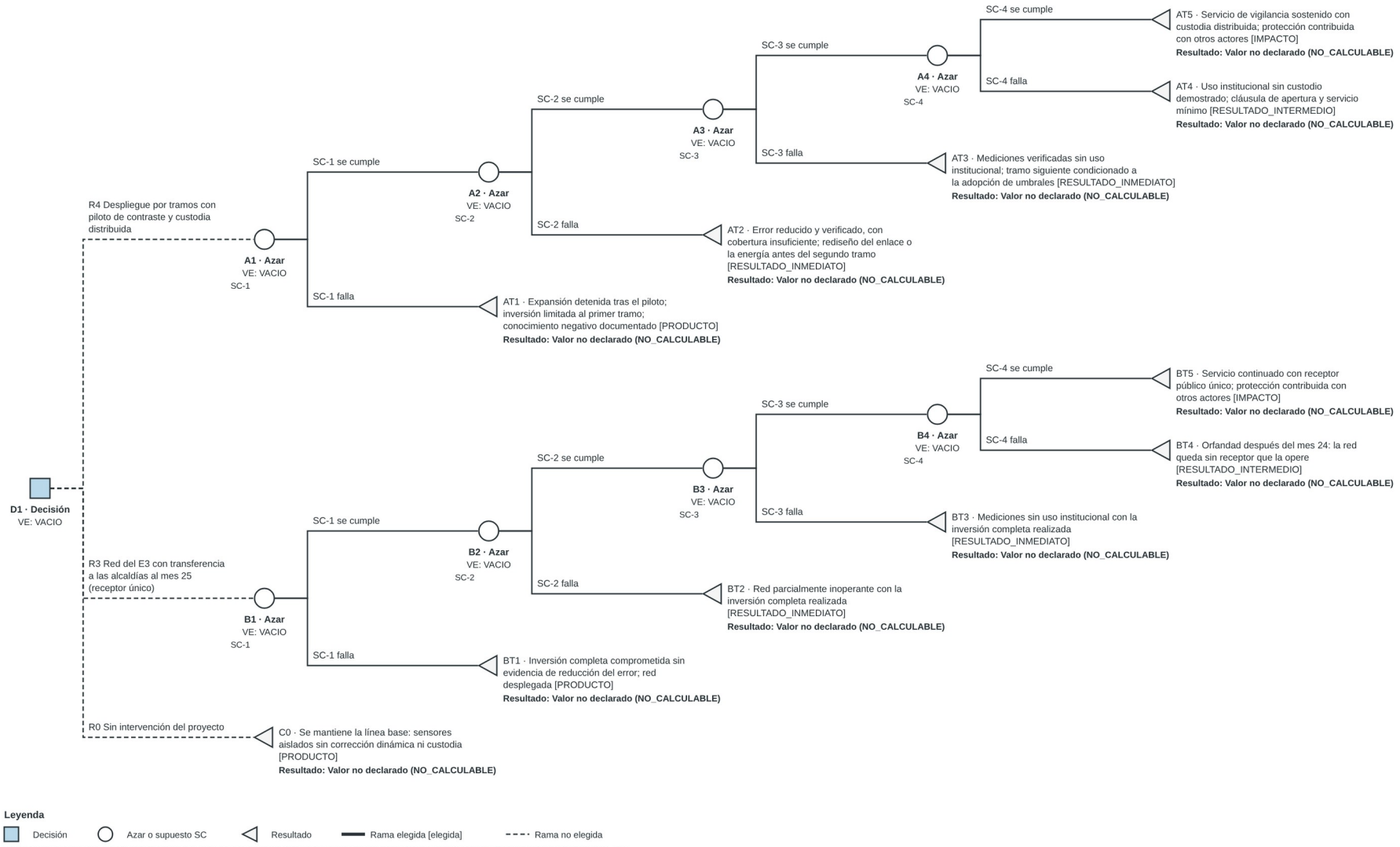
custodia (SC-4). El árbol modela un camino crítico: la falla de un supuesto interrumpe la cadena. No modela la dependencia entre supuestos.

El JSON canónico de A-DEC se reproduce sin cambios en el Anexo A.1.

A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto de la red de vigilancia de material particulado

Árbol 1 · Decisión bajo incertidumbre · Naturaleza: PROPUESTO · Fuente: Sección 4.4 (escenario S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0; probabilidades y utilidades no declaradas

Pregunta: ¿Qué estrategia adopta el proyecto: no intervenir, transferir a un receptor público único o desplegar por tramos con custodia distribuida?



Leyenda

Decisión · Azar o supuesto SC · Resultado · Rama elegida [elegida] · Rama no elegida

VE: valor esperado por retroinducción. SC-n: supuesto crítico de la teoría del cambio. Umbral: probabilidad de la primera rama en la que cambia la decisión raíz. Las probabilidades conservan su naturaleza declarada.

A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto

Alternativa textual de A-DEC.

Árbol 1 · Decisión bajo incertidumbre · rol A-DEC Pregunta: ¿Qué estrategia adopta el proyecto: no intervenir, transferir a un receptor público único o desplegar por tramos con custodia distribuida? Naturaleza: PROPUESTO

Valor esperado en la raíz: NO_CALCULABLE

Nodo	Tipo	Etiqueta	Supuesto	VE o valor	Umbral
D1	DECISION	Estrategia de resolución y custodia		NO_CALCULABLE	—
A1	AZAR	Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica	SC-1	NO_CALCULABLE	—
B1	AZAR	Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica	SC-1	NO_CALCULABLE	—
C0	TERMINAL	Se mantiene la línea base: sensores aislados sin corrección dinámica ni custodia		NO_CALCULABLE	—
A2	AZAR	Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad	SC-2	NO_CALCULABLE	—
AT1	TERMINAL	Expansión detenida tras el piloto; inversión limitada al primer tramo; conocimiento negativo documentado		NO_CALCULABLE	—
B2	AZAR	Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad	SC-2	NO_CALCULABLE	—
BT1	TERMINAL	Inversión completa comprometida sin evidencia de reducción del error; red desplegada		NO_CALCULABLE	—
A3	AZAR	Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos	SC-3	NO_CALCULABLE	—
AT2	TERMINAL	Error reducido y verificado, con cobertura insuficiente; rediseño del enlace o la energía antes del segundo tramo		NO_CALCULABLE	—
B3	AZAR	Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos	SC-3	NO_CALCULABLE	—
BT2	TERMINAL	Red parcialmente inoperante con la inversión completa realizada		NO_CALCULABLE	—
A4	AZAR	Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo	SC-4	NO_CALCULABLE	—
AT3	TERMINAL	Mediciones verificadas sin uso institucional; tramo siguiente condicionado a la adopción de umbrales		NO_CALCULABLE	—
B4	AZAR	Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo	SC-4	NO_CALCULABLE	—
BT3	TERMINAL	Mediciones sin uso institucional con la inversión completa realizada		NO_CALCULABLE	—
AT5	TERMINAL	Servicio de vigilancia sostenido con custodia distribuida; protección contribuida con otros actores		NO_CALCULABLE	—
AT4	TERMINAL	Uso institucional sin custodio demostrado; cláusula de apertura y servicio mínimo		NO_CALCULABLE	—
BT5	TERMINAL	Servicio continuado con receptor público único; protección contribuida con otros actores		NO_CALCULABLE	—
BT4	TERMINAL	Orfandad después del mes 24: la red queda sin receptor que la opere		NO_CALCULABLE	—

Supuestos críticos para la decisión (distancia al umbral ≤ 0,15, regla PROPUESTA): ninguno.

Errores de coherencia: ninguno detectado. Comprobaciones del SVG: xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Nota sobre la criticidad de los supuestos. La frase «ninguno» de la alternativa textual indica que el generador no calculó umbrales, porque faltan probabilidades. La criticidad de SC-1 a SC-4 para la decisión es NO_CALCULABLE. La regla de distancia 0,15 queda sin aplicar.

Árbol A-TDC (teoría del cambio)

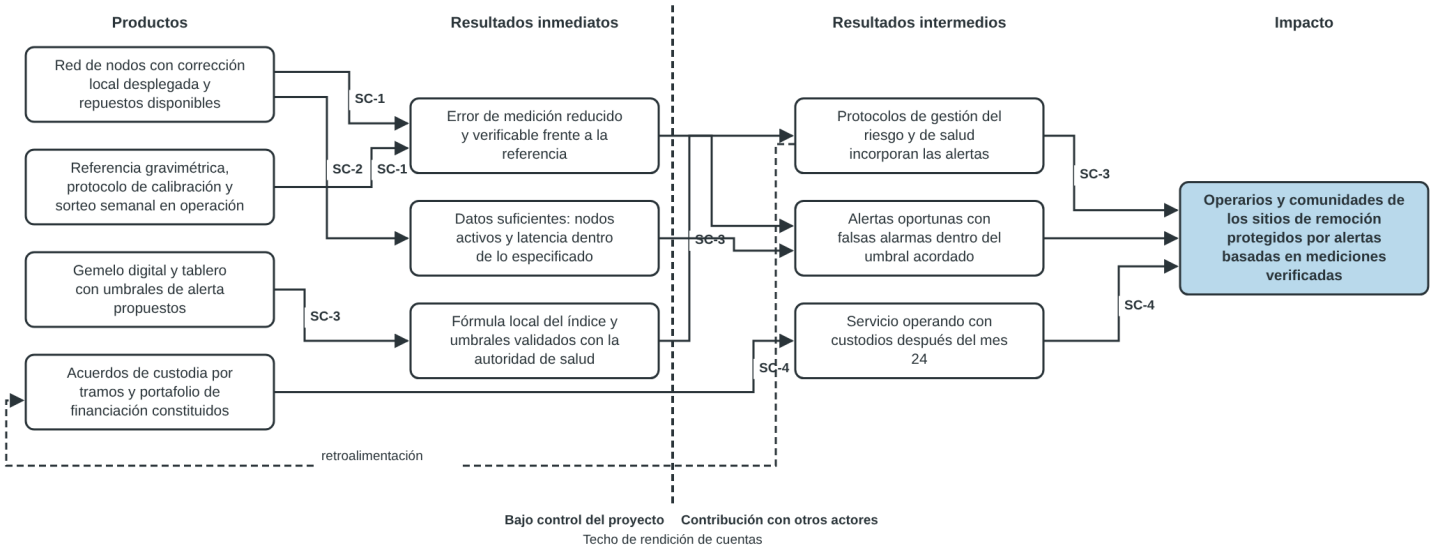
El árbol tiene once resultados en cuatro niveles. El techo de rendición de cuentas separa los resultados bajo control del proyecto de aquellos a los que solo contribuye. Los supuestos SC-1 a SC-4 rotulan las flechas críticas y remiten a los nodos A1 a A4 y B1 a B4 de A-DEC.

El JSON canónico de A-TDC se reproduce sin cambios en el Anexo A.2.

A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida

Árbol 4 · Teoría del cambio · Naturaleza: PROPUESTO · Fuente: Sección 4.4 (S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0

Pregunta: ¿Qué cadena causal lleva de los productos del proyecto a la protección de operarios y comunidades, y dónde termina la rendición de cuentas?



Enfoque: TdC anidada: ejecutiva y por componente · Dominio: COMPLICADO en la medición y COMPLEJO en la adopción y la custodia (INFERIDO)

Formulación: TdC ejecutiva de once nodos y cadena propia para medición, alertas y custodia

Presupuesto: Por componente con reasignación interna regulada y tramos condicionados

Indicadores: Por componente y agregados; metas comprometidas solo bajo el techo

Evaluación: Contraste con sorteo en la medición; contribución en adopción y custodia

Gobernanza: Comités por componente y comité integrador con revisión trimestral de supuestos

Sostenibilidad: Custodia distribuida por componente con cláusula de apertura

Riesgo si el dominio está mal clasificado: Si la adopción es CLARA y no COMPLEJA, la revisión trimestral genera sobrecosto; si es CAOTICA, la coordinación por componente es lenta

Supuestos críticos (SI … ENTONCES … PORQUE …)

SC-1 · SI los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia gravimétrica ENTONCES el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable PORQUE la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa antes de la transmisión · SUPUESTO · nodo de A-DEC: A1 y B1

SC-2 · SI los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad ENTONCES el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero PORQUE la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05→V09) que el plan de repuestos absorbe · SUPUESTO · nodo de A-DEC: A2 y B2

SC-3 · SI la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus protocolos ENTONCES las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida PORQUE una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta; en S2 V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son hipótesis de influencia · SUPUESTO · nodo de A-DEC: A3 y B3

SC-4 · SI al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia ENTONCES el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único PORQUE cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada; sin ellos rige la cláusula de apertura · SUPUESTO · nodo de A-DEC: A4 y B4

Leyenda

Resultado · Impacto · Relación causal · Retroalimentación · Techo de rendición de cuentas

Mapeo inverso: se construye desde el impacto hacia las precondiciones. Cada flecha rotulada remite a un supuesto SC-n verificable.

A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida

Alternativa textual de A-TDC.

Árbol 4 · Teoría del cambio · rol A-TDC Pregunta: ¿Qué cadena causal lleva de los productos del proyecto a la protección de operarios y comunidades, y dónde termina la rendición de cuentas? Naturaleza: PROPUESTO

Nivel	Nodo	Texto
Productos	P1	Red de nodos con corrección local desplegada y repuestos disponibles
Productos	P2	Referencia gravimétrica, protocolo de calibración y sorteo semanal en operación
Productos	P3	Gemelo digital y tablero con umbrales de alerta propuestos
Productos	P4	Acuerdos de custodia por tramos y portafolio de financiación constituidos
Resultados inmediatos	R1	Error de medición reducido y verificable frente a la referencia
Resultados inmediatos	R2	Datos suficientes: nodos activos y latencia dentro de lo especificado
Resultados inmediatos	R3	Fórmula local del índice y umbrales validados con la autoridad de salud
Resultados intermedios	I1	Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan las alertas
Resultados intermedios	I2	Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral acordado
Resultados intermedios	I3	Servicio operando con custodios después del mes 24
Impacto	IM	Operarios y comunidades de los sitios de remoción protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas

Relaciones: P3 → R3 (SC-3); P1 → R2 (SC-2); P1 → R1 (SC-1); P2 → R1 (SC-1); P4 → I3 (SC-4); R3 → I1 (SC-3); R1 → I2; R2 → I2; I1 → IM (SC-3); I2 → IM; I3 → IM (SC-4); I1 → P4.

SC-1: SI los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia gravimétrica ENTONCES el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable PORQUE la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa antes de la transmisión (SUPUESTO).

SC-2: SI los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad ENTONCES el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero PORQUE la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05→V09) que el plan de repuestos absorbe (SUPUESTO).

SC-3: SI la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus protocolos ENTONCES las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida PORQUE una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta; en S2 V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son hipótesis de influencia (SUPUESTO).

SC-4: SI al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia ENTONCES el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único PORQUE cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada; sin ellos rige la cláusula de apertura (SUPUESTO).

Enfoque: TdC anidada: ejecutiva y por componente para dominio COMPLICADO en la medición y COMPLEJO en la adopción y la custodia.

Errores de coherencia: ninguno detectado. Comprobaciones del SVG: xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Revisión visual. Se renderizaron ambos SVG con un navegador y se inspeccionaron. Los textos se leen completos y no se superponen nodos. La etiqueta SC-3 del enlace R3 a I1 cruza el trazo del techo y conserva su fondo blanco. El generador de referencia fija la disposición; no se editó a mano.

4.4-MDR.3 Construcción y dominio del fenómeno

Esta pieza fija qué fenómeno existe, quién lo construye y en qué dominio causal se ubica. Reutiliza el problema de 4.3 y 4.4. No lo sustituye por la solución preferida. Las fuentes se identifican con dos códigos: F-INF es el informe_FINAL de vigilancia tecnológica y F-E3 es el expediente Problematica_E3-P00.

Delimitación del fenómeno

Campo	Contenido	Naturaleza y verificación
Fenómeno observado	En sitios de remoción de escombros posteriores al sismo, la medición de PM2,5 y PM10 con sensores de bajo costo carece de verificación frente a una referencia.	DECLARADO en F-E3 (E3-P00, E3-P01); NO_VERIFICADO
Unidad decisora	El equipo formulador diseña la propuesta. El financiador decide la asignación. Rol del equipo: POR_IDENTIFICAR.	SUPUESTO
Población afectada	Operarios de remoción y comunidades colindantes. Cifras: VACIO. F-E3 (Cap. 14.3) menciona 87 municipios y 80 funcionarios sin fuente.	VACIO; NO_VERIFICADO
Territorio	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca.	SUPUESTO por instrucción del usuario
Periodo y horizonte	24 meses de ejecución y 12 meses posproyecto: 36 meses.	PROPUESTO
Nivel de agregación	Nodo-semana en la medición. Municipio-mes en la adopción.	PROPUESTO
Síntoma	Lecturas con error no cuantificado en el territorio. La línea base de error normalizado (NMAE) es VACIO. F-E3 cita 45 % sin localizador y fija tres metas distintas: menos de 30 %, 15 % o menos y menos de 15 %.	DOCUMENTADO en F-E3; CONTRADICTORIO
Problema como estado observable	En los sitios de remoción no se dispone de mediciones de PM2,5 y PM10 verificadas frente a una referencia ni de alertas incorporadas en protocolos de decisión.	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
Explicación propuesta	El error de medición (V06) actúa como cuello de botella estructural entre el entorno físico y las variables de decisión.	INFERIDO (HIE en 4.4); NO_VERIFICADO
Solución preferida	Arquitectura híbrida con corrección local (ALT-03 de F-E3) y gemelo digital. Se registra como hipótesis de intervención.	DECLARADO en F-E3; se examina en el argumento

El enunciado del problema describe un estado observable. La solución preferida figura aparte, como hipótesis. Ninguna observación disponible mide hoy el estado descrito: la línea base es un vacío.

Construcción discursiva

La tabla responde las cuatro preguntas de análisis del discurso de Bacchi (2009) y de Schön y Rein (1994).

Pregunta	Respuesta	Fuente
¿Cómo se representa el problema?	Como una limitación técnica de medición y de comunicaciones: el error del sensor y el consumo de energía impiden calibrar en terreno.	F-E3, E3-P07 (contradicción raíz CTR-01)
¿Qué supuestos sostienen esa representación?	(a) La causa principal es metrológica y energética. (b) La respuesta es tecnológica. (c) Las alcaldías adoptan y sostienen el tablero.	F-E3, E3-P09, E3-P17 y Cap. 14
¿Qué queda sin problematizar?	La emisión en la fuente, las acciones que activa la alerta, el umbral normativo aplicable y la responsabilidad de contratistas y administradoras de riesgos laborales (ARL).	Ausencia en F-E3; INFERIDO
¿Qué efectos produce sobre los afectados?	Operarios y comunidades figuran como receptores de alertas. F-E3 no registra su participación en el diseño de los umbrales.	E3-P17 (matriz RACI); INFERIDO

Marcos rivales. Se registran tres marcos con su portador. Ninguno cuenta con evidencia verificada en esta corrida.

Marco rival	Portador	Qué sostendría	Fuente y estado
Control en la fuente y salud ocupacional	Autoridades laborales y ARL	El problema es la emisión de polvo en obra. La medición es secundaria.	Conocimiento externo; INFERIDO; NO_VERIFICADO
Gestión del riesgo de desastres como servicio	UNGRD y puestos de mando unificado	La alerta solo existe si un protocolo de mando la activa.	F-E3, E3-P17; INFERIDO
Metrología y acreditación	IDEAM	Solo un equipo acreditado como referencia sustenta una alerta oficial.	F-INF §6.5 (Tabla 30); INFERIDO

Núcleo normativo

El núcleo normativo identifica derechos, mandatos y compromisos que delimitan las soluciones admisibles (Dunn, 2018). Los términos de referencia de la convocatoria no fueron aportados. Por esa razón, ninguna restricción se registra como no negociable con fuente normativa. Las restricciones siguientes se rotulan según su estado real.

Restricción	Estado	Portador o fuente
Tope de 14.000 millones de COP y reglas de elegibilidad	DECLARADO en F-E3 (cita TdR pp. 7-8 y 25); NO_VERIFICADO	Convocante; TdR no aportados
Protección de la salud y de un ambiente sano	CANDIDATO_A_VERIFICAR	Constitución Política, arts. 49 y 79 [conocimiento externo]
Competencia territorial en gestión del riesgo	CANDIDATO_A_VERIFICAR	Ley 1523 de 2012 [conocimiento externo]
Prioridad de la salud sobre la continuidad de obra	Preferencia del analista	Sin portador declarado

Sistema apreciativo

Los juicios se separan en juicios de realidad, de valor e instrumentales, cada uno con su portador (Vickers, 1965).

Tipo de juicio	Juicio	Portador y fuente	Estado
Realidad	El error normalizado supera 45 % sin corrección.	F-E3, Paso 1 (F_REV_SISTEMATICA sin localizador)	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Realidad	La humedad sesga los sensores ópticos. F-INF §8.3 reporta correlación de 0,73. F-E3 usa 0,48 en 3.15, 4.6 y ND-11.	F-INF §8.3; F-E3	CONTRADICTORIO entre fuentes
Valor	Evitar paros de obra por falsas alarmas.	Constructoras (F-E3, Tabla 14.2, lucro cesante)	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Valor	Proteger primero a operarios y comunidades cuando se supera un umbral.	Sin portador declarado	VACIO
Instrumental	La corrección local reduce el error sin degradar energía ni latencia.	Equipo formulador (E3-P09, OP-03)	SUPUESTO
Instrumental	Las alcaldías operan el tablero desde el mes 25.	F-E3, E3-P17 y CLM-06	SUPUESTO; NO_VERIFICADO

Los dos juicios de valor sobre una misma alerta divergen: la protección inmediata y la continuidad de obra. El análisis conserva ambos. No los reconcilia por decisión del analista.

Estructura del problema (Simon, 1973)

Condición	Evaluación	Evidencia
C1. Criterio explícito para aceptar una solución	NO CUMPLE	Las metas del error son contradictorias y los TdR faltan.
C2. Estados y variables pertinentes identificados	CUMPLE con reserva	Quince variables con diccionario; cuatro variables latentes omitidas (4.3).
C3. Acciones disponibles identificadas	CUMPLE	Cuatro alternativas catalogadas en E3-P10.
C4. Relación entre acciones y resultados conocida con precisión	NO CUMPLE	Las relaciones son hipótesis de influencia sin datos del territorio.

Dos condiciones se cumplen. La clasificación PROPUESTA es PARCIALMENTE_ESTRUCTURADO. No se activan los rasgos de problema perverso, porque ese paso exige una clasificación MAL_ESTRUCTURADO.

Escala. El fenómeno se clasifica como PROBLEMA_PUBLICO (INFERIDO), según la distinción de Mills (1959). Sus efectos exceden el entorno de cada operario y afectan a comunidades colindantes. El alcance poblacional es VACIO.

Dominio causal

La clasificación sigue los dominios de Snowden y Boone (2007) y la tipología de Glouberman y Zimmerman (2002). Se hace por partes. Ninguna parte queda en confusión.

Parte	Dominio	Evidencia	Observación que cambiaría la clasificación
Medición con corrección local	COMPLICADO	La relación causa-efecto existe y requiere análisis experto. La corrección con la estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en un caso (F-INF §8.3). En S2, V03→V06 = 3.	Si el efecto de la corrección cambiara de signo entre sitios o semanas sin patrón, pasaría a COMPLEJO.
Adopción institucional y custodia	COMPLEJO	S2 contiene 144 ciclos simples y 140 incluyen V15. El juego de bien público de F-INF §6.5 sugiere patrones emergentes.	Si tres de tres departamentos ejecutaran una partida recurrente con protocolo firmado, pasaría a COMPLICADO.

La naturaleza de ambas clasificaciones es INFERIDO y su verificación es NO_VERIFICADO. La fase aguda del sismo queda fuera del alcance. Por eso no se asigna el dominio caótico. La correspondencia con los cuatro tipos de problemas de Smalley (2018) sería INFERIDA y no se usa para clasificar.

Vacíos de la construcción

- Línea base de error de medición en el territorio: VACIO. Tenedor: equipo formulador. Vía: medición con referencia en el Hito 1.
- Términos de referencia: VACIO. Tenedor: entidad ejecutora supuesta. Vía: aportar el documento.
- Fórmula local del índice AQHI y umbrales (V-AQHI-01): VACIO. Tenedor: autoridad de salud. Vía: validación local.
- Población expuesta y carga de morbilidad: VACIO. Sin variable de resultado en el modelo.

4.4-MDR.4 Entorno estructural e institucional

Esta pieza registra qué estructuras y reglas habilitan o bloquean cada estrategia. Sus restricciones de continuidad alimentan la teoría del cambio y la sostenibilidad. Todas las filas conservan fuente y naturaleza.

Contexto estructural

Condicionante	Tipo	Efecto	Fuente	Naturaleza y verificación
Humedad relativa alta y polvo higroscópico	Físico	Limita: sesga la lectura óptica	S2, V03→V06 = 3; F-INF §8.3	INFERIDO; PARCIALMENTE_VERIFICADO
Maquinaria de remoción	Físico	Limita: daña nodos (V05→V09 = 2)	S2, ficha V05→V09	INFERIDO; NO_VERIFICADO
Infraestructura eléctrica y celular colapsada	Tecnológico	Limita: afecta energía y enlace	F-E3, 4.6 (cinco porqués)	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Estaciones oficiales de referencia	Recurso	Posible recurso para calibrar. Cobertura en el territorio: VACIO.	F-INF §6.5 (IDEAM)	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Tope de 14.000 millones de COP	Recurso	Limita el alcance. El desglose de F-E3 (Cap. 8) documenta 4.448,7 millones; faltan 9.551,3.	F-E3, Cap. 8	CALCULADO sobre cifras de F-E3; NO_VERIFICADO
Capacidad técnica local	Recurso	Meta de certificar 80 funcionarios. Línea base: VACIO.	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_VERIFICADO

El mismo expediente contiene una contradicción de arquitectura. El problema declara el colapso de la infraestructura celular y eléctrica. La alternativa ALT-03 transmite por enlace celular 4G con 100 tarjetas SIM (F-E3, Cap. 8, Tabla 8.3) y no presupuesta enlace alterno. Esa contradicción sustenta el supuesto SC-2.

Reglas institucionales

Las reglas formales citan su norma controlante y las informales su evidencia de práctica (North, 1990; Ostrom, 2005).

Regla	Tipo	Conducta que permite, exige o prohíbe	Fuente	Estado
Términos de referencia de la convocatoria	Formal	Define elegibilidad, tope, madurez y gobernanza exigida.	F-E3 cita secciones 10.4, 10.6 y 10.16	VACIO: TdR no aportados
Normas de gestión del riesgo y salud ocupacional	Formal	Asignan la competencia sobre la respuesta a una alerta.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Anualidad presupuestal y vigencias futuras	Formal	Condicionan el compromiso de gasto recurrente después del cierre.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Propiedad industrial: diez solicitudes PCT designan a Colombia	Formal	Condiciona la libertad de operación. Tres plazos de fase nacional siguen abiertos.	F-INF §8.3 (D-01)	DOCUMENTADO en F-INF; NO_VERIFICADO
Compra de sensores sin plan de calibración	Informal	Los compradores operan sin calibrar mientras ninguna regla lo exija.	F-INF §6.5 (Juego 1) y §8.3	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
Equipos que terminan en bodegas municipales	Informal	Práctica citada sin evidencia local.	F-E3, Cap. 14.3 (Murad Pedraza et al., 2026, p. 15, como se citó en F-E3)	DECLARADO; NO_VERIFICADO

Selectividad estratégica

La selectividad estratégica examina qué estrategias favorece el diseño institucional vigente (Jessop, 2008; Hay, 2002). Pregunta de control: ¿qué estrategia tendría éxito aquí sin ser la mejor técnicamente? El diseño institucional supuesto favorece las estrategias de la columna izquierda y penaliza las de la derecha. La lectura es INFERIDA, porque los criterios de evaluación de la convocatoria no se aportaron.

Estrategia favorecida	Mecanismo de la selectividad
Propuesta con novedad tecnológica visible (corrección local con aprendizaje automático embebido)	Los criterios de impacto y novedad pesan más que la verificación. F-E3 asigna 0,40 al impacto con peso SUPUESTO (E3-P14).
Entrega de activos físicos antes que servicios	Los rubros de inversión se costean con facilidad. El gasto recurrente exige compromisos posteriores (CANDIDATO_A_VERIFICAR).
Asignar la operación a entidades territoriales en la matriz de responsabilidades	La convocatoria exige evidencia de alianza y de gobernanza. Un rol asignado en papel satisface el formato (E3-P17).

Estrategia penalizada	Mecanismo de la selectividad
Piloto previo y compra por tramos	Retrasa el despliegue visible y exige reglas de decisión anticipadas.
Control de polvo en la fuente	Su gasto se percibe como obra y no como ciencia y tecnología.

Respuesta de diseño. La estrategia R4 declara la selectividad en lugar de ocultarla. Presenta el piloto como producto de conocimiento con resultado verificable y los tramos como evidencia de alianza ejecutable.

Restricciones de continuidad

Restricción	Efecto sobre la continuidad	Fuente	Estado
Anualidad presupuestal territorial	La partida para operar desde el mes 25 debe existir en el plan operativo anual del año fiscal respectivo.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Calendario electoral	Las elecciones territoriales siguientes ocurren en octubre de 2027 y la posesión en enero de 2028. Si la ejecución empieza en 2027, el cambio de administración cae dentro de los 24 meses.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Rotación de personal	La capacidad certificada se pierde con la salida de funcionarios.	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Plazos de liquidación y cierre	La transferencia se concentra en el cierre (compuerta G3, mes 24).	F-E3, E3-P17	DECLARADO
Vencimientos de propiedad industrial	Tres plazos de fase nacional pueden afectar la operación.	F-INF §8.3 (D-01)	DOCUMENTADO en F-INF

Vacíos del entorno

- Cobertura de estaciones de referencia en los tres departamentos: VACIO. Tenedor: IDEAM y autoridades ambientales (POR_IDENTIFICAR).
- Reglas del instrumento sobre gasto recurrente y compras por tramos: VACIO hasta aportar los TdR.
- Calendario real de inicio de la ejecución: VACIO. Determina si el cambio de administración cae dentro del proyecto.

4.4-MDR.5 Actores, poder e interdependencia

Esta pieza identifica quién decide, quién veta y quién custodia, y anticipa la reacción de cada actor. La alianza es SUPUESTO por instrucción del usuario. Ningún actor firmó compromiso alguno.

Identificación y lógica de acción

La tipología distingue actores con veto (Tsebelis, 2002). La lógica de acción distingue las consecuencias y lo apropiado (March y Olsen, 1989).

Actor	Tipo	Fuente de autoridad o interés	Lógica de acción
Convocante y órganos de decisión del Sistema General de Regalías	DECISOR; ACTOR_CON_VETO; FINANCIADOR	Aprueba la asignación y los términos (F-E3, E3-P15)	De lo apropiado: cumplimiento de los términos. INFERIDO
Institución de educación superior ejecutora	EJECUTOR; CUSTODIO_POTENCIAL	Responde por la ejecución ante el control fiscal (E3-P17)	De las consecuencias: no tiene recursos permanentes (E3-P17, §13). DECLARADO
Empresa tecnológica aliada	EJECUTOR; CUSTODIO_POTENCIAL	Responde por propiedad intelectual y código (E3-P17)	De las consecuencias: modelo de negocio. INFERIDO
Alcaldías de municipios con remoción	ACTOR_CON_VETO; CUSTODIO_POTENCIAL; AFECTADO	Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17)	De las consecuencias: presupuesto y ciclo electoral. INFERIDO
Gobernaciones y unidades departamentales de gestión del riesgo	CUSTODIO_POTENCIAL	F-E3, Tabla 14.3 las nombra como receptoras	Sin evidencia: NO_EVALUADO
UNGRD y puestos de mando unificado	DECISOR operativo; usuario	Reciben información en E3-P17	De lo apropiado: protocolos de mando. INFERIDO
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica	F-INF §6.5 (punto focal de acreditación)	De lo apropiado: acreditación. INFERIDO
Secretarías de salud, ADRES y ARL	FINANCIADOR potencial; beneficiario del ahorro	F-E3, Tabla 14.2	Sin evidencia: NO_EVALUADO
Constructoras y contratistas de remoción	AFECTADO; generador de la emisión; FINANCIADOR potencial	F-E3, Tabla 14.2 (lucro cesante)	De las consecuencias: evitar paros. INFERIDO
Operarios y comunidades colindantes	AFECTADO	Exposición a PM2,5 y PM10	No registrada: VACIO
Proveedores de sensores	EJECUTOR indirecto	F-INF §6.5	De las consecuencias. INFERIDO
Órganos de control fiscal	Control	E3-P17	De lo apropiado. INFERIDO

Relevancia (poder, legitimidad y urgencia)

La relevancia combina poder, legitimidad y urgencia (Mitchell et al., 1997). La evaluación exige evidencia. Solo el convocante cuenta con evidencia directa de poder en los documentos. El resto se registra como NO_EVALUADO, con la evidencia que lo resolvería.

Actor	Poder	Legitimidad	Urgencia	Evidencia que falta
Convocante	ALTO (aprueba y fija términos; DECLARADO)	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Términos de referencia
Alcaldías	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Cartas de compromiso con partida y competencia
Constructoras	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Contratos de obra y cláusulas ambientales
Operarios y comunidades	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Línea base de exposición y consulta
IDEAM y autoridades ambientales	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Convenio de referencia con estaciones

Una constructora con poder de paralizar la obra y sin legitimidad sobre el umbral de alerta se registra como riesgo, no como aliada. La condición se evaluará cuando exista evidencia.

Reacciones previstas (anticipación cualitativa)

Sin pagos monetarios especificables, las reacciones son anticipaciones cualitativas INFERIDAS.

Actor	Reacción prevista ante R4	Reacción prevista ante R3
Alcaldías	Aceptan tramos si reciben capacidad demostrada y no asumen costos antes de recibirla	Aceptan la designación en la matriz y pueden no presupuestar la operación
Institución ejecutora	Mantiene el servicio mínimo si la cláusula de apertura le permite liberar activos	Queda como responsable de hecho si ninguna alcaldía asume la operación
Constructoras	Cofinancian si la alerta reduce paros por falsas alarmas	Presionan por umbrales altos para evitar paros
Convocante	Evalúa el costo adicional del piloto frente al riesgo de abandono	Valida el formato de alianza sin evidencia de ejecución

Interdependencia estratégica

Un juego exige jugadores, estrategias y pagos especificados (Scharpf, 1997). El informe F-INF §6.5 modela como juego de bien público la decisión de calibrar y mantener sensores. Esta pieza adopta su estructura por analogía y la aplica a la custodia. Los jugadores son dos entidades territoriales candidatas. Las estrategias son asumir la operación y el mantenimiento (A) o no asumirlos (N).

Pagos ordinales (4 mejor, 1 peor): fila, columna	Columna asume (A)	Columna no asume (N)
Fila asume (A)	(3, 3)	(1, 4)
Fila no asume (N)	(4, 1)	(2, 2)

El equilibrio de Nash es (N, N): ninguna entidad asume la operación. Ese resultado es peor para ambas que (A, A). Supuestos declarados: pagos ordinales tomados de F-INF §6.5, juego de una sola ronda, información completa y sin transferencias. Naturaleza: INFERIDO. Verificación: NO_VERIFICADO.

Implicación de diseño. Una regla que condiciona cada tramo de transferencia a la capacidad demostrada cambia los pagos de N. Ese es el mecanismo de R4. R3 deja intacto el equilibrio (N, N) y por eso depende de un compromiso externo.

Red de actores. No existen datos relacionales con fuente. No se infiere centralidad por percepción.

Vacíos de actores

- Compromisos escritos de alcaldías, gobernaciones y aliados: VACIO. Tenedor: equipo formulador.
- Evaluación de poder, legitimidad y urgencia con evidencia: VACIO.
- Participación de operarios y comunidades en la definición de umbrales: VACIO.

4.4-MDR.6 Encuadre y modelo decisional

Esta pieza elige el procedimiento de decisión que corresponde al entendimiento, al conflicto y al cambio requeridos. Puntúa los cuatro ejes con evidencia antes de mirar los modelos.

Ejes del encuadre

Eje	Valor	Evidencia y derivación	Naturaleza
Entendimiento causal	MEDIO en la medición; BAJO en la adopción y la custodia; BAJO en la decisión integrada	La condición C4 no se cumple. El estimando E1 es identificable solo por diseño prospectivo y E2 no es identificable (4.3). Todas las relaciones de 4.4 son hipótesis de influencia.	INFERIDO
Magnitud del cambio	INCREMENTAL en la medición; ESTRUCTURAL en la custodia	La medición mejora un método existente. La custodia cambia quién opera y quién financia. Se deriva de la decisión requerida.	INFERIDO
Acuerdo sobre metas	MEDIO	Las metas del error son contradictorias en F-E3. Los valores sobre la alerta divergen (protección inmediata y continuidad de obra).	INFERIDO
Reversibilidad	PARCIALMENTE_REVERSIBLE	Los nodos y los datos se reutilizan con la cláusula de apertura. Los contratos de nube y los compromisos territoriales son difíciles de revertir.	INFERIDO

Matriz de Braybrooke y Lindblom (1963) y contraste con el dominio

Parte	Entendimiento × magnitud	Cuadrante	Dominio causal	Cuadrantes esperados	Resultado
Medición con corrección local	MEDIO × INCREMENTAL	Frontera entre Q1 y Q3: se examinan ambos	COMPLICADO	Q1 o Q2	Coherente con Q1
Adopción institucional y custodia	BAJO × ESTRUCTURAL	Q4: exploración, protección de la reversibilidad y aprendizaje	COMPLEJO	Q3 o Q4	Coherente

No existe discrepancia entre cuadrante y dominio. Por eso no se reabre la clasificación del dominio ni el eje de entendimiento.

Matriz de Thompson y Tuden (1959), como contraste. Acuerdo MEDIO y entendimiento BAJO ubican la decisión integrada en la frontera entre T3 (negociación y compromiso) y T4 (recomposición del problema). La frontera respalda tratar la custodia como una negociación con condiciones, no como una asignación unilateral.

Modelos compatibles

Modelo	Condiciones	Evaluación con evidencia
Racionalidad sinóptica	Metas acordadas, alternativas enumerables, consecuencias estimables con datos y tiempo suficiente	No se cumple. Las consecuencias no son estimables con datos. F-E3 usó una suma ponderada con pesos SUPUESTO; se conserva como dato.
Racionalidad limitada y satisfacción (Simon, 1955)	Información limitada y aspiraciones definibles	Se cumple con reserva. Las aspiraciones son en gran parte VACIO.
Incrementalismo desarticulado (Lindblom, 1959)	Entendimiento bajo y cambio incremental	No se cumple: la custodia es un cambio estructural.
Exploración mixta (Etzioni, 1967)	Coexisten decisiones fundamentales e incrementales	Se cumple. La custodia es fundamental; la calibración y el despliegue de nodos son incrementales.
Óptimo normativo (Dror, 1968)	Alto alcance y capacidad de invertir en el proceso	No hay evidencia de esa capacidad.
Estructuración participativa (Rosenhead y Mingers, 2001)	Acuerdo bajo, varios actores y problema mal estructurado	Se cumple solo para la custodia. La clasificación global es parcialmente estructurada.

Modelo seleccionado: exploración mixta. El procedimiento barre las alternativas fundamentales (R0 a R5 y las formas de custodia). Luego examina en detalle las áreas críticas. Las áreas críticas son la medición con contraste (SC-1) y la capacidad de los custodios (SC-4).

Modelo rival más cercano: racionalidad limitada y satisfacción. Se conserva como regla de parada de los tramos: el proyecto avanza al tramo siguiente solo cuando se cumplen aspiraciones fijadas antes de buscar. No se adopta como modelo principal porque las aspiraciones no están definidas. La estructuración participativa complementa la exploración mixta en la parte de custodia.

Tensión registrada. El modelo es técnicamente adecuado. La selectividad estratégica (4.4-MDR.4) lo penaliza, porque retrasa el despliegue visible. El calendario electoral limita además el margen del piloto. La tensión permanece abierta y condiciona la factibilidad de R4.

4.4-MDR.7 Alternativas, método, sensibilidad y sesgos

Esta pieza evalúa las alternativas con los insumos disponibles. No declara ejecutado un método que carece de insumos. No anticipa un ganador. Reutiliza las alternativas del expediente E3 con su procedencia y agrega dos alternativas propuestas en esta corrida.

Criterios y aspiraciones registrados antes de evaluar (versión 1.0)

Los criterios siguientes se registraron antes de la matriz de compensaciones y no se modificaron después. Un criterio añadido luego se rotularía POSTERIOR.

Código	Criterio	Nivel de aspiración	Naturaleza
CR-1	Verificabilidad de la medición frente a una referencia, con diseño de contraste	La meta del error la fija el término de referencia: VACIO. F-E3 propone menos de 30 %, 15 % o menos y menos de 15 %.	PROPUESTO
CR-2	Operación sin infraestructura pública estable	Disponibilidad de nodos mayor o igual que un umbral por fijar: VACIO. F-E3 cita 90 % y 95 % de tiempo de silencio del nodo, sin fuente.	PROPUESTO
CR-3	Continuidad sin receptor público único	Máxima participación de una fuente de 50 % o menos e índice HHI de 0,40 o menos; prueba de orfandad superada	PROPUESTO (convenciones locales)
CR-4	Corregibilidad: costo de reversión y tiempo de detección del error	Decisión de continuar o detener en el Hito 2 con evidencia	PROPUESTO
CR-5	Compatibilidad con la convocatoria: tope, elegibilidad y madurez	Términos de referencia: VACIO	VACIO
CR-6	Identificabilidad del efecto técnico	Sorteo semanal ejecutado y registrado (4.3)	PROPUESTO

Los criterios C1 a C4 de F-E3 (E3-P14) se conservan como dato con su estado original. Sus pesos (0,40; 0,30; 0,15 y 0,15) son SUPUESTO y las utilidades carecen de evidencia. No se reutilizan como pesos de esta corrida.

Alternativas

Código	Alternativa	Origen	Diseñada bajo la premisa sin receptor único
R0	Sin intervención: sensores aislados que transmiten hasta agotar batería o crédito	ALT-00 de F-E3 (E3-P10)	No aplica: no hay servicio que sostener
R1	Estaciones fijas robustas con paneles solares y calibración manual trimestral	ALT-01 de F-E3	No
R2	Malla de sensores con corrección centralizada en la nube	ALT-02 de F-E3	No
R3	Red híbrida con corrección local y transferencia a las alcaldías en el mes 25	ALT-03 de F-E3 con la asignación de E3-P17	No: supone un receptor
R4	La misma tecnología que R3, por tramos, con piloto de contraste y custodia distribuida	PROPUESTA en esta corrida	Sí
R5	Control del polvo en la fuente con medición de referencia mínima	PROPUESTA; deriva del marco rival de 4.4-MDR.3	Sí

R5 no cuenta con evidencia aportada y no se evalúa con datos. Se incluye para impedir que la elección parta de la solución preferida.

Método ejecutado: matriz de compensaciones

La matriz muestra desempeños sin agregarlos. La naturaleza de cada celda es INFERIDO y su verificación es NO_VERIFICADO, porque describe propiedades de diseño y no resultados medidos.

Alternativa	CR-1 Verificabilidad	CR-2 Operación sin infraestructura estable	CR-3 Continuidad sin receptor único	CR-4 Corregibilidad	CR-5 Convocatoria	CR-6 Identificabilidad
R0	Sin referencia ni contraste	Sin corrección; sensores aislados	Sin servicio que sostener	Sin decisión que corregir	NO_EVALUADO	Sin diseño de contraste
R1	Calibración manual trimestral; sin contraste previsto	Paneles y radioenlaces propios	Operación costosa; custodio no definido	Compra en bloque	NO_EVALUADO	Sin sorteo previsto
R2	Corrección central con datos continuos	Depende del enlace continuo	Depende de contratos de nube; custodio no definido	Compra en bloque	NO_EVALUADO	Sin sorteo previsto
R3	Corrección local sin diseño de contraste en F-E3	Transmisión por eventos; enlace 4G sin alterno	Receptor público único supuesto	Compromiso total anticipado	NO_EVALUADO	Sin sorteo en F-E3; admite agregarlo
R4	Referencia gravimétrica y sorteo semanal	El piloto verifica energía y enlace antes de cada tramo; enlace alterno por diseñar	Custodia por tramos y cláusula de apertura	Decisión de continuar o detener en el Hito 2	NO_EVALUADO : costo del piloto y de la gobernanza sin estimar	Sorteo semanal previsto
R5	No mide el error del sensor; mide exposición con referencia mínima	Poca electrónica; depende de la maquinaria	Operación por contratistas; custodio por definir	Reversible	NO_EVALUADO	No aplica al estimando E1

Dominancia. No se confirma ninguna relación de dominancia. R4 no empeora a R3 en CR-1, CR-2, CR-3, CR-4 ni CR-6 por construcción del diseño. Sin embargo, CR-5 es NO_EVALUADO: el costo del piloto y de la gobernanza no se estimó. Sin dominancia, la matriz no produce ganador.

Métodos no ejecutados

Método	Estado	Motivo
Árbol de decisión cuantitativo (Raiffa, 1968)	NO_CALCULABLE; árbol cualitativo entregado	Sin probabilidades ni utilidades con fuente
Métodos multicriterio (AHP, BWM, TOPSIS, suma ponderada)	NO_EJECUTADO	Los pesos carecen de procedencia y las utilidades de evidencia
Análisis costo-beneficio	NO_CALCULABLE	Sin flujos con fuente ni tasa de descuento
Análisis de robustez	NO_CALCULABLE	El criterio de aceptabilidad depende de los TdR
Análisis estructural Vester/MICMAC	Recibido, no recalculado	Resultados de 4.4 (S2) con identidad registrada en el expediente. Son hipótesis de influencia.

Estructura del cálculo pendiente. Sean p1 a p4 las probabilidades de SC-1 a SC-4 y v1 a v5 los valores de los resultados de una rama. El valor esperado de esa rama es:

```
VE = p1·[p2·(p3·(p4·v5 + (1 − p4)·v4) + (1 − p3)·v3) + (1 − p2)·v2] + (1 − p1)·v1
```

Con probabilidades declaradas, la herramienta de referencia barre 2.000 pasos y rotula los umbrales como aproximados.

Resultado multicriterio de F-E3. La suma ponderada de E3-P14 arroja 0,795 para ALT-03; 0,535 para ALT-02; 0,460 para ALT-00 y 0,325 para ALT-01. La aritmética se recalculó y es correcta (CALCULADO). Los pesos son SUPUESTO y las utilidades carecen de evidencia. Por eso el resultado no se usa como ganador.

Sensibilidad y condiciones de elección

El resultado de la matriz no depende de probabilidades ni de pesos. La sensibilidad se traslada a las condiciones bajo las cuales cambia la elección.

- **R4 se prefiere a R3** cuando se cumplen dos condiciones. El costo adicional del piloto, de la gobernanza y de los tramos cabe en el tope (CR-5). La probabilidad de SC-4 bajo custodia distribuida no es menor que bajo receptor único.

- **R3 se prefiere a R4** cuando, antes de la firma, cada componente cuenta con una entidad territorial con compromiso presupuestal vinculante y competencia jurídica. Esa condición equivale a capacidad de absorción 3 en las seis dimensiones.
- **R5 se combina con R4** si la evidencia de emisión en la fuente muestra que la mayor parte de la exposición es controlable. Esa evidencia no existe todavía.
- **R0 solo se admite** si el financiador no acepta R3 ni R4.

Umbral de cambio de la recomendación: NO_CALCULABLE, porque ninguna probabilidad tiene fuente.

Auditoría de sesgos

La auditoría cubre ocho sesgos, entre ellos el anclaje y la disponibilidad (Tversky y Kahneman, 1974) y la racionalización a posteriori (Festinger, 1957). Se aplica al decisor, al analista y al modelo de lenguaje.

Sesgo	Decisor (expediente E3)	Analista y modelo de lenguaje (esta corrida)
Confirmación	DETECTADO: los criterios del índice de cierre lógico derivan de la contradicción raíz que ALT-03 resuelve por construcción (E3-P11).	NO_EVALUADO. Contramedida aplicada: se conservaron R0, R1 y R2 y se enumeraron refutaciones.
Anclaje	DETECTADO: la cifra de 100 nodos y el 45 % de error orientan el diseño sin referencia independiente.	DETECTADO: se heredaron las cifras de F-E3 como punto de partida. Contramedida: se rotularon DECLARADO y NO_VERIFICADO.
Costo hundido	NO_DETECTADO: método de lectura dirigida de F-E3; no hay inversión previa documentada.	NO_DETECTADO por el mismo método.
Racionalización a posteriori	DETECTADO: E3-P09 impone tres operadores antes de evaluar alternativas y E3-P11 descarta las demás de forma definitiva.	Contramedida: criterios registrados antes de evaluar (versión 1.0).
Pensamiento desiderativo	DETECTADO: cifras favorables sin fuente (90 %, 20 %, 35 minutos como latencia).	Contramedida: rótulo SUPUESTO y NO_CALCULABLE.
Exceso de confianza	DETECTADO: «garantiza matemáticamente» y «demuestra matemáticamente» en E3-P05, E3-P09 y E3-P19.	Contramedida: calificador CONDICIONALMENTE y refutaciones enumeradas.
Disponibilidad	NO_EVALUADO: falta una tasa base de episodios de PM en remoción de escombros.	NO_EVALUADO.
Supuesto de receptor	DETECTADO: E3-P17 y el Capítulo 14 suponen que las alcaldías reciben y sostienen.	Contramedida: premisa sin receptor único y estrategia R4.

El modelo de lenguaje que redacta tiende a completar los vacíos con prosa coherente. La contramedida es declarar VACIO y NO_CALCULABLE donde faltan insumos.

4.4-MDR.8 Teoría del cambio, supuestos, techo y matriz de efectos

Esta pieza explicita cómo y por qué la estrategia R4 produciría el cambio buscado. La teoría del cambio es provisional: usa el problema y las hipótesis de 4.3 y 4.4 y no exige un árbol de problemas terminado. Si 4.5 cambia la representación del problema, se versiona esta pieza.

Impacto y horizonte

El cambio de largo plazo se formula como estado observable con población, territorio y horizonte (Weiss, 1995; Taplin y Clark, 2012). El impacto es el problema central de la construcción, invertido. En 36 meses, operarios y comunidades de los sitios de remoción están protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas. El territorio es SUPUESTO. La línea base de protección es VACIO.

Mapeo inverso

Cada fila responde: ¿qué debe ser cierto antes para que el nivel superior ocurra?

Nodo	Resultado	Precondiciones	Variables de S2
IM	Operarios y comunidades protegidos	I1, I2 e I3	V14
I1	Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan las alertas	R3 y la adopción (SC-3)	V15
I2	Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral	R1 y R2	V12, V13
I3	Servicio operando con custodios después del mes 24	P4 y la capacidad de los custodios (SC-4)	V15, V09
R1	Error reducido y verificable	P1 y P2 (SC-1)	V06
R2	Datos suficientes	P1 (SC-2)	V09, V08
R3	Fórmula local del índice y umbrales validados	P3 y la validación (SC-3)	V11, V12
P1	Nodos con corrección local y repuestos	Compra y despliegue por tramos	V07, V09, V10
P2	Referencia, protocolo y sorteo	Referencia gravimétrica y registro de asignación	V06
P3	Gemelo digital y tablero con umbrales propuestos	Desarrollo y datos de R2	V10, V11
P4	Acuerdos de custodia y portafolio	Negociación por componente	V15

Arquitectura según el dominio

La parte de medición es COMPLICADO y la parte de adopción y custodia es COMPLEJO. La arquitectura elegida es la teoría del cambio anidada: una ejecutiva y una cadena por componente.

Dominio	Arquitectura	Celda de desajuste	Decisión
COMPLICADO	Anidada	ADECUADA	Elegida para la medición
COMPLEJO	Anidada	ADMISIBLE_CON_AJUSTE: cada componente revisa sus supuestos periódicamente	Elegida con revisión trimestral de supuestos
COMPLEJO	Sistémica	ADECUADA	Arquitectura rival
COMPLICADO	Sistémica	RIESGO_SOBRECOSTO	Rechazada para la medición
COMPLEJO	Lineal	RIESGO_RIGIDEZ	Rechazada

Motivo del rechazo de la arquitectura sistémica. Exigiría modelar bucles con fichas de salida de confianza baja. Su complejidad excedería la información disponible. La retroalimentación principal (el uso institucional que justifica contratos) se conserva como bucle en la teoría anidada. Se reexamina si el piloto revela patrones emergentes.

Anidamiento

La teoría ejecutiva cabe en una página y se desacopla por componente (Funnell y Rogers, 2011). Tiene once nodos. Las cadenas por componente son tres.

Componente	Cadena	Nodos
Medición	Referencia y corrección local, error verificable, alertas fiables	P1, P2, R1, R2, I2
Alertas y adopción	Umbrales propuestos, validados, incorporados en protocolos	P3, R3, I1, IM
Custodia y financiación	Acuerdos por tramos, servicio con custodios	P4, I3, IM

Supuestos críticos

Cada supuesto tiene mecanismo (PORQUE) y su naturaleza es SUPUESTO. Ninguno se declara INCOMPLETO. Ninguno tiene probabilidad en A-DEC.

SC-1 (medición). - SI: los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia gravimétrica. - ENTONCES: el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable. - PORQUE: la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa antes de la transmisión. - Evidencia: ficha V03→V06; F-INF §8.3 y §11.7; potencia recalculada en 4.3.6 (diferencia mínima detectable de 0,034 puntos de NMAE, CALCULADO sobre premisas NO_VERIFICADAS). - Nodo de A-DEC: A1 y B1.

SC-2 (energía y enlace). - SI: los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad. - ENTONCES: el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero. - PORQUE: la

transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05→V09) que el plan de repuestos absorbe. - Evidencia: ficha V05→V09; F-E3, E3-P09 (OP-02). F-INF no contiene respaldo de la corrección en el borde. - Nodo de A-DEC: A2 y B2.

SC-3 (uso institucional). - SI: la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus protocolos. - ENTONCES: las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida. - PORQUE: una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta. En S2, V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son hipótesis de influencia. - Evidencia: fichas de entrada de V14; F-INF §8.3 (D-04): ningún documento de alerta del corpus reporta detección, falsas alarmas ni anticipación. - Nodo de A-DEC: A3 y B3.

SC-4 (custodia). - SI: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia. - ENTONCES: el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único. - PORQUE: cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Sin ellos rige la cláusula de apertura. - Evidencia: F-E3, E3-P17 (§13) y Tabla 14.2. No existe compromiso firmado. - Nodo de A-DEC: A4 y B4.

Techo de rendición de cuentas

El techo separa lo que el proyecto controla de aquello a lo que solo contribuye. Las metas comprometidas se ubican bajo el techo. El término «techo de rendición de cuentas» es una convención de práctica sin atribución localizada.

Zona	Nodos	Qué puede comprometer el proyecto
Bajo el techo	P1 a P4, R1 a R3	Nodos desplegados; error frente a la referencia; disponibilidad y latencia especificadas; umbrales propuestos y sometidos a validación
Sobre el techo	I1 a I3, IM	Solo contribución: adopción por las autoridades, alertas oportunas, servicio con custodios y protección de personas

F-E3 compromete como indicadores de impacto la morbilidad (reducción de 15 %, PERS-S01) y la apropiación local del gasto operativo (PERS-S02). Ambos se ubican sobre el techo. Se reformulan como contribución.

Cuellos de adopción y marcos de cambio

Eslabón que puede fallar	Evidencia	Marco de cambio elegido	Motivo
Incentivos y pagos: quién financia la operación	Juego de bien público con equilibrio (N, N) (4.4-MDR.5)	Economía política con arquitectura de decisiones: los tramos condicionados funcionan como opción por defecto	El cuello es de intereses, no de conocimiento
Habilidad y refuerzo del personal local	Rotación de personal (4.4-MDR.4)	ADKAR (Hiatt, 2006)	Identifica si falla la habilidad o el refuerzo
Cumplimiento del protocolo de calibración	Dependencia de un estándar operativo	PDCA (Deming, 1986)	El cuello es de ejecución de un estándar

No se elige el modelo de transformación organizacional planificada, porque el sistema no depende de una sola organización.

Efectos del enfoque sobre el proyecto

Dimensión	Efecto de la teoría anidada	Aplicación al proyecto
Formulación	Teoría ejecutiva y por componente	Once nodos y tres cadenas
Presupuesto	Por componente, con reasignación interna regulada	Tramos condicionados a la evidencia
Indicadores	Por componente y agregados	Metas comprometidas solo bajo el techo
Evaluación	Contribución por componente y contrafactual donde aplique	Sorteo en la medición; contribución en adopción y custodia
Gobernanza	Comités por componente y comité integrador	Revisión trimestral de supuestos
Sostenibilidad	Custodia distribuida por componente	Cláusula de apertura

Riesgo de una clasificación errónea. Si la adopción fuera CLARA, la revisión trimestral generaría sobrecosto. Si fuera CAOTICA, la coordinación por componente sería lenta.

Traducción a los formatos obligatorios

El instrumento puede exigir la matriz de marco lógico o un formato de proyecto. Su vigencia es CANDIDATO_A_VERIFICAR. La teoría del cambio gobierna y el formato es su proyección operativa. El formato no expresa tres elementos: el bucle de demanda (I1 hacia P4), la condicionalidad de los tramos (SC-4) y el sorteo semanal. Se documentan aparte.

Vacíos de la teoría del cambio

- Evidencia primaria de SC-2 y SC-3: VACIO. Vía: lectura de fuentes primarias y piloto.
- Mecanismo de cobertura de referencias: solo hay tres monitores gravimétricos presupuestados (F-E3, Tabla 8.3) para 100 nodos.

4.4-MDR.9 Validación argumentativa

Esta pieza somete la decisión y cada supuesto crítico a la estructura de Toulmin (1958), adaptada por Dunn (2018). Responde qué sostiene la propuesta y bajo qué condiciones falla.

Argumento de la decisión

Información (I). 1. S2 clasifica V06 como crítica en los cinco escenarios y V15 participa en 140 de 144 ciclos simples. Sus fichas de salida tienen confianza baja o media (4.4.13 y 4.4.14). CALCULADO; estatuto HIE. 2. F-E3 afirma que, si las alcaldías no asumen la responsabilidad de operar, la red termina en el mes 25 (E3-P17, §13). Ningún compromiso está firmado. DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO. 3. F-INF §6.5 modela la calibración y el mantenimiento como un juego de bien público con equilibrio (N, N). INFERIDO. 4. F-INF §8.3 recomienda una fase 0 de 12 meses antes de la compra masiva y un protocolo de calibración colocalizada. DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída. 5. 4.3 declara el estimando E1 identificable por diseño con sorteo semanal. CALCULADO sobre premisas NO_VERIFICADAS.

Afirmación (C). El proyecto ejecuta R4 antes que R3 como estrategia base y decide continuar o detener en el Hito 2 según la evidencia del piloto.

Justificación (W). Cuando el resultado depende de supuestos no verificados, se prefiere la opción de menor costo de reversión y menor tiempo de detección (Collingridge, 1980). La corrección tardía es costosa. Cuando la continuidad depende de un actor sin compromiso ejecutable, el diseño no lo supone.

Respaldo (B). Collingridge (1980) y Shediac-Rizkallah y Bone (1998) respaldan los dos principios. Ninguna de las dos obras se consultó en esta corrida.

Calificador (Q). CONDICIONALMENTE. C depende de los supuestos SC-1 a SC-4, que son SUPUESTO.

Refutación (R). C no se sostiene si ocurre alguna de estas condiciones observables: 1. Los términos de referencia prohíben el piloto o la compra por tramos. 2. El costo adicional del piloto y de la gobernanza excede el margen del tope de 14.000 millones de COP. 3. Cada componente cuenta con un custodio con compromiso presupuestal vinculante y competencia jurídica, con capacidad de absorción 3. Entonces R3 pasa a ser admisible. 4. En el Hito 2, el error normalizado de los nodos corregidos no resulta menor que el de la lectura sin corrección dinámica. Entonces R4 se detiene.

Objeción (O). La estrategia por tramos retrasa el despliegue en una emergencia y la gobernanza distribuida eleva los costos de coordinación. La respuesta parcial es que el piloto corre dentro de los 24 meses y que el Hito 2 ocurre en el mes 12. El costo adicional no se estimó. La objeción permanece ABIERTA.

Pruebas de argumento

Prueba	Resultado	Motivo
Pertinencia	CUMPLE para I(1), I(2) e I(5); NO_CUMPLE para I(3) e I(4)	I(3) e I(4) provienen de otro territorio y se usan como antecedente. Por eso Q no sube.
Autorización	CUMPLE	C es una decisión de diseño bajo incertidumbre. No se infiere causalidad de una correlación.
Respaldo	NO_EJECUTADO	B es localizable, pero no se consultó su edición ni su aplicabilidad.
Proporción	CUMPLE	Q no excede la fuerza de I y B.
Refutabilidad	CUMPLE	R enumera cuatro condiciones observables.
Rival	CUMPLE	O existe y queda registrada como abierta.

Validación de los supuestos críticos

Supuesto	Información	Justificación (PORQUE)	Respaldo	Calificador	Refutación observable	Objeción principal
SC-1	Ficha V03→V06 (confianza media); potencia recalculada	La humedad y el tamaño sesgan la lectura	F-INF §8.3 (cita secundaria)	CONDICIONALMENTE	La diferencia entre N4 y N1 no se distingue de cero con el sorteo completo	La mejora proviene de la cercanía a la referencia (DAG rival R1); se responde con el sorteo
SC-2	Ficha V05→V09; contradicción del enlace 4G	La transmisión por eventos reduce el consumo	F-E3, E3-P09; sin respaldo en F-INF	PLAUSIBLEMENTE	Disponibilidad de nodos bajo el umbral en tres meses consecutivos	El enlace celular colapsa con el entorno; ABIERTA
SC-3	Fichas de entrada de V14	Una alerta sin portador no cambia la conducta	F-INF §8.3 (D-04): ausencia de reportes	PLAUSIBLEMENTE	Ningún puesto de mando incorpora los umbrales en 12 meses	La gobernación impone el uso sin fórmula local validada; ABIERTA
SC-4	F-E3, E3-P17 y Tabla 14.2	Cada tramo exige presupuesto, personal y competencia	Shediac-Rizkallah y Bone (1998)	CONDICIONALMENTE	Ningún custodio alcanza capacidad 2 al cierre del Hito 2	Una ordenanza departamental sostendría sin tramos; ABIERTA

Argumento de sostenibilidad

Afirmación	Calificador	Motivo
La red continúa operando después del mes 24	NO_SOSTENIDO	La información disponible no incluye respaldo financiero ni institucional.
Las alcaldías asumen el gasto operativo de la nube desde el año 3 (CLM-06 de F-E3)	NO_SOSTENIDO	Es un SUPUESTO sin aval ni partida.
Si ningún custodio demuestra capacidad, el diseño preserva datos, código y conocimiento	CONDICIONALMENTE	Depende de que la cláusula de apertura se firme antes del primer tramo.

Dialéctica de la controversia sobre la custodia

Tesis. Las alcaldías deben recibir la operación, porque responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17). La evidencia es la asignación de responsabilidad y la competencia territorial en gestión del riesgo.

Antítesis. Ninguna entidad pública puede sostener la solución por sí sola al cierre. Tres hechos la respaldan: no hay compromiso firmado, la institución ejecutora carece de recursos permanentes y el equilibrio del juego es (N, N).

Síntesis. La transferencia se hace por tramos a los custodios que demuestran capacidad. Las alcaldías conservan la competencia legal sobre la alerta. La operación técnica y el financiamiento se distribuyen. La síntesis conserva lo que cada posición explica. La tesis explica quién responde ante la ley. La antítesis explica por qué la responsabilidad legal no basta para sostener la operación.

Control de pensamiento grupal

Las contramedidas siguen a Janis (1982). Una sola instancia analítica ejecutó todas las funciones. No existe un evaluador crítico independiente. Se declara AUTORREVISION. Las objeciones abiertas se conservan sin resolver. La revisión humana de los cuatro supuestos y de la objeción principal es la condición de aceptación.

Reentradas. La prueba de pertinencia fallida para I(3) e I(4) no reabre una fase: limita el calificador. La prueba de respaldo no ejecutada se registra como vacío.

4.4-MDR.10 Sostenibilidad posproyecto

Esta pieza diseña la continuidad de la solución con la premisa de diseño PD-0: ninguna entidad pública puede asumir su sostenimiento al cierre. PD-0 es un SUPUESTO de diseño. No afirma la incapacidad de una entidad concreta; obliga a que la solución sobreviva sin depender de esa capacidad. Los umbrales de concentración y de capacidad de absorción son convenciones locales PROPUESTAS, no requisitos oficiales.

Evidencia de antecedentes

El usuario declara que existen antecedentes de baja sostenibilidad pública. Esa afirmación conserva el estado DECLARADO para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. La búsqueda en los archivos aportados encontró evidencia parcial sobre redes de monitoreo.

Evidencia	Alcance	Fuente	Estado
90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta carecería de plan de calibración	Propuesta de red de bajo costo	F-INF §8.3 (Murad Pedraza et al., 2026, como se citó en F-INF)	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
16,8 % de las estaciones brasileñas inactivas o sin estado	Redes de monitoreo en Brasil	F-INF §6.5 (Tavella et al., 2026, como se citó en F-INF)	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
Equipos que terminan en bodegas municipales	Entidades territoriales colombianas	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_VERIFICADO

Ninguna fuente aportada evalúa la continuidad de proyectos financiados con regalías. La afirmación del usuario permanece sin respaldo propio en esta corrida.

Inventario de componentes

Componente	Tipo	Función	Dependencias	Costo anual con fuente
Nodos sensoriales (M1)	ACTIVOS_FISICOS	Miden PM2,5, PM10, humedad y viento	Energía; enlace de radio de largo alcance	VACIO por componente; línea agregada de repuestos en F-E3
Gateways con corrección local (M2)	ACTIVOS_FISICOS; SOFTWARE	Corrigen el error en sitio y despachan picos	Energía estable; enlace celular	VACIO
Gemelo digital (M3)	SOFTWARE; DATOS	Mapa de dispersión y reentrenamiento	Nube; datos de M2	Línea agregada de operación en F-E3
Tablero de alertas (M4)	SOFTWARE; SERVICIO	Índice local y alertas	M3; fórmula local validada	VACIO
Series de datos	DATOS	Base maestra de mediciones	Licencia y propiedad	VACIO
Protocolo de calibración y sorteo	CONOCIMIENTO	Referencia y contraste	Monitores gravimétricos	VACIO
Operación y soporte	SERVICIO	Mantenimiento y soporte algorítmico	Personal certificado	Línea agregada de personal en F-E3
Usuarios institucionales	RED_DE_USUARIOS	Uso del tablero en protocolos	Acuerdos y capacitación	VACIO
Modelos y código	PROPIEDAD_INTELECTUAL	Corrección local y gemelo	Libertad de operación (F-INF §8.3, D-01)	VACIO

Costo total de sostenimiento y nivel mínimo de servicio

La fórmula es CTS anual = suma de operación, personal, licencias, mantenimiento, reposición y gobernanza. La reposición anual es el costo del activo dividido por su vida útil (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). F-E3 declara tres de los seis rubros en la Tabla 14.2. Faltan licencias, reposición y gobernanza.

Resultado. CTS anual es NO_CALCULABLE. Solo existe una cota inferior declarada: 190,00; 208,25 y 226,91 millones de COP en los años 1, 2 y 3 posteriores al proyecto. La naturaleza es PROPUESTO y la verificación es NO_VERIFICADO. Esa cifra no incluye el ahorro ni la inversión inicial.

Nivel mínimo de servicio viable (propuesta). El nivel mínimo comprende cuatro elementos: nodos de referencia verificados, un tablero con umbrales vigentes, conservación y publicación de datos, y mantenimiento correctivo. Su costo mínimo anual es NO_CALCULABLE, porque ningún rubro está desagregado por componente.

Índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR)

El índice puntúa de 0 a 3 seis dimensiones por custodio: financiera, talento, jurídica, técnica, continuidad y demanda. El resultado es el mínimo de las seis, sin compensación. Ningún candidato cuenta con evidencia en las seis dimensiones.

Custodio candidato	Evidencia disponible	ICAR
Alcaldías	Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17). Sin partida ni compromiso. DECLARADO	NO_CALCULABLE
Gobernaciones y unidades de gestión del riesgo	Tabla 14.3 de F-E3 propone ordenanzas. No existen.	NO_CALCULABLE
UNGRD	Aporte en especie de personal (Tabla 14.2) sin aval	NO_CALCULABLE
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica (F-INF §6.5). Sin convenio.	NO_CALCULABLE
Institución ejecutora	CONTRADICTORIO: sin recursos permanentes (E3-P17, §13) frente a personal en especie (Tabla 14.2)	NO_CALCULABLE
Empresa aliada	Responsable de código y propiedad intelectual (E3-P17). Sin modelo de negocio.	NO_CALCULABLE
ARL y corporación autónoma	Convenio de cofinanciación declarado en la Tabla 14.2 sin evidencia	NO_CALCULABLE

No se asigna ningún valor por defecto. Un custodio sin evidencia queda NO_EVALUADO, no en cero.

Custodia distribuida

Ningún componente queda sin custodio o sin cláusula de apertura. La asignación de custodios es NO_CALCULABLE sin ICAR. La tabla fija las exigencias por componente y los candidatos. Ninguna entidad se asigna por defecto.

Componente	Dimensiones que exige	Candidatos	Custodio asignado
Nodos y repuestos	Técnica; talento	Empresa aliada; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gemelo digital y datos	Financiera; técnica	Institución ejecutora; empresa aliada	POR_DEFINIR con ICAR
Tablero y alertas	Jurídica; demanda	Unidades de gestión del riesgo; alcaldías	POR_DEFINIR con ICAR
Protocolo de calibración	Técnica; continuidad	Autoridad ambiental; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gobernanza y acuerdos	Jurídica; continuidad	Órgano de gobierno de la alianza	POR_DEFINIR

Motor financiero y concentración

La tabla usa las cifras que F-E3 declara en la Tabla 14.2, en millones de COP. Son PROPUESTAS y NO_VERIFICADAS. El cálculo es exacto sobre ellas. Se rotula CALCULADO sobre cifras NO_VERIFICADAS.

Fuente declarada	Año 1	Participación	Año 2	Participación	Año 3	Participación
Secretarías TIC municipales (operación de nube e IoT)	45,00	23,7 %	47,25	22,7 %	49,61	21,9 %
Convenio de ARL y corporación autónoma (mantenimiento y repuestos)	25,00	13,2 %	35,00	16,8 %	45,00	19,8 %
IES regional y UNGRD en especie (personal técnico y soporte)	120,00	63,2 %	126,00	60,5 %	132,30	58,3 %
Total declarado (costo parcial)	190,00	100,0 %	208,25	100,0 %	226,91	100,0 %
Participación máxima	—	63,2 %	—	60,5 %	—	58,3 %
Índice HHI	—	0,472	—	0,446	—	0,427

Lectura. La participación máxima supera 50 % y el índice HHI supera 0,40 en los tres años. Ambos resultados incumplen las convenciones locales PROPUESTAS. La fuente concentrada es el personal técnico en especie. Ese aporte contradice la falta de recursos permanentes de la institución ejecutora (E3-P17).

Fondo patrimonial. El capital requerido es K = CTS cubierto / r_real, donde r_real es la rentabilidad real anual con fuente. K es NO_CALCULABLE: ni el CTS completo ni r_real tienen fuente.

Prueba de orfandad

Para cada fuente se compara la suma de las demás con el costo mínimo del servicio. Si la suma es menor, la fuente es CRITICA. El costo mínimo es NO_CALCULABLE. Por eso se calcula el umbral que lo vuelve crítico, con las cifras del año 1.

Fuente	Suma de las demás fuentes, año 1 (millones de COP)
IES regional y UNGRD en especie	70
Secretarías TIC municipales	145
ARL y corporación autónoma	165

Una fuente es CRITICA si el costo mínimo anual supera la suma de las demás.

La fuente en especie incluye a la UNGRD, que es una entidad pública. Esa fuente resulta CRITICA con cualquier nivel mínimo de servicio que cueste más de 70 millones de COP al año. El soporte técnico declarado cuesta 120. Si el nivel mínimo incluye ese soporte, la prueba invalida el portafolio declarado y reabre la asignación de custodia y el motor financiero. La conclusión es condicional al costo mínimo, que falta.

Transferencia por tramos condicionados

Cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Los hitos son PROPUESTOS. Los meses toman como referencia los hitos de F-E3 (Capítulo 9).

Tramo	Mes	Qué se transfiere	Condición de recepción
0	6	Nada. Se firman acuerdos de custodia y la cláusula de apertura.	Acuerdos firmados antes de comprar el segundo lote de nodos
1	12	Protocolo de calibración y series de datos	Evidencia del contraste (SC-1) y custodio con capacidad de absorción 2 o más
2	18	Nodos adicionales y tablero a los custodios con capacidad demostrada	Partida en el plan operativo anual y personal designado
3	24	Operación continua de los componentes con custodio	Competencia jurídica documentada y primer pago del servicio

Un componente sin custodio que cumpla la condición permanece bajo la alianza o pasa a la cláusula de apertura.

Cláusula de apertura y salida ordenada

Si el motor financiero falla, los datos, el código y el conocimiento se liberan con una licencia definida. Los activos físicos pasan a un custodio académico o comunitario con un manual de reactivación.

- **Disparador (PROPUESTO).** La cobertura del costo mínimo es menor que 100 % durante dos trimestres consecutivos.
- **Licencia.** La elección de la licencia de datos y código es un VACIO que decide el equipo formulador y la empresa aliada. La libertad de operación sobre propiedad industrial requiere la consulta recomendada en F-INF §8.3 (D-01).
- **Manual de reactivación.** Contiene el inventario de activos, los procedimientos de calibración, la estructura de datos y las credenciales de custodia.

Gobernanza

Miembro del órgano	Naturaleza	Función
Institución ejecutora	Académica	Ejecución técnica y custodia del conocimiento
Empresa aliada	Privada	Desarrollo y mantenimiento tecnológico
Alcaldías y gobernaciones	Territorial	Uso de la alerta y competencia legal
Autoridad ambiental o IDEAM	Nacional o regional	Referencia metrológica
ARL o constructoras	Sector productivo	Cofinanciación y uso del dato

Regla de decisión PROPUESTA: mayoría calificada y veto de cada custodio sobre su propio componente. Rendición: informe anual público con tres indicadores de continuidad (capacidad de absorción de cada custodio, cobertura del costo mínimo y disponibilidad de nodos). Condición de caducidad: la cláusula de apertura se activa si la cobertura cae bajo el disparador.

Instrumentos de contexto

Los instrumentos siguientes son CANDIDATO_A_VERIFICAR. No se consultó su fuente controlante. No se afirma su vigencia.

Instrumento	Uso posible
Vigencias futuras	Comprometer el gasto recurrente después del cierre
Asociaciones público-privadas	Operación con una empresa por contrato
Convenios de cofinanciación	Aportes de ARL y autoridades ambientales
Pago por resultados	Pago ligado a disponibilidad y verificación
Corporaciones mixtas de ciencia, tecnología e innovación	Vehículo operador de la red
Obras por impuestos y beneficios tributarios	Financiación por el sector privado
Reglas de operación y mantenimiento de proyectos con regalías	Límites al gasto recurrente

Vacíos de sostenibilidad

- Costos por componente, licencias, reposición y gobernanza: VACIO. Vía: cotización y vida útil por activo.
- Evidencia por dimensión del índice para cada custodio: VACIO. Vía: cartas de compromiso, actos administrativos y certificados.
- Rentabilidad real del fondo patrimonial: VACIO.
- Evidencia de continuidad de proyectos con regalías: VACIO.

4.4-MDR.11 Ejecución, evaluación y aprendizaje

Esta pieza define qué evidencia obliga a corregir la decisión o la teoría del cambio, y cómo se corrige. Entrega el protocolo para el responsable. No promete vigilancia posterior.

Hipótesis de intervención. Si se ejecuta R4 durante 24 meses, en el horizonte de 36 meses se espera observar tres resultados. Primero, una diferencia detectable del logaritmo del error normalizado entre los nodos con corrección local y los nodos sin corrección dinámica, en el indicador nodo-semana. Segundo, al menos un tramo de custodia recibido por un custodio con capacidad de absorción 2 o más. Tercero, al menos un puesto de mando que incorpore los umbrales validados.

Acción estratégica (Hay, 2002). El equipo formulador busca financiar una solución verificable. Lee un contexto que premia la novedad visible (4.4-MDR.4). Elige presentar el piloto como producto de conocimiento y los tramos como evidencia de alianza ejecutable.

Implementación de abajo hacia arriba

La conducta requerida en el punto de entrega determina los recursos y las reglas (Lipsky, 1980; Elmore, 1979).

Punto de entrega	Conducta requerida	Recursos necesarios	Reglas necesarias
Cuadrilla de remoción	Reduce o detiene la actividad al superar el umbral	Alerta comprensible en sitio	Protocolo con el contratista y regla de reanudación
Funcionario del puesto de mando	Valida la alerta y activa el protocolo	Acceso al tablero y capacitación	Mandato y umbrales con portador
Técnico de campo	Registra la asignación semanal y repone nodos	Repuestos; acta de asignación; actualización remota de nodos (VACIO)	Registro previo a la lectura de datos

Consecuencias no deseadas

Ninguna anticipación es exhaustiva (Merton, 1936). El plan exige monitoreo, no previsión total.

Efecto plausible	Mecanismo	Señal que lo revelaría	Respuesta prevista
Falsa seguridad	Un sesgo residual produce lecturas bajas y las autoridades relajan la vigilancia	Casos respiratorios sin alerta previa	Publicar rangos de incertidumbre y mantener la referencia
Presión para subir umbrales	Las alertas generan paros de obra costosos	Solicitudes de cambio de umbral después de cada alerta	Umbral con portador y registro público de cambios
Desplazamiento de recursos	La medición sustituye el control del polvo en la fuente	Ausencia de medidas de supresión en obra	Combinar R4 con R5
Pérdida de nodos	La maquinaria y el hurto reducen la disponibilidad	Caída de la disponibilidad por sitio	Repuestos y reubicación
Dependencia del proveedor	El código cerrado impide el cambio de custodio	Cláusulas de licencia restrictivas	Cláusula de apertura

Corregibilidad

Entre alternativas comparables se prefiere la de menor costo de reversión y menor tiempo de detección del error (Collingridge, 1980). R4 detecta una falla de SC-1 en el mes 12. R3 la detectaría después de comprometer la inversión completa.

Ruta evaluativa

La elección responde a la pregunta evaluativa y no al prestigio del método. La secuencia recorre cada pregunta con su condición.

Pregunta evaluativa	Condición	Ruta elegida	Motivo
¿Cuál es el efecto promedio del método de corrección sobre el error de medición?	Grupo de comparación válido por sorteo y casos suficientes (5.200 nodo-semanas, 4.3)	Diseño contrafactual experimental con análisis de la teoría del cambio	El sorteo semanal intra-nodo genera el grupo de comparación
¿Por qué, para quién y en qué contexto se adoptan las alertas?	Pregunta por mecanismo y contexto (Pawson y Tilley, 1997)	Evaluación realista	Tres departamentos con contextos distintos
¿Contribuyó el proyecto a proteger personas?	Pocos casos con teoría previa y atribución difícil (Mayne, 2012; Befani y Mayne, 2014)	Análisis de contribución o rastreo de procesos	E2 no es identificable (4.3)
¿Qué combinaciones causales explican la custodia?	Varios casos comparables (Ragin, 1987)	No aplica	Tres casos no bastan
¿Qué resultados emergieron sin teoría previa?	Ausencia de teoría del cambio (Wilson-Grau, 2019)	No aplica	La teoría del cambio existe

Supuestos priorizados, frecuencia y revisión

La criticidad por umbral es NO_CALCULABLE. La priorización es PROPUESTA: se monitorean primero SC-2 y SC-3, con el calificador más bajo, y SC-1, que activa el punto de reversión. Frecuencia PROPUESTA de revisión: trimestral para adopción y custodia (dominio complejo); anual para la medición (dominio complicado), con corte en el mes 12.

Aprendizaje de bucle doble

Cuando los datos contradicen un supuesto, se revisan el supuesto, las metas y la teoría en uso (Argyris y Schön, 1978). La revisión no se limita a las actividades. Cada revisión se registra como una nueva versión de la teoría del cambio.

Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje

Elemento	Contenido	Naturaleza
Indicador principal	Logaritmo del error normalizado por nodo-semana	PROPUESTO
Línea base	VACIO: medición con referencia en el primer hito	VACIO
Umbral de detención de R4	El intervalo de confianza de 95 % de la diferencia entre N4 y N1 incluye cero con el sorteo completo	PROPUESTO
Umbral de revisión de la disponibilidad	Menor que 80 % durante tres meses consecutivos	PROPUESTO; sin fuente
Umbral de falsas alarmas	Habilidad frente a una línea base de persistencia, según F-INF §8.3 (D-04)	PROPUESTO
Punto de reversión	Hito 2 (mes 12): detener la expansión si SC-1 falla	PROPUESTO
Prueba piloto	Sorteo semanal durante 52 semanas con 100 nodos y 20 % de repuestos	PROPUESTO (4.3)
Responsable	RESPONSABLE_POR_DESIGNAR	VACIO

Los umbrales no provienen de normas ni de metas aprobadas, porque los términos de referencia faltan. Por esa razón son PROPUESTOS.

Vacíos de ejecución

- Línea base de error de medición, disponibilidad y falsas alarmas: VACIO.
- Mecanismo de actualización remota del nivel de corrección en cada nodo: VACIO. Condiciona el sorteo.
- Responsable del seguimiento: VACIO.

4.4-MDR.12 Premortem y escenarios

Premortem

Se supone que la decisión R4 fracasó en el horizonte de 36 meses (Klein, 2007). La tabla enumera las causas por fase de origen, con señal temprana, contención y responsable.

Fase de origen	Causa del fracaso	Señal temprana	Contención	Responsable
Construcción	La línea base y la meta del error no se fijaron y no se puede declarar éxito	Metas distintas en documentos del mismo expediente	Fijar meta y método antes del primer hito	Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR)
Entorno	Los TdR prohíben el piloto o la compra por tramos	Observaciones del convocante al formato	Presentar el piloto como producto de conocimiento	Equipo formulador
Actores	Las alcaldías no presupuestan la operación; el cambio de administración rompe el compromiso	Cartas de compromiso sin partida	Acuerdos por tramos y ordenanzas como condición	Gobernaciones (POR_IDENTIFICAR)
Encuadre	El dominio se clasificó mal y la revisión de supuestos resulta lenta o costosa	Ajustes frecuentes del plan sin resultado	Revisión trimestral con regla de parada	Comité integrador
Alternativas	La elección racionalizó una alternativa preferida	Criterios nuevos después de evaluar	Criterios registrados con versión	Analista
Teoría del cambio (SC-1)	La corrección local no reduce el error frente a la lectura sin corrección	Diferencia no distinta de cero a mitad del piloto	Detener la expansión en el mes 12	Equipo científico
Teoría del cambio (SC-2)	Los nodos pierden energía o enlace y el gemelo no recibe datos	Disponibilidad bajo el umbral	Repuestos y enlace alterno	Empresa aliada
Argumento	La refutación no era observable y el fallo se detecta tarde	Refutaciones sin indicador	Indicadores por condición de refutación	Evaluador
Sostenibilidad (pérdida de custodia)	Ningún custodio alcanza capacidad 2 y la fuente principal desaparece	Cobertura del costo mínimo menor que 100 %	Cláusula de apertura	Órgano de gobierno
Ejecución	Los umbrales de revisión no se aplican por falta de responsable	Revisión trimestral omitida	Designar responsable en el acuerdo de alianza	Comité integrador

Tres futuros

Los futuros son combinaciones de supuestos y no pronósticos. Cada uno declara qué supuestos se cumplen y cómo se comportan la teoría del cambio y la sostenibilidad. Las nueve opciones por futuro son PROPUESTAS hasta su aprobación. Las opciones de un objetivo difieren en mecanismo, no solo en intensidad.

Futuro conservador. SC-1 y SC-2 se cumplen; SC-3 y SC-4 fallan. La teoría del cambio llega a los resultados inmediatos. La sostenibilidad activa la cláusula de apertura.

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Consolidar una medición verificada	1a. Ampliar el sorteo a más nodos con la misma referencia (más réplicas de contraste)	Monitores gravimétricos suficientes	Cobertura de referencias: solo tres monitores presupuestados
	1b. Co-ubicar nodos con estaciones oficiales (referencia externa)	Convenio con la autoridad ambiental	Representatividad de los sitios
	1c. Corrección por reglas fijas con humedad, sin aprendizaje embebido (método más simple)	El error se mantiene aceptable con reglas fijas	Deriva no corregida
2. Dar uso técnico sin adopción pública	2a. Tablero para la interventoría y la institución ejecutora (usuarios técnicos)	Acuerdo con el contratista	Conflicto de interés del contratista
	2b. Informes a ARL y constructoras para el control de exposición ocupacional	Convenio con la ARL	Uso para eludir responsabilidades
	2c. Publicación abierta de series y boletines para universidades y comunidades	Licencia abierta de datos	Lectura sin protocolo de respuesta
3. Preservar activos y conocimiento	3a. Servicio mínimo con un custodio académico (custodia única)	Recursos del custodio para el servicio mínimo	Falta de recursos permanentes
	3b. Liberación abierta de datos y código con manual de reactivación (apertura)	Licencia definida antes del primer tramo	Pérdida de la capacidad de operación
	3c. Contrato de servicios con constructoras y ARL para mantener nodos de referencia (financiación privada)	Contratos con vigencia superior al proyecto	Dependencia de pocos clientes

Futuro base. SC-1, SC-2 y SC-3 se cumplen; SC-4 se cumple en parte de los componentes. La teoría del cambio llega a la incorporación de protocolos y a un servicio parcial. La sostenibilidad ejecuta tramos parciales.

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Mantener el error verificado en operación	1a. Recalibración por ventana estable con referencia permanente en un subconjunto de nodos (algorítmico)	Referencias permanentes financiadas	Deriva entre recalibraciones
	1b. Recalibración periódica manual con técnicos locales certificados (humano)	Técnicos con permanencia	Rotación de personal
	1c. Reentrenamiento con datos de referencia compartidos entre sitios (colaborativo)	Acuerdo de datos entre custodios	Sesgo por sitio
2. Incorporar umbrales en los protocolos	2a. Protocolo piloto en un departamento y expansión por evidencia (secuencia territorial)	Un departamento con capacidad	Aprendizaje no transferible
	2b. Acto administrativo departamental que adopta los umbrales (normativo)	Competencia jurídica de la gobernación	Cambio de administración
	2c. Cláusulas ambientales en contratos de obra que citan los umbrales (contractual)	Cooperación de las entidades contratantes	Cumplimiento formal sin conducta
3. Sostener el servicio por componente	3a. Contrato de servicio entre alcaldías y la institución ejecutora (pago por servicio)	Partida en el plan operativo anual	Anualidad presupuestal
	3b. Cofinanciación de repuestos por ARL y autoridad ambiental (convenio)	Convenio con vigencia plurianual	Concentración en una fuente
	3c. Tablero a la unidad de gestión del riesgo y protocolo de calibración a la autoridad ambiental (custodia por función)	Mandato y personal designado	Capacidad insuficiente

Futuro ambicioso. SC-1 a SC-4 se cumplen. La teoría del cambio alcanza el impacto en forma de contribución. La sostenibilidad completa la transferencia por tramos con un motor financiero diversificado.

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Extender la verificación a más sitios	1a. Red de referencia compartida con estaciones oficiales y universidades (infraestructura común)	Acuerdos de datos y mantenimiento	Dependencia de terceros
	1b. Nodos de referencia itinerantes (movilidad)	Personal y logística	Cobertura temporal discontinua
	1c. Auditoría independiente periódica con muestreo gravimétrico (control externo)	Contratación recurrente	Costo recurrente
2. Integrar alertas en las rutinas de salud y gestión del riesgo	2a. Integración al sistema de información de las ARL (ocupacional)	Convenio e interoperabilidad	Uso limitado a empresas afiliadas
	2b. Integración al protocolo de emergencia departamental (gestión del riesgo)	Mandato departamental	Sobrecarga del protocolo
	2c. Mensajes de riesgo con guía por grupo para comunidades (comunicación)	Validación local del mensaje	Interpretación errónea del mensaje
3. Consolidar el motor financiero y la transferencia completa	3a. Fondo patrimonial o reserva de mantenimiento con rendimiento real (capital)	Rentabilidad real con fuente	Capital requerido elevado
	3b. Licenciamiento del servicio a otras entidades territoriales (ingreso propio)	Demanda de otras entidades	Competencia con servicios gratuitos
	3c. Pago por resultados ligado a disponibilidad y verificación (desempeño)	Indicadores verificables y pagador	Disputas por la medición

Los escenarios aportan a la decisión porque muestran qué cadena se rompe en cada combinación de supuestos y qué opciones sobreviven. El análisis no asigna probabilidades a los futuros.

4.4-MDR.13 Valor, vacíos y consecuencias para el árbol de problemas

Valor estratégico

La entrega habilita una decisión previa a la compra masiva: ejecutar el diseño por tramos con evidencia o comprometerlo en bloque con un receptor supuesto. Habilita además tres trabajos. El primero es una sesión de revisión humana de los cuatro supuestos. El segundo es una lista de insumos que condicionan el uso de la recomendación. El tercero es un registro de contraste para 4.5. La utilidad es potencial. Ningún resultado observado respalda todavía la recomendación. No se afirman ahorros ni impactos medidos.

¿Qué se me escapa?

La tabla registra los vacíos y las contradicciones con efecto material. No se inventaron vacíos para completar el apartado.

Vacío o contradicción	Efecto sobre la decisión	Tenedor	Vía de obtención	Plazo
Términos de referencia no aportados	Impide evaluar compatibilidad, tope y tramos (CR-5)	Entidad ejecutora supuesta	Aportar el documento	NO_ESTIMADO
Fichas de 4.4 sin ratificación	Los supuestos SC-1 a SC-4 descansan en hipótesis estructurales	Equipo formulador	Sesión de adjudicación con acta, desde los 14 enlaces de mayor efecto	NO_ESTIMADO
Sin compromiso de custodios	Impide calcular la capacidad de absorción y la prueba de orfandad	Alcaldías, gobernaciones y aliados	Cartas con partida y competencia jurídica	NO_ESTIMADO
Costo total de sostenimiento incompleto	Impide calcular el motor financiero y el capital del fondo	Equipo formulador	Cotizar licencias, reposición y gobernanza	NO_ESTIMADO
Línea base de error y metas contradictorias	Impide declarar éxito del piloto	Equipo formulador	Medición con referencia y meta de los TdR	NO_ESTIMADO
Fórmula local del índice y umbrales	Impide que las alertas sean accionables	Autoridad de salud (POR_IDENTIFICAR)	Validación local con desenlaces	NO_ESTIMADO
Enlace y energía en entorno colapsado	El diseño usa enlace celular sin alterno	Empresa aliada	Diseñar enlace alterno y presupuestarlo	NO_ESTIMADO
Cuatro versiones de dónde se calibra	Cambia la arquitectura, el costo y el sorteo	Equipo formulador	Fijar una sola definición en el diccionario	NO_ESTIMADO
Desglose presupuestal que no concilia	Documenta 4.448,7 de 14.000 millones	Equipo formulador	Reconciliar el Capítulo 8 con el tope	NO_ESTIMADO
Participación de operarios y comunidades	Los umbrales carecen de portador de valor	Equipo formulador	Consulta antes de fijar umbrales	NO_ESTIMADO
Libertad de operación sobre propiedad industrial	Puede afectar la operación	Equipo formulador	Consulta de solicitudes PCT (F-INF §8.3, D-01)	Plazos de fase nacional abiertos

Las cuatro versiones sobre el lugar de calibración son:

- En el chip del sensor (E3-P09).
- En el gateway (E3-P15).
- En un diez por ciento de gateways (Paso 1).
- En el microcontrolador de cada nodo (Paso 6).

Consecuencias para el árbol de problemas (4.5)

El árbol de problemas expresa estados problemáticos, causas y efectos sustentados. No invierte la teoría del cambio de forma mecánica y no añade una causa para justificar la estrategia preferida. Cada enlace conserva su evidencia o su naturaleza de hipótesis. Los códigos causales son los de las variables V01 a V15.

Enlace de la teoría del cambio	Estado problemático candidato	Relación en S2	Evidencia previa	Marco rival	Acción para 4.5
P1, P2 hacia R1	Error de medición no verificado (V06)	V03→V06, V02→V06, V07→V06 con peso 3; V01→V06 con 2; V04→V06 y V10→V06 con 1	Fichas con confianza baja a media	Control en la fuente	Mantener las seis causas con su peso y su estatuto HIE
P1 hacia R2	Disponibilidad y latencia insuficientes (V09, V08)	V05→V09 = 2; V08→V13 = 2; V08→V06 = 0	Ficha V08→V06 con dominio de 0 a 2	Ninguno	No tratar la latencia como causa de V06 sin evidencia
P3 hacia R3	Índice sin fórmula local (V11)	V06→V11 = 3; V01→V11 = 3	Vacío de la fórmula del índice	Metrología	Registrar la fórmula local como vacío, no como causa
R3 hacia I1	Baja adopción institucional (V15)	V12→V15 = 2; V15 en 140 de 144 ciclos	Fichas de salida con confianza baja	Gestión del riesgo	Registrar V15 como efecto y como causa retroalimentada
P4 hacia I3	Orfandad después del cierre	Sin variable en el modelo	Vacío: sin variable de resultado	Gestión del riesgo	Registrar como hipótesis fuera del modelo

Desacuerdos que 4.5 debe conservar. El expediente E3 afirma que la causa raíz es la arquitectura que depende de la nube. Ninguna variable de las quince representa esa arquitectura y la matriz no la deriva. 4.5 la trata como hipótesis. El expediente E3 también presenta V07 como palanca máxima. S2 la clasifica como frontera, con influencia indirecta de rango 8.

Efectos propuestos sobre capítulos posteriores. Los efectos son dependencias futuras. Esta salida no autoriza escribir esos capítulos.

Capítulos	Efecto propuesto
1, 3, 5 y 6	Reformular el problema como estado observable, los objetivos como conversión del problema central y el método con piloto de contraste
8, 10, 12, 13 y 18	Presupuestar por tramos con reserva; tratar SC-1 a SC-4 como riesgos; ubicar metas bajo el techo y reformular como contribución las que lo exceden; construir el marco lógico desde la teoría del cambio
14, 15, 16 y 21	Sustituir la asunción de operación por las alcaldías con custodia por tramos, cláusula de apertura y portafolio verificado

Autorización. Esta sección no muta la autorización contractual ni selecciona la alternativa final. La recomendación es una propuesta condicionada y no un acuerdo institucional.

4.4-MDR.14 Referencias APA 7

Las referencias bibliográficas provienen del conocimiento previo del metaprompt y su estado es NO_VERIFICADO_EN_ESTA_CORRIDA. No se consultaron ediciones, páginas ni identificadores. No se agregaron identificadores de objeto digital para evitar datos no comprobados. Los dos archivos aportados por el usuario se leyeron completos. Las citas de segunda mano (Murad Pedraza et al., 2026; Tavella et al., 2026) provienen de esos archivos. No figuran en la lista porque no se consultaron las fuentes primarias, conforme a la norma APA 7 para fuentes secundarias.

Archivos aportados

Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo informe_FINAL.docx. Citado como F-INF.

Embudo de problematización y análisis causal del sistema de vigilancia ambiental, E3-P00 a E3-P21, Pasos 1, 3, 4, 5 y 6 [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo Problematica_E3-P00.docx. Citado como F-E3.

Obras citadas

Argyris, C., y Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.

Bacchi, C. (2009). *Analysing policy: What's the problem represented to be?* Pearson Australia.

Befani, B., y Mayne, J. (2014). Process tracing and contribution analysis: A combined approach to generative causal inference for impact evaluation. *IDS Bulletin, 45*(6), 17–36.

Braybrooke, D., y Lindblom, C. E. (1963). *A strategy of decision: Policy evaluation as a social process*. Free Press.

Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. Frances Pinter.

Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.

Dror, Y. (1968). *Public policymaking reexamined*. Chandler.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6.ª ed.). Routledge.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly, 94*(4), 601–616.

Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A «third» approach to decision-making. *Public Administration Review, 27*(5), 385–392.

Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.

Funnell, S. C., y Rogers, P. J. (2011). *Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models*. Jossey-Bass.

Glouberman, S., y Zimmerman, B. (2002). *Complicated and complex systems: What would successful reform of Medicare look like?* (Discussion Paper No. 8). Commission on the Future of Health Care in Canada.

Hay, C. (2002). *Political analysis: A critical introduction*. Palgrave.

Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A model for change in business, government and our community*. Prosci.

Janis, I. L. (1982). *Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes* (2.ª ed.). Houghton Mifflin.

Jessop, B. (2008). *State power: A strategic-relational approach*. Polity.

Klein, G. (2007). Performing a project premortem. *Harvard Business Review, 85*(9), 18–19.

Lindblom, C. E. (1959). The science of «muddling through». *Public Administration Review, 19*(2), 79–88.

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

March, J. G., y Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.

Mayne, J. (2012). Contribution analysis: Coming of age? *Evaluation, 18*(3), 270–280.

Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American Sociological Review, 1*(6), 894–904.

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., y Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Academy of Management Review, 22*(4), 853–886.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.

Pawson, R., y Tilley, N. (1997). *Realistic evaluation*. Sage.

Ragin, C. C. (1987). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. University of California Press.

Raiffa, H. (1968). *Decision analysis: Introductory lectures on choices under uncertainty*. Addison-Wesley.

Rosenhead, J., y Mingers, J. (Eds.). (2001). *Rational analysis for a problematic world revisited* (2.ª ed.). Wiley.

Scharpf, F. W. (1997). *Games real actors play: Actor-centered institutionalism in policy research*. Westview Press.

Schön, D. A., y Rein, M. (1994). *Frame reflection: Toward the resolution of intractable policy controversies*. Basic Books.

Shediac-Rizkallah, M. C., y Bone, L. R. (1998). Planning for the sustainability of community-based health programs. *Health Education Research, 13*(1), 87–108.

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118.

Simon, H. A. (1973). The structure of ill structured problems. *Artificial Intelligence, 4*(3–4), 181–201.

Smalley, A. (2018). *Four types of problems: From reactive troubleshooting to creative innovation*. Lean Enterprise Institute.

Snowden, D. J., y Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. *Harvard Business Review, 85*(11), 68–76.

Taplin, D. H., y Clark, H. (2012). *Theory of change basics: A primer on theory of change*. ActKnowledge.

Thompson, J. D., y Tuden, A. (1959). Strategies, structures, and processes of organizational decision. En J. D. Thompson et al. (Eds.), *Comparative studies in administration*. University of Pittsburgh Press.

Toulmin, S. E. (1958). *The uses of argument*. Cambridge University Press.

Tsebelis, G. (2002). *Veto players: How political institutions work*. Princeton University Press.

Tversky, A., y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131.

Vickers, G. (1965). *The art of judgment: A study of policy making*. Chapman & Hall.

Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory. En J. P. Connell et al. (Eds.), *New approaches to evaluating community initiatives* (pp. 65–92). Aspen Institute.

Wilson-Grau, R. (2019). *Outcome harvesting: Principles, steps, and evaluation applications*. Information Age Publishing.

Alcance de esta sección. La sección 4.4-MDR termina aquí. El árbol de problemas (tipo 5) corresponde a 4.5 y no se emite en esta sección. Esta sección no modifica la autorización contractual ni selecciona la alternativa final.

Parte 7. Sección 4.5 — Árbol de problemas completo

4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS COMPLETO

Esta sección construye el árbol de problemas (tipo 5, rol A-PROB). Utiliza los resultados causales de 4.3 y 4.4 y el registro de contraste de 4.4-MDR. Los nodos conservan los identificadores de las quince variables del modelo. El árbol no sustituye al árbol de decisión ni al de teoría del cambio. No selecciona una alternativa. Todas las relaciones tienen estatuto HIE (hipótesis de influencia estructural): ninguna es un efecto estimado. Las fuentes se identifican con dos códigos: F-INF es el informe_FINAL de vigilancia tecnológica y F-E3 es el expediente Problematica_E3-P00.

4.5.1 Problema central y criterios de construcción

Problema central. Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia (V06). Se toma de dos observaciones independientes de la alternativa preferida. Primero, S2 clasifica V06 como crítica en los cinco escenarios de 4.4.13. Segundo, la construcción del fenómeno en 4.4-MDR.3 define como problema la ausencia de mediciones verificadas. El expediente E3 eligió el mismo nodo con otra matriz.

Alcance del problema central. El problema de 4.4-MDR.3 tiene dos partes: la medición sin verificar y la ausencia de alertas incorporadas en protocolos. El árbol representa la primera como problema central. La segunda aparece como efecto (V15) y como bucle que el árbol no dibuja.

Criterios de construcción.

- Cada nodo es una variable del modelo, formulada como estado problemático y rotulada con su identificador.
- Las causas se ubican debajo del problema central y los efectos encima.
- Se dibujan las relaciones de peso 2 o 3 en S2 que unen niveles contiguos sin compartir trazos ambiguos. Las demás permanecen en el registro de contraste.
- No se dibujan bucles. El registro los conserva.
- No se añade ninguna causa que el modelo no contenga. Las hipótesis externas figuran en 4.5.5.

4.5.2 Árbol A-PROB

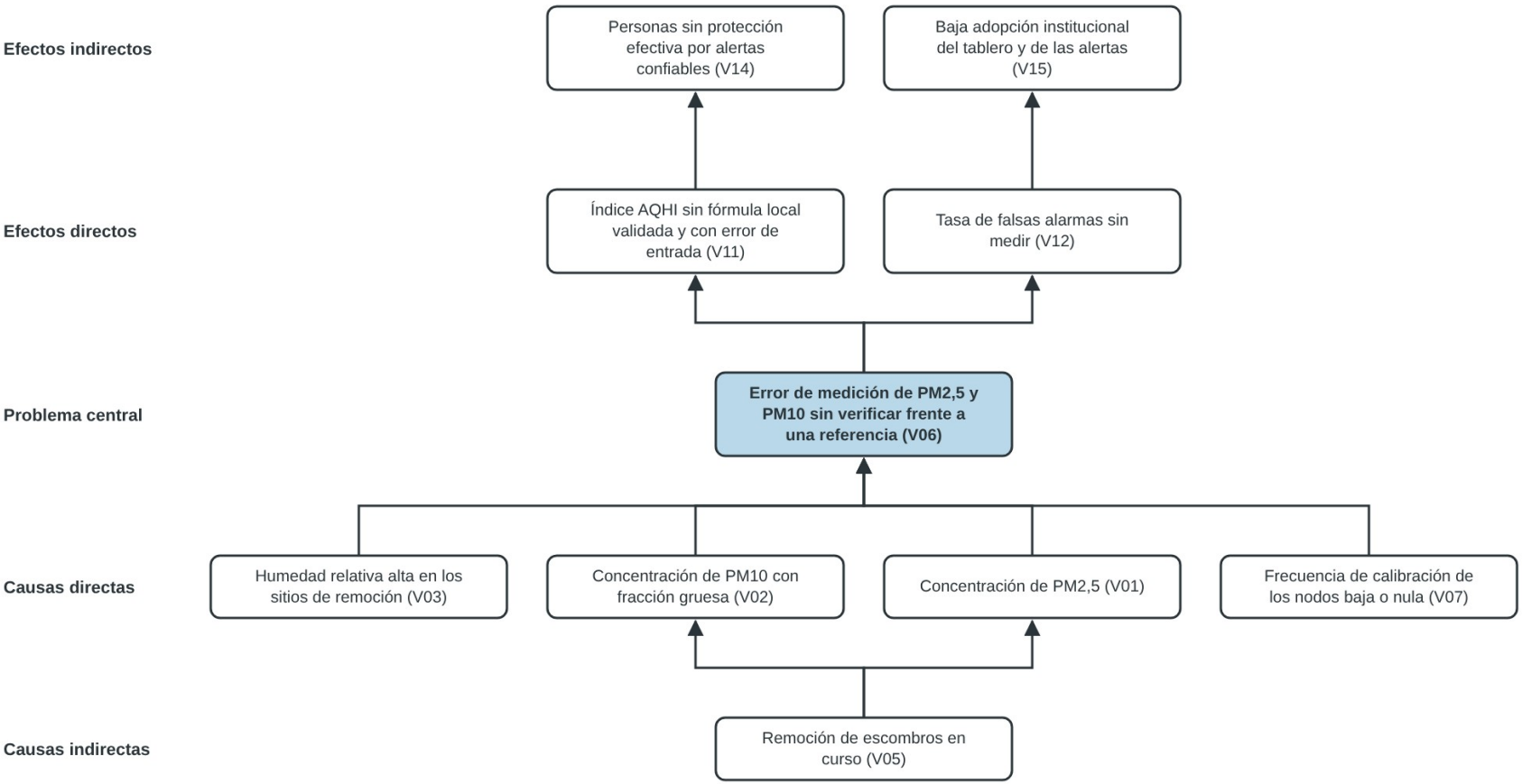
El árbol tiene diez nodos y diez relaciones. El JSON canónico precede al SVG y la alternativa textual lo sigue.

El JSON canónico de A-PROB se reproduce sin cambios en el Anexo A.3.

A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado en sitios de remoción de escombros

Árbol 5 · Árbol de problemas · Naturaleza: PROPUESTO · Fuente: Sección 4.4 (S2), 4.4-MDR y E3-P00 a E3-P21; relaciones con estatuto HIE

Pregunta: ¿Qué estados problemáticos, causas y efectos sustentan el error de medición sin verificar como problema central?



Las causas se ubican debajo del problema central y los efectos encima. Cada relación debe sostenerse con evidencia o rotularse como hipótesis.

A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado

Alternativa textual de A-PROB.

Árbol 5 · Árbol de problemas · rol A-PROB Pregunta: ¿Qué estados problemáticos, causas y efectos sustentan el error de medición sin verificar como problema central? Naturaleza: PROPUESTO

Nivel	Nodo	Texto
Efectos indirectos	V14	Personas sin protección efectiva por alertas confiables (V14)
Efectos indirectos	V15	Baja adopción institucional del tablero y de las alertas (V15)
Efectos directos	V11	Índice AQHI sin fórmula local validada y con error de entrada (V11)
Efectos directos	V12	Tasa de falsas alarmas sin medir (V12)
Problema central	V06	Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia (V06)
Causas directas	V03	Humedad relativa alta en los sitios de remoción (V03)
Causas directas	V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa (V02)
Causas directas	V01	Concentración de PM2,5 (V01)
Causas directas	V07	Frecuencia de calibración de los nodos baja o nula (V07)
Causas indirectas	V05	Remoción de escombros en curso (V05)

Relaciones causa → efecto: V05 → V02; V05 → V01; V03 → V06; V02 → V06; V01 → V06; V07 → V06; V06 → V11; V06 → V12; V11 → V14; V12 → V15.

Errores de coherencia: ninguno detectado. Comprobaciones del SVG: xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Revisión visual. Se renderizó el SVG con un navegador y se inspeccionó. Los trazos de cada relación son distinguibles y ningún texto se superpone. Se retiraron del dibujo las relaciones que compartían trazos y generaban lecturas ambiguas. El registro de contraste las conserva.

4.5.3 Nodos y relaciones con su evidencia

Nodos

Nodo	Estado problemático	Nivel	Evidencia del estado	Naturaleza y verificación
V06	Error de medición sin verificar frente a una referencia	Problema central	La línea base es VACIO. F-E3 cita 45 % sin localizador.	DECLARADO; NO_VERIFICADO
V03	Humedad relativa alta	Causa directa	F-E3 describe el entorno; sin serie medida	DECLARADO; NO_VERIFICADO
V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa	Causa directa	F-INF §3.1 (cociente PM2,5/PM10 de 0,88 en una mina); régimen distinto en escombros	INFERIDO; NO_VERIFICADO
V01	Concentración de PM2,5	Causa directa	Sin serie del territorio	VACIO
V07	Frecuencia de calibración baja o nula	Causa directa	F-E3, E3-P10: los sensores aislados carecen de protocolo de ajuste dinámico	DECLARADO; NO_VERIFICADO
V05	Remoción de escombros en curso	Causa indirecta	F-E3: premisa del caso	SUPUESTO por instrucción del usuario
V11	Índice AQHI sin fórmula local validada	Efecto directo	F-INF §8.4 (D-05) recomienda validar un índice local	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
V12	Tasa de falsas alarmas sin medir	Efecto directo	F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas la reporta	DOCUMENTADO en F-INF
V15	Baja adopción institucional	Efecto indirecto	Sin medición de uso; el supuesto de adopción es SC-3	SUPUESTO; NO_VERIFICADO
V14	Personas sin protección efectiva por alertas confiables	Efecto indirecto	Sin variable de resultado ni línea base	VACIO

Relaciones dibujadas

La columna «Peso» muestra el valor de S2 y, entre paréntesis, el dominio admisible. Todas las relaciones tienen estatuto HIE y verificación NO_VERIFICADO.

Relación	Peso	Signo	Confianza	Naturaleza	Fuente principal	Explicación rival principal
V05→V02	3 (2, 3)	+	ALTA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12	El rociado y los cerramientos actúan sobre V05, no sobre la relación
V05→V01	2 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.4	Con maquinaria eléctrica o rociado de agua el valor sería menor
V03→V06	3 (2, 3)	+	MEDIA	DOCUMENTADO	F-INF §1.3 y §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30, como se citó en F-INF)	La correlación de 0,73 podría reflejar covariación estacional
V02→V06	3 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-INF §3.1 (Suresh et al., 2025, como se citó en F-INF); F-E3, E3-P04 §12	El inlet protegido y la limpieza programada reducen el efecto
V01→V06	2 (1, 2, 3)	+	BAJA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12	El error normalizado puede bajar al subir la concentración; signo mixto
V07→V06	3 (2, 3)	-	MEDIA	INFERIDO	F-INF §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8, como se citó en F-INF) y §11.6	El método y la distancia a la referencia explican más que la frecuencia
V06→V11	3 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.3 hallazgo 5	Filtros de calidad de dato amortiguarían la propagación
V06→V12	2 (1, 2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.3 hallazgo 2	Si las alertas parten del índice agregado, el valor directo sería 0 o 1
V11→V14	2 (1, 2, 3)	+	MEDIA	PROPUESTO	F-E3, E3-P04 §12 y E3-P18	Un protocolo obligatorio con medidas automáticas daría 3
V12→V15	2 (1, 2, 3)	-	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12 y E3-P18	Si un municipio suspende el uso tras dos episodios, el valor sería 3

Sensibilidad. La perturbación de un enlace a la vez (4.4.13) identifica a V05→V02 y V03→V06 entre los de mayor efecto sobre las clases. El enlace V07→V06, si bajara de 3 a 2, convertiría a V07 en autónoma relativa y cambiaría la clase indirecta de V10. Ningún valor recibe probabilidad.

4.5.4 Contraste con el árbol de problemas del expediente E3

El árbol de E3 (sección 4.5 del expediente, con sus tablas 4.6 a 4.8) se contrasta con los resultados de 4.4. La tabla conserva los desacuerdos. No ajusta el problema a una solución preferida.

Afirmación de F-E3	Resultado en 4.4 (S0, S1 y S2)	Tratamiento en esta sección
V06 es el problema central	Coincide: V06 es crítica en los cinco escenarios	Se conserva con otra matriz
V06 tiene TA 6 y TP 15	S0: 6 y 13. S1: 6 y 15. S2: 8 y 13	Los valores coinciden con S1 y dependen del escenario
V07 tiene rango indirecto 1,0 («pilar oculto»)	S0 en A^6: único con influencia positiva. S1: rango 3. S2: rango 8	El rango 1,0 coincide con S0. La tabla de F-E3 combina dos matrices
V08 (latencia) es polo de la contradicción raíz y tiene rango 3,0	S2: rango 15 (último). V08→V06 = 0 con dominio de 0 a 2	No se dibuja V08 como causa de V06
La causa raíz es la arquitectura que depende de la nube	Ninguna variable de las quince la representa. La matriz no la deriva	Se trata como hipótesis fuera del modelo (4.5.5)
La extinción en A^7 demuestra un grafo acíclico	Solo S0 se extingue. S2 tiene 144 ciclos simples	La extinción es propiedad de las 22 aristas de S0
V12 y V15 son reactivas y forman el follaje	S2: V12 es frontera y V15 es crítica. Solo V14 es reactiva en los cinco escenarios	Se dibujan como efectos con la reserva de clase
V15 es solo un efecto	S2: V15 tiene cinco aristas de salida y participa en 140 de 144 ciclos	El efecto se dibuja. El bucle queda en el registro

4.5.5 Lo que el árbol no representa

- **Bucles.** S2 contiene cuatro ciclos de dos aristas: V06 y V07, V09 y V15, V11 y V12, V14 y V15. V15 retroalimenta a V05, V07, V09, V10 y V14. El árbol no dibuja bucles.

- **Variables fuera del tronco.** V04, V08, V09, V10 y V13 no se dibujan. V04 y V10 tienen relaciones de confianza baja o de peso 1 con V06. V08 y V13 no se vinculan con V06 en S2. V09 actúa sobre V10 y sobre V15.
- **Variables latentes omitidas del modelo.** La distancia a la referencia, la edad del sensor, los episodios de humo y la precipitación no tienen identificador (4.3). Pueden alterar las relaciones dibujadas.
- **Marco rival de control en la fuente.** El árbol no representa la emisión de polvo en obra como causa. Su construcción exigiría otro problema central: la exposición, no el error de medición. Ese árbol no se construyó.
- **Hipótesis de F-E3 sin variable.** La dependencia de la nube como causa raíz no figura. Se conserva como hipótesis a contrastar con el piloto.
- **Continuidad posproyecto y morbilidad.** No existen variables en el modelo. Permanecen como hipótesis y vacíos (4.4-MDR.13).

4.5.6 Estado y consecuencias

El árbol queda como borrador con vacíos. Sus relaciones requieren la sesión de adjudicación de las fichas de 4.4, comenzando por los enlaces de mayor efecto. Un cambio de ficha obliga a reconstruir solo los nodos y enlaces afectados. Esta sección no modifica las decisiones de 4.4-MDR ni selecciona la alternativa final. La formalización del problema y la generación de alternativas dependen de este árbol, pero no se ejecutan aquí.

4.5.7 Referencias

Esta sección no cita obras adicionales a las de 4.4-MDR.14. Las fuentes de las relaciones son los archivos aportados por el usuario, leídos completos.

Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo informe_FINAL.docx. Citado como F-INF.

Embudo de problematización y análisis causal del sistema de vigilancia ambiental, E3-P00 a E3-P21, Pasos 1, 3, 4, 5 y 6 [Documento de trabajo aportado por el usuario, autoría NO_IDENTIFICADA]. (2026). Archivo Problematica_E3-P00.docx. Citado como F-E3.

Alcance de esta sección. La sección 4.5 termina aquí. No autoriza por sí sola la formalización del problema ni capítulos posteriores.

Parte 8. Expediente técnico de 4.4-MDR

Estado de entrega: BORRADOR_CON_VACIOS. Fecha: 2026-10-13. Este archivo acompaña a SECCION_4_4_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md y no forma parte del entregable.

1. Identificación de corrida

- **mdr:** 3.0
- **ntc:** 1.1
- **modo:** /estandar
- **perfil:** PROYECTO_CTeI
- **anfitrion:** GENESIS 36.10 RC2 VM-PAR3-MDR3-CONT1
- **fecha:** 2026-10-13
- **capacidades_utilizadas:** Python local; Chromium para inspección de SVG
- **capacidades_no_disponibles:** Verificación de normas y referencias externas; artifact_tool; verificador_ntc.py
- **autorrevision:** AUTORREVISION_SECUENCIAL
- **huellas:** Ver CONTROL_MDR: 12 de 12 programas coinciden con la huella declarada

2. Contrato de requisitos e invariantes

Invariante	Objetos	Estado	Pieza
P1	ME-05, AR-07	ENTREGADO_CON_VACIOS	4.4-MDR.1 y 4.4-MDR.7
P2	ARBOL_1, ARBOL_4	ENTREGADO; A-PROB (tipo 5) en 4.5	4.4-MDR.2
P3	SP-08	ENTREGADO_CON_VACIOS; cálculos NO_CALCULABLE	4.4-MDR.10
P4	TC-06	ENTREGADO	4.4-MDR.8

3. Registro de fuentes y afirmaciones

ID	Afirmación	Naturaleza	Verificación	Fuente
A-01	La convocatoria fija un tope de 14.000 millones de COP	DECLARADO	NO_VERIFICADO	F-E3 (cita TdR pp. 7-8 y 25; TdR no aportados)
A-02	El territorio es Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca; la alianza es IES, empresa y alcaldías	SUPUESTO	NO_APLICA: instrucción del usuario	Encargo
A-03	El error normalizado supera 45 % sin corrección	DECLARADO	NO_VERIFICADO	F-E3, Paso 1 (F_REV_SISTEMATICA sin localizador)
A-04	Las metas del error de V06 son menos de 30 %, 15 % o menos y menos de 15 %	DOCUMENTADO	CONTRADICTORIO	F-E3, K02, Paso 5 y Tabla 5.1
A-05	La correlación entre humedad y partículas es 0,73 (F-INF) o 0,48 (F-E3)	DOCUMENTADO	CONTRADICTORIO	F-INF §8.3; F-E3 3.15, 4.6 y ND-11
A-06	La corrección con estación cercana elevó R^2 de menos de 0,2 a 0,81	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO	F-INF §3.1 y §8.3 (cita secundaria)
A-07	El 90,8 % de las estaciones propuestas carecería de plan de calibración	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO	F-INF §8.3 (cita secundaria)
A-08	El 16,8 % de las estaciones brasileñas está inactivo o sin estado	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO	F-INF §6.5 (cita secundaria)
A-09	V06 es crítica en los cinco escenarios de 4.4	CALCULADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: motor oficial y plantilla recalculada coinciden en A1 a A6; las fichas no están ratificadas	RESULTADOS_4_4
A-10	V15 participa en 140 de 144 ciclos simples de S2	CALCULADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: una sola implementación	4.4.13

ID	Afirmación	Naturaleza	Verificación	Fuente
A-11	Participación máxima 63,2 % e índice HHI 0,472 en el año 1 del portafolio declarado	CALCULADO	VERIFICADO: aritmética exacta recalculable; cifras de entrada NO_VERIFICADO	F-E3, Tabla 14.2; mdr_calc.py
A-12	Costo parcial declarado de 190; 208,25 y 226,91 millones de COP por año	DECLARADO	NO_VERIFICADO	F-E3, Tabla 14.2
A-13	El equilibrio del juego de custodia es (N, N)	INFERIDO	NO_VERIFICADO	F-INF §6.5 (Juego 1)
A-14	Una fase 0 de 12 meses debe preceder la compra masiva	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO	F-INF §8.3 (D-03)
A-15	Diseño alternado de 52 semanas; 5.200 nodo-semanas; diferencia mínima detectable 0,034	CALCULADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: cálculo recalculado sobre premisas NO_VERIFICADAS	4.3.6; F-INF §11.7 y §11.8
A-16	Las alcaldías responden legalmente por actuar sobre la alerta	DECLARADO	NO_VERIFICADO	F-E3, E3-P17
A-17	La institución ejecutora carece de recursos permanentes; aporta personal en especie	DECLARADO	CONTRADICTORIO	F-E3, E3-P17 §13 y Tabla 14.2
A-18	El desglose del Capítulo 8 documenta 4.448,7 de 14.000 millones	CALCULADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: suma de rubros del expediente	F-E3, Cap. 8
A-19	El problema declara colapso celular y eléctrico y la alternativa transmite por enlace 4G con 100 tarjetas SIM	DOCUMENTADO	CONTRADICTORIO	F-E3, 4.6 y Tabla 8.3
A-20	Las elecciones territoriales siguientes son en octubre de 2027, con posesión en enero de 2028	INFERIDO	NO_VERIFICADO: CANDIDATO_A_VERIFICAR	Conocimiento externo
A-21	Derechos a la salud y a un ambiente sano; competencia territorial en gestión del riesgo	INFERIDO	NO_VERIFICADO: CANDIDATO_A_VERIFICAR	Conocimiento externo
A-22	Diez solicitudes PCT designan a Colombia y tres plazos siguen abiertos	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO	F-INF §8.3 (D-01)
A-23	Existen cuatro versiones del lugar de calibración	DOCUMENTADO	CONTRADICTORIO	F-E3, E3-P09, E3-P15, Paso 1 y Paso 6
A-24	La suma ponderada de E3-P14 arroja 0,795; 0,535; 0,460 y 0,325	DOCUMENTADO	VERIFICADO: aritmética recalculada; pesos SUPUESTO y utilidades sin evidencia	F-E3, E3-P14
A-25	Instrumentos de financiación y reglas fiscales aplicables	INFERIDO	NO_VERIFICADO: CANDIDATO_A_VERIFICAR	Conocimiento externo

Objetos de entrada con huella SHA-256:

Objeto	Versión	SHA-256
F-INF	1	29f443a909e831b751fb39f0f43d5aec838a55177b32a5a89eb34cbbd7b4fc0b
F-E3	1	ad06c90bd70a4d9217567f8eb4aff4771f3c92b5d961b7e60e8d90a126bd6801
PLANTILLA_VM	1	9155d355c7cc29b02eeb2c64b826768deb605a3bac6e59a84c87b2927ede1497
SECCION_4_3	1	819ac18380f5957060adabdc7b04ffbcc44b835f1d6d00114035792307417ab4
SECCION_4_4	1	623ae50cf0472b7bf6b4a38283ad733713d1b85dd0acbad39fd477e6eac516ea
RESULTADOS_4_4	1	452990c1f3ef37bec031172afb9a88bc991e21ef15f23b39734e0d1caad9ec19
FICHAS_PARITARIAS	1	68aff6b7443a52caf0847ac1fe45df66d0c30e5e5ef65e01c22b11d41d9fcd83

4. Productos de las nueve fases

Cada producto lleva case_id, object_id, versión, fase, fuentes, estado, vacíos, puerta y reentradas. Las puertas posibles son AVANZA, AVANZA_CON_RESERVA y REINGRESA.

FD-01 — Ficha de construcción y diagnóstico (fase F1, pieza 4.4-MDR.3)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **pregunta_rectora:** ¿Qué fenómeno existe, cómo se representa y en qué dominio causal se ubica?
- **delimitacion:** {"territorio": "SUPUESTO", "horizonte_meses": 36, "unidad_decisora": "Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR)"}
- **representacion_dominante:** Limitación técnica de medición y comunicaciones (F-E3, E3-P07)
- **marcos_rivales:** ["Control en la fuente y salud ocupacional", "Gestión del riesgo de desastres como servicio", "Metrología y acreditación"]
- **restricciones_normativas:** {"tope_14000_millones": "DECLARADO; NO_VERIFICADO", "derecho_salud_ambiente": "CANDIDATO_A_VERIFICAR", "competencia_gestion_riesgo": "CANDIDATO_A_VERIFICAR"}
- **C1:** NO_CUMPLE
- **C2:** CUMPLE_CON_RESERVA
- **C3:** CUMPLE
- **C4:** NO_CUMPLE
- **clasificacion_estructura:** PARCIALMENTE_ESTRUCTURADO
- **rasgos_perversos:** NO_ACTIVADO
- **escala:** PROBLEMA_PUBLICO (INFERIDO)
- **dominio:** {"medicion_con_correccion_local": "COMPLICADO", "adopcion_y_custodia": "COMPLEJO", "naturaleza": "INFERIDO"}
- **vacios:** ["Línea base de error", "TdR", "Fórmula local del índice (V-AQHI-01)", "Población expuesta"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Vacíos no impiden clasificar; condicionan el uso
- **reentradas:** []

AE-02 — Ficha de entorno (fase F2, pieza 4.4-MDR.4)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **condicionantes:** ["Humedad y polvo higroscópico", "Maquinaria de remoción", "Infraestructura colapsada", "Estaciones de referencia (cobertura VACIO)", "Tope de 14.000 millones", "Capacidad local"]
- **reglas_formales:** ["TdR (VACIO)", "Normas de gestión del riesgo (CANDIDATO_A_VERIFICAR)", "Anualidad presupuestal (CANDIDATO_A_VERIFICAR)", "Propiedad industrial (F-INF §8.3)"]
- **reglas_informales:** ["Compra de sensores sin plan de calibración (F-INF §6.5)", "Equipos en bodegas municipales (F-E3; NO_VERIFICADO)"]
- **estrategias_favorecidas:** ["Novedad tecnológica visible", "Entrega de activos antes que servicios", "Asignación de operación en la matriz de responsabilidades"]
- **estrategias_penalizadas:** ["Piloto previo y compra por tramos", "Control de polvo en la fuente"]
- **restricciones_de_continuidad:** ["Anualidad presupuestal", "Calendario electoral (oct. 2027; posesión ene. 2028)", "Rotación de personal", "Plazos de liquidación", "Vencimientos de propiedad industrial"]
- **vacios:** ["Cobertura de referencias", "Reglas del instrumento sobre gasto recurrente", "Calendario real de inicio"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** TdR ausentes
- **reentradas:** []

MA-03 — Mapa de actores (fase F3, pieza 4.4-MDR.5)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS

- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **actores:** 12
- **relevancia:** NO_EVALUADO salvo el convocante (poder ALTO, DECLARADO)
- **capacidad_de_custodia_preliminar:** VACIO
- **juego:** {"jugadores": "Dos entidades territoriales", "pagos_ordinales": "(3,3),(1,4),(4,1),(2,2)", "equilibrio": "(N, N)", "naturaleza": "INFERIDO", "fuente": "F-INF §6.5"}
- **red_de_actores:** NO_APLICA: sin datos relacionales
- **vacios:** ["Compromisos escritos", "Poder, legitimidad y urgencia con evidencia", "Participación de afectados"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Relevancia sin evidencia
- **reentradas:** []

EN-04 — Ficha de encuadre (fase F4, pieza 4.4-MDR.6)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **E1:** MEDIO en medición; BAJO en adopción y custodia
- **E2:** INCREMENTAL en medición; ESTRUCTURAL en custodia
- **E3:** MEDIO
- **E4:** PARCIALMENTE_REVERSIBLE
- **cuadrante_MBL:** {"medicion": "Frontera Q1-Q3", "custodia": "Q4"}
- **cuadrante_MTT:** Frontera T3-T4
- **contraste_dominio:** Coherente en ambas partes
- **modelos_compatibles:** ["Exploración mixta", "Racionalidad limitada (con reserva)", "Estructuración participativa (solo custodia)"]
- **modelo_seleccionado:** Exploración mixta
- **modelo_rival:** Racionalidad limitada y satisfacción
- **tensiones:** ["Modelo adecuado técnicamente y penalizado por la selectividad estratégica y el calendario electoral"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Ejes INFERIDOS; tensión abierta
- **reentradas:** []

ME-05 — Ficha de alternativas y método (fase F5, pieza 4.4-MDR.7)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **criterios_registrados:** {"version": "1.0", "criterios": ["CR-1", "CR-2", "CR-3", "CR-4", "CR-5", "CR-6"]}
- **alternativas:** ["R0", "R1", "R2", "R3", "R4", "R5"]
- **metodo_id:** MDR-MT04 (matriz de compensaciones)
- **insumos:** {"desempeños": "INFERIDO; NO_VERIFICADO", "probabilidades": "VACIO", "utilidades": "VACIO", "pesos": "VACIO"}
- **procedimiento:** Matriz sin agregación y revisión de dominancia
- **resultado:** Sin dominancia confirmada; sin ganador
- **sensibilidad:** Condiciones de elección cualitativas
- **umbral_de_cambio:** NO_CALCULABLE
- **heuristicas:** Ninguna aplicada
- **auditoria_de_sesgos:** {"detectados_decisor": ["B1", "B2", "B4", "B5", "B6", "B8"], "no_detectado": ["B3"], "no_evaluado": ["B7"]}
- **limites:** ["Suma ponderada de E3 conservada como dato; no es ganador", "CR-5 NO_EVALUADO"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Sin dominancia ni probabilidades
- **reentradas:** []

TC-06 — Teoría del cambio (fase F6, pieza 4.4-MDR.8)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **impacto:** Operarios y comunidades protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas
- **horizonte_meses:** 36
- **niveles:** ["Productos", "Resultados inmediatos", "Resultados intermedios", "Impacto"]
- **nodos:** 11
- **relaciones:** 12
- **supuestos:** {"SC-1": "SUPUESTO", "SC-2": "SUPUESTO", "SC-3": "SUPUESTO", "SC-4": "SUPUESTO"}
- **techo:** Después de los resultados inmediatos
- **dominio:** COMPLICADO y COMPLEJO
- **arquitectura:** Anidada
- **arquitectura_rival:** Sistémica (rechazada para la medición; reexaminar con el piloto)
- **celda_de_desajuste:** ["MDR-MX-CO-A: ADECUADA", "MDR-MX-CX-A: ADMISIBLE_CON_AJUSTE"]
- **efectos_por_dimension:** 6
- **marcos_de_cambio:** {"incentivos": "Economía política y arquitectura de decisiones", "habilidad y refuerzo": "ADKAR", "estándar de calibración": "PDCA"}
- **traduccion_a_formatos:** CANDIDATO_A_VERIFICAR
- **vacios:** ["Evidencia primaria de SC-2 y SC-3", "Cobertura de referencias"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Supuestos SUPUESTO sin verificación
- **reentradas:** []

AR-07 — Ficha de argumento (fase F7, pieza 4.4-MDR.9)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **Q:** CONDICIONALMENTE
- **PA:** {"PA-1": "CUMPLE para I(1), I(2), I(5); NO_CUMPLE para I(3), I(4)", "PA-2": "CUMPLE", "PA-3": "NO_EJECUTADO", "PA-4": "CUMPLE", "PA-5": "CUMPLE", "PA-6": "CUMPLE"}
- **supuestos_validados:** {"SC-1": "CONDICIONALMENTE", "SC-2": "PLAUSIBLEMENTE", "SC-3": "PLAUSIBLEMENTE", "SC-4": "CONDICIONALMENTE"}
- **evaluador:** Ninguno independiente
- **autorrevision:** true
- **argumento_sostenibilidad:** {"continuidad_tras_mes_24": "NO_SOSTENIDO", "alcaldias_asumen_opex": "NO_SOSTENIDO", "preservacion_con_clausula_de_apertura": "CONDICIONALMENTE"}
- **reentradas:** []
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** PA-3 no ejecutada; objeciones abiertas

SP-08 — Arquitectura de sostenibilidad posproyecto (fase F8, pieza 4.4-MDR.10)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **evidencia_de_antecedentes:** DECLARADO por el usuario; evidencia parcial en redes de monitoreo (F-INF)
- **componentes:** 9
- **CTS_anual:** NO_CALCULABLE
- **cota_inferior_declarada_millones_COP:** [190.0, 208.25, 226.9125]
- **NMSV:** PROPUESTO; costo NO_CALCULABLE
- **CTS_min:** NO_CALCULABLE
- **ICAR:** NO_CALCULABLE para siete candidatos
- **asignacion_de_custodia:** POR_DEFINIR con ICAR

- **portafolio_declarado_F_E3:** {"participaciones_anio1": {"OpEx nube e IoT": 0.23684210526315788, "Mantenimiento FRU": 0.13157894736842105, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 0.631578947368421}, "max_participacion": [0.631578947368421, 0.6050420168067226, 0.5830441249380268], "HHI": [0.47229916897506924, 0.44580185015182544, 0.4270731504079479]}
- **fondo_patrimonial:** NO_CALCULABLE
- **prueba_de_orfandad:** {"umbral_costo_minimo_anio1_millones": {"OpEx nube e IoT": 145.0, "Mantenimiento FRU": 165.0, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 70.0}, "estado": "CONDICIONAL"}
- **tramos:** 4
- **clausula_de_apertura:** PROPUESTA; licencia VACIO
- **gobernanza:** PROPUESTA
- **instrumentos_verificados:** NINGUNO: CANDIDATO_A_VERIFICAR
- **vacios:** ["CTS completo", "ICAR", "r_real", "Costos por componente", "Evidencia de continuidad de proyectos con regalías"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** ICAR y costo mínimo ausentes; reabrir F8 y F5 cuando existan
- **reentradas:** []

AA-09 — Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje (fase F9, pieza 4.4-MDR.11)

- **version:** 1.0
- **estado:** BORRADOR_CON_VACIOS
- **fuentes:** ["F-INF", "F-E3", "PLANTILLA_VM", "SECCION_4_3", "SECCION_4_4", "RESULTADOS_4_4", "FICHAS_PARITARIAS"]
- **hipotesis_de_intervencion:** Si se ejecuta R4 durante 24 meses, en 36 meses se espera una diferencia detectable del logaritmo del error normalizado y al menos un tramo de custodia recibido
- **estrategia:** Piloto como producto de conocimiento; tramos como evidencia de alianza
- **indicadores:** ["Logaritmo del error normalizado por nodo-semana"]
- **linea_base:** VACIO
- **umbrales:** {"detencion_R4": "PROPUESTO", "disponibilidad_menor_80_por_ciento_tres_meses": "PROPUESTO; sin fuente", "falsas_alarmas": "PROPUESTO"}
- **ruta_evaluativa:** {"efecto_del_metodo": "RE-1", "adopcion": "RE-2", "contribucion": "RE-4", "QCA": "NO_APLICA", "cosecha": "NO_APLICA"}
- **supuestos_priorizados:** ["SC-2", "SC-3", "SC-1"]
- **frecuencia_de_revision:** Trimestral en adopción y custodia; anual en medición
- **responsable:** RESPONSABLE_POR_DESIGNAR
- **consecuencias_no_deseadas:** 5
- **punto_de_reversion:** Hito 2 (mes 12)
- **prueba_piloto:** Sorteo semanal; 52 semanas; 100 nodos y 20 % de repuestos
- **vacios:** ["Línea base", "Actualización remota de nodos", "Responsable"]
- **puerta:** AVANZA_CON_RESERVA
- **motivo_puerta:** Línea base y responsable ausentes
- **reentradas:** []

5. Cálculos

- **VE_arbol_decision:** {"estado": "NO_CALCULABLE", "motivo": "Sin probabilidades ni utilidades con fuente", "estructura": "VE = p1·[p2·(p3·(p4·v5 + (1 − p4)·v4) + (1 − p3)·v3) + (1 − p2)·v2] + (1 − p1)·v1"}
- **umbrales_SC:** {"estado": "NO_CALCULABLE", "criticidad_para_la_decision": "NO_CALCULABLE"}
- **ICAR:** {"estado": "NO_CALCULABLE", "motivo": "Mínimo de seis dimensiones sin evidencia", "regla": "Eslabón débil sin compensación"}
- **CTS:** {"formula": "CTS anual = operación + personal + licencias + mantenimiento + reposición + gobernanza", "estado": "NO_CALCULABLE", "cota_inferior_declarada_millones_COP": {"anio1": 190.0, "anio2": 208.25, "anio3": 226.9125}, "naturaleza": "DECLARADO (F-E3, Tabla 14.2)", "verificacion": "NO_VERIFICADO"}
- **portafolio_HHI:** {"formula": "HHI = suma de los cuadrados de las participaciones", "rotulo": "CALCULADO sobre cifras NO_VERIFICADAS", "anios": [{"anio": 1, "cts_parcial": 190.0, "participaciones": {"OpEx nube e IoT": 0.23684210526315788, "Mantenimiento FRU": 0.13157894736842105, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 0.631578947368421}, "max_participacion": 0.631578947368421, "hhi": 0.47229916897506924, "suma_de_las_demas": {"OpEx nube e IoT": 145.0, "Mantenimiento FRU": 165.0, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 70.0}, "umbral_cts_min_para_critica": {"OpEx nube e IoT": 145.0, "Mantenimiento FRU": 165.0, "Personal técnico y soporte de

algoritmos": 70.0}}, {"anio": 2, "cts_parcial": 208.25, "participaciones": {"OpEx nube e IoT": 0.226890756302521, "Mantenimiento FRU": 0.16806722689075632, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 0.6050420168067226}, "max_participacion": 0.6050420168067226, "hhi": 0.44580185015182544, "suma_de_las_demas": {"OpEx nube e IoT": 161.0, "Mantenimiento FRU": 173.25, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 82.25}, "umbral_cts_min_para_critica": {"OpEx nube e IoT": 161.0, "Mantenimiento FRU": 173.25, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 82.25}}, {"anio": 3, "cts_parcial": 226.9125, "participaciones": {"OpEx nube e IoT": 0.21864154685176004, "Mantenimiento FRU": 0.1983143282102132, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 0.5830441249380268}, "max_participacion": 0.5830441249380268, "hhi": 0.4270731504079479, "suma_de_las_demas": {"OpEx nube e IoT": 177.3, "Mantenimiento FRU": 181.9125, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 94.6125}, "umbral_cts_min_para_critica": {"OpEx nube e IoT": 177.3, "Mantenimiento FRU": 181.9125, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 94.6125}}]}

- **prueba_de_orfandad:** {"regla": "Fuente CRITICA si la suma de las demás es menor que el costo mínimo", "costo_minimo": "NO_CALCULABLE", "umbrales_anio1_millones_COP": {"OpEx nube e IoT": 145.0, "Mantenimiento FRU": 165.0, "Personal técnico y soporte de algoritmos": 70.0}}
- **fondo_patrimonial:** {"formula": "K = CTS cubierto / r_real", "estado": "NO_CALCULABLE", "motivo": "Sin CTS completo ni r_real con fuente"}
- **sensibilidad:** "Condiciones de elección cualitativas (4.4-MDR.7)"

6. Comprobaciones

Matriz K01 a K32

ID	Nombre	Estado	Objeto	Método	Evidencia	Limitación
K01	Delimitación	CUMPLE	4.4-MDR.3	Lectura contra D1	Tabla de delimitación; problema como estado observable separado de la solución preferida	La línea base del estado descrito es VACIO
K02	Construcción discursiva	CUMPLE	4.4-MDR.3	Lectura contra D2	Cuatro preguntas respondidas; tres marcos rivales con portador	Los marcos rivales no tienen evidencia verificada
K03	Núcleo normativo	CUMPLE	4.4-MDR.3	Lectura contra D3	Cada restricción cita fuente o portador; las no citables se rotulan preferencia o CANDIDATO_A_VERIFICAR	Los TdR no se aportaron: ninguna norma se verificó
K04	Estructura y escala	CUMPLE	4.4-MDR.3	C1–C4 evaluadas con evidencia	Tabla de C1–C4; escala PROBLEMA_PUBLICO	La escala se infiere sin alcance poblacional (VACIO)
K05	Entorno	CUMPLE	4.4-MDR.4	Lectura contra N1–N4	Reglas formales con fuente, informales con evidencia y selectividad estratégica	Las reglas formales aplicables son VACIO o CANDIDATO_A_VERIFICAR
K06	Actores	NO_CUMPLE	4.4-MDR.5	Lectura contra A1–A3	Tipología y lógicas de acción registradas	La relevancia (poder, legitimidad, urgencia) quedó NO_EVALUADO para cuatro de cinco actores evaluados
K07	Interdependencia	CUMPLE	4.4-MDR.5	Forma de juego con supuestos declarados	Juego de bien público con pagos ordinales de F-INF §6.5	Pagos ordinales adoptados por analogía; no verificados
K08	Ejes de encuadre	CUMPLE	4.4-MDR.6	E1–E4 puntuados antes de seleccionar el modelo	Tabla de ejes con evidencia	Los valores son INFERIDO
K09	Selección del modelo	CUMPLE	4.4-MDR.6	Condiciones de cada modelo contrastadas	Modelo seleccionado, rival y tensión registrados	Las condiciones dependen de ejes INFERIDOS
K10	Alternativas	CUMPLE	4.4-MDR.7	Recuento y origen	Seis alternativas; R4 y R5 diseñadas bajo PD-0	R5 sin evidencia aportada
K11	Criterios previos	CUMPLE	4.4-MDR.7	Registro con versión 1.0 antes de la matriz	Seis criterios con aspiraciones	Varias aspiraciones son VACIO
K12	Ejecución del método	CUMPLE	4.4-MDR.7	Matriz de compensaciones ejecutada; demás métodos con estado	Matriz sin agregación; métodos no ejecutados con motivo	El resultado no designa ganador
K13	Reproducibilidad aritmética	CUMPLE	4.4-MDR.10	Recálculo con fracciones exactas	Participaciones, HHI y umbrales de orfandad recalculables	Las cifras de entrada son NO_VERIFICADO

ID	Nombre	Estado	Objeto	Método	Evidencia	Limitación
K14	Sensibilidad	CUMPLE	4.4-MDR.7	Declaración de NO_CALCULABLE conforme a la regla de integración	Condiciones de elección cualitativas; umbral NO_CALCULABLE	Sin umbral numérico
K15	Auditoría de sesgos	CUMPLE	4.4-MDR.7	B1–B8 por decisor y por analista y modelo	Tabla de sesgos con estado	B7 NO_EVALUADO
K16	Paquete de árboles	CUMPLE	ARBOL_1 y ARBOL_4	Auditor mecánico y render con navegador	Dos SVG completos con comprobaciones superadas	El auditor no verifica evidencia ni todo el solapamiento visual
K17	Argumento completo	NO_CUMPLE	4.4-MDR.9	Siete elementos y pruebas PA-1 a PA-6	Siete elementos con estado; cinco pruebas con resultado	La prueba de respaldo es NO_EJECUTADO
K18	Control grupal	CUMPLE	4.4-MDR.9	Declaración	AUTORREVISION declarada; objeciones abiertas conservadas	No hubo evaluador independiente
K19	Sostenibilidad: costos	CUMPLE	4.4-MDR.10	Fórmula y vacíos declarados	CTS, NMSV y costo mínimo declarados NO_CALCULABLE con cota inferior parcial	Tres de seis rubros
K20	Sostenibilidad: receptores	NO_CUMPLE	4.4-MDR.10	Regla del eslabón débil sin compensación	Siete candidatos con evidencia disponible	Sin evidencia por dimensión: ICAR NO_CALCULABLE
K21	Sostenibilidad: financiación	NO_CUMPLE	4.4-MDR.10	Cálculo sobre cifras de F-E3	Participación máxima y HHI de tres años	Fondo patrimonial NO_CALCULABLE; portafolio no es diseño propio
K22	Prueba de orfandad	NO_CUMPLE	4.4-MDR.10	Umbral por fuente	Umbrales de costo mínimo por fuente	El costo mínimo falta: la prueba es condicional
K23	Tramos y salida	CUMPLE	4.4-MDR.10	Lectura contra SP8–SP10	Cuatro tramos, cláusula de apertura y gobernanza	Hitos PROPUESTOS
K24	Plan adaptativo	CUMPLE	4.4-MDR.11	Lectura contra las reglas de ejecución	Hipótesis, consecuencias, umbrales con naturaleza y punto de reversión	Umbrales PROPUESTOS
K25	Redacción y separación	CUMPLE	4.4-MDR y expediente	Revisión mecánica parcial de longitud de oración, palabras de énfasis y citas, y lectura	Oraciones de más de 25 palabras solo en supuestos SI-ENTONCES-PORQUE y referencias; ninguna palabra de énfasis; entregable sin códigos de puerta; expediente separado	Verificador oficial verificador_ntc.py NO_EJECUTADO; concordancia, tildes y gerundios revisados por lectura
K26	Correcciones a la fuente	CUMPLE	4.4-MDR.3, .6, .8 y .9	Lectura contra CF-01 a CF-34	Cinco dominios; Smalley sin uso clasificatorio; término «techo» como convención; Dunn como adaptación de Toulmin	Referencias NO_VERIFICADO_EN_ESTA_CORRIDA
K27	Dominio causal	CUMPLE	4.4-MDR.3	D8 con evidencia y naturaleza	Dos partes clasificadas; observación que cambiaría la clasificación	INFERIDO
K28	Arquitectura y efectos	CUMPLE	4.4-MDR.8	Matriz de desajuste y de efectos	Celdas, arquitectura rival rechazada y efectos por dimensión	Celdas PROPUESTAS
K29	Supuestos y techo	CUMPLE	4.4-MDR.8	Supuestos SI-ENTONCES-PORQUE completos	Cuatro supuestos con mecanismo; techo trazado	Naturaleza SUPUESTO
K30	Acoplamiento árbol-TdC	NO_CUMPLE	ARBOL_1 y ARBOL_4	Auditor mecánico	SC-1 a SC-4 compartidos; niveles en resultados	Criticidad de los supuestos NO_CALCULABLE
K31	Emisión de árboles	CUMPLE	4.4-MDR.2	Auditor de orden de emisión y recuento de raíces SVG	Árboles tras la síntesis; dos raíces SVG; desc no vacío; rol declarado	Verifica orden editorial, no calidad
K32	Evaluación y bucle doble	CUMPLE	4.4-MDR.11	Recorrido de la ruta evaluativa con la pregunta real	Tres rutas elegidas y dos descartadas con motivo; revisión de supuestos programada	Frecuencias PROPUESTAS

Resumen: {'CUMPLE': 26, 'NO_CUMPLE': 6}. Las métricas no se promedian.

Señales S01 a S40 (revisadas según aplicabilidad)

ID	Señal	En F-E3	En esta corrida	Tratamiento
S01	Solución disfrazada de problema	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	La causa raíz del expediente E3 es una arquitectura; 4.4-MDR.3 reformula el problema como estado observable
S02	Representación única	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Tres marcos rivales registrados
S03	Norma sin fuente	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Restricciones rotuladas como preferencia o CANDIDATO_A_VERIFICAR
S04	Valor tratado como hecho	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Juicios de valor divergentes conservados con portador
S05	Estructura sin criterio	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	C1–C4 con evidencia
S06	Entorno ignorado	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	N1–N4 ejecutados antes del encuadre
S07	Teoría de juegos sin pagos	NO_ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Pagos ordinales declarados y reacciones como anticipación cualitativa
S08	Modelo elegido antes de los ejes	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Ejes puntuados antes de seleccionar el modelo
S09	Sinóptico sin requisitos	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	La racionalidad sinóptica se descartó por incumplir condiciones
S10	Método nombrado, no ejecutado	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Métodos no ejecutados con motivo y estado
S11	Probabilidades inventadas	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Ninguna probabilidad asignada; árbol cualitativo
S12	Criterio posterior	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Criterios versión 1.0 registrados antes
S13	Sesgos solo del otro	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Auditoría extendida al analista y al modelo
S14	Árbol ausente	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Árboles emitidos tras la síntesis
S15	Árbol con cifras inventadas	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Modalidad cualitativa
S16	Árbol no editable	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Texto editable, grupos con id
S17	Calificador desproporcionado	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Calificadores CONDICIONALMENTE y PLAUSIBLEMENTE
S18	Refutación vacía	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Cuatro condiciones observables de refutación
S19	Panel simulado	NO_ACTIVADA	NO_ACTIVADA	AUTORREVISION declarada
S20	Sostenibilidad omitida	NO_ACTIVADA	NO_ACTIVADA	4.4-MDR.10 ejecutada
S21	Receptor público supuesto	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Premisa de diseño sin receptor único; ICAR sin valor por defecto
S22	Compensación en ICAR	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Regla del eslabón débil
S23	Fuente financiera crítica	NO_EVALUADA	ACTIVADA_CONDICIONAL	El portafolio declarado en F-E3 resulta crítico si el costo mínimo supera 70 millones; reabre custodia y motor financiero cuando exista el costo mínimo
S24	Instrumento no verificado	ACTIVADA	ACTIVADA	Instrumentos rotulados CANDIDATO_A_VERIFICAR
S25	Antecedentes inventados	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Antecedentes con fuente o DECLARADO
S26	Salida ordenada ausente	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Cláusula de apertura y manual de reactivación
S27	Umbral inventado	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Umbrales marcados PROPUESTO
S28	Atribución corregida restituida	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Correcciones a la fuente aplicadas
S29	Andamiaje en el entregable	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Códigos de puerta, métricas y señales en el expediente
S30	Promesa de seguimiento	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Protocolo ejecutable por el responsable
S31	Árbol descrito y no dibujado	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	SVG completos
S32	Árbol al final	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Auditor de orden de emisión
S33	Descripción vacía	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	desc no vacío
S34	Arquitectura desajustada	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Matriz de desajuste aplicada
S35	Supuesto sin mecanismo	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Cuatro supuestos con PORQUE
S36	Azar sin código	NO_APLICA	NO_ACTIVADA	Cada nodo de azar lleva SC-n
S37	Techo ausente	ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Metas sobre el techo reformuladas como contribución

ID	Señal	En F-E3	En esta corrida	Tratamiento
S38	Marco de cambio sin cuello	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Eslabón identificado antes de elegir el marco
S39	Método evaluativo por prestigio	NO_EVALUADA	NO_ACTIVADA	Recorrido con la pregunta evaluativa
S40	Cita sin fuente convertida	NO_ACTIVADA	NO_ACTIVADA	Citas secundarias rotuladas como tales

Otras comprobaciones

- **arboles:** {"cierres_svg_por_archivo": {"ARBOL_1": 1, "ARBOL_4": 1, "ARBOL_5": 1}, "auditor": "Ver CONTROL_MDR", "revision_visual": "EJECUTADA con navegador; etiqueta SC-3 de R3 a I1 cruza el techo con fondo blanco"}
- **AP_11_V:** {"RESULTADO": "NO_EJECUTADO", "motivo": "No se realizó el conteo por unidad exigido. Se aplicó una revisión de marcadores auxiliar que no equivale a AP-11-V", "revision_de_marcadores": "Ver CONTROL_MDR"}
- **RS_99:** {"estado": "EJECUTADA_PARCIAL", "mecanico": ["Oraciones de más de 25 palabras", "Palabras de énfasis", "Citas y referencias"], "lectura": ["Concordancia", "Tildes diacríticas", "Gerundios"], "excepciones_aplicadas": ["Supuestos SI-ENTONCES-PORQUE", "Referencias", "Fórmulas", "Títulos nominales"], "verificador_ntc.py": "NO_EJECUTADO"}
- **pruebas_de_rechazo:** NO_EJECUTADO: no se ejecutaron las pruebas de rechazo del metaprompt contra esta salida
- **validacion_empirica:** NO_EJECUTADA: comprensión, eficacia decisional y continuidad requieren casos reales

7. Cierre

F-01. Autoauditoría: contrato e invariantes P1 a P4 con estado; K01–K32 con 26 CUMPLE y 6 NO_CUMPLE; árboles con comprobaciones mecánicas superadas y dos raíces SVG en archivos; señales revisadas; AP-11-V NO_EJECUTADO; RS-99 ejecutada de forma parcial; verificador_ntc.py NO_EJECUTADO; MDR 3.0, NTC 1.1; huellas comprobadas.

F-02. Vacíos y contradicciones con efecto: ver 4.4-MDR.13 y open_items. Rutas: aportar TdR, adjudicar fichas, reunir evidencia de custodios, cotizar CTS completo, medir línea base, validar fórmula local, diseñar enlace alterno, fijar una definición de lugar de calibración, reconciliar presupuesto, consultar a operarios y comunidades, consultar propiedad industrial.

F-03. Valor estratégico: habilita decidir entre despliegue por tramos con evidencia y compromiso en bloque con receptor supuesto, y ordena la revisión humana de cuatro supuestos. La utilidad es potencial; no se afirman ahorros ni impactos medidos.

F-04. { "productos": ["FD-01", "AE-02", "MA-03", "EN-04", "ME-05", "TC-06", "AR-07", "SP-08", "AA-09", "A-DEC", "A-TDC", "A-PROB"], "restricciones": ["Todas las relaciones son HIE", "Probabilidades y utilidades ausentes", "Estado de entrega BORRADOR_CON_VACIOS"], "pendientes": ["V-TDR", "V-FICHAS", "V-ICAR", "V-CTS", "V-LB", "V-AQHI", "V-ENLACE", "V-CAL", "V-PPTO", "V-COM", "V-PCT"], "siguiente_accion": "Sesión de revisión humana de SC-1 a SC-4 y de los 14 enlaces de mayor efecto; aportar TdR", "condicion_de_aceptacion": "Revisión independiente de las fichas, de los supuestos y de la objeción principal, con acta", "checkpoint": { "estado": "BORRADOR_CON_VACIOS", "seccion": "4.4-MDR y 4.5", "siguiente": "Formalización del problema solo con autorización", "autorizacion_E3_mutada": false } }

Parte 9. Registro de entregas, versiones y conteos

Caso: SGR_CONV56_AIRE. Versión del registro: 1.0. Método: MD_PROSA_V1_EXCLUYE_CODIGO_TABLAS_LISTAS_TITULOS (genesis_continuidad.measure_markdown). La prosa excluye títulos, tablas, listas y código.

Sección 4.3

Archivo: SECCION_4_3/SECCION_4_3_SGR_CONV56_AIRE.md. Palabras de prosa: 634. Filas de tabla: 95. SHA-256: 819ac18380f5957060adabdc7b04ffbcc44b835f1d6d00114035792307417ab4.

Pieza	Versión	Palabras de prosa	Tablas	Filas de tabla	Figuras	Estado
4.3.1	1.0	144	1	11	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.3.2	1.0	43	1	9	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.3.3	1.0	46	1	22	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.3.4	1.0	151	1	6	1	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.3.5	1.0	73	2	16	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.3.6	1.0	123	2	31	0	ENTREGADA_CON_VACIOS

Sección 4.4

Archivo: SECCION_4_4/SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md. Palabras de prosa: 3622. Filas de tabla: 620. SHA-256: 623ae50cf0472b7bf6b4a38283ad733713d1b85dd0acbad39fd477e6eac516ea.

Pieza	Versión	Palabras de prosa	Tablas	Filas de tabla	Figuras	Estado
4.4.1	1.0	123	3	30	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.2	1.0	199	2	24	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.3	1.0	133	1	17	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.4	1.0	771	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.5	1.0	222	7	125	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.6	1.0	304	3	50	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.7	1.0	174	0	0	5	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.8	1.0	333	6	105	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.9	1.0	79	1	7	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.10	1.0	93	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.11	1.0	255	8	102	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.12	1.0	185	3	29	1	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.13	1.0	524	6	100	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4.14	1.0	180	3	31	0	ENTREGADA_CON_VACIOS

Sección 4.4-MDR

Archivo: SECCION_4_4_MDR/SECCION_4_4_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md. Palabras de prosa: 5921. Filas de tabla: 431. SHA-256: 534e3535d16e81318c0918ad547dbb8a35ccb9e7d6d5a3052e570cf502bdf5ad.

Pieza	Versión	Palabras de prosa	Tablas	Filas de tabla	Figuras	Estado
4.4-MDR.1	1.0	353	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.2	1.0	685	2	35	2	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.3	1.0	343	7	47	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.4	1.0	188	5	32	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.5	1.0	293	4	31	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.6	1.0	231	3	18	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.7	1.0	402	5	41	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.8	1.0	427	6	42	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.9	1.0	410	3	19	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.10	1.0	740	9	67	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.11	1.0	350	4	29	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.12	1.0	201	4	45	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.13	1.0	265	3	25	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.4-MDR.14	1.0	929	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS

Sección 4.5

Archivo: SECCION_4_5/SECCION_4_5_SGR_CONV56_AIRE.md. Palabras de prosa: 653. Filas de tabla: 46. SHA-256: a34185340e5924e71e812fe96eb9ba0ac86b5ec5ce10fbdc9922a23a84e580b3.

Pieza	Versión	Palabras de prosa	Tablas	Filas de tabla	Figuras	Estado
4.5.1	1.0	118	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.2	1.0	145	1	12	1	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.3	1.0	77	2	24	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.4	1.0	38	1	10	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.5	1.0	0	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.6	1.0	72	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS
4.5.7	1.0	110	0	0	0	ENTREGADA_CON_VACIOS

Pendientes

- Ratificación independiente de las 105 fichas de 4.4
- Términos de referencia y anexos de la convocatoria
- Evidencia de capacidad de absorción de los custodios
- Costo total de sostenimiento completo
- Pasos 5 y 6, capítulos 1 a 21, paquete 1000X y estrategia (requieren CONTINUAR)

El conteo mide prosa de Markdown. No mide calidad científica ni suficiencia del anclaje.

Anexo A. JSON canónicos de los árboles A-DEC, A-TDC y A-PROB

Los tres árboles se regeneran con la herramienta de referencia a partir de su JSON canónico. El texto de cada bloque coincide con el del archivo correspondiente del repositorio.

A.1 JSON canónico del árbol A-DEC (ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "DECISION",
 "rol": "A-DEC",
 "titulo": "A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto de la red de vigilancia de material particulado",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (escenario S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0; probabilidades y utilidades no declaradas",
 "pregunta": "¿Qué estrategia adopta el proyecto: no intervenir, transferir a un receptor público único o desplegar
por tramos con custodia distribuida?",
 "descripcion": "Árbol de decisión cualitativo con tres alternativas: R0 sin intervención, R3 transferencia al
receptor público único y R4 despliegue por tramos bajo la premisa de diseño sin receptor público único. Cuatro
supuestos críticos en cadena: SC-1 medición, SC-2 energía y enlace, SC-3 uso institucional y SC-4 custodia. Los
resultados indican el nivel de la cadena alcanzado. Sin probabilidades ni utilidades declaradas, el valor esperado es
NO_CALCULABLE y no se marca ninguna rama elegida.",
 "raiz": {
  "id": "D1",
  "tipo": "DECISION",
  "etiqueta": "Estrategia de resolución y custodia",
  "hijos": [
   {
    "rama": "R4 Despliegue por tramos con piloto de contraste y custodia distribuida",
    "nodo": {
     "id": "A1",
     "tipo": "AZAR",
     "supuesto": "SC-1",
     "etiqueta": "Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica",
     "hijos": [
      {
       "rama": "SC-1 se cumple",
       "nodo": {
        "id": "A2",
        "tipo": "AZAR",
        "supuesto": "SC-2",
        "etiqueta": "Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad",
        "hijos": [
         {
          "rama": "SC-2 se cumple",
          "nodo": {
           "id": "A3",
           "tipo": "AZAR",
           "supuesto": "SC-3",
           "etiqueta": "Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos",
           "hijos": [
            {
             "rama": "SC-3 se cumple",
             "nodo": {
              "id": "A4",
              "tipo": "AZAR",
              "supuesto": "SC-4",
              "etiqueta": "Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de
cada tramo",
              "hijos": [
               {
                "rama": "SC-4 se cumple",
                "nodo": {
                 "id": "AT5",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Servicio de vigilancia sostenido con custodia distribuida; protección contribuida con
otros actores",
                 "nivel_tdc": "IMPACTO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
                }
               },
               {
                "rama": "SC-4 falla",
                "nodo": {
                 "id": "AT4",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Uso institucional sin custodio demostrado; cláusula de apertura y servicio mínimo",
                 "nivel_tdc": "RESULTADO_INTERMEDIO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
```

```
               }
              }
             ]
            }
           },
           {
            "rama": "SC-3 falla",
            "nodo": {
             "id": "AT3",
             "tipo": "TERMINAL",
             "etiqueta": "Mediciones verificadas sin uso institucional; tramo siguiente condicionado a la adopción de
umbrales",
             "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
             "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
            }
           }
          ]
         }
        },
        {
         "rama": "SC-2 falla",
         "nodo": {
          "id": "AT2",
          "tipo": "TERMINAL",
          "etiqueta": "Error reducido y verificado, con cobertura insuficiente; rediseño del enlace o la energía
antes del segundo tramo",
          "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
          "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
         }
        }
       ]
      }
     },
     {
      "rama": "SC-1 falla",
      "nodo": {
       "id": "AT1",
       "tipo": "TERMINAL",
       "etiqueta": "Expansión detenida tras el piloto; inversión limitada al primer tramo; conocimiento negativo
documentado",
       "nivel_tdc": "PRODUCTO",
       "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "rama": "R3 Red del E3 con transferencia a las alcaldías al mes 25 (receptor único)",
   "nodo": {
    "id": "B1",
    "tipo": "AZAR",
    "supuesto": "SC-1",
    "etiqueta": "Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica",
    "hijos": [
     {
      "rama": "SC-1 se cumple",
      "nodo": {
       "id": "B2",
       "tipo": "AZAR",
       "supuesto": "SC-2",
       "etiqueta": "Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad",
       "hijos": [
        {
         "rama": "SC-2 se cumple",
         "nodo": {
          "id": "B3",
          "tipo": "AZAR",
          "supuesto": "SC-3",
          "etiqueta": "Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos",
          "hijos": [
           {
            "rama": "SC-3 se cumple",
            "nodo": {
             "id": "B4",
             "tipo": "AZAR",
             "supuesto": "SC-4",
             "etiqueta": "Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de
cada tramo",
             "hijos": [
              {
               "rama": "SC-4 se cumple",
               "nodo": {
                "id": "BT5",
                "tipo": "TERMINAL",
```

```
                "etiqueta": "Servicio continuado con receptor público único; protección contribuida con otros
actores",
                "nivel_tdc": "IMPACTO",
                "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
               }
              },
              {
               "rama": "SC-4 falla",
               "nodo": {
                "id": "BT4",
                "tipo": "TERMINAL",
                "etiqueta": "Orfandad después del mes 24: la red queda sin receptor que la opere",
                "nivel_tdc": "RESULTADO_INTERMEDIO",
                "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
               }
              }
             ]
            }
           },
           {
            "rama": "SC-3 falla",
            "nodo": {
             "id": "BT3",
             "tipo": "TERMINAL",
             "etiqueta": "Mediciones sin uso institucional con la inversión completa realizada",
             "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
             "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
            }
           }
          ]
         }
        },
        {
         "rama": "SC-2 falla",
         "nodo": {
          "id": "BT2",
          "tipo": "TERMINAL",
          "etiqueta": "Red parcialmente inoperante con la inversión completa realizada",
          "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
          "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
         }
        }
       ]
      }
     },
     {
      "rama": "SC-1 falla",
      "nodo": {
       "id": "BT1",
       "tipo": "TERMINAL",
       "etiqueta": "Inversión completa comprometida sin evidencia de reducción del error; red desplegada",
       "nivel_tdc": "PRODUCTO",
       "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "rama": "R0 Sin intervención del proyecto",
   "nodo": {
    "id": "C0",
    "tipo": "TERMINAL",
    "etiqueta": "Se mantiene la línea base: sensores aislados sin corrección dinámica ni custodia",
    "nivel_tdc": "PRODUCTO",
    "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
   }
  }
 ]
}
}
```


A.2 JSON canónico del árbol A-TDC (ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "TDC",
 "rol": "A-TDC",
 "nivel_detalle": "EJECUTIVA",
 "titulo": "A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0",
 "pregunta": "¿Qué cadena causal lleva de los productos del proyecto a la protección de operarios y comunidades, y
dónde termina la rendición de cuentas?",
```

```
 "descripcion": "Teoría del cambio de cuatro niveles y once resultados. Los productos y resultados inmediatos quedan
bajo control del proyecto; los resultados intermedios y el impacto dependen de otros actores. Cuatro supuestos SC-1 a
SC-4 rotulan las flechas críticas. La retroalimentación del uso institucional hacia los acuerdos de custodia
representa el bucle de demanda. El panel declara dominio, arquitectura, efectos y riesgo de desajuste.",
 "niveles": [
  "Productos",
  "Resultados inmediatos",
  "Resultados intermedios",
  "Impacto"
 ],
 "techo_despues_de": 1,
 "nodos": [
  {
   "id": "P1",
   "nivel": 0,
   "texto": "Red de nodos con corrección local desplegada y repuestos disponibles"
  },
  {
   "id": "P2",
   "nivel": 0,
   "texto": "Referencia gravimétrica, protocolo de calibración y sorteo semanal en operación"
  },
  {
   "id": "P3",
   "nivel": 0,
   "texto": "Gemelo digital y tablero con umbrales de alerta propuestos"
  },
  {
   "id": "P4",
   "nivel": 0,
   "texto": "Acuerdos de custodia por tramos y portafolio de financiación constituidos"
  },
  {
   "id": "R1",
   "nivel": 1,
   "texto": "Error de medición reducido y verificable frente a la referencia"
  },
  {
   "id": "R2",
   "nivel": 1,
   "texto": "Datos suficientes: nodos activos y latencia dentro de lo especificado"
  },
  {
   "id": "R3",
   "nivel": 1,
   "texto": "Fórmula local del índice y umbrales validados con la autoridad de salud"
  },
  {
   "id": "I1",
   "nivel": 2,
   "texto": "Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan las alertas"
  },
  {
   "id": "I2",
   "nivel": 2,
   "texto": "Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral acordado"
  },
  {
   "id": "I3",
   "nivel": 2,
   "texto": "Servicio operando con custodios después del mes 24"
  },
  {
   "id": "IM",
   "nivel": 3,
   "texto": "Operarios y comunidades de los sitios de remoción protegidos por alertas basadas en mediciones
verificadas",
   "destacado": true
  }
 ],
 "enlaces": [
  {
   "de": "P3",
   "a": "R3",
   "supuesto": "SC-3"
  },
  {
   "de": "P1",
   "a": "R2",
   "supuesto": "SC-2"
  },
  {
   "de": "P1",
   "a": "R1",
   "supuesto": "SC-1"
```

```
  },
  {
   "de": "P2",
   "a": "R1",
   "supuesto": "SC-1"
  },
  {
   "de": "P4",
   "a": "I3",
   "supuesto": "SC-4"
  },
  {
   "de": "R3",
   "a": "I1",
   "supuesto": "SC-3"
  },
  {
   "de": "R1",
   "a": "I2"
  },
  {
   "de": "R2",
   "a": "I2"
  },
  {
   "de": "I1",
   "a": "IM",
   "supuesto": "SC-3"
  },
  {
   "de": "I2",
   "a": "IM"
  },
  {
   "de": "I3",
   "a": "IM",
   "supuesto": "SC-4"
  },
  {
   "de": "I1",
   "a": "P4"
  }
 ],
 "supuestos": [
  {
   "id": "SC-1",
   "si": "los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con
una referencia gravimétrica",
   "entonces": "el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable",
   "porque": "la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la
corrección local los compensa antes de la transmisión",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A1 y B1"
  },
  {
   "id": "SC-2",
   "si": "los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad",
   "entonces": "el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero",
   "porque": "la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye
nodos con peso 2 (V05→V09) que el plan de repuestos absorbe",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A2 y B2"
  },
  {
   "id": "SC-3",
   "si": "la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los
incorporan en sus protocolos",
   "entonces": "las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida",
   "porque": "una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta; en S2 V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son
hipótesis de influencia",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A3 y B3"
  },
  {
   "id": "SC-4",
   "si": "al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia",
   "entonces": "el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único",
   "porque": "cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada; sin ellos
rige la cláusula de apertura",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A4 y B4"
  }
 ],
 "enfoque": {
  "dominio": "COMPLICADO en la medición y COMPLEJO en la adopción y la custodia",
```

```
  "naturaleza_dominio": "INFERIDO",
  "arquitectura": "TdC anidada: ejecutiva y por componente",
  "efectos": [
   {
    "dimension": "Formulación",
    "efecto": "TdC ejecutiva de once nodos y cadena propia para medición, alertas y custodia"
   },
   {
    "dimension": "Presupuesto",
    "efecto": "Por componente con reasignación interna regulada y tramos condicionados"
   },
   {
    "dimension": "Indicadores",
    "efecto": "Por componente y agregados; metas comprometidas solo bajo el techo"
   },
   {
    "dimension": "Evaluación",
    "efecto": "Contraste con sorteo en la medición; contribución en adopción y custodia"
   },
   {
    "dimension": "Gobernanza",
    "efecto": "Comités por componente y comité integrador con revisión trimestral de supuestos"
   },
   {
    "dimension": "Sostenibilidad",
    "efecto": "Custodia distribuida por componente con cláusula de apertura"
   }
  ],
  "riesgo_desajuste": "Si la adopción es CLARA y no COMPLEJA, la revisión trimestral genera sobrecosto; si es CAOTICA,
la coordinación por componente es lenta"
 }
}
```


A.3 JSON canónico del árbol A-PROB (ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "PROBLEMAS",
 "rol": "A-PROB",
 "titulo": "A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado en sitios de remoción de escombros",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (S2), 4.4-MDR y E3-P00 a E3-P21; relaciones con estatuto HIE",
 "pregunta": "¿Qué estados problemáticos, causas y efectos sustentan el error de medición sin verificar como problema
central?",
 "descripcion": "Árbol de problemas con diez nodos y diez relaciones en cinco niveles. El problema central es el error
de medición sin verificar frente a una referencia (V06). Las causas directas son humedad, PM10, PM2,5 y frecuencia de
calibración. La causa indirecta es la remoción de escombros. Los efectos son un índice sin fórmula local, falsas
alarmas sin medir, baja adopción institucional y personas sin protección efectiva. Todas las relaciones son hipótesis
de influencia estructural sin efecto estimado.",
 "niveles": [
  "Efectos indirectos",
  "Efectos directos",
  "Problema central",
  "Causas directas",
  "Causas indirectas"
 ],
 "nodos": [
  {
   "id": "V14",
   "nivel": 0,
   "texto": "Personas sin protección efectiva por alertas confiables (V14)"
  },
  {
   "id": "V15",
   "nivel": 0,
   "texto": "Baja adopción institucional del tablero y de las alertas (V15)"
  },
  {
   "id": "V11",
   "nivel": 1,
   "texto": "Índice AQHI sin fórmula local validada y con error de entrada (V11)"
  },
  {
   "id": "V12",
   "nivel": 1,
   "texto": "Tasa de falsas alarmas sin medir (V12)"
  },
  {
   "id": "V06",
   "nivel": 2,
   "texto": "Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia (V06)",
   "destacado": true
  },
  {
```

```
   "id": "V03",
   "nivel": 3,
   "texto": "Humedad relativa alta en los sitios de remoción (V03)"
  },
  {
   "id": "V02",
   "nivel": 3,
   "texto": "Concentración de PM10 con fracción gruesa (V02)"
  },
  {
   "id": "V01",
   "nivel": 3,
   "texto": "Concentración de PM2,5 (V01)"
  },
  {
   "id": "V07",
   "nivel": 3,
   "texto": "Frecuencia de calibración de los nodos baja o nula (V07)"
  },
  {
   "id": "V05",
   "nivel": 4,
   "texto": "Remoción de escombros en curso (V05)"
  }
 ],
 "enlaces": [
  {
   "de": "V05",
   "a": "V02"
  },
  {
   "de": "V05",
   "a": "V01"
  },
  {
   "de": "V03",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V02",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V01",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V07",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V06",
   "a": "V11"
  },
  {
   "de": "V06",
   "a": "V12"
  },
  {
   "de": "V11",
   "a": "V14"
  },
  {
   "de": "V12",
   "a": "V15"
  }
 ]
}
```

Anexo B. Fichas bidireccionales 001 a 105 (sección 4.4.4)

Las fichas se reproducen en el orden del plan paritario. Cada ficha valora las dos direcciones del par por separado. Los campos uniformes y la lectura de los rótulos figuran en la sección 4.4.4.

Ficha 001 · V04__V08 · clase INTER

- **V04→V08** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Ráfagas fuertes desalinean antenas y mástiles temporales y elevan la pérdida de paquetes y el retraso de entrega.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (4.4.4). La fuente que esa iteración cita, Ali et al. (2022), es una solicitud de patente sin datos de desempeño según F-INF. La cita no respalda el mecanismo.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 3 y §2.3: las patentes del corpus, incluida Ali et al. (2022), no reportan datos de desempeño (alcance: Muestra que la cita de la iteración previa no respalda el mecanismo)
  - Premisas: P-V04-V08: las cargas de viento sobre mástiles y antenas degradan el enlace (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es esporádico y afecta a los enlaces con antena direccional. Se descarta 2 por falta de evidencia.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1. Menor que ANC-2.
  - Explicación rival: Con antenas omnidireccionales y mástiles reforzados el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Cita previa invalidada. Mecanismo plausible sin fuente.
- **V08→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 002 · V07__V09 · clase INTRA

- **V07→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La calibración consume energía y puede sacar el nodo de línea durante reinicios de software.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V07->V09 (PROPUESTO, magnitud 1, signo -).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V07->V09 (alcance: Valor heredado)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el costo es periódico y breve. Se descarta 2 porque el modelo ligero ejecuta pocos ciclos.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con calibración sin reinicio el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Valor heredado y consistente con el diseño de bajo consumo.
- **V09→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Menos nodos disminuyen la carga total de calibración. La frecuencia por nodo no cambia.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 003 · V06__V14 · clase INTER

- **V06→V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y las alertas (V12). No actúa de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V06 sobre V14 opera solo a través de V11, V12. Se puntúa en los pares V06→V11 y V11→V14, V06→V12 y V12→V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y las alertas (V12). No actúa de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V12
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 004 · V06__V08 · clase INTRA

- **V06→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Los disparos espurios por error aumentan el tráfico. El efecto es de segundo orden y se refleja en V06->V09.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08→V06** · valor **0** (admisibles: 0, 1, 2) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso de transmisión no cambia el error del sensor si el nodo estampa el tiempo en origen. Solo afecta la calibración cuando la marca de tiempo se asigna a la llegada del paquete.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de transmisión no cambia el error del sensor si el nodo estampa el tiempo en origen. Solo afecta la calibración cuando la marca de tiempo se asigna a la llegada del paquete.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La iteración previa asigna 2 apoyándose en el desfase de 35 minutos de Bang et al.. Ese desfase es temporal entre sensor y estación, no latencia de red (hallazgo H-AH de la revisión).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de si el sello de tiempo se asigna en origen. Diseño no fijado en el expediente.

Ficha 005 · V05__V10 · clase INTER

- **V05→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada. La pérdida física se puntúa en V05->V09.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada. La pérdida física se puntúa en V05->V09.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 006 · V14__V15 · clase INTRA

- **V14→V15** · valor **2** (admisibles: 1, 2) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La protección demostrada de personas legitima el sistema ante las autoridades y sostiene su uso y su financiamiento.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V14->V15 (INFERIDO, magnitud 2). F-INF §2.3 y §1.3 señalan como falsa causa la atribución de efectividad de SIATA. El caso asocia ausencia de víctimas con inversión (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 5).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V14->V15 (alcance: Valor heredado); F-INF, §2.3 (falsa causa en Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 5) (alcance: Cita secundaria sobre atribución de efectividad)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La cobertura reportada sirve como argumento de legitimidad. El cálculo de beneficios es incierto y el ciclo presupuestal modera el efecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si las instituciones solo valoran resultados de salud medidos, el valor sería 1 durante los primeros 24 meses.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. La atribución de efectividad en el caso de referencia es frágil.
- **V15→V14** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Las instituciones que usan el tablero ejecutan protocolos en el Puesto de Mando Unificado y difunden alertas a cuadrillas y comunidades. Sin ese uso el índice no llega a las personas.
  - Fundamento: E3-P17: las alcaldías son responsables de la emisión de alertas (matriz RACI); E3-P18, artefactos P17 y P22.
  - Fuentes: F-E3, E3-P17 §12 (fila Emisión de alertas M4: Alcaldías A); E3-P18, P17 y P22 (alcance: Responsabilidad propuesta, no firmada)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el uso institucional es condición para que la información llegue a las personas. El canal puede suplirse parcialmente con comunicación directa a las cuadrillas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si la protección depende solo de la comunicación directa a las cuadrillas, el valor sería 1.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Condición institucional descrita en el diseño. Sin protocolo vigente.

Ficha 007 · V03__V11 · clase INTER

- **V03 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad no entra al cálculo del índice de peligro de PM. Su efecto aparece por el sesgo de medición (V06) o la concentración (V01, V02).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V03 sobre V11 opera solo a través de V06, V01, V02. Se puntúa en los pares V03 → V06 y V06 → V11, V03 → V01 y V01 → V11, V03 → V02 y V02 → V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no entra al cálculo del índice de peligro de PM. Su efecto aparece por el sesgo de medición (V06) o la concentración (V01, V02).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice que corrigiera por humedad la incorporaría. El expediente no lo describe así.
  - Mediadores del modelo: V06, V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 008 · V06__V07 · clase INTRA

- **V06 → V07** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Un error por encima del umbral dispara el reentrenamiento o la recalibración del modelo de corrección.
  - Fundamento: Regla de disparo del Capítulo 10 (Tabla 10.4, R-TEC-01: NMAE mayor que 15 % durante 48 horas reentrena los pesos) y Hito 2 del Capítulo 9. La regla es una propuesta no ejecutada.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 10, Tabla 10.4, fila R-TEC-01; Capítulo 9, Tabla 9.1, Hito 2 (alcance: Regla de disparo propuesta); F-E3, Capítulo 8, Tabla 8.3, fila Monitores gravimétricos patrón (3 unidades) (alcance: Cantidad de referencias presupuestadas)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el disparo exige una referencia para medir el error, y el diseño dispone de solo 3 monitores gravimétricos (Tabla 8.3). La retroalimentación cubre pocos nodos.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si la calibración se ejecuta por calendario fijo, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Regla documentada como propuesta en el expediente. Cobertura de referencias limitada.
- **V07 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La calibración dinámica con referencia estima el sesgo higroscópico y la deriva, y los resta de la lectura. Reduce el error del sensor.
  - Fundamento: F-INF §3.1 documenta en una red urbana de Seúl una mejora de R2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). La corrección usó una estación cercana y 35 minutos de desfase. F-INF §11.6 plantea la hipótesis H1 (más sofisticación, menos error) como hipótesis no probada.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 y §1.3 hallazgo 3 (Bang et al., 2026, pp. 6-8): R2 de menos de 0,2 a 0,81 (alcance: Cita secundaria; método de corrección, no frecuencia); F-INF, §11.6, hipótesis H1 y H2 (alcance: Hipótesis del informe, sin resultado); F-E3, E3-P04 §12, fila V07->V06 (PROPUESTO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la corrección actúa directamente sobre el sesgo sin intermediario, con efecto grande en el caso documentado. El valor supone que existen referencias disponibles.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 en nivel.
  - Explicación rival: La variable explicativa del informe es el método de corrección y la distancia a la referencia. La frecuencia puede tener rendimientos decrecientes y un efecto menor.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Efecto documentado en otra red con otro método. La frecuencia de ajuste no fue la variable estudiada.

Ficha 009 · V04__V14 · clase INTER

- **V04 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El viento no cambia directamente el número de personas protegidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no cambia directamente el número de personas protegidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el viento superficial.

  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 010 · V03__V05 · clase INTRA

- **V03 → V05** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: La humedad relativa no cambia el volumen de escombros removidos. La lluvia, que sí detiene obras, no figura como variable del modelo.
  - Fundamento: Premisa P-E: V05 es exógena al sistema de monitoreo dentro de H. Responde a procesos fuera de V01-V15.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no cambia el volumen de escombros removidos. La lluvia, que sí detiene obras, no figura como variable del modelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La lluvia asociada a alta humedad detiene la remoción. Sin variable de precipitación, esa ruta queda fuera de la frontera (VACIO V-LLUVIA-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Exogeneidad por razonamiento. Sin fuente específica.
- **V05 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros removidos no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros removidos no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: El rociado de agua aumenta la humedad local de forma marginal. No se considera en H.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 011 · V03__V14 · clase INTER

- **V03 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no cambia el número de personas protegidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia el número de personas protegidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 012 · V01__V03 · clase INTRA

- **V01 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La masa de PM2,5 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio dentro de H.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM2,5 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio dentro de H.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Los aerosoles higroscópicos actúan como núcleos de condensación, pero el efecto sobre la humedad ambiental de un sitio abierto es despreciable.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V03 → V01** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La humedad modifica el tamaño de las partículas por crecimiento higroscópico y favorece la deposición húmeda. El efecto sobre la masa de PM2,5 tiene signo variable.
  - Fundamento: Procesos físicos generales de aerosoles. E3-P04 lo rotula DOCUMENTADO con signo (+) sin localizador. La revisión no encontró la fuente en F-INF.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V03->V01 (rotulada DOCUMENTADO sin localizador) (alcance: Valor heredado; el rótulo DOCUMENTADO no se acepta sin localizador)
  - Premisas: P-V03-V01: la humedad altera el reparto de masa entre tamaños y la deposición húmeda remueve partículas (conocimiento general de aerosoles).

  - Justificación del valor: Se asigna 1: la masa seca no cambia con la humedad, pero sí la distribución por tamaño y la remoción. Efecto débil y de signo mixto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1 en nivel.
  - Explicación rival: Para sensores ópticos el efecto aparente sobre la lectura es mayor. Ese efecto se puntúa en V03->V06, no aquí.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo general. Sin fuente localizada. Signo mixto.

Ficha 013 · V05__V11 · clase INTER

- **V05→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros afecta el índice por la concentración que genera (V01, V02), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V05 sobre V11 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V05→V01 y V01→V11, V05→V02 y V02→V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros afecta el índice por la concentración que genera (V01, V02), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El índice no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una orden de pausa o rociado requiere decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V11 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V11→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una orden de pausa o rociado requiere decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La orden de cese basada en el índice se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 014 · V12__V13 · clase INTRA

- **V12→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 015 · V09__V11 · clase INTER

- **V09→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta el índice mediante la densidad y la representatividad (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V11 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta el índice mediante la densidad y la representatividad (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia la disponibilidad de los nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia la disponibilidad de los nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 016 · V13__V15 · clase INTRA

- **V13→V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso afecta el uso institucional mediante la protección lograda (V14), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V13 sobre V15 opera solo a través de V14. Se puntúa en los pares V13→V14 y V14→V15. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso afecta el uso institucional mediante la protección lograda (V14), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V14
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V15→V13** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el tiempo físico de aviso. Podría reducir el tiempo de decisión, efecto que no está modelado.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el tiempo físico de aviso. Podría reducir el tiempo de decisión, efecto que no está modelado.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un protocolo en el Puesto de Mando Unificado acorta la decisión. El diseño lo trata como parte de V14.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 017 · V02__V09 · clase INTER

- **V02→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El polvo grueso se deposita sobre paneles solares y entradas de aire, reduce la carga disponible y obliga a limpiezas que sacan nodos de servicio.
  - Fundamento: Premisa general de ensuciamiento fotovoltaico. Sin fuente en el expediente. F-INF no reporta datos de energía de nodos.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 10, Tabla 10.5, fila Mes 6: pivote por baterías o módulos fotovoltaicos (alcance: Indica que el diseño contempla energía solar; no cuantifica el efecto del polvo)
  - Premisas: P-V02-V09: el depósito de polvo reduce la generación fotovoltaica y bloquea ventilación (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es gradual y mitigable con limpieza, comparable con ANC-1 (V03->V09). Se descarta 2 porque no destruye el nodo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los nodos usan solo batería primaria sin panel, el efecto es 0. El expediente cita módulos fotovoltaicos en el plan de pivote (Tabla 10.5).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa general. Tecnología de alimentación no definida.
- **V09→V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 018 · V13__V14 · clase INTRA

- **V13→V14** · valor **2** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Más tiempo de aviso permite que más operarios y residentes adopten medidas de protección antes del impacto.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V13->V14 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas reporta anticipación, por lo que no hay curva empírica aviso-protección.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V13->V14 (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de evidencia sobre anticipación)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el efecto crece hasta superar el tiempo de respuesta (colocar mascarilla, evacuar) y luego satura. Para operarios con mascarilla disponible el rendimiento marginal es bajo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Para evacuación de comunidades el aviso es crítico y el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo lógico con saturación. Sin curva empírica.
- **V14→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 019 · V03__V06 · clase INTER

- **V03 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza DOCUMENTADO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El crecimiento higroscópico infla el tamaño aparente de las partículas y las gotas dispersan la luz del contador láser. El resultado es un sesgo positivo en la lectura óptica.
  - Fundamento: F-INF §1.3 hallazgo 3 y §3.1 registran una correlación de 0,73 entre partículas y humedad en una mina a cielo abierto (Suresh et al., 2025, p. 30). El valor documentado es una correlación, no el NMAE.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 3 y §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30): correlación PM-humedad = 0,73 (alcance: Cita secundaria; alcance: sesgo por humedad en mina a cielo abierto); F-INF, §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8): R2 de <0,2 a 0,81 con corrección por estación cercana (alcance: Respalda que el sesgo corregible existe en una red urbana)
  - Premisas: P-V03-V06: la dispersión de luz por gotas y partículas hidratadas aumenta la señal óptica a igual masa seca (principio físico de los contadores ópticos).
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la humedad determina de forma crítica el sesgo del sensor óptico en las condiciones de interés, sin intermediario. Es el vínculo mejor respaldado del modelo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 en nivel. Mayor que ANC-1 porque el efecto es medido y no solo gradual.
  - Explicación rival: La corrección con referencia cercana puede neutralizar el sesgo. Eso se puntúa en V07->V06. La correlación 0,73 podría reflejar covariación estacional de PM y humedad.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Fuente secundaria localizada. Correlación en mina, no NMAE en escombreras. El artículo original no fue leído.
- **V06 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor óptico no modifica la humedad relativa del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor óptico no modifica la humedad relativa del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 020 · V11__V15 · clase INTRA

- **V11 → V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Un índice comprensible y útil incentiva el uso del tablero por parte de las alcaldías y la UNGRD.
  - Fundamento: Premisa de utilidad percibida; F-INF §8.4 D-05 recomienda validar un índice local con desenlaces, lo que indica que la utilidad aún no está demostrada.
  - Fuentes: F-INF, §8.4 D-05 (alcance: Recomienda validar el índice local)
  - Premisas: P-V11-V15: la utilidad percibida del indicador principal sostiene el uso institucional (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el uso depende más del mandato formal y de la confiabilidad que del nivel del índice.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si el índice se considera la razón principal del tablero, el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa sin medición.
- **V15 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el valor del índice emitido.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el valor del índice emitido.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las instituciones podrían modificar la fórmula. Sería una decisión explícita fuera de esta relación.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 021 · V07__V13 · clase INTER

- **V07 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 022 · V01__V02 · clase INTRA

- **V01 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: PM2,5 está contenida en PM10 por definición de tamaño (partículas <2,5 µm dentro de las <10 µm). La inclusión no es influencia causal.
  - Fundamento: Premisa P-D: la relación entre V01 y V02 es definicional (inclusión matemática). Una inclusión no justifica una flecha causal.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque pM2,5 está contenida en PM10 por definición de tamaño (partículas <2,5 µm dentro de las <10 µm). La inclusión no es influencia causal.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una lectura causal supondría que más PM2,5 genera PM10. La masa fina ya está sumada en PM10 y no crea masa gruesa.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación definicional verificable en el diccionario.
- **V02 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: PM10 incluye la masa de PM2,5 por definición de tamaño; PM10 no genera PM2,5 y la inclusión no es una flecha causal.
  - Fundamento: Premisa P-D: la relación entre V02 y V01 es definicional (inclusión matemática). Una inclusión no justifica una flecha causal.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque pM10 incluye la masa de PM2,5 por definición de tamaño; PM10 no genera PM2,5 y la inclusión no es una flecha causal.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La fragmentación de partículas gruesas produce algo de masa fina. Su magnitud es despreciable dentro de H y se contabiliza en V05->V01.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación definicional verificable en el diccionario.

Ficha 023 · V01__V14 · clase INTER

- **V01 → V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La bruma visible por PM2,5 alerta a operarios y vecinos sin intervención del sistema y los lleva a protegerse.
  - Fundamento: Premisa visual de la iteración previa del documento (Paso 4, 4.4.4), de naturaleza INFERIDA. Sin fuente en el corpus. Aquí se rotula SUPUESTO.
  - Premisas: P-V01-V14: la reducción de visibilidad por partículas finas induce conductas de protección sin mediación del sistema de alerta (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1 y no 0 porque la señal sensorial puede inducir protección autónoma. Se descarta 2 porque la bruma fina es menos perceptible que la nube de polvo grueso y no activa un protocolo.
  - Ancla comparada: Igual en nivel a ANC-1. Menor que ANC-2 por ausencia de mecanismo institucional.
  - Explicación rival: V14 cuenta personas protegidas por alerta. La protección autónoma podría quedar fuera de su definición, y entonces el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa visual sin fuente. Ambigüedad en la definición de V14.
- **V14 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 024 · V11__V14 · clase INTRA

- **V11 → V14** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Un nivel alto activa el protocolo de alerta. La protección efectiva exige que el protocolo exista y se ejecute.
  - Fundamento: Ledger E3-P04 asigna 3 (PROPUESTO). F-INF §1.3 hallazgo 9 cita a Rendón-Marín et al. (2024, p. 8). En estudiantes de Medellín, el conocimiento no se asocia de forma directa con la práctica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V11->V14; E3-P18 tabla de artefactos, P17 Protocolo de Alertas (alcance: Valor heredado y protocolo propuesto); F-INF, §1.3 hallazgo 9 (Rendón-Marín et al., 2024, p. 8) (alcance: Cita secundaria; población de estudiantes de medicina)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la información es necesaria pero no suficiente para producir conducta protectora. El efecto depende además del protocolo y del mensaje.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el protocolo obligatorio (E3-P18, artefacto P17) activa medidas automáticas, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. Evidencia indirecta de brecha conocimiento-conducta.
- **V14 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el valor del índice.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el valor del índice.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 025 · V07__V11 · clase INTER

- **V07→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración afecta el índice mediante el error (V06), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V11 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V07→V06 y V06→V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración afecta el índice mediante el error (V06), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice alto sostenido podría motivar auditoría de sensores. Esa ruta pasa por V12 y V06.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 026 · V02__V05 · clase INTRA

- **V02→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM10 no cambia por sí sola las toneladas removidas. La suspensión de obras exige una decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V05 opera solo a través de V11, V15. Se puntúa en los pares V02→V11 y V11→V05, V02→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM10 no cambia por sí sola las toneladas removidas. La suspensión de obras exige una decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una nube densa puede detener la maquinaria por seguridad visual. Esa decisión se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V11, V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V05→V02** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Mecanismo: La demolición, carga y transporte de escombros resuspenden y generan polvo grueso en proporción directa al volumen movido.
  - Fundamento: E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). El cociente PM2,5/PM10 de 0,88 de la mina (F-INF) indica un régimen distinto. Para escombros se espera fracción gruesa mayoritaria.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V05->V02 (INFERIDO, magnitud 3); Paso 4, 4.4.2, ancla del valor 3 (alcance: Define el ancla)
  - Premisas: P-V05-V02: la emisión de polvo por manejo de material granular crece con la masa movida (inventarios de emisión, conocimiento general).
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque el movimiento de material produce polvo grueso de forma casi mecánica, sin intermediario: es el ancla ANC-3.
  - Ancla comparada: Es ANC-3.
  - Explicación rival: El rociado de agua y los cerramientos pueden reducir la emisión. Eso sería una intervención sobre V05, no un cambio de esta relación.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico directo. Magnitud exacta dependiente de la tarea.

Ficha 027 · V04__V06 · clase INTER

- **V04→V06** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El viento modifica el flujo de aire en la entrada del sensor. Cambia la eficiencia de captura de partículas y sesga la lectura.
  - Fundamento: Efecto conocido de la meteorología sobre sensores de bajo costo. El expediente lo incluye como control (F-INF §11.4 lista el viento como control del error).
  - Fuentes: F-INF, §11.4 Modelo conceptual causal: el viento figura entre los controles del NMAE (alcance: Respalda la inclusión como control; no cuantifica el efecto)
  - Premisas: P-V04-V06: la velocidad del aire en la entrada del sensor altera la eficiencia de muestreo (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es secundario frente a la humedad y su sentido depende del diseño del inlet.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con inlet protegido el valor tiende a 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Control declarado en el diseño del informe. Magnitud desconocida.
- **V06 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 028 · V07__V10 · clase INTRA

- **V07 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Más nodos aumentan la carga de calibración. La frecuencia por nodo no cambia.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 029 · V03__V07 · clase INTER

- **V03 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad relativa no fija la frecuencia de calibración. La calibración depende de la regla operativa y de la deriva detectada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no fija la frecuencia de calibración. La calibración depende de la regla operativa y de la deriva detectada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una regla de recalibración por umbral de humedad la haría depender de V03. El diseño del expediente no la establece.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no modifica la humedad relativa del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no modifica la humedad relativa del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 030 · V02__V03 · clase INTRA

- **V02 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La masa de PM10 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM10 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V03 → V02** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La humedad del aire y del material reduce la resuspensión de polvo y favorece su sedimentación.
  - Fundamento: Principio de supresión de polvo por humedad del material (práctica de rociado en obras). E3-P04 asigna signo (+) por condensación. La revisión invierte el signo.
  - Premisas: P-V03-V02: la humedad superficial del material y del aire reduce la emisión por resuspensión (práctica de control de polvo).

  - Justificación del valor: Se asigna 1: la humedad ambiental se asocia a humedad superficial solo de forma parcial. Efecto débil.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: El rociado de agua sobre escombros es una intervención (V05 modificado), no la humedad relativa del aire.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido en práctica de obra. Correlato entre humedad del aire y del material es parcial.

Ficha 031 · V08__V11 · clase INTER

- **V08 → V11** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La latencia retrasa la actualización del índice pero no cambia su valor para un instante dado. La oportunidad se mide en V13.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la latencia retrasa la actualización del índice pero no cambia su valor para un instante dado. La oportunidad se mide en V13.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice basado en datos rezagados describe un instante anterior. Esa pérdida de vigencia se capta en V13.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V11 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 032 · V03__V04 · clase INTRA

- **V03 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad relativa no altera la velocidad del viento superficial a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no altera la velocidad del viento superficial a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La convección húmeda modifica el viento regional. No es relevante dentro de H a escala de sitio.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V04 → V03** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no modifica la humedad relativa a escala de sitio en H. La dirección del viento sí la modifica por advección de masas de aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no modifica la humedad relativa a escala de sitio en H. La dirección del viento sí la modifica por advección de masas de aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La advección de aire húmedo cambia la humedad. Depende de la dirección y de las masas de aire, no de la velocidad.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 033 · V03__V09 · clase INTER

- **V03 → V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La humedad sostenida condensa y corroe carcasas y conectores, y reduce la vida útil de la electrónica de bajo costo.
  - Fundamento: Mismo vínculo que el ancla ANC-1 definida en el Paso 4 del documento (4.4.2). F-INF cita 96 de 570 estaciones inactivas en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6) sin atribuir causa.
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, 4.4.2, ancla del valor 1; Capítulo 8, Tabla 8.4 (kits NEMA 4X) (alcance: Define el ancla y la mitigación presupuestada); F-INF, §3.1 (Tavella et al., 2026, p. 6): 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (16,8 %) (alcance: No atribuye la inactividad a la humedad)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es gradual y las carcasas NEMA 4X (Tabla 8.4) lo mitigan. Es el ancla del valor 1.
  - Ancla comparada: Es ANC-1.
  - Explicación rival: Con carcasas bien selladas el valor tiende a 0. Con sellos defectuosos puede subir a 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido. Mitigación presupuestada. Sin dato de falla por humedad.
- **V09 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).

  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 034 · V09__V10 · clase INTRA

- **V09 → V10** · valor **3** (admisibles: 0, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Si V10 mide la resolución efectiva del mapa, la cantidad de nodos activos determina aritméticamente los nodos por km² con datos.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V09->V10 (PROPUESTO, magnitud 3). El diccionario define V10 como resolución del mapa predictivo (nodos/km²) sin precisar si es nominal o efectiva (VACIO V-DIC-02).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V09->V10; Paso 4, 4.4.2, ancla del valor 2 (alcance: Muestra la incoherencia del documento previo)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 bajo la lectura efectiva: la relación es definicional y sin intermediario (ancla ANC-3). El documento previo usa el mismo vínculo como ancla del valor 2, lo que es incoherente con su propio ledger.
  - Ancla comparada: Es ANC-3 bajo la lectura efectiva.
  - Explicación rival: Si V10 es la densidad nominal de diseño, el valor es 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de una ambigüedad del diccionario (V-DIC-02).
- **V10 → V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad de diseño no cambia el porcentaje de nodos activos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de diseño no cambia el porcentaje de nodos activos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 035 · V02__V14 · clase INTER

- **V02 → V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La nube de polvo grueso visible alerta a las cuadrillas, que se resguardan o usan mascarilla sin esperar el sistema.
  - Fundamento: Premisa visual de la iteración previa del documento (Paso 4, 4.4.4), INFERIDA. Sin fuente en el corpus. Aquí se rotula SUPUESTO.
  - Premisas: P-V02-V14: la nube de polvo visible induce conductas de protección sin mediación del sistema de alerta (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la nube visible es más perceptible que la bruma fina, pero no equivale a una alerta protocolizada. Se descarta 2 por esa razón.
  - Ancla comparada: Igual en nivel a ANC-1. Menor que ANC-2.
  - Explicación rival: Si V14 solo cuenta personas protegidas por alerta del sistema, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa visual sin fuente. Definición de V14 ambigua.
- **V14 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 036 · V06__V10 · clase INTRA

- **V06 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V06** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Una red densa permite validación cruzada entre vecinos y corrección de valores atípicos. Reduce el error del producto de red más que el del sensor individual.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V10->V06 (PROPUESTO, magnitud 2, signo -). El diccionario define V06 como desfase metrológico del sensor láser, es decir, del sensor individual.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V10->V06; Paso 4, 4.4.2, definición de V06 (alcance: Valor heredado y definición)
  - Justificación del valor: Se asigna 1. Bajo la definición de V06 como error de cada sensor, la densidad no lo cambia. Actúa solo mediante correcciones de red. Se baja el valor heredado de 2.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.

  - Explicación rival: Si V06 se redefine como error del producto de red, el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de la definición de V06 (VACIO V-DIC-03).

Ficha 037 · V09__V13 · clase INTER

- **V09→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta el aviso mediante la capacidad de detección temprana (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V13 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V13. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta el aviso mediante la capacidad de detección temprana (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V13→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 038 · V01__V05 · clase INTRA

- **V01→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM2,5 no cambia por sí sola las toneladas removidas por día. Una suspensión de obras depende de una decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V05 opera solo a través de V11, V15. Se puntúa en los pares V01→V11 y V11→V05, V01→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM2,5 no cambia por sí sola las toneladas removidas por día. Una suspensión de obras depende de una decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una orden de cese basada en el índice reduciría V05. Esa ruta se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V11, V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V05→V01** · valor **2** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La demolición, trituración y carga de escombros emiten partículas finas, y la maquinaria diésel suma PM2,5 de combustión.
  - Fundamento: E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). La revisión baja a 2: la masa de la emisión por demolición es principalmente gruesa y la fracción fina es menor; F-INF cita decisión sobre flota diésel (D-08 del informe) sin cuantificar.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V05->V01 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.4 y §8.4 (flota diésel con emisiones como decisión del informe) (alcance: Respalda la relevancia de las emisiones de la maquinaria; no cuantifica)
  - Premisas: P-V05-V01: la demolición y la combustión diésel generan PM2,5 en proporción al trabajo mecánico (inventarios de emisión, conocimiento general).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la emisión es directa, pero la fracción fina es menor que la gruesa (V05->V02).
  - Ancla comparada: Menor que ANC-3 (V05->V02). Mayor que ANC-1.
  - Explicación rival: Con maquinaria eléctrica o con rociado de agua el valor sería menor. Con trituración de concreto sin control podría ser 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico sólido. Cociente fino/grueso del escombro local desconocido (VACIO).

Ficha 039 · V03__V15 · clase INTER

- **V03→V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15→V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).

  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 040 · V08__V10 · clase INTRA

- **V08 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V08** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Con 100 nodos, la densidad no satura los enlaces ni cambia el retraso de forma apreciable.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque con 100 nodos, la densidad no satura los enlaces ni cambia el retraso de forma apreciable.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Redes de más de mil nodos (S-Dot de Seúl, 1.138 sitios) podrían congestionar enlaces. No es el caso de 100 nodos.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 041 · V02__V10 · clase INTER

- **V02 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 042 · V01__V04 · clase INTRA

- **V01 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de partículas no altera la velocidad del viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de partículas no altera la velocidad del viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: El forzamiento radiativo de los aerosoles modifica la circulación solo a escalas regionales y a plazos mayores que H.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V04 → V01** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza DOCUMENTADO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El viento advecta y dispersa las partículas. Reduce la concentración local de PM2,5 y modula los episodios regionales.
  - Fundamento: F-INF §1.3 hallazgo 9: el episodio de 2022 del Valle de Aburrá se explicó por advección (Ayala-Parra et al., 2026, pp. 7-10). El hallazgo documenta transporte regional, no dispersión local de plumas de escombros.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 9 (Ayala-Parra et al., 2026, pp. 7-10): advección explica el episodio de 2022 (alcance: Cita secundaria; transporte regional)
  - Premisas: P-V04-V01: la dilución por mezcla y arrastre reduce la concentración a sotavento (principio de dispersión atmosférica).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la dispersión depende de la estabilidad atmosférica y de la distancia a la fuente, que el modelo no incluye. El efecto es moderado y variable.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Menor que ANC-3 porque la relación no es mecánica.
  - Explicación rival: A baja velocidad el viento no dispersa y acumula. El signo depende del régimen.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Fuente secundaria sobre transporte. Falta evidencia local de dispersión de plumas de obra.

Ficha 043 · V06__V12 · clase INTER

- **V06→V12** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: En el protocolo por eventos, los picos falsos por sesgo o ruido disparan la alerta local antes de agregar el índice.
  - Fundamento: Ledger E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). La revisión baja a 2 para no duplicar la ruta por V11. La alerta parte del índice (V11->V12) y, en el nodo, del umbral estadístico (ruta directa).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V06->V12 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.3 hallazgo 2: ninguno de los cinco documentos de alertas reporta falsas alarmas (alcance: Muestra ausencia de evidencia empírica sobre falsas alarmas en el corpus)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: solo la porción directa, el disparo por umbral en el nodo, se atribuye a V06->V12. La porción mediada por el índice se cuenta en V06->V11 y V11->V12.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si todas las alertas parten del índice agregado, el valor directo sería 0 o 1.
  - Mediadores del modelo: V11
  - Motivo de la confianza: Depende de dónde se evalúa el umbral. Arquitectura de alertas no fijada.
- **V12→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 044 · V12__V15 · clase INTRA

- **V12→V15** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Las alertas inútiles generan fatiga de alarma y los municipios reducen o suspenden el uso del tablero.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V12->V15 (INFERIDO, magnitud 3, signo -). La revisión baja a 2 porque el uso institucional también depende de un mandato formal (E3-P18, artefacto P22) que amortigua el abandono.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V12->V15; E3-P18, artefacto P22 (resolución de adopción) (alcance: Valor heredado y mandato propuesto)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el efecto es fuerte pero el mandato administrativo y la contrapartida contractual retienen el uso. No se declara el máximo sin haberlo examinado.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2. Menor que ANC-3.
  - Explicación rival: Si un municipio suspende el uso tras dos episodios, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido en alertas. Sin evidencia local. Amortiguación por mandato supuesta.
- **V15→V12** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia por sí sola la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia por sí sola la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: El uso sostenido genera retroalimentación para ajustar umbrales. El diseño no lo establece.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 045 · V05__V12 · clase INTER

- **V05→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no determina las falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no determina las falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian por sí solas las toneladas removidas. Podrían inducir pausas innecesarias por decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V12 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V12→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian por sí solas las toneladas removidas. Podrían inducir pausas innecesarias por decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa innecesaria se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 046 · V02__V04 · clase INTRA

- **V02→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no altera la velocidad del viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no altera la velocidad del viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible a escala de sitio.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V04→V02** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El viento dispersa el polvo, pero también lo resuspende desde superficies expuestas y suma emisión. El signo neto depende de la velocidad.
  - Fundamento: E3-P04 asigna signo (-) por dispersión. La revisión añade la resuspensión eólica de polvo grueso.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V04->V02 (INFERIDO, magnitud 2, signo -) (alcance: Valor heredado)
  - Premisas: P-V04-V02: la velocidad del viento supera el umbral de arrastre del polvo seco y lo resuspende. A la vez lo diluye (aerodinámica de partículas).
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el viento actúa directamente sobre la emisión y la dilución del polvo grueso. No se asigna 3 por el signo variable.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Menor que ANC-3.
  - Explicación rival: Con superficies húmedas o cubiertas la resuspensión es nula y el signo es (-).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Dos mecanismos opuestos. Sin datos de campo.

Ficha 047 · V06__V15 · clase INTER

- **V06→V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Técnicos y usuarios detectan discrepancias con instrumentos de referencia y restan credibilidad a los datos aunque no haya falsas alarmas.
  - Fundamento: Supuesto de escenario. La Tabla 5.3 del Paso 5 lista la confianza de la UNGRD en el AQHI como riesgo si persiste el sesgo.
  - Fuentes: F-E3, Paso 5, Tabla 5.3, fila Tasa de adopción institucional (V15) (alcance: Plantea el riesgo; no mide el efecto)
  - Premisas: P-V06-V15: la divergencia observable entre el sensor y la referencia reduce la confianza institucional en el dato (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto de credibilidad se expresa sobre todo por las falsas alarmas (V12->V15), que se puntúan aparte.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los usuarios solo observan alertas y no cotejan datos, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Supuesto sin fuente. Comportamiento de usuarios no observado.
- **V15→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el error del sensor individual. Actúa mediante el financiamiento de calibración y mantenimiento (V07, V09).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V15 sobre V06 opera solo a través de V07, V09. Se puntúa en los pares V15→V07 y V07→V06, V15→V09 y V09→V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el error del sensor individual. Actúa mediante el financiamiento de calibración y mantenimiento (V07, V09).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V07, V09
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 048 · V08__V09 · clase INTRA

- **V08→V09** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso no descarga la batería. La retransmisión por enlace pobre sí, pero es un efecto de segundo orden.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no descarga la batería. La retransmisión por enlace pobre sí, pero es un efecto de segundo orden.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Enlaces con retransmisiones frecuentes consumirían más energía. No hay dato del enlace.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V09→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La caída de nodos no cambia el retraso de los nodos activos de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la caída de nodos no cambia el retraso de los nodos activos de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La congestión baja con menos nodos. El efecto es despreciable con 100 nodos.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 049 · V01__V09 · clase INTER

- **V01→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La masa de PM2,5 no daña ni descarga los nodos. El depósito relevante para la energía y los lentes corresponde a la fracción gruesa (V02->V09).
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM2,5 no daña ni descarga los nodos. El depósito relevante para la energía y los lentes corresponde a la fracción gruesa (V02->V09).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: El depósito fino en lentes y ventiladores podría acortar la vida útil. Se considera cubierto por V02->V09.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V09→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 050 · V07__V08 · clase INTRA

- **V07→V08** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El cómputo de calibración y la descarga de pesos usan CPU y ancho de banda y retrasan la emisión de otros paquetes.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (4.4.4, V07->V08 = 1, mecanismo de software). Sin medición en el expediente.
  - Premisas: P-V07-V08: la actualización de pesos compite por CPU y canal con la telemetría (supuesto de diseño).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la carga adicional es pequeña para 100 nodos y para actualizaciones espaciadas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con actualizaciones fuera de ventanas de transmisión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de software sin medición.
- **V08→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso de datos no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La descarga tardía de pesos puede retrasar un ajuste. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 051 · V01__V13 · clase INTER

- **V01→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia el tiempo de aviso, que depende de la detección temprana, el enlace y el pronóstico.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia el tiempo de aviso, que depende de la detección temprana, el enlace y el pronóstico.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Concentraciones altas podrían acelerar la detección. La detección depende de la densidad (V10) y de la latencia (V08).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 052 · V12__V14 · clase INTRA

- **V12→V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA

  - Mecanismo: Tras falsas alarmas repetidas, cuadrillas y población atienden menos las alertas siguientes y la protección efectiva baja.
  - Fundamento: Efecto de alarma falsa repetida descrito en la literatura general de alertas; F-INF no lo documenta y reporta ausencia de datos de falsas alarmas en el corpus.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de datos de falsas alarmas en el corpus)
  - Premisas: P-V12-V14: la repetición de alertas falsas reduce el cumplimiento de alertas posteriores (efecto de alarma falsa repetida).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto aparece tras varios episodios, no en los primeros meses, y se amortigua con protocolos obligatorios.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: En un entorno de mando estricto, con uso obligatorio de protección, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo general sin evidencia local.
- **V14 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 053 · V04__V10 · clase INTER

- **V04 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 054 · V04__V05 · clase INTRA

- **V04 → V05** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no cambia las toneladas de escombros removidas, salvo condiciones extremas sin umbral documentado.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no cambia las toneladas de escombros removidas, salvo condiciones extremas sin umbral documentado.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Vientos fuertes detienen grúas y demolición. El umbral operativo no figura en el expediente (VACIO V-VIENTO-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V05 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros removidos no altera la velocidad del viento a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros removidos no altera la velocidad del viento a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las pilas de escombros cambian la rugosidad local. El efecto es despreciable para el modelo.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 055 · V10__V14 · clase INTER

- **V10 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).

  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V10 sobre V14 opera solo a través de V11, V13. Se puntúa en los pares V10→V11 y V11→V14, V10→V13 y V13→V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 056 · V06__V09 · clase INTRA

- **V06→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: En el protocolo por eventos, el ruido y el sesgo generan disparos espurios de transmisión que consumen batería.
  - Fundamento: Premisa de arquitectura de ALT-03: el nodo transmite al superar umbrales estadísticos (Paso 1, sección C del documento). No hay medición de consumo en el expediente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 1, sección C (solución propuesta): transmisión por umbrales estadísticos (alcance: Describe el protocolo; no mide consumo)
  - Premisas: P-V06-V09: cada transmisión adicional consume energía del nodo en proporción a la cantidad de eventos espurios (modelo energético general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el costo energético depende del umbral y del filtrado local. No se asigna 2 porque un nodo con consenso previo no transmite por ruido.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con consenso multinodo previo a la transmisión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de diseño sin medición.
- **V09→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos no cambia el error del sensor individual. Reduce la corrección entre vecinos, efecto que pasa por la densidad (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V06 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos no cambia el error del sensor individual. Reduce la corrección entre vecinos, efecto que pasa por la densidad (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 057 · V01__V07 · clase INTER

- **V01→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM2,5 no fija la frecuencia de calibración, que es una decisión operativa y de diseño.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V01→V06 y V06→V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM2,5 no fija la frecuencia de calibración, que es una decisión operativa y de diseño.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un episodio extremo podría motivar calibraciones adicionales. Esa respuesta pasa por el error observado (V06) y por la decisión institucional.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V07→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 058 · V11__V13 · clase INTRA

- **V11→V13** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el tiempo de aviso. Un índice con pronóstico sí lo haría, pero el diseño no lo incluye.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el tiempo de aviso. Un índice con pronóstico sí lo haría, pero el diseño no lo incluye.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice predictivo cambiaría el aviso. Se evalúa como alternativa en 4.4-MDR.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el valor del índice.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el valor del índice.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 059 · V04__V15 · clase INTER

- **V04→V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El viento no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 060 · V11__V12 · clase INTRA

- **V11→V12** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El umbral del índice define qué se considera alerta. Umbrales bajos o índices hipersensibles aumentan la proporción de alertas sin superación de umbral real.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V11->V12 (INFERIDO, magnitud 2, signo +). F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas reporta falsas alarmas, por lo que no existe línea base empírica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V11->V12 (alcance: Valor heredado); F-INF, §1.3 hallazgo 2; §8.4 D-05 (validar un índice local AQHI) (alcance: Respalda la ausencia de validación y la recomendación de validar)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. El umbral es un parámetro de diseño que modifica la tasa sin agente intermedio. Una validación adecuada acota su efecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el umbral se calibra con curva ROC y verdad de referencia, el índice no aumenta por sí mismo las falsas alarmas. El valor sería 0 o 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo de diseño. Sin línea base empírica en el corpus.
- **V12→V11** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Ante falsas alarmas repetidas, los responsables ajustan a la baja la sensibilidad del índice para evitar pánico y desgaste.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (4.4.4, V12->V11 = 1, mecanismo algorítmico). Sin fuente en el corpus.
  - Premisas: P-V12-V11: los operadores del índice reajustan umbrales en respuesta a la tasa de falsas alarmas observada (práctica de gestión).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el ajuste es una respuesta de gestión posible pero no automática ni inmediata.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los umbrales están fijados por norma, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de gestión sin evidencia.

Ficha 061 · V10__V15 · clase INTER

- **V10→V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una mayor resolución puede aumentar la utilidad percibida. Ese efecto pasa por V11.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15→V10** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las entidades que adoptan el sistema pueden financiar nodos adicionales y ampliar la resolución del gemelo.
  - Fundamento: Paso 5, Tabla 5.0: indicador del PDD de Caldas con línea base 12 y meta 40 estaciones. El documento lo rotula Verificado sin aportar fuente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 5, Tabla 5.0, fila Indicador del PDD asociado (alcance: Indicador citado sin fuente en el expediente)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la ampliación es una opción posterior a la adopción y depende de ciclos presupuestales de dos años.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Sin recursos de expansión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Meta territorial sin verificación. El territorio es un SUPUESTO.

Ficha 062 · V02__V11 · clase INTER

- **V02→V11** · valor **2** (admisibles: 0, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las formulaciones de AQHI con PM10 incorporan el polvo grueso al nivel de peligro. En actividades de demolición el PM10 predomina en la exposición ocupacional.
  - Fundamento: Mismas bases que V01->V11. La participación del PM10 en la fórmula local es VACIO V-AQHI-01.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8) (alcance: Respalda la existencia de la familia de índices; no la composición local)
  - Premisas: P-AQHI: el índice del proyecto usa PM2,5 y PM10 como insumos (descripción del tablero en E3-P09 y E3-P11).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3. El PM10 entra al índice con menor peso de mortalidad que el PM2,5 en las formulaciones conocidas. Su participación local es incierta.
  - Ancla comparada: Menor que ANC-3. Mayor que ANC-2 porque el efecto es directo, no una resta parcial.
  - Explicación rival: Si el índice usa solo PM2,5, el valor sería 0. Si el tablero reporta PM10 como índice separado, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Fórmula local no disponible.
- **V11→V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 063 · V10__V12 · clase INTER

- **V10→V12** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El consenso entre nodos vecinos filtra picos espurios antes de emitir una alerta.
  - Fundamento: Paso 4, Tabla 4.2, fila C11 (V12): alternativa imaginable de suprimir alertas espurias con lógica de consenso multinodo (decisión Cuestionar).
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, Tabla 4.2, fila C11 (V12) (alcance: Propuesta de diseño)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el consenso requiere vecinos cercanos y sensores independientes, condición que 100 nodos en tres departamentos cumplen solo en parte.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con nodos dispersos sin vecinos, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Alternativa de diseño sin evidencia empírica.
- **V12→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 064 · V02__V07 · clase INTER

- **V02→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM10 no fija la frecuencia de calibración. Esta es una decisión operativa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V02→V06 y V06→V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM10 no fija la frecuencia de calibración. Esta es una decisión operativa.

  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un episodio extremo podría motivar calibraciones adicionales mediante el error observado (V06).
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V07 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 065 · V03__V08 · clase INTER

- **V03 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad relativa no altera el retraso de transmisión en los enlaces sub-GHz y celulares considerados.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no altera el retraso de transmisión en los enlaces sub-GHz y celulares considerados.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La lluvia degrada enlaces de microondas. No aplica a los enlaces del diseño y la lluvia no está en el modelo.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 066 · V02__V15 · clase INTER

- **V02 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una exposición visible podría aumentar la demanda de información. Esa demanda se expresa por V11.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 067 · V08__V15 · clase INTER

- **V08 → V15** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: El retraso no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Latencias perceptibles pueden desmotivar el uso. No hay evidencia en el expediente.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el retraso de transmisión.

  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 068 · V02__V12 · clase INTER

- **V02→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V02→V06 y V06→V12, V02→V11 y V11→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Cerca del umbral, una concentración alta aumenta la probabilidad de clasificar mal. Ese efecto opera por V06 y V11.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 069 · V04__V11 · clase INTER

- **V04→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El viento afecta el índice a través de la concentración (V01, V02), no directamente.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V04 sobre V11 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V04→V01 y V01→V11, V04→V02 y V02→V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento afecta el índice a través de la concentración (V01, V02), no directamente.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un pronóstico de viento integrado al índice cambiaría la relación. El expediente no lo describe.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 070 · V07__V12 · clase INTER

- **V07→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La calibración reduce las falsas alarmas mediante el error (V06) y el índice (V11).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V07→V06 y V06→V12, V07→V11 y V11→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración reduce las falsas alarmas mediante el error (V06) y el índice (V11).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no fijan la frecuencia de calibración. La revisión técnica de alertas espurias se realiza mediante el error detectado (V06).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V12 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V12→V06 y V06→V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no fijan la frecuencia de calibración. La revisión técnica de alertas espurias se realiza mediante el error detectado (V06).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una política de auditoría tras cada falsa alarma elevaría la frecuencia. No está definida.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 071 · V09__V12 · clase INTER

- **V09→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta las falsas alarmas mediante la capacidad de consenso (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V12 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta las falsas alarmas mediante la capacidad de consenso (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian la disponibilidad de nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las transmisiones por alerta consumen batería. El efecto es el de V06->V09.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 072 · V05__V08 · clase INTER

- **V05→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 073 · V07__V14 · clase INTER

- **V07→V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La calibración afecta la protección efectiva mediante V06, V11 y V12.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V14 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V07→V06 y V06→V14, V07→V11 y V11→V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración afecta la protección efectiva mediante V06, V11 y V12.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 074 · V03__V12 · clase INTER

- **V03→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad produce falsas alarmas al sesgar la lectura óptica. La ruta pasa por V06.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V03 sobre V12 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V03→V06 y V06→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad produce falsas alarmas al sesgar la lectura óptica. La ruta pasa por V06.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un umbral dependiente de la humedad cambiaría la relación. No existe en el expediente.
  - Mediadores del modelo: V06

  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 075 · V10__V11 · clase INTER

- **V10→V11** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo NO_IDENTIFICADO · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Mayor resolución espacial representa mejor la exposición local y cambia el valor del índice asignado a cada sitio.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V10->V11 (PROPUESTO, magnitud 3, signo +). El sentido de la influencia no es un aumento del nivel del índice sino un cambio de su fidelidad.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V10->V11 (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la resolución mejora la representatividad pero no altera la fórmula. El efecto es moderado y su signo no es identificable.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Con interpolación pobre entre nodos, la densidad no mejoraría la fidelidad y el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación de fidelidad, no de magnitud. Sin dato de representatividad.
- **V11→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice crítico podría justificar más nodos. Esa decisión pasa por V15->V10.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 076 · V10__V13 · clase INTER

- **V10→V13** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Una red más densa detecta la pluma aguas arriba y alarga el aviso a los receptores.
  - Fundamento: Relación geométrica entre la distancia de detección y los receptores (P-V04-V13).
  - Premisas: P-V10-V13: más puntos de detección reducen la distancia media entre la pluma y el sensor más cercano (relación geométrica).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el beneficio depende de la geometría fuente-receptor, no definida.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Para exposición dentro del sitio el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación geométrica sin diseño de ubicación.
- **V13→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 077 · V09__V15 · clase INTER

- **V09→V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Un tablero con huecos por nodos inactivos pierde utilidad percibida. La confiabilidad del servicio sostiene el uso institucional.
  - Fundamento: Supuesto de escenario. F-INF §3.1 documenta 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6). No mide su efecto sobre el uso.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 (Tavella et al., 2026, p. 6): 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (alcance: Cita secundaria; no mide efecto sobre uso)
  - Premisas: P-V09-V15: la percepción de falla del servicio reduce el uso del tablero (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la relación es plausible y directa, pero el uso depende más del mandato formal y de la utilidad del índice.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con cobertura redundante la caída de nodos no sería visible para el usuario y el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Supuesto sin medición. El efecto sobre el uso no se estudia en el corpus.

- **V15→V09** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La adopción institucional legitima el gasto en cuadrillas de mantenimiento que reponen baterías y nodos, y sostiene la disponibilidad.
  - Fundamento: Iteración previa del documento (4.4.4, V15->V09 = 2). La Tabla 14.2 presupuesta mantenimiento FRU de 25 a 45 M por año con convenios con ARL y corporación. F-INF cita 96 de 570 estaciones inactivas en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6).
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 14, Tabla 14.2, fila Mantenimiento FRU (alcance: Propuesta de financiamiento); F-INF, §3.1 y §10.2 (Tavella et al., 2026, p. 6): pérdida de datos por falta de mantenimiento (alcance: Cita secundaria)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el mantenimiento depende de presupuesto recurrente de quien adopta. Es una condición clara pero no mecánica de la disponibilidad.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el mantenimiento lo cubre la empresa por contrato, el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo coherente con la evidencia de inactividad por falta de mantenimiento. Sin compromiso firmado.

Ficha 078 · V08__V14 · clase INTER

- **V08→V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso afecta la protección efectiva mediante el tiempo de aviso (V13).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V08 sobre V14 opera solo a través de V13. Se puntúa en los pares V08→V13 y V13→V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso afecta la protección efectiva mediante el tiempo de aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 079 · V06__V11 · clase INTER

- **V06→V11** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El error del hardware entra al cálculo del índice sin intermediario humano y desplaza su nivel de peligro.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V06->V11 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF documenta que los índices carecen de validación (9,4 % con partición de datos). Las patentes de calificación cambian de valor con reglas de datos faltantes.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V06->V11; Paso 4, 4.4.2, ancla del valor 3 (alcance: Define el ancla); F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8; Wilson et al., 2024, p. 108) (alcance: Respalda la sensibilidad de los índices a las reglas de datos; no cuantifica la propagación del error)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la propagación es aritmética y no tiene paso humano intermedio: es el ancla ANC-3.
  - Ancla comparada: Es ANC-3.
  - Explicación rival: Un índice con filtros de calidad de dato que descarte lecturas dudosas amortiguaría la propagación. El expediente no los describe.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo aritmético. Filtros de calidad no descritos.
- **V11→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 080 · V01__V08 · clase INTER

- **V01→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia el retraso de transmisión de los paquetes. El contenido del dato no altera el enlace.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia el retraso de transmisión de los paquetes. El contenido del dato no altera el enlace.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA

  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 081 · V09__V14 · clase INTER

- **V09→V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V14 opera solo a través de V11, V13. Se puntúa en los pares V09→V11 y V11→V14, V09→V13 y V13→V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 082 · V05__V07 · clase INTER

- **V05→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 083 · V05__V09 · clase INTER

- **V05→V09** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La maquinaria pesada golpea, entierra o desplaza nodos instalados cerca del frente de obra, y el vandalismo aumenta con la actividad.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa (4.4.4, V05->V09 = 2) citada a Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 14), cuya página no figura en F-INF (F-INF cita pp. 3, 5, 6 y 8). El mecanismo es plausible y coherente con los riesgos de vandalismo y antivandálicos del expediente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, 4.4.4, fila V05->V09; Capítulo 10 R-TEC; Capítulo 8 Tabla 8.4 (antivandálico) (alcance: El expediente anticipa vandalismo y daño físico); F-INF, §1.3 hallazgo 4 y §3.1: SIATA opera 535 equipos (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8) (alcance: No reporta pérdidas por maquinaria)
  - Premisas: P-V05-V09: los nodos en el frente de obra enfrentan tránsito de maquinaria pesada y movimiento de material (condición del sitio).
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La pérdida física de nodos es una falla propia del sitio. Es mayor que la corrosión gradual (ANC-1) y menor que una destrucción total de la red.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Igual a ANC-2 en nivel.
  - Explicación rival: Con ubicación acordada fuera del frente de obra (P03) el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. Cita previa no verificable en F-INF. Sin tasa de pérdida.
- **V09→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 084 · V04__V09 · clase INTER

- **V04→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El viento fuerte derriba o daña mástiles y carcasas montadas sobre escombros inestables.
  - Fundamento: Premisa de ingeniería. El expediente presupuesta mástiles NEMA 4X antivandálicos (Tabla 8.4) sin carga de viento declarada.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 8, Tabla 8.4 (kits de cerramiento NEMA 4X y mástiles) (alcance: Muestra la existencia de mástiles; no declara cargas de viento)
  - Premisas: P-V04-V09: las ráfagas generan cargas sobre estructuras ligeras en terreno inestable (conocimiento de ingeniería general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la falla por viento es esporádica. La causa principal de pérdida física es la maquinaria (V05->V09).
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con cimentación adecuada el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Sin dato de diseño estructural.
- **V09→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 085 · V01__V12 · clase INTER

- **V01→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral, no de la concentración.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V01→V06 y V06→V12, V01→V11 y V11→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral, no de la concentración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Cerca del umbral, una concentración alta aumenta la probabilidad de clasificar mal. Ese efecto opera por V06 y V11.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 086 · V03__V10 · clase INTER

- **V03→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Si V10 midiera densidad efectiva, la humedad actuaría por V09. Ese vínculo se puntúa allí.
  - Mediadores del modelo: V09
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10→V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 087 · V02__V06 · clase INTER

- **V02 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El polvo grueso ensucia lentes y entradas de aire del sensor. El canal de PM10 de los sensores de bajo costo tiene eficiencia de captura limitada. Ambos efectos elevan el error sistemático.
  - Fundamento: Mecanismo de ensuciamiento de lente del ledger E3-P04 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF registra en una mina a cielo abierto un PM2,5 medio de 159,11 µg/m3 y un cociente PM2,5/PM10 de 0,88. Eso muestra carga de polvo alta en sitios de operación.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 Tabla maestra de KPI (Suresh et al., 2025, pp. 10, 22 y 30): PM2,5 medio 159,11 µg/m3; PM2,5/PM10 = 0,88 (alcance: Respalda la carga de polvo en sitio de mina; no mide ensuciamiento de lente); F-E3, E3-P04 §12, fila V02->V06 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado)
  - Premisas: P-V02-V06: el depósito de partículas sobre la óptica del sensor aumenta con la exposición acumulada y degrada la lectura (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 3. El depósito de polvo grueso degrada la medición de forma persistente y obliga a limpiar o sustituir. Difiere del efecto gradual de ANC-1.
  - Ancla comparada: Menor o igual que ANC-3: el ensuciamiento actúa con el tiempo de exposición, no de forma instantánea.
  - Explicación rival: Los sensores con inlet protegido y limpieza programada reducen el efecto. El valor sería 2 si el mantenimiento preventivo (P05) se cumple.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico plausible. Evidencia indirecta de carga de polvo. Efecto del mantenimiento desconocido.
- **V06 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error del sensor altera la medición de PM10. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V02.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor altera la medición de PM10. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V02.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Si V02 se leyera como concentración medida por la red, el error la modificaría (VACIO V-DIC-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 088 · V04__V13 · clase INTER

- **V04 → V13** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La velocidad del viento determina el tiempo de transporte de una pluma entre la detección aguas arriba y la llegada a receptores. Mayor velocidad reduce el aviso útil.
  - Fundamento: Relación geométrica distancia/velocidad. Aplica a receptores a sotavento, no a operarios dentro de la propia nube.
  - Premisas: P-V04-V13: tiempo de aviso aguas abajo = distancia entre detección y receptor dividida por velocidad de advección (relación cinemática).
  - Justificación del valor: Se asigna 1. El efecto es real para comunidades vecinas, no para el personal en el sitio. Depende de la geometría de la red.
  - Ancla comparada: Menor que ANC-2 (V08->V13). Igual a ANC-1 en nivel.
  - Explicación rival: Para exposición in situ el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación geométrica. Depende de la ubicación de nodos y receptores, no definida.
- **V13 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 089 · V02__V13 · clase INTER

- **V02 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

- **V13 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 090 · V03__V13 · clase INTER

- **V03 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 091 · V08__V13 · clase INTER

- **V08 → V13** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El retraso de datos resta minutos al tiempo útil de aviso desde la detección hasta el impacto.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V08->V13 (PROPUESTO, magnitud 2, signo -). F-INF §1.3 hallazgo 2 informa que ningún documento de alertas reporta anticipación, por lo que no hay línea base empírica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V08->V13; Paso 4, 4.4.2, ancla del valor 2 (alcance: Define el ancla); F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de línea base de anticipación)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La relación es aritmética: tiempo de aviso igual a tiempo de impacto menos tiempo de detección menos latencia. Es parcial cuando el aviso se mide en horas.
  - Ancla comparada: Es ANC-2.
  - Explicación rival: Con aviso medido en horas y latencia de minutos la porción relativa es pequeña y el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación aritmética. Magnitudes de aviso y latencia sin medición.
- **V13 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 092 · V07__V15 · clase INTER

- **V07 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El uso institucional depende de la calidad percibida del dato, que la calibración mejora por V06 y V12.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V15 opera solo a través de V06, V12. Se puntúa en los pares V07 → V06 y V06 → V15, V07 → V12 y V12 → V15. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional depende de la calidad percibida del dato, que la calibración mejora por V06 y V12.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V12
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V15 → V07** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Con presupuesto operativo de las alcaldías se sostienen científicos de datos y ciclos de actualización de la calibración.
  - Fundamento: Iteración previa del documento (4.4.4, V15->V07 = 2). La Tabla 14.2 asigna 120 M anuales de soporte de algoritmos a la IES y la UNGRD en especie.

  - Fuentes: F-E3, Capítulo 14, Tabla 14.2, fila Personal técnico y soporte de algoritmos; Paso 4, 4.4.4 (alcance: Propuesta de financiamiento; no hay compromiso)
  - Justificación del valor: Se asigna 1 y no 2: la calibración puede contratarse con la IES o la empresa independientemente del uso institucional durante H. El vínculo cobra fuerza en la fase posproyecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Bajo la premisa PD-0 (continuidad sin receptor público único), el financiamiento posproyecto de calibración depende de la adopción y el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende del diseño de sostenibilidad aún no ratificado.

Ficha 093 · V01__V15 · clase INTER

- **V01 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración no determina el uso institucional del tablero. El uso depende de la utilidad percibida y del mandato (V11, V12, V14).
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no determina el uso institucional del tablero. El uso depende de la utilidad percibida y del mandato (V11, V12, V14).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una exposición visible podría aumentar la demanda de información. Esa demanda se expresa mediante la utilidad del índice (V11).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 094 · V05__V15 · clase INTER

- **V05 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V05** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las autoridades que usan el tablero pueden ordenar rociado, reprogramación o pausas de obra que reducen el volumen removido.
  - Fundamento: Registro RDG ND-16 del Capítulo 12 del documento: orden de cese de actividades basada en el dato como condición de eficacia. No hay norma de umbrales de PM para pausar obras en el expediente.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 12, registro RDG ND-16, campo NODOS_GRISES (alcance: Plantea la orden de cese como condición de eficacia)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la remoción es una prioridad de reconstrucción y las pausas serían excepcionales y localizadas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si las órdenes se limitan a la evacuación de personas sin pausar la remoción, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de gestión. Sin umbral normativo.

Ficha 095 · V06__V13 · clase INTER

- **V06 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Un error grande puede retrasar la confirmación de una alerta. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el error del sensor.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 096 · V02__V08 · clase INTER

- **V02 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 097 · V04__V12 · clase INTER

- **V04 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El viento no determina las falsas alarmas, que dependen del error y del umbral.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no determina las falsas alarmas, que dependen del error y del umbral.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 098 · V01__V11 · clase INTER

- **V01 → V11** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El AQHI se calcula a partir de concentraciones ponderadas por riesgo. El PM2,5 entra directamente a la fórmula del índice sin acción humana intermedia.
  - Fundamento: Definición de los índices de calidad del aire y salud (conocimiento técnico general). La fórmula local de V11 no figura en el expediente: VACIO V-AQHI-01. F-INF documenta la familia de índices AQHI y su baja validación.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8): 53 estudios de índices; 9,4 % con partición de datos (alcance: Respalda la existencia y baja validación de la familia de índices; no la fórmula local)
  - Premisas: P-AQHI: el índice del proyecto usa PM2,5 y PM10 como insumos. E3-P09 y E3-P11 describen un tablero AQHI alimentado por los nodos de material particulado.
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque un cambio en PM2,5 modifica el valor del índice de forma casi mecánica, igual que el ancla ANC-3. E3-P04 omitió este vínculo (hallazgo H-E de la revisión).
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 (V06->V11).
  - Explicación rival: Si el índice local se basara solo en NO2 y O3, la influencia sería 0. El expediente describe un tablero alimentado por nodos de material particulado.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo definicional. Fórmula local no disponible. Los demás contaminantes no están en el modelo.
- **V11 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM2,5 del aire.

  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 099 · V01__V10 · clase INTER

- **V01→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 100 · V08__V12 · clase INTER

- **V08→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso no determina la tasa de alertas sin superación de umbral real.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no determina la tasa de alertas sin superación de umbral real.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Datos rezagados podrían disparar alertas sobre condiciones ya superadas. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 101 · V05__V06 · clase INTER

- **V05→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El volumen de escombros afecta el error de medición por la carga de partículas (V01, V02), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V05 sobre V06 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V05→V01 y V01→V06, V05→V02 y V02→V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros afecta el error de medición por la carga de partículas (V01, V02), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La vibración de la maquinaria puede afectar el sensor. El efecto es despreciable frente al polvo.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V06→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Una decisión de obra basada en datos erróneos modificaría V05 por la vía institucional. Se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 102 · V01__V06 · clase INTER

- **V01→V06** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Concentraciones muy altas saturan el contador óptico y elevan el error de coincidencia frente a la referencia gravimétrica.

  - Fundamento: Mecanismo de saturación del contador láser del ledger E3-P04 (INFERIDO, magnitud 2). El umbral de saturación del sensor no figura en el expediente: VACIO.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V01->V06 (INFERIDO, magnitud 2) (alcance: Documenta el valor heredado, no su veracidad)
  - Premisas: P-V01-V06: el contador láser tiene un límite superior de detección. Sobre él la lectura se satura o se subestima (conocimiento técnico general, no fuente del expediente).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el error crece con la concentración solo sobre un umbral de saturación del sensor que se desconoce. Sobre él la influencia sería mayor.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1 (V03->V09, efecto gradual) y menor que ANC-3 (V06->V11, determinación sin intermediario).
  - Explicación rival: El error normalizado puede disminuir con la concentración, porque el cociente se divide por un denominador mayor. El signo podría ser MIXTO.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Sin ficha técnica del sensor. Mecanismo plausible. Dominio admisible amplio.
- **V06 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error del sensor altera la medición de PM2,5. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V01.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor altera la medición de PM2,5. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V01.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Si V01 se leyera como concentración medida por la red, el error la modificaría. El diccionario E3-P01 la define como masa física (VACIO V-DIC-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 103 · V05__V13 · clase INTER

- **V05 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una pausa programada exige decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V13 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V13→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una pausa programada exige decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa programada se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 104 · V05__V14 · clase INTER

- **V05 → V14** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia directamente el número de personas protegidas. La población expuesta es un dato de contexto fuera del modelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia directamente el número de personas protegidas. La población expuesta es un dato de contexto fuera del modelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Más trabajo implica más operarios expuestos. La variable V14 mide protección efectiva, no exposición.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no cambia por sí solo las toneladas removidas. La protección podría imponer pausas por decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V14 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V14→V15 y V15→V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no cambia por sí solo las toneladas removidas. La protección podría imponer pausas por decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 105 · V04__V07 · clase INTER

- **V04→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver 4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Anexo C. Inventario del respaldo con huellas SHA-256

El manifiesto del respaldo CP_20261013_E4_4_5_01 registra 107 archivos con su huella SHA-256 calculada sobre los bytes. El manifiesto no incluye su propio hash. El método declarado es SHA256_EJECUTADO_SOBRE_BYTES. Esta tabla permite verificar que los archivos fuente del repositorio coinciden con los que originan este documento.

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
INFORMES/00_INFORME_DE_REVISION_E3-P00.md	ENTREGADO	37998	464e140dcff3bacb9943636646445b43e9ec838f203449ab003ef267fddd4ee2
INFORMES/ 01_ADMISION_TV1_GATE0_Y_ALCANCE.md	ENTREGADO	12098	3ed7940d51c80a6bc857ec5e517675c50c3a499cf0aaac1e7f07e2ed02113ad4
INFORMES/REGISTRO_ENTREGAS.json	RESULTADO	9679	89bc1974874324a010003029c4f30b13a15b7e460b691c6c9de50e085a062992
INFORMES/REGISTRO_ENTREGAS.md	ENTREGADO	4368	52efc45cfb4534a5058e25c1a201ed7337caedae84eb1926f7a71530d34d56e5
README.md	ENTREGADO	4273	7103b1a7e3345fb8d78a4a6c9e5e76ca80e3d145a438b6a9a6ec7467105f4ebd
SECCION_4_3/DAG_E1.alt.md	GRAFICO	471	19ca54cb6e264dfa7da132c4c516707406b7a9fd00d32cad6f924a0d16fa75c0
SECCION_4_3/DAG_E1.svg	GRAFICO	9014	dc705481b850e7e60ca11afcb4349115c056be25c3648c0201a2f51221b8938c
SECCION_4_3/ SECCION_4_3_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	18116	819ac18380f5957060adabdc7b04ffbcc44b835f1d6d00114035792307417ab4
SECCION_4_4/ ANALISIS_COMPLEMENTARIO.json	RESULTADO	32414	ca89bb46a81c953a99bd2f2dec6d6ca75a0b25664c8f08e2bbb6ca77bc908076
SECCION_4_4/CHECKPOINT_MOTOR.json	RESULTADO	900	f4e2e51022d3f9618f7aa6ceb3d3eb39528863f7343edc7d9d4fd2e61f089458
SECCION_4_4/ENTRADA_MOTOR.json	RESULTADO	428502	959c1fa7af9abbde9cd84624ce92e2d48aa628b813595043f8aa669f0a5d29c1
SECCION_4_4/FICHAS_PARITARIAS.csv	FICHA	151537	aff75d88fd8f0a94a4e1c8c5cebbb5eee917571e61100e68711dfd255d909c76
SECCION_4_4/FICHAS_PARITARIAS.json	FICHA	410996	68aff6b7443a52caf0847ac1fe45df66d0c30e5e5ef65e01c22b11d41d9fcd83
SECCION_4_4/ MICMAC_S0_HISTORICO_CONDICIONADO.svg	GRAFICO	2268	48d61aef71e348e4f1b1ce92b05e891b54325c278d3a7ac83ef1fcb51770c201
SECCION_4_4/ MICMAC_S1_PREVIO_DOC.svg	GRAFICO	3761	e5d581d8a4e42171280fa57edd7e784bdf128cbc7e1a545861c19345ca21d1c2
SECCION_4_4/ MICMAC_S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA.svg	GRAFICO	3159	0ec7de5bde98992b7a44590edba7941a8e633f50b0c912c40b7673784f7064de
SECCION_4_4/ MICMAC_S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA.svg	GRAFICO	3793	10c13e62e9fffebde79e07c9b25a5cf154551a7d98693a9925c90817582f6d4c
SECCION_4_4/ MICMAC_S_TRABAJO_PROPUESTO.svg	GRAFICO	3774	17b2ab7eb18f664ec27eaa7cb03421c54349273d03cd3206fc364ae1237af2b3
SECCION_4_4/MID_FORMAL.csv	MATRIZ	923	76995024e4e89975d4df2b378c0b683e6090ad6b81e0e43468a79948c66b8232
SECCION_4_4/ MID_S0_HISTORICO_CONDICIONADO.csv	MATRIZ	677	6d5645b4c7b744890c9a114128547cad0c8614f650319570ad9d48c32ca4c3ae
SECCION_4_4/MID_S1_PREVIO_DOC.csv	MATRIZ	677	19c90418a21154004a6053db3b90a87ae7f4ee60e7748b64fbc6f57a0d3ce3b8
SECCION_4_4/ MID_S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA.csv	MATRIZ	676	7282cd08a256021d99e07ea81c1c613b73a9543eb8788a522a9c21d66569e6dd
SECCION_4_4/ MID_S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA.csv	MATRIZ	687	593158f040bf81361bf3adab964370207ce593820866c0b9f7a4a64ef487385a
SECCION_4_4/ MID_S_TRABAJO_PROPUESTO.csv	MATRIZ	678	4527524414ed9404c4e36f3e357568ab13bdb74cb5b8dddc5479b31d13df2a89
SECCION_4_4/PLAN_PARITARIO.csv	MATRIZ	2873	882db0ada826d41f73d2826294929f99d4a859c0672311a6e8787a565f41d11d
SECCION_4_4/REGISTRO_DIRECCIONES.csv	MATRIZ	9406	068fc3b505c27ca078bb4892ae99f03dcc86763e126b18ff711e9ba5fbe963ef
SECCION_4_4/RESULTADOS.json	RESULTADO	884791	452990c1f3ef37bec031172afb9a88bc991e21ef15f23b39734e0d1caad9ec19
SECCION_4_4/ REVISION_SOLAPAMIENTO.csv	MATRIZ	13678	d0e7b9ac6ab3eed38b4aaf7338373111bcf5c33507c3452f61e845e60460ed59
SECCION_4_4/RUTAS_Y_CICLOS.json	RESULTADO	24835	5f20fd459ab12a19947aadb8f126c5d8253561c1ed5cc431897f88e0a0350d91
SECCION_4_4/ SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md	ENTREGADO	25224	96b93455593c0e1b0bf8e2e4e4465eaf0b347fc72720a943a78bfd8b5aa38ffb
SECCION_4_4/ SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	262374	623ae50cf0472b7bf6b4a38283ad733713d1b85dd0acbad39fd477e6eac516ea
SECCION_4_4/ SECCION_4_4_orquestador.json	RESULTADO	527	6161364f6fb4a81537b46b49e3b0a653f3b6611b2ce7c11ccc0179e3cf2d2785
SECCION_4_4/ SECCION_4_4_scope_guard.json	RESULTADO	527	6161364f6fb4a81537b46b49e3b0a653f3b6611b2ce7c11ccc0179e3cf2d2785
SECCION_4_4/SENSIBILIDAD_ORDINAL.json	RESULTADO	209573	7040991d2a3db239623e1f2bb8e3021e6bd9cf4da0f9d7fe814fac296bc39409

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/ VESTER_S0_HISTORICO_CONDICIONADO.svg	GRAFICO	3500	6f9498af263cc33e40afb62e3201f6645693a9ac7ce5b13798abfc4ec3b108ad
SECCION_4_4/ VESTER_S1_PREVIO_DOC.svg	GRAFICO	3489	c090fd603f800cb0f6a2bb6bb5ddbd73e780976147b99d6d4283b48f6ac3e80e
SECCION_4_4/ VESTER_S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA.svg	GRAFICO	3394	033a24d182b53a9a392250bec425f01e636867ffebe2979198b3dc0adbb961b3
SECCION_4_4/ VESTER_S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA.svg	GRAFICO	3779	9444a9ab6dcc78bf75fedea600d2a58978dcfb644b0d0962f2ceae8f2c85bf14
SECCION_4_4/ VESTER_S_TRABAJO_PROPUESTO.svg	GRAFICO	3738	c67821e03cda9f5b63036e07b2072d66c633c6c1cee07d76eca8993f2b5119d4
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A01.csv	RESULTADO	677	6d5645b4c7b744890c9a114128547cad0c8614f650319570ad9d48c32ca4c3ae
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A02.csv	RESULTADO	696	4e77ae546a20f68a68f1013c7c6e3e20a7d83281bcb25ce0516670dfcd009328
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A03.csv	RESULTADO	721	02388ad8ef4ff7d21ea6274f37b7bc94dc1c1e1fc1fc9c8f24fdca11ade9698d
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A04.csv	RESULTADO	724	ce3f3bca8de259d6e3243ddc53a6058246d30d07df33d2bbe9820605232aaf48
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A05.csv	RESULTADO	705	c2ab163f1c94a11b974f4a6623aaca7a7c7ea478670f1dd8a399c11990c5dcf6
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A06.csv	RESULTADO	683	5144e36bf9761694a3b2ad600e42b796006b9f3f307d35cbcd069f1ea69da1fa
SECCION_4_4/potencias/ S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A07.csv	RESULTADO	675	c0519fa1a1acc69b28eae2b03f796f5495681167a345319c2940f777c90202f5
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A01.csv	RESULTADO	677	19c90418a21154004a6053db3b90a87ae7f4ee60e7748b64fbc6f57a0d3ce3b8
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A02.csv	RESULTADO	702	b2762c4a8e0f9a25afff5de9c88307d9792c91f3000bfb19dfe99c6b743f4cc0
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A03.csv	RESULTADO	754	bc7de9aaa81b4b42790eced547689723c7cf843a7d371e395b76f53865a584b2
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A04.csv	RESULTADO	829	73c7f275a22394ea735ad0dfb8c3e0687172395ec0ee033af9a911a99114bd4d
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A05.csv	RESULTADO	939	63844b154e48ed58b1ad97f47bba6912eb2c435c8873a2f5e233b0c776518f30
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A06.csv	RESULTADO	1043	db0b67cbf3f7e3b17db230d22a6263aeb44da2264671b3ff655c3a20b06de5a7
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A07.csv	RESULTADO	1156	a9a4d4b2d6fda87249a6280b2e73cfcf28ea1783d9728bba0a913fc3d1f290a4
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A08.csv	RESULTADO	1279	a1e9dd055d541be08fc16f486946efbfa27f6973cd10797b2d747ff8bbf54303
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A09.csv	RESULTADO	1383	fd7c6cd9daf930ed138bf0c9f17bd1952c21ecb46d56148add7238e9d3f681bd
SECCION_4_4/potencias/ S1_PREVIO_DOC_A10.csv	RESULTADO	1518	aa83c20856a8b10abeb5331982ea4d7618854ccbe380b75827e52e2d027c7f21
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A01.csv	RESULTADO	676	7282cd08a256021d99e07ea81c1c613b73a9543eb8788a522a9c21d66569e6dd
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A02.csv	RESULTADO	679	ba33656876892a3c8af7adc3620d3e46441536a6073535b80a96e6edca33d8bf
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A03.csv	RESULTADO	688	0cde5796daef9ae3a6167b74a9434695062abe33d79272d671398858b4a0cfbc
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A04.csv	RESULTADO	690	9fb7e35efd11ec8c150d9625253c9e1b77596cbb9d65d8ed9976c006d79bd4ed
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A05.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A06.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A07.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A08.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A09.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/ S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A10.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A01.csv	RESULTADO	687	593158f040bf81361bf3adab964370207ce593820866c0b9f7a4a64ef487385a

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A02.csv	RESULTADO	732	ecd4e48835279e0c12e4ecc3c5a6c64df58120b479aa01eb7aa8834aac946890
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A03.csv	RESULTADO	879	feb37c669e4df60a66f778c6122cf41887d0d2ee5d6a63c906355142e3747142
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A04.csv	RESULTADO	1074	fb86bb833a1149086b85dac049ca93de36e8092dced8bb40c879e0c4c8bb43e1
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A05.csv	RESULTADO	1286	cad1f114f1d9ae3459ce0c9dfbd0a9fc5b6d810927f3ef5e8ddbfd2c8cc5c272
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A06.csv	RESULTADO	1489	a33352dc5a7f0dada3664c87a1436b91cfff4c0e8baf8a335d2ab0a1808d5d1d
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A07.csv	RESULTADO	1657	ae80549323f340524a7cebfd6c5ececc52c34783b061bee9d2ada18b35cccba4
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A08.csv	RESULTADO	1833	2c5eb3e2671e0d7289482fea7f512f293a25ee6e7d0a87b8ae117e81eab0ade3
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A09.csv	RESULTADO	2014	aa8332c28b3847ec539ad6b7f67ae42f7984c1b04f61eff243decc1ed814a10e
SECCION_4_4/potencias/ S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A10.csv	RESULTADO	2205	c4f8be6c32088634054286079d896787b0520362b03ff0b18d4fefb75206824b
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A01.csv	RESULTADO	678	4527524414ed9404c4e36f3e357568ab13bdb74cb5b8dddc5479b31d13df2a89
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A02.csv	RESULTADO	706	bb99bf8d0b3b77d550c7d78bddd8b75362a814a1c13d84e452458ee08c685a14
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A03.csv	RESULTADO	794	f2f0161cd375030e95d3ad6a9a45f78ba15d53935bb2155be8bff31b88e3eb26
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A04.csv	RESULTADO	918	29cd4e14dc26bb1fde8c68beb3127218ea89280359454896ceb263a0776d2f1b
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A05.csv	RESULTADO	1068	ab60c9efd45ab2d8357f30dc87d94ea9394335827c1e42ac557f87d05379c06d
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A06.csv	RESULTADO	1241	6e7d8416374a27ca3ea670dd188a676379453358817b656d48ddd48d528569a5
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A07.csv	RESULTADO	1395	31de5205d6de0e3eec9c283fa794fee3033dd28163cecd504c4828e55bd77442
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A08.csv	RESULTADO	1524	ce66001f639fdfe829852b517356de76680d9bb315932e9312885576ca445ca5
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A09.csv	RESULTADO	1701	a8adabfc46de968d61ff67cd42cc0161342dfe341703bca0f677fe60345355fa
SECCION_4_4/potencias/ S_TRABAJO_PROPUESTO_A10.csv	RESULTADO	1861	6ff11654fae4fc88dd3b51ebaa96f1815ecb230a489be7b8c9f256d6c82b4dc5
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_S0_historico.xlsx	MATRIZ	327092	f0649acf1e2c557117207aefb3435aad49ca9a8da050ea3f4af67af0865f9123
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_S1_previo_doc.xlsx	MATRIZ	327106	adb24f0dd6551abd8cff2684aa252f5919ebe8f997b2221feb84589c73bf88ad
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_S2_trabajo_propuesto.xlsx	MATRIZ	327130	568b961d032caf6d62c4969db89eca0bc3da1eb2489cee6de4140bbd2608e663
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	3488	fe72e08b63a603461224d9b172079cb6ac44a50817aad714f3a9ee44a2d6ec84
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	7779	56bbfcf900417513e0affb3f63beb78501c032da4b77cabbcac2fa615360aa5c
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	26353	9bf2357debcd55c9fefb3ff8730cebe43c14fd61e318de94236e36054fe0df9f
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	3602	b56f43df8133e428c4e7e67bbd9462ad9fee6545e9425163843e49bf2af707e0
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	6102	35781fb46115dcf27addcb35cc47da4cfa5e9f6e748c275d3ebccc9eff045211
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	20727	0de6c7603bbbad0f11fa28d4866bea99b399a78c18ef02b8adcb942b31691636
SECCION_4_4_MDR/ CONTROL_MDR_SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	13294	ce3ba55f023d670d838a9c890b8059ef4266229aeffa889784d1f8e473586352
SECCION_4_4_MDR/ EXPEDIENTE_MDR_SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	65840	e4424b08473d69186aaea9f6d1de88e0b0b254acbd5f4b182641fff83f011808
SECCION_4_4_MDR/ EXPEDIENTE_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	34379	ab1fb035d5862c602c7944d88872c5b8547fdbca57df829a014bb67ad00a0fe2
SECCION_4_4_MDR/ REGISTRO_CONTRASTE_ARBOL_SGR_CONV56_AIRE.csv	MATRIZ	17171	8789733645dbaeb5462b053a197497372efa9d5c08969e056986ea5575f895c4
SECCION_4_4_MDR/ SECCION_4_4_MDR_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	116668	534e3535d16e81318c0918ad547dbb8a35ccb9e7d6d5a3052e570cf502bdf5ad
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	1666	024a4dd59dbe0c867226b15f9b03bd2e089cee8c9ed8a05277b31ffab4060ef0

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	2595	b2d8a131eb0591fae251894d1101594f757ba302409c3bb331757e4137c6641b
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	10403	eb4db09aaf836283cde81ebeef9f6d7e3887e5a90a618e380192e23a46e847e1
SECCION_4_5/ SECCION_4_5_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	14620	a34185340e5924e71e812fe96eb9ba0ac86b5ec5ce10fbdc9922a23a84e580b3
ESTADO.json	ESTADO	55993	051e300781ebd41b24a11fd4fce3327319eaf26c7770cb1b1b98b4a6e5368525
CAPSULA.json	INDICE_DE_ REANUDACI ON	13418	7a61d3af1cb4b795e479df33f4fe07c5a1d8e0934075d05062fa17885e92e98e
LEEME_REANUDAR.txt	INSTRUCCIO N	458	6d831509cb6f8bfe93dbfd2770d7e9e2135518ef8955588436639034946635d5